4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Çoğunlukla **asemptomatiktir,** genelde tesadüfen anormal yüksek trombosit sayısı saptanması ile yakalanır.
- **Tromboz** (**arteriyel** ve **venöz sistemde)** gelişebilir. Tromboz riskini artıran en önemli risk faktörü **sigaradır**. Diğer risk faktörleri; >60 yaş, tromboz öyküsü, JAK-2 pozitifliği, kardiyovasküler risk (hipertansiyon) varlığı ve erkek cinsiyettir (rölatif).
- Trombositoza rağmen **trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanama** görülebilir. Bu durum > 1milyon/mm^3 trombosit sayısı varlığında sıktır.
  - ✓ **Edinilmiş von Willebrand hastalığı** gelişebilir. Şüphe durumunda ristosetin kofaktör aktivitesi bakılmalıdır.
- En önemli fizik muayene bulgusu **eritromeraljidir** (el ve ayaklarda ağrı, kızarıklık).
- Mikrosirkülatuvar dolaşım bozukluğuna bağlı ağrı ve uyuşuklukların **aspirin ile geçmesi** tipiktir.
- **Splenomegali** nadir olup saptanması durumunda öncelikle PV/KML/PMF araştırılmalıdır.

➢ **Laboratuvar:**

- Trombosit sayısı **belirgin artmıştır.** (> 450.000/mm^3)
- Hemoglobin ve lökosit değerleri hafif yüksek veya genellikle normaldir.
- Kemik iliğinde matür megakaryosit sayısı **artmıştır**.

Esansiyel Trombositoz Tanı Kriterleri (ICC-2022)
Major Kriterler
• Trombosit sayısının sürekli olarak ≥ 450.000/mm^3 olması • Büyük ve olgun morfolojideki megakaryositlerin proliferasyonu ile karakterize kemik iliği • Miyeloid seriye ait diğer hastalıkların dışlanması (KML, PV, PMF, MDS) • JAK2, CAL-R veya MPL mutasyonlarının gösterilmesi
Minor Kriter
• Reaktif trombositoz yapan hastalıkların dışlanması
Tanı için 4 major kriterin tamamı veya ilk üç major kriterle minör kriter karşılanmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Ayırıcı tanı:**

Trombositoz Nedenleri		
Primer trombositoz	**Sekonder trombositoz**	**Psödotrombositoz**
• Malignite ilişkili ✓ Esansiyel trombositoz ✓ Polisitemia vera ✓ Primer miyelofibrozis ✓ Kronik myeloid lösemi ✓ Refrakter anemi ring sideroblast ve trombositoz ✓ MDS/MPN overlap sendromu • Ailesel trombositemi (trombopoietin veya trombopoietin reseptör mutasyonu)	• Kanama veya demir eksikliği • İnfeksiyon, inflamasyon • Yaygın kanser • Hemoliz • İlaçlar • Hiposplenizm • Sitokin etkisi	• Şistosit varlığı • Kriyoglobulinemi • Bakteri enfeksiyonları • Neoplastik hücrelerin sitoplazmik parçalanması

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**
- Asemptomatik hastalıkta **tedavi gerekmez.**
- Semptomatik hastada veya kötü prognostik faktör varlığında **hidroksiüre, anagrelid, busulfan** veya **interferon** ile birlikte düşük doz **aspirin** verilir.

➢ **Prognostik faktörler:**
- Yaş (>60),
- Tromboz veya kanama öyküsü,
- Lökositoz (> 11.000/mm³),
- Kardiyovasküler risk (hipertansiyon, sigara) varlığı.

KRONİK MİYELOMONOSİTİK LÖSEMİ

➢ Hematopoetik kök hücrenin klonal hastalığı olup inatçı, mutlak monositozla karakterizedir.

➢ Hem miyelodisplastik hem de miyeloproliferatif özellikler taşıması nedeniyle **miyelodisplastik/ miyeloproliferatif neoplaziler** grubu içinde yer alır.

➢ **Tanı kriterleri:**
- Periferik kanda 1000/mm³ üzerinde inatçı monositoz olması,
- t(9;22) ve Bcr-abl negatif olması, PDGFR alfa ve beta rearanjmanı negatif olması,
- Periferik kan ve kemik iliğinde % 20'nin altında blast olması,
- Bir veya daha çok hematopoetik seride displazi olması.

➢ **Tedavi:**
- Hidroksiüre, EPO ve hipometile edici ajanlar (desitabin, 5-azasitidin) kullanılır.
- Tek küratif yöntem allojeneik kök hücre naklidir.

TUSDATA 47401761000 BİLGİ HAZIRLIK MERKEZLERİ

SİSTEMİK MASTOSİTOZ

➢ **Bir veya birden fazla deri dışındaki organda** anormal mast hücrelerinin klonal proliferasyonu ile ortaya çıkan ve nadir olarak görülen bir hastalıktır.

➢ Çeşitli faktörlerin **(fiziksel etkenler, ilaçlar, yiyecekler, böcek sokmaları, kontrast maddeler vb)** etkisiyle mast hücre mediyatörleri degranülasyona uğrayarak mastositozun çeşitli formlarında klinik tabloya katkıda bulunabilirler.

➢ **Klinikte non-spesifik uyarılarla tetiklenen histaminerjik bulgular** (ürtiker, kaşıntı, hipotansiyon, nefes darlığı ve peptik ülser) ve **hepatosplenomegali/lenfadenopati** gibi retiküloendotelyal sistem bulguları sıktır.

➢ **Triptaz yüksekliği** tanıda ve prognozda önemlidir.

Sistemik Mastositoz Tanı Kriterleri (WHO-2016)
Major Kritlerler
• Kemik iliği ya da cilt dışı organlarda multifokal yoğun mast hücre infiltratları (agregatlarda ≥15 mast hücresi) görülmesi ve triptaz gibi boyalarla doğrulanması
Minor Kriter
• Kemik iliği ya da cilt dışı organlarda mast hücrelerinin >%25'inin anormal morfolojide olması • c-KIT D816V nokta mutasyonu gösterilmesi • Mast hücresinde CD30, CD25 ve/veya CD2 ekspresyonu • Serum total triptaz düzeyi > 20 ng/mL
Tanı için; 1 majör + 1 minör ya da 3 minör kriter gereklidir.

➢ **Tedavi:**
- Destek tedavisi (antihistaminik, LTRA, PPİ vb) verilebilir
- c-KIT D816V mutasyonu imatinibe direnç neden olur, bu nedenle **midostaurin** veya **avapritinib** kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

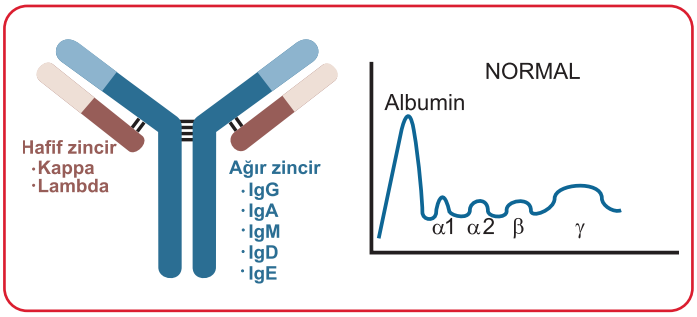
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

PLAZMA HÜCRE DİSKRAZİLERİ

☑ Plazma hücreleri, antikor sentezlemek üzere özelleşmiş lenfositlerdir. En önemli belirteçleri **CD38** ve **CD138**'dir. Patolojide plazma hücrelerini saptamak için kullanılır.

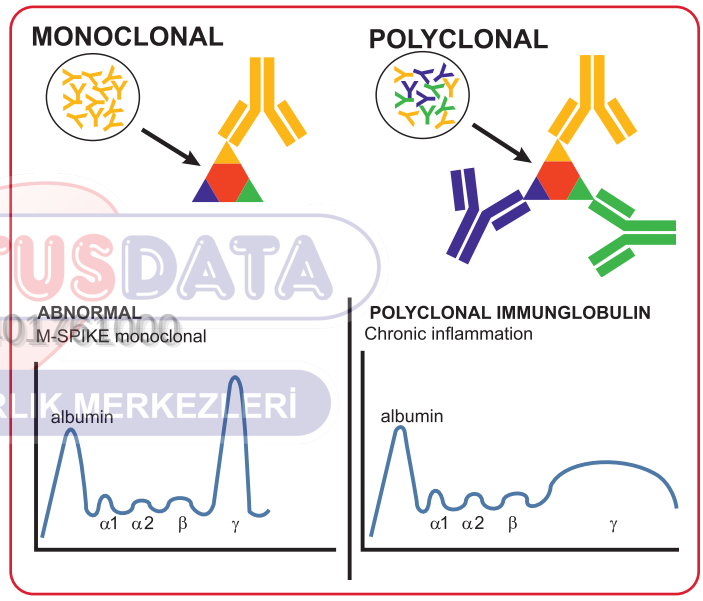
☑ Sağlıklı plazma hücreleri çeşit çeşit antijenlere karşı farklı özgüllüğü olan IgG, A, M, D, E tipi antikorlar salgılarlar.

☑ **Sağlıklı kişilerde** immunglobulinlerin toplam miktarı (globulin düzeyi) albumin düzeyini geçmez, yani **albumin/globulin >1**'dir.



☑ Bu oran **<1 olursa** (globülinler artarsa/gamopati) iki olasılık:

- Bu antikorlar **birbirinden farklı tipte** olabilir (reaktif, yani benign bir sebep) → **Poliklonal gamopati**
- Bu antikorlar **tek tip kopyalar** olabilir (plazma hücre diskrazisi, yani malign bir sebep) → **Monoklonal gamopati**
- Bu farkı tespit etmek için **protein elektroforezi** istenir.
- Eğer protein elektroforezinde gama bandında **geniş tabanlı ve yaygın bir artış** saptanırsa **poliklonal** gamopati, eğer protein elektroforezinde gama bandında **dar tabanlı ve sivri bir artış** saptanırsa **monoklonal gamopati** düşünülür.
- İşte bu monoklonal proteinlere **"M" proteini** denir.



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Polikonal gammopatinin bazı nedenleri

- Tüberküloz gibi kronik enfeksiyonlar
- Romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar
- Kronik karaciğer hastalığı

Plazma hücre diskrazilerinin sınıflandırılması

- **Premalign monoklonal gammopatiler**
  - Önemi bilinmeyen monoklonal gammopati (MGUS) (en sık)
  - Smoldering multipl myelom
- **Malign monoklonal gammopatiler**
  - Multipl myelom (2. en sık)
  - Plazma hücreli lösemi
  - POEMS sendromu
  - Soliter plazmositom
  - Waldenström makroglobülinemisi
- **Ağır zincir hastalıkları (alfa, gamma, mü)**
- **Kriyoglobülinemiler (tip 1,2,3)**
- **İmmünglobülin hafif zincir amiloidozu**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

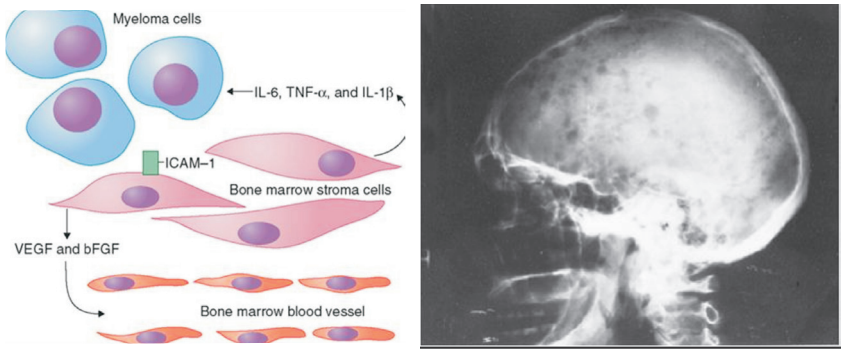
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ÖNEMİ BİLİNMEYEN MONOKLONAL GAMMOPATİ (MGUS)

- **En sık** görülen **monoklonal gammopati**dir.
- > 50 yaş popülasyonda %1, > 75 yaş popülasyonda %10 sıklıkta görülür.
- **Tanı kriterleri (3 kriter de karşılanmalıdır)**
  - Kemik iliğinde plazma hücre sayısı **< %10**
  - Serum monoklonal protein (M protein) **< 3g/dl**
  - Myelom tanımlayıcı bulgu **yok**
- Uzun dönemde **multipl myelom** ya da **Waldenström makroglobülinemisine** dönüşebilir.
- Non IgG subtip, anormal hafif zincir oranı ve serum M protein > 1.5 gr/dl olması multiple miyeloma dönüşme riskini arttırmaktadır.
- **Genellikle tedavi gerektirmez** (ciddi polinöropati gelişimi hariç), 6 ayda bir takip gerektirir.

MULTİPL MYELOM

- Kemik iliğinde **monoklonal plazma hücre artışı** ve bunların ürettiği **monoklonal immünglobülin zincirleri** ile karakterize hastalıktır.
- Tanı anında ortanca yaş **70'tir. Erkeklerde** daha sık görülür.
- Plazma hücreleri fenotipik olarak CD38 ve CD138 pozitiftir. **CD20 (-)'tir.** (Bu nedenle tedavide **ritüksimabın** yeri **yoktur**)
- Plazma hücrelerinin çoğalmasından sorumlu major büyüme faktörü **IL-6'**dır.
- **Klinik**
  - En sık (%70) semptom **kemik ağrısı**dır . Genelde **bel** ve **kostalarda ağrı** olur.
    - ✓ Kemik iliği stroma hücreleri ve miyelom hücreleri etkileşimi sonucu açığa çıkan **osteoklast aktive edici faktörlere** (IL-1, RANKL, TNF-alfa, IL6 vb) bağlı olarak osteoklastik aktivite artar, osteoblastik aktivite azalır.
    - ✓ Bunun sonucunda kemiklerde **litik lezyonlar** ve **patolojik fraktürler, osteoporoz** ve **hiperkalsemi** gelişir.



Kafatasında "zımba deliği" şeklinde litik lezyonlar

- **İkinci en sık** klinik bulgu **enfeksiyonlara yatkınlıktır.** En önemli nedeni **fonksiyonel antikor düzeyinin düşük olması**dır.
  - ✓ Sıklıkla kapsüllü bakterilerle enfeksiyon riski artar. En çok **pnömoni** (S. pneumoniae, S. aureus, K. pneumoniae) ve **piyelonefrit** (E. coli) görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Böbrek yetmezliği**

Multipl myelomda böbrek yetmezliğinin en sık nedeni

- **Hoffman Hematology:** İmmünglobülin hafif zincir birikimi
- **Harrison:** Hiperkalsemi

  - ✓ Böbrek yetmezliğinin diğer nedenleri; amiloidoz (AL tip) ve buna bağlı nefrotik sendrom, hiperürisemi, enfeksiyonlar, böbreğe plazma hücre infiltrasyonu, kullanılan nefrotoksik ilaçlar (NSAİİ, bifosfonat) vb.
  - ✓ Taşma tipi proteinüri ve **Fanconi sendromu** görülebilir.
- M protein ile trombosit ve koagülasyon faktörlerinin etkileşimi sonucu **koagülasyon bozuklukları** gelişebilir.
- M proteinlere bağlı olarak; **Raynaud fenomeni, kriyoglobülinemi ve hiperviskozite semptomları** (baş dönmesi, kulak çınlaması, bulanık görme, burun kanaması vb) gelişebilir. Hiperviskozite bulguları özellikle **IgM** ile ilişkilidir.
- **Amiloidoz (AL tipi, primer)** ve bunun komplikasyonları görülebilir.
- **Nörolojik bulgular;** hiperkalsemi, hiperviskozite, kompresyon kırığı ve amiloidoza bağlı olarak gelişebilir.
- Multipl myelomda **lenfadenopati ve hepatosplenomegali** beklenmez.

➢ **Laboratuvar**

- Hastaların %80'ninde **anemi** görülür (normokrom-normositer), trombositopeni ve lökopeni **nadirdir**.
- Periferik yaymada **rulo formasyonu** vardır. Sedimentasyon hızı **artmıştır.**
- **Hiperkalsemi** sıktır.
- Serum protein yüksekliğine bağlı **psödohiponatremi** görülebilir.
- M protein genellikle katyonik yapıda olduğundan klor retansiyonuna bağlı **anyon açığı düşük** saptanır.
- Albumin/globulin oranı **tersine dönmüştür**. Böyle bir hastada öncelikle **protein elektroforezi** istenmelidir. Protein elektroforezinde **monoklonal gammopati** vardır (M protein ≥ 3 g/dl).
  - ✓ Daha sonra yapılan **immünelektroforez**de ise antikor türü tayin edilir; myelomda en sık **IgG tipi** görülür, sonra sırası ile IgA ve IgD gelmektedir.
- İdrarda görülen hafif zincirler (lamda veya kappa) **Bence Jones proteini** olarak adlandırılır. Bu proteinler dipstick testi ile **belirlenemez**, mutlaka **24 saatlik idrar** toplanmalıdır. **Nefrotik sınırlarda** taşma tipi proteinüri görülebilir.
- Kemik iliğinde **monoklonal plazma hücre artışı** beklenir (CD 138 pozitif).
- Nadiren **plazma hücreli lösemi** gelişebilir (kanda plazma hücresi > 2000 / mm^3)
- Kemiklerde **litik lezyonlar** görülür (**Direk grafi,** MR, BT ve PET-BT kullanılabilir).
- Osteoblastik aktivite artmadığı için **serum alkalen fosfatazı yükselmez** ve kemik lezyonlarının gösterilmesinde **sintigrafi kullanılmaz.**

➢ **Evreleme ve Prognoz**

- Uluslararası Evreleme Sistemi'nde iki parametre kulanılmaktadır. Bunlar; **β2- mikroglobülin** ve **albümin** düzeyidir. **β2-mikroglobulin** artışı ve **albumin** azalması kötü prognozu gösterir.
- Beta 2 mikroglobülin, **tek başına en değerli evreleme ve prognoz** belirleme kriteridir.
- Ekstramedüller hastalık varlığı, plazma hücreli lösemi gelişmesi, LDH artışı, 17p delesyonu, t(4;14), t(14;16), t(14;20), 1q amplifikasyonu ve 1p kaybı diğer **kötü prognostik** göstergelerdir.

➢ **Ölümün başlıca nedenleri;** progresif miyelom, böbrek yetmezliği, sepsis ve tedavi ilişkili miyelodisplazidir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı**

Multipl Myelom Tanı Kriterleri
Aşağıdaki iki kriter de karşılanmalıdır
1. Kemik iliğinde ≥ %10 plazma hücre sayısı veya kemik ya da yumuşak dokuda plazmositom varlığı 2. Aşağıdaki myelom tanımlayıcı bulgulardan en az bir tanesinin varlığı • Organ hasarı bulguları **(CRAB)** ✓ **(C)** Hiperkalsemi (Kalsiyum > 11 mg/dL) ✓ **(R)** Renal tutulum (Serum kreatinin > 2 mg/dL veya GFR< 40 ml/dk) ✓ **(A)** Anemi (Hemoglobin < 10 g/dL) ✓ **(B)** Kemiklerde litik lezyon varlığı (Direk grafi, BT, PET-BT) • Malignite bulguları (SLiM) ✓ **(S)** Kemik iliği plazma hücre sayısı > %60 ✓ **(Li)** Etkilenen/etkilenmeyen serum serbest hafif zincir oranı > 100 ✓ **(M)** Tüm vücut MR'da > 1 fokal lezyon varlığı

· **Serum protein elektroforezinde monoklonal protein (M protein ≥ 3 g/dl) varlığı** multipl myelomda önemli bir bulgu olmakla birlikte, artık **güncel tanı kriterleri arasında yer almamaktadır.**

➢ **Smoldering Multipl Myelom**

- Asemptomatik multipl myelom olarak da adlandırılır. MGUS düzeylerini aşan, ama henüz organlarda hasar bulgusu (CRAB) ve malignite bulguları (SLiM) gelişmemiş ara bir formdur.
- **Tanı kriterleri (2 kriter de karşılanmalıdır)**
  - ✓ Serum monoklonal protein **≥ 3 g/dl** veya idrar monoklonal protein **≥ 500 mg/gün** veya kemik iliği plazma hücre sayısı **%10-60**
  - ✓ Miyelom tanımlayıcı bulgu **olmaması**
- Myelom tanımlayıcı bulgu gelişmedikçe takip edilir, tedavi verilmez.

	MGUS	SMM	MM
			
Kİ plazma hücre	< %10	> %10	> %10
M protein	< 3gr/dL	> 3 gr/dL	> 3 gr/dL
CRAB / SLİM	YOK	YOK	VAR

TUSDATA TUŞ HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176l000

➢ **Multipl Myelomda Tedavi**

- Öncelikle hastanın **otolog kök hücre nakli (OKHN)** için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Yaş < 65-70, performans durumu iyi ve komorbiditesi yoksa OKHN yapılır.
- Tüm hastalara indüksiyon amacıyla çeşitli kombine tedaviler verilir. En çok kullanılan kombinasyon **Deksametazon + Lenalidomid + Bortezomib**'dir. Bu kombinasyon tedavilerine **Daratumumab** veya **İsatuximab** eklenmesi tedavi başarı şansını artırır.
- **VCD** (bortezomib, siklofosfamid, deksametazon), **VAD** (vinkristin, adriamisin, deksametazon), **VTD** (bortezomib, talidomid, deksametazon), **BAD** (bortezomib, adriamisin, deksametazon) diğer sık kullanılan kombinasyonlardır.
- Spesifik komplikasyonu olan hastalarda tedavi yaklaşımı şu şekildedir;
  - ✓ Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda bortezomib, karfilzomib, siklofosfamid, talidomid ve deksametazon **(VCD-VTD)** verilir.
  - ✓ Periferik nöropatisi olanlarda lenalidomid, karfilzomib, siklofosfamid ve deksametazon verilir.
- Remisyon tedavisi ile başarı sağlanırsa nakil olsun veya olmasın hastalara idame tedavi önerilir. Özellikle yüksek riskli hastalarda idame tedavi önerilmektedir. İdamede en sık kullanılan ilaçlar; **lenalidomid, bortezomib ve iksazomibtir.**

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- OKHN nakli yapılacak hastalara indüksiyon tedavisi sonrasında **yüksek doz kemoterapi ve OKHN ile konsolidilasyon** sağlanır, OKHN yapılamayan hastalarda ise mevcut kombinasyon ile devam edilir.
  - ✓ Her iki grupta benzer ajanlar ve kombinasyonlar kullanılmasına rağmen en önemli farklılık **melfalan** gibi alkilleyici ajanların kök hücre hasarına yol açması nedeni ile **OKHN yapılacak hastaların indüksiyon tedavisinde verilmemesidir.**
- **Talidomid/Lenalidomid/Pomalidomid**
  - ✓ **İmmünmodülatör** ajanlar olup plazma hücre proliferasyonunu ve anjiyogenezi inhibe eden oral ilaçlardır.
  - ✓ **Tromboembolilere** neden olabilir. **Antikogülanlarla** birlikte verilmelidir.
  - ✓ **Teratojendirler**, talidomide bağlı fetüste **fokomeli** gelişebilir.
- **Ubiquitin proteozom inhibitörleri**
  - ✓ **Bortezomib**
    - ➢ Yan etkileri; **periferik nöropati, herpes zoster enfeksiyonu** riskini artırması
  - ✓ **Karfilzomib, iksazomib:** Yeni nesil proteozom inhibitörleridir.
- **Relaps-refrakter hastalıkta kullanılan yeni nesil ilaçlar**
  - ✓ **Elotuzumab:** SLAMF-7 (CD319)'yi hedefleyen monoklonal antikor
  - ✓ **Daratumumab-İsatuximab:** Anti CD38 monoklonal antikorlarıdır.
  - ✓ **Panobinostat**: Histon deasetilaz inhibitörü
  - ✓ **Selinexor:** Nükleer export bileşiğinin oral seçici bir inhibitörüdür.
  - ✓ **Belantamab:** B hücre matürasyon antijeni BCMA'nın antikorudur.
  - ✓ **Melflufen:** Peptit konjuge yeni nesil alkilleyici ajandır.
  - ✓ **Teclistamab-Elranatamab:** Anti BCMA–anti CD3 bispesifik antikordur.
  - ✓ **Talquetamab:** Anti GPRC5D–anti CD3 bispesifik antikordur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yeni Nesil Tedaviler

CAR-T cell tedavisi ve bispesifik antikorlar; **hipogammaglobulinemi**, **sitokin salınım sendromu** ve **nörotoksisiteye** neden olabilir.

- Osteoklastik aktiviteyi baskılamak için **bifosfonatlar** (zoledronik asit, pamidronat) kullanılır. Özellikle bu hastalarda **bifosfonat ilişkili çene nekrozu (BRONJ)** gelişme riski artmıştır.
- Hiperviskozite semptomları varlığında **plazmaferez** uygulanır.

MM'da tedavi yanıtını değerlendirmede en önemli kriter MRD'dir (Minimal rezidüel hastalık kalıntısı).

➢ **Soliter Plazmositom**

- Klonal plazma hücrelerinin, kemik iliğine dokunmaksızın vücudun **tek bir yerinde** (en çok kemik **korteks**inde olmak üzere) soliter lezyon şeklinde bulunmasıdır.
- Soliter kemik plazmositomu en sık **aksiyel iskelette** görülür ve tek litik lezyon şeklindedir, soliter ekstramedüller plazmositom ise en sık **nazofarinkste** yerleşir.
- **Tanı kriterleri (4 kriter de sağlanmalıdır)**
  - ✓ Soliter lezyonda klonal plazma hücre artışının gösterilmesi **(CD38 ve CD138 pozitif)**
  - ✓ Kemik iliğinde klonal plazma hücre artışı olmaması
  - ✓ Kemik survey veya görüntülemde diğer kemik bölgelerinde lezyon olmaması
  - ✓ Myelom tanımlayıcı bulgu (CRAB ve SLiM) olmaması
- Tedavinin esasını **radyoterapi** oluşturur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

WALDENSTRÖM MAKROGLOBÜLİNEMİSİ

- **İleri yaşta** ve sıklıkla **erkeklerde** görülen bir hastalıktır.
- **MYD88 mutasyonu** >%90 hastada pozitiftir. Bu mutasyon hastalığın patogenezinde rol oynar, ayırıcı tanıda kullanılır ve tedavi hedeflerinden bir tanesidir.
- **CXCR4 mutasyonu** 2. en sık genetik bulgudur. CXCR4 mutasyonlarının varlığı daha yüksek kemik iliği hastalık yükü, daha yüksek hiperviskozite insidansı ve ibrutinib tedavisine daha düşük yanıt ile ilişkilidir.
- Patogenezden monoklonal **IgM sentezleyen lenfoplazmositer hücrelerin artışı** sorumludur. Serum monoklonal protein ≥ 3 g/dl'dir.
- Major klinik bulgusu **hiperviskozite sendromu**dur (baş dönmesi, kulak çınlaması, bulanık görme, burun kanaması vb).
- **Multipl myelomdan farkları:**
  - ✓ Sıklıkla **lenfadenopati** ve **hepatosplenomegali** görülür.
  - ✓ Kemiklerde litik lezyonlar, hiperkalsemi ve böbrek yetmezliği **beklenmez.**
- Makroglobülinlere bağlı olarak **demiyelinizasyon, kriyoglobülinemi, Coombs pozitif hemolitik anemi ve Raynaud fenomeni** gelişebilir.
- Laboratuarda normokrom normositer anemi görülür. Periferik yaymada malign lenfositler görülebilir, **rulo formasyonu** sıktır.
- **Tedavi:**
  - ✓ Semptom gelişirse veya klinik bulgular artarsa tedavi verilmelidir. **Tedavi endikasyonları;**
    - Anemi (hemoglobin<10 gr/dl), trombositopeni (<100.000/mm^3)
    - Hiperviskozite semptomları,
    - Semptomatik periferik polinöropati,
    - Progresif semptomatik lenfadenopati veya hepatosplenomegali,
    - Sistemik amiloidoz,
    - Böbrek yetmezliği,
    - Konstitüsyonel semptomlar (ateş, kilo kaybı, gece terlemesi)
    - Semptomatik kriyoglobulinemi.
  - ✓ **İbrutinib** kullanılabilir.
  - ✓ **Rituksimab, siklofosfamid** veya **bendamustin** verilebilir.
  - ✓ **Proteozom inhibitörleri** (bortezomib, karfilzomib, iksazomib) ve **immunmodülatör ajanlar** (lenalidomid, pomalidomid) kullanılabilir.
  - ✓ **Fludarabin ve kladribin** oldukça etkilidir.
  - ✓ Eğer hiperviskozite semptomları varsa ilk tercih **plazmaferez tedavisidir**.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

MYD88 Mutasyonu ilişkili lenfoproliferatif hastalıklar

- **Waldenström Makroglobulinemisi**
- **Lenfoplazmasitik Lenfoma**
- Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
- Marjinal Zon Lenfoma
- Kronik Lenfositer Lösemi

POEMS Sendromu

Tanı için aşağıdaki 4 kriter de sağlanmalıdır.

1) **Polinöropati**
2) **Monoklonal gammopati**
3) **Aşağıdakilerden herhangi biri**
   - Sklerotik kemik lezyonu
   - Castleman hastalığı
   - VEGF düzeyi yüksekliği
4) **Aşağıdakilerden herhangi biri**
   - Organomegali (splenomegali, hepatomegali, lenfadenopati)
   - Ekstravasküler sıvı artışı (ödem, plevral efüzyon, asit)
   - Endokrinopati (adrenal, tiroid, hipofiz, gonadal, paratiroid, pankreas)
   - Cilt (Skin) değişiklikleri (hiperpigmentasyon, hipertrikozis, akrosiyanoz, beyaz tırnak vb)
   - Papilödem
   - Trombositoz/polisitemi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AMİLOİDOZ

- Değişik dokularda **kongo kırmızısı ile tuğla kırmızısı renginde boyanan** ve **polarize ışıkta yeşil röfle** veren fibriler maddenin birikmesi ile karakterize bir hastalıktır. Primer veya sekonder olabilir.
- Primer amiloidozda **immünglobulin hafif zincirleri (AL)**, sekonder amiloidozda **serum amiloid A protein (AA)** birikir.
- Primer amiloidoz, **plazma hücre hastalıkları** ile ilişkili iken; sekonder amiloidoz **kronik sistemik inflamatuar hastalıklarla** (romatoid artrit, FMF, kronik osteomiyelit, inflamatuar bağırsak hastalığı vb) ilişkilidir.
- Hem AA, hem de AL amiloidozda böbrek **en sık** tutulan organdır. Amiloidoza bağlı böbrek tutulumu sıklıkla **nefrotik sendromla** karakterizedir.
- Amiloidoz **restriktif kardiyomiyopatinin** en sık nedenidir. Kardiyak tutulumda; **BNP, proBNP ve troponin artar.** Bu belirteçler hastalığın evreleme, prognoz ve izleminde kullanılır.
- Böbrek ve kalp dışında **nöropati** ve **hepatosplenomegali** de görülebilir.
- Amiloidoz tanısında biyopsi için **öncelikle** en az invaziv olan **abdominal yağ dokusu** tercih edilir. Abdominal yağ doku **% 80 sensitiftir**. Sonuç alınamaması halinde diğer organlar (böbrek, karaciğer vb) tercih edilebilir. Amiloid tipinin belirlenmesinde en iyi yöntem **kitle spektrometrisidir.**
- Amiloidoz tedavisinde altta yatan hastalık tedavi edilir.

Primer (AL tip) amiloidoz

- Amiloid fibrilleri santral sinir sistemi dışındaki tüm organlarda birikebilir.
- **Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı** sık semptomlardır.
- En sık tutulan organ **böbreklerdir**, **nefrotik sendrom** ile karakterizedir.
- İkinci en sık tutulan organ **kalptir**; diyastolik disfonksiyon, kontraktilitede azalma, EKG'de düşük voltaj görülebilir. Primer amiloidozda **en sık** ölüm nedeni kalp tutulumudur.
- Periferik sensörimotor nöropati, otonomik nöropati gelişebilir.
- **Hepatosplenomegali** görülebilir; karaciğer tutulumuna bağlı **kolestaz**, dalak tutulumuna bağlı **hiposplenizm** gelişebilir.
- **Makroglossi** hastalığa özgün bulgudur **(patognomonik)**
- Amiloid fibrilleri **faktör X**'u bağladığı için **kanama diyatezine** neden olabilir. Özellikle göz çevresinde görülen ekimozlar **rakun gözü görünümüne** neden olabilir **(patognomonik)**.
- Tedavisi **multipl myelom tedavisine** benzerdir.



Makroglossi - Rakun Gözü

- **VCD** (siklofosfamid, bortezomib ve deksametazon) + **daratumumab** en etkili tedavi protokolüdür.
- Uygun hastalarda **melfalan** ve **ardından otolog kök hücre nakli** düşünülmelidir.

AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARI

- Antikorların ağır zincirlerinin (alfa, gamma, mü) aşırı salgılanması ile karakterize hastalıklardır. Nadir görülürler.
- **Alfa Ağır Zincir Hastalığı**
  - **En sık** görülen ağır zincir hastalığıdır.
  - **Akdeniz lenfoması** ya da **ince bağırsağın immünoproliferatif hastalığı (IPSID)** olarak da bilinir.
  - **C. Jejuni** ile ilişkilidir.
  - Özellikle proksimal ince bağırsak tutulumu sonuncunda **ciddi malabsorbsiyon** ve **kronik ishal gelişir.**
  - Endoskopik biyopside ince barsak duvarında klonal plazma hücre artışı görülür.
  - Erken dönemde **antibiyotik** tedavisine cevap verebilir. Tedavi edilmezse lenfoplazmositik ve immunoblastik **lenfoma**ya dönüşebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Gamma Ağır Zincir Hastalığı**

- Ateş, malazi, anemi, lenfadenopati ve hepatosplenomegali ile karakterizedir.
- En önemli ve ayırt edici klinik bulgusu Waldeyer halkasının tutulumuna bağlı gelişen **palatal ödemdir**, solunum sıkıntısına neden olabilir.
- Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların gelişme riski artmıştır.

KANAMA DİYATEZLERİ VE TROMBOZLAR

HEMOSTAZ

➢ Damar endotel hasarı ve kanama sonrasında sırasıyla gelişen hemostatik olaylar:

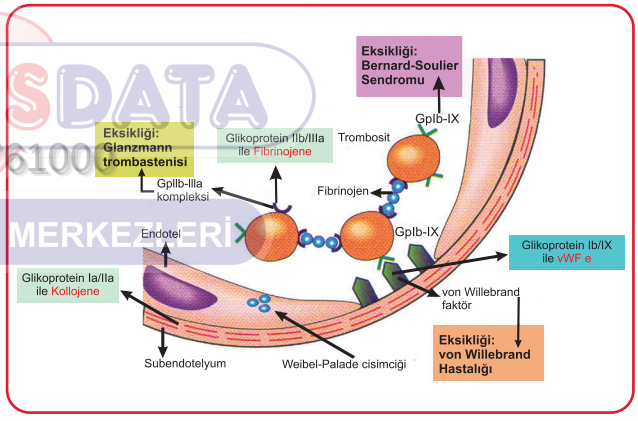
- **Vazokonstriksiyon**
- **Primer hemostaz** (trombosit tıkacı)
- **Sekonder hemostaz** (koagülasyon kaskadı ve fibrin oluşumu)

➢ Damar endotel hasarı ile birlikte tromboksan A2 ve doku faktörü salınır, endotel altından da kollajen açığa çıkar. Tromboksan A2 **vazokonstriksiyona** neden olur. Açığa çıkan kollajen **primer hemostazın gerçekleşmesi**nde rol alır. **Doku faktörü sekonder hemostazı** başlatır.

➢ **Vazokonstriksiyon:** Hemostazın ilk basamağıdır. Tromboksan A2 ve endotelin rol alır.

➢ **Primer hemostaz**

- Saniyeler içerisinde **trombositlerle tıkaç oluşturulması**dır. Primer hemostaz **travmadan hemen sonra** başlar. Primer hemostazda 3 önemli basamak vardır:
  - ✓ **Trombosit adezyonu:** Endotel hasarı olan yerde plateletler, subendotelyal kollajene **Gp Ia/IIa** ile bağlanır. Ancak trombositlerin stabilizasyonu için **vWF;** kollajen ve trombositlerin **Gp Ib/IX** reseptörlerine tutunur.
  - ✓ **Sekresyon: TXA2, ADP,** serotonin salınır. Olay yerine diğer trombositlerin gelmesi sağlanır.
  - ✓ **Trombosit agregasyonu:** Trombositler birbirlerine yapışırlar. Bu olay **Gp IIb/ IIIa** reseptörleri (fibrinojen reseptörü) arasına fibrinojenin katılması ile olur.



Primer hemostaz ve kalıtsal patolojileri

- **Primer hemostaz bozukluklarında kanama** travmadan **hemen sonra** başlar.
  - ✓ Genellikle **basit peteşi, purpura, ekimoz** gibi **yüzeyel** kanamalar görülür.

> Hem primer hem de sekonder hemostazda görev alan molekül: **fibrinojen (faktör 1)**

➢ **Sekonder hemostaz**

- Primer hemostaz zayıftır. Üzerine sekonder hemostaz eklenmez ise primer hemostaz tarafından oluşturulan trombosit tıkacı **30-45 dk** sonra dağılır, tekrar kanama başlar.
- **Sekonder hemostaz patoloji**lerinde kanama, travmadan **30-45 dk sonra** başlar.
  - ✓ Genellikle **hematom, hemartroz, retroperitoneal ve SSS kanaması** gibi **ciddi kanama**lar görülür.
  - ✓ Sekonder hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde **protrombin zamanı (PT-INR)** ve **aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)** kullanılır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

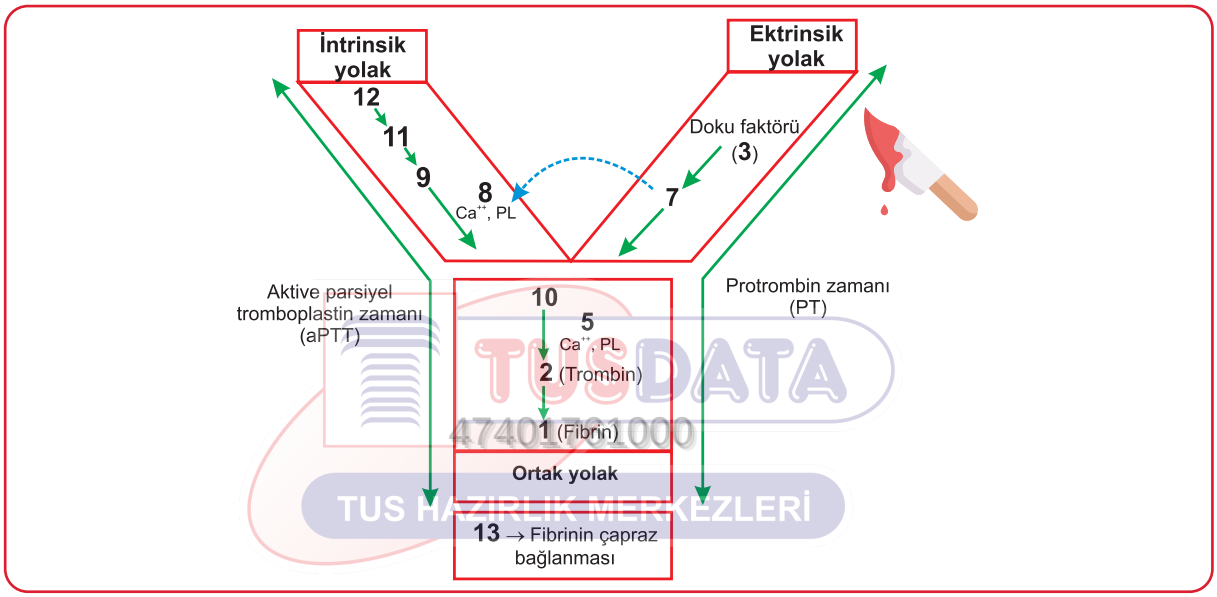
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ

➢ Koagülasyon kaskadı

- Endotel zedelenmesi sonucu açığa çıkan **doku faktörü (FIII)** ile başlar.
- Doku faktörü plazmada bulunan **FVII** ile kompleks yapar. Bu kompleks **FX** ve **FIX**'u aktive eder.
- **Doku faktör pathway inhibitörü (TFPI),** doku faktörü ile FVIIa kompleksini inhibe eder. Bu aşamadan sonra FX aktivasyonu FIX ve FVIII üzerinden devam edecektir.
- **FXa** (ve kofaktörü FV) daha sonra **protrombini (FII'yi) trombine** çevirir.
- **Trombin** de **fibrinojeni (FI'i) fibrine** dönüştürür. Aynı zamanda; FXI, FVIII ve FV'i aktive ederek koagülasyon sinyalini güçlendirir.
- Fibrin en sonunda **FXIII (fibrin stabilizan faktör) ile çapraz bağlanarak** sağlamlaştırılır. **Stabil pıhtı** oluşmuş olur.



Koagülasyon şeması

Koagülasyon Faktörleri - Özel Durumlar

- Koagülasyon faktörleri genel olarak karaciğerden sentezlenir ancak;
  - ✓ FIV **kalsiyumdur,** esas olarak diyet veya kemiklerden sağlanır.
  - ✓ vWF **endotelden** salınır.
  - ✓ FVIII vasküler **endotelde** üretilir, karaciğerde ise sinüzoidal endotel hücrelerinde üretilebilmektedir (hepatositlerde değil).
  - ✓ Normalde **dolaşımda bulunmayan** tek faktör **doku faktörüdür (FIII).** Endotel zedelenmesi sonucu salınır ve salındığı andan itibaren aktiftir.
- **FII, FVII, FIX, FX, protein C ve S:** K vitamini bağımlı faktörlerdir.
- Yarı ömrü **en kısa** olan koagülasyon faktörü: **FVII (4-6 saat)**
- Yarı ömrü **en uzun** olan koagülasyon faktörü: **FXIII (11-14 gün)**

➢ Doğal antikoagülanlar

- **Protein C:** FVa ve F VIIIa'yı inhibe eder.
- **Protein S:** Protein C'nin kofaktörüdür.
- **Antitrombin III:** FIIa, FIXa, FXa, FXIa ve FXIIa'yı inhibe eder.
- **TFPI:** Doku faktörü ile FVIIa kompleksini inhibe eder.

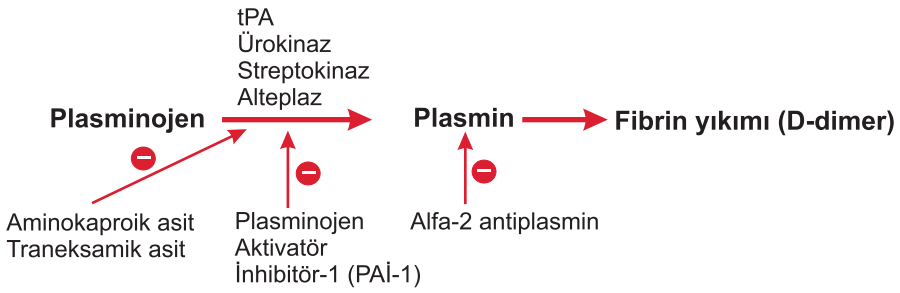
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

FİBRİNOLİTİK VE ANTİFİBRİNOLİTİK SİSTEM

- Fibrinolizi sağlayan molekül **plazmindir**. Plazmin vücutta plazminojen olarak bulunur. Plazminojen, **doku plazminojen aktivitörü (t-PA) ve ürokinaz** ile plazmine çevrilir.
- **Plazminojen aktivitör inhibitör 1 (PAI-1),** plazminojen aktivasyonunu inhibe eder; **alfa 2 anti-plazmini** ise **plazmini** inhibe eder.



Fibrinolitik ve Antifibrinolitik Sistem

KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ TESTLER

- **Kanama zamanının uzadığı durumlar (Normali 3-9 dakika)**
  - **Trombositopeni**
  - **Trombosit fonksiyon bozuklukları** (Glanzmann, Bernard Soulier vb)
  - Damar duvarı yapısı bozuklukları, kollajen defektleri
  - von-Willebrand Hastalığı (aPTT'yi de uzatabilir)
  - Antiagregan ilaç kullanımı (aspirin, klopidogrel vb.)

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Trombosit fonksiyon bozuklarının değerlendirilmesi

- **Kanama zamanı:** Operatör bağımlı, duyarlılık ve özgüllüğü düşük, artık önerilmiyor.
- **PFA-100 testi:** Kanama zamanına göre daha üstün (ama yetersiz)
- **Trombosit agregometrisi:** Altın standart (Hastanın plazmasına, trombosit uyarıcı maddeler eklenerek sonuçlar değerlendirilir).

Sekonder Hemostazın Değerlendirilmesi

- **PT-INR:** Doku faktörü ile başlayan **ekstrensek** yolağı ve **ortak** yolağı değerlendirir.
- **aPTT:** FXII ile başlatan **intrensek** yolağı ve **ortak** yolağı değerlendirir.
- **Trombin zamanı:** Ortama trombin eklenerek fibrinojenden fibrin oluşumu değendirilir.

- **Sadece aPTT'nin uzadığı durumlar (Normali 25-40 saniye)**
  - **FVIII, FIX, FXI, FXII eksiklikleri**
- **Sadece PT-INR'nin uzadığı durum (Normali 12-15 saniye)**
  - **FVII eksikliği**
- **Hem aPTT hem de PT-INR'nin uzadığı durumlar**
  - **FX, FV, FII, FI eksiklikleri**
  - Dissemine intravasküler koagülopati
  - Antifosfolipid antikor sendromu, Lupus antikoagülanı
  - K vitamin eksikliği
  - Karaciğer hastalıkları
  - Heparin ve varfarin kullanımı

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Trombin zamanının uzadığı durumlar (Normali 15-20 sn)**

- Trombin inhibisyonu yapan ilaçlar (Heparin, direkt trombin inhibitörleri vb)
- Hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi
- Dissemine intravasküler koagülopati
- Fibrin yıkım ürünleri varlığı (interferans)
- Faktör 13 eksikliği (bazen)

Karışım (Mixing) testi

- PT ve/veya aPTT uzun saptanan hastada öncelikle yapılan testtir.
- Çünkü bir testin uzaması iki temel yolla olur; ya bir **faktör plazmada eksiktir** veya test aşamalarında kullanılan bir faktör plazmada vardır ama onu **engelleyen bir antikor (inhibitör)** da mevcut olduğundan çalışmasını engeller.
- İşte bu ikisinin ayrımı için **karışım testi** yapılır.
  - Basit eksiklikte sağlıklı plazmayla karıştırılınca miktarı artan proteinle koagülasyon zamanı **düzelir**.
  - Ama inhibitör varsa plazma eklemek onu ortadan kaldırmayacağı için karışım testi sonucunda koagülasyon zamanı **düzelmez** (yine uzun kalır).

aPTT'yi uzatmasına rağmen tromboz yapan durumlar

- Anti fosfolipid antikor sendromu
- Dissemine intravasküler koagülopati
- Heparin ilişkili trombositopeni

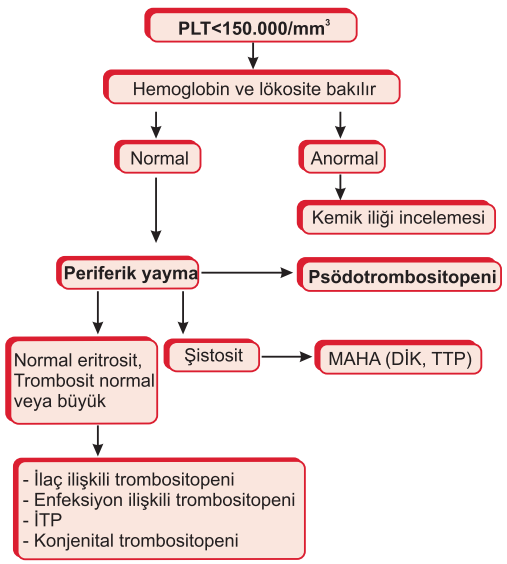
***Faktör XII eksikliğinde ise aPTT uzar ancak sanıldığının aksine **tromboz beklenmez**.

TUSDATA 47401761000

TROMBOSİTOPENİ

➢ Trombosit sayısının **< 150.000/mm³** olmasıdır. **En sık** nedeni ilaçlardır.

➢ Mutlaka **periferik yayma** ile konfirme edilmelidir. **Psödotrombositopeni** ekarte edilmelidir. Çünkü bazen test tüpündeki EDTA kanla etkileşip trombositleri kümelendirir ve cihazlar tek tek sayamaz hale gelir. Sitratlı ya da heparinli tüp kullanılırsa trombosit sayısının normal olduğu görülecektir. Klinik bir önemi yoktur.



Trombositopeniye yaklaşım algoritması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İlaç ilişkili trombositopeni, ilaç kullanımından belli bir süre ortaya çıkar (median 21 gün). Ancak **Gp2b/3a inhibitörü olan absiksimab** kullanımında ise trombositopeni **ilk 24 saate** gelişir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA (İTP)

- Trombositlerin **Gp IIb/IIIa ve Gp Ib/IX reseptörlerine** karşı gelişen antikorlar sonucunda, trombositlerin artmış yıkımı ve megakaryositlerden azalmış trombosit salınımı ile karakterizedir.
- **Çocukluklarda** viral enfeksiyonu takiben **akut** başlayan ve sıklıkla kendini sınırlayan bir tablo iken, **erişkinlerde** sıklıkla **kronik ve tekrarlayıcı** şekilde seyreder.
- **İTP'nin sınıflandırılması**
  - **Etiyolojiye göre:** Primer (idiyopatik) veya sekonder (İlaç, HIV, SLE, tümör vb)
  - **Trombositopeninin süresine göre:**
    - ✓ **Yeni tanı İTP:** Yeni tanı alan hastalar
    - ✓ **Persistant İTP:** Trombositopeni 3-12 ay sürer
    - ✓ **Kronik ITP:** Trombositopeni > 12 ay sürer
- **Klinik**
  - **Peteşi, purpura, ekimoz** ve **mukokütanöz kanamalar** (burun, diş eti kanaması, GİS, metroraji) olur.
  - Kanamalar genellikle trombosit sayısı **< 30.000 / mm^3** iken görülür.
  - Nadiren santral sinir sistemi gibi ciddi kanamalar da görülebilir.
  - Ağız içinde hemorajik büller ve retina kanaması ciddi kanama habercisidir.
  - Splenomegali beklenen bir bulgu **değildir**.
- **Laboratuvar**
  - Trombosit sayısı **azalmıştır**, hemoglobin ve lökosit sayısı normaldir.
  - Trombositlere karşı gelişen antikorların özgüllük ve duyarlılıkları düşük olduğu için tanıda **kullanılmazlar**.
- **Tanı**
  - Kesin tanı testi yoktur. Non-immün trombositopeni nedenlerinin (splenomegali-hipersplenizm, kemik iliğini tutan hastalıklar vb) ekartasyonu yapılır.
  - **Sekonder İTP açısından altta yatan bir neden olup olmadığı araştırılır.**
    - ✓ Viral hepatit markerleri (özelikle HCV), HIV serolojisi, H. Pylori testi
    - ✓ SLE serolojisi, serum protein elektroforezi, immünglobülin düzeyleri
    - ✓ Coombs testi (anemi eşlik ediyorsa)
  - Kemik iliği incelemesi öncelikli değildir, eşlik eden anemi, lökopeni veya makrosiztoz varlığında yapılabilir.
  - Kemik iliği incelemesinde **genç megakaryositler artmıştır ve bunlardan platelet salınımı ise azalmıştır**, diğer seriler normaldir.
- **Tedavi**
  - Trombosit sayısı < 30.000 mm^3 veya trombosit sayısı > 30.000 mm^3 olup kanaması olan hastalara tedavi önerilir.
  - **Kortikosteroidler:** Tedavide birinci tercihtir.
  - **IVIG:** Ciddi kanama, ciddi trombositopeni (< 5000/mm^3) veya ameliyat öncesi gibi trombosit sayısının hızlı arttırılması gereken durumlarda kullanılır. Bu amaçla Rh (+) hastada **anti D (Rhogam)** de kullanılabilir.
  - Kortikosteroid yanıtı olmayan hastalarda 2. basamak tedavi seçenekleri;
    - ✓ **Trombosit yıkımını azaltanlar:**
      - ➢ Rituksimab, splenektomi
    - ✓ **Trombosit üretimini arttıranlar:**
      - ➢ Trombopoetin reseptör agonistleri (Romiplostim, Eltrombopag ve Avatrombopag)
  - **Fostamatinib**, oral kullanılan SYK inhibitörüdür. Dirençli vakalarda kullanılabilir.
  - **İmmünsüpresif ilaçlar** (siklofosfamid, siklosporin, azotiopurin) diğer tedavilere yanıt alınamayan hastarda tercih edilir.
  - Trombosit transfüzyonu hayatı tehdit eden kanamalarda ve cerrahi uygulanacak hastalarda verilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KONJENİTAL TROMBOSİT FONKSİYON BOZUKLUKLARI

➢ **Glanzmann Trombastenisi**

- Trombositlerde fibrinojen reseptörü olan **Gp IIb-IIIa (CD41-CD61) eksik**tir. OR kalıtılır.
- Periferik yaymada trombosit sayı ve morfolojisi **normaldir**.
- ADP, kollajen, epinefrin ile trombositlerde **agregasyon olmaz.**
- **Ristosetin ile agregasyon** olur.

Ristosetin testi

- **von Willebrand faktörün**, plateletlerin **Gp Ib/IX reseptörüne** bağlanmasını sağlayan bir antibiyotik olan **ristosetin**, normal plateletlerde aglütinasyona yol açar.
- Yani bu test ile vWF'nin, GPIb/IX reseptörüne bağlanma kapasitesi ölçülür.
- Bu test Glazmann Trombastenisi'nde **normal** iken Bernard Soulier sendromu ve von Willebrand hastalığı'nda **bozuktur**.

(Plt)
Gp Ib-IX
↓
vWF
↓
(Plt) Gp Ib-IX → vWF → Ristosetin ← vWF ← Gp Ib-IX (Plt)
↑
vWF
↑
Gp Ib-IX
(Plt)

➢ **Bernard-Soulier Sendromu**

- Trombositlerde vWF için reseptör olan **Gp Ib-IX (CD42) eksik**tir. OR kalıtılır.
- **Hafif trombositopeni** ve periferik yaymada **dev trombositler** ile karakterizedir.
- ADP, kollajen ve epinefrin ile trombositlerde **agregasyon olur.**
- **Ristosetin ile agregasyon** olmaz.

Kanaması olan **Bernard-Soulier sendromu** ya da **Glanzman Trombasteni** hastalarının tedavisinde **trombosit süspansiyonu** verilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **von Willebrand Hastalığı**

- **En sık** görülen herediter **kanama bozukluğudur.**
- Hafif kanamadan hayatı tehdit eden kanamalara kadar değişen tablolara yol açabilir.
- Temel patoloji von Willlebrand faktör (vWF)'ün **eksikliği** veya **yapısının bozuk** olmasıdır.
- **vWF,** endotelde **Weibel-Palade** cisimciğinde depolanır.
- **vWF'nin iki önemli görevi vardır:**
  - ✓ Dolaşımda **faktör VIII ile kompleks yapar** ve onun **dolaşımda uzun süre kalmasını** sağlar. vWF olmadığı zaman faktör VIII dolaşımdan hızla temizlenir.
  - ✓ Trombosit yüzeyinde bulunan **glikoprotein Ib-IX kompleks**ine bağlanır ve **trombositlerin subendotelyal kollajene adezyonunda** rol oynar.
- **Klinik: Hem primer hem de sekonder hemostaz bozukluğu** görülebilir.
  - ✓ Primer hemostaz bozukluğuna bağlı; peteşi purpura, ekimoz ve mukozal kanamalar
  - ✓ Sekonder hemostaz bozukluğuna bağlı; ağır ve derin kanamalar
- **Laboratuvar**
  - ✓ aPTT **uzun,** PT **normaldir.**
  - ✓ Ristosetin ile agregasyon **olmaz.**
  - ✓ Faktör VIII düzeyi **düşüktür.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

von Willebrand Hastalığının Tipleri					
Tip	aPTT	vWF antijeni	vWF aktivitesi	FVIII aktivitesi	Özellik
I	N/↑	↓	↓	↓	Multimer dağılımı **normaldir**. Sadece miktar olarak eksiklik vardır. Desmopressin cevabı iyidir. **En sık** görülen tiptir.
IIA	N/↑	↓	↓↓	↓	Büyük multimerler **eksiktir**.
IIB	N/↑	↓	↓↓	↓	Büyük multimerler **eksiktir**. vWF'nin Gp Ib/IX'a afinitesi artmıştır. Bu nedenle **trombositopeni** görülür. (**Desmopressin** ile trombositopeni derinleşir, bu nedenle kontraendikedir.)
IIM	N/↑	↓	↓↓	↓	Multimer dağılımı **normaldir.**
IIN	↑↑	N/↓	N/↓	↓↓	Multimer dağılımı **normaldir.** vWF'nin **faktör 8'e** bağlanması bozuktur.
III	↑↑	↓↓	↓↓	↓↓	Multimer **yoktur.** Klinik hemofili-A'ya benzer.

*Tip I, IIA, IIB ve IIM **otozomal dominant**; Tip IIN ve III **otozomal resesif** olarak kalıtılır.
Tip I ve III'de **sayısal (kantitatif) eksiklik, Tip II'de ise **yapısal (kalitatif) bozukluk** vardır.

- **Tedavi**
  - ✓ **Desmopressin:** Damar endotelinde depolanmış vWF ve Faktör VIII'in salınımını artırır. (Tip IIB'de kontraendikedir)
  - ✓ **Faktör VIII/vWF multimerlerini içeren ürünler** (kriyopresipitat vb)
  - ✓ **Aminokaproik asit ve traneksamik asit** gibi antifibrinolitik ilaçlar mukozal kanamalarda kullanılabilir. Bu ilaçlar genitoüriner sistem yapılarının lümeninde tıkayıcı bir pıhtı oluşumu riski nedeniyle üriner sistem kanamalarında kullanılmamalıdır.

F8 / vWF birliktelikleri

- Endotelde sentezlenirler
- Desmopressin ile salınımları artar
- Kanda beraber dolaşırlar (vWF, F8'i korur)
- Kriyopresipitat içinde bulunurlar

Edinsel von Willebrand Hastalığı Nedenleri

- **Lenfoproliferatif hastalıklar** (MGUS, mutiple miyelom, Waldenström makroglobülinemi)
- **Miyeloproliferatif hastalıklar** (Polisitemia vera, esansiyel trombositoz, vb)
- **Tümörler** (Lenfoma, Wilms tümörü)
- Aort darlığı
- Hipotiroidi

Herediter Hemorajik Telenjiektazi

Otozomal dominant bir hastalıktır. **Cilt, burun ve gastrointestinal sistemi** kapsayan vasküler malformasyonlarla karakterizedir. Vasküler anormallikler tipik olarak yüzde ve parmaklarda görülür.
Cilt bulguları; parlak kırmızı, menekşe-morumsu renktedir. Burundaki telanjiektazi, düzenli **epistaksis ataklarıyla** ilişkilidir.
Gastrointestinal tutulum ciddi GIS kanamasına neden olabilir. Tekrarlayan kanamalara bağlı sıklıkla **demir eksikliği anemisi** tabloya sık eşlik eder.
Hastalarda **beyin, akciğer ve karaciğerde** daha büyük arteriyovenöz malformasyonlar da gelişebilir. Bu malformasyonlar; pulmoner arter hipertansiyonu, yüksek debili kalp yetmezliği ve venöz tromboz riskinde artışa neden olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

KALITSAL PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI

➢ Hemofili A

- Hastalarda **FVIII** eksiktir.
- **En sık** görülen konjenital pıhtılaşma faktörü eksikliğidir.
- Faktör düzeyine göre; **ağır** (faktör düzeyi < %1), **orta** derecede (faktör düzeyi %1-5), **hafif** (faktör düzeyi %6-30) olmak üzere üçe ayrılır.
- **X'e bağlı resesif** geçer. Sıklıkla **erkekler**de görülür. Kadınlar genellikle taşıyıcıdır.

> Konjenital pıhtılaşma faktörü eksiklikleri genel olarak **otozomal resesif** kalıtılır. Ancak **FVIII ve FIX eksiklikleri** ise **X'e bağlı resesif** olarak kalıtılmaktadır.

- **Klinik**
  - ✓ Yumuşak dokuda **hematom, hemartroz (en sık),** epistaksis, gastrointestinal kanama, hematüri ve postoperatif kanamalar görülür.
  - ✓ Sünnet olduktan sonra veya diş çekiminden sonra kanama öyküsü tipiktir.
  - ✓ Hematomlar **psödotümör** görünümüne ve bası semptomlarına **(kompartman sendromu)** neden olabilir.
- **Laboratuvar**
  - ✓ **aPTT uzun**; protrombin zamanı, trombosit sayısı **normaldir**.
  - ✓ Öykü, klinik ve laboratuar bulguları sonucunda hemofili düşünülen hastalarda öncelikle **karışım (mixing) testi** yapılır.
    - Karışım testinde aPTT **normale dönerse** bu aşamadan sonra FVIII (Hemofili A), FIX (Hemofili B) ve FXI (Hemofili C) düzeyleri bakılarak **hemofili ayırıcı tanısı** yapılır.
    - Eğer karışım testinde aPTT **düzelmez** ise bu **faktörlere karşı inhibitör** gelişmiş olduğu düşünülür.
- **Tedavi**
  - ✓ **Dezmopressin:** Hafif olgularda kullanılır, endotelde depo edilmiş FVIII-vWF salınımı artırır.
  - ✓ **Faktör VIII konsantresi**
    - Kanamanın ciddiyetine göre hedeflenen faktör düzeyi belirlenir.
    - Bu hastalarda **faktör inhibitörü** gelişebilir. Faktör inhibitörü varlığında tedavide **protrombin kompleks konsantresi** (FII, FVII, FIX, FX) ve **rekombinant FVIIa** kullanılabilir.

> **İnhibitör gelişen hastalarda yeni ajan: EMİCİZUMAB**
>
> - **FX ve FIX'a** bağlanan **bispesifik antikordur**, FVIII'in görevini yerine getirir

  - ✓ **Aminokaproik asit, traneksamik asit:** Daha çok mukozalar kanamalarda (ağız içi, GİS vb) tercih edilir.
  - ✓ Enfeksiyon riski nedeni ile taze donmuş plazma veya kriyopresipitat kullanımı son tercih olmalıdır.
- **Prognoz:** Ölümlerin en sık üç nedeni **HIV, HCV ve intrakraniyal kanama**dır.

➢ Hemofili B

- X'e bağlı resesif geçer. **Faktör IX eksikliği** vardır.
- Tüm **klinik** ve **laboratuvar bulguları hemofili A ile aynı**dır.
- Tedavide **Faktör IX** konsantreleri verilir. Desmopressin **kullanılmaz.**
- Zor durumlarda taze donmuş plazma verilebilir. Kriyopresipitat içinde **FIX yoktur.**

➢ Hemofili C

- **Faktör XI eksikliği**dir.
- OR geçer, bu yüzden **kadınlarda** da görülebilir.
- Klasik hemofilinin klinik bulguları görülür. **aPTT uzun**, diğer testler normaldir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Faktör XIII Eksikliği**

> **F XIII**, fibrinin çapraz bağlanması ve stabilizasyonu dışında; yara iyileşmesi, doku onarımı ve gebeliğin devamlılığında da rol oynar.

- Göbeğin **geç düşmesi** ve göbek düştükten sonra **uzun süre kanaması** tipiktir.
- Çocuklarda GİS, intrakraniyal, intraartiküler kanama en sık klinik bulgulardır.
- PT ve aPTT **normaldir.**
- Tanıda **5 mol/L üre fibrin stabilizasyon testi** kullanılır.
- Tedavide **kriyopresipitat, TDP ve FXIII konsantreleri** verilebilir.

➢ **Faktör XII Eksikliği**

- Bu hastalarda aPTT uzamasına rağmen **kanama görülmez**.

MİKROANJİYOPATİK HEMOLİZ (ANEMİ VE TROMBOSİTOPENİ) YAPAN ÖNEMLİ HASTALIKLAR

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS)

➢ Genelde **pediatrik** yaş grubunda görülen bir hastalıktır.

➢ Sıklıkla **kanlı ishal** sonrası ortaya çıkar.

➢ **En sık** etken **Shiga toksin üreten E. coli**'dir. (**O157:H7 veya EHEC** olarak bilinir)

➢ **Bu toksin** özellikle **böbrek glomerül endoteline** bağlanır ve sonuçta trombosit tıkaçları gelişir.

➢ **HÜS triadı:**
- Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA)
- Trombositopeni
- Akut böbrek hasarı (glomerüler)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ DİK'ten farklı olarak **koagülasyon faktörleri kullanılmaz,** sadece **trombositler tüketilir.**
- **Trombositopeni** olur.
- PT, aPTT, fibrinojen **normaldir,** D-dimer **hafif artar.**
- MAHA nedeni ile intravasküler hemoliz bulguları ve **şistositler** görülür.
- **Kreatinin yüksekliği, hematüri ve proteinüri** tespit edilir.

➢ Tedavisi **destek tedavisidir** ve gerekirse **diyaliz** yapılabilir.

Atipik HÜS

- Klasik HÜS'ten **daha az** görülür ve etiyolojide kanlı ishal **rol oynamaz.**
- Kompleman sistemini regüle eden proteinlerde (**Faktör H-en sık,** CD46, Faktör I vb) genetik defekt sonucunda **alternatif kompleman yolağı** aşırı aktive olur.
- Bunun sonucunda **endotel hasarı** gelişir ve **mikrotrombüsler** oluşur.
- Klasik HÜS'ten farklı olarak klinik tabloya ekstrarenal bulgular, özellikle **nörolojik bulgular** eşlik eder.
- Atipik HÜS, trombositopenik trombositopenik purpura (TTP) ile ayırıcı tanıya girer. Bu ayrım **ADAMTS 13 aktivitesinin** ölçülmesi ile yapılır.
  - ✓ ADAMTS 13 aktivitesi < % 10 ise **TTP**, > % 10 ise **atipik HÜS** lehinedir.
- **Plazma infüzyonu** ve **plazmaferez** tedavileri aHÜS'te ilk tedavi seçeneğidir.
- Özellikle plazma tedavisine yanıtsız veya bağımlı olgularda, **eculizumab (anti C5)** tedavisi aHÜS'te hızlı, etkili ve hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneğidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

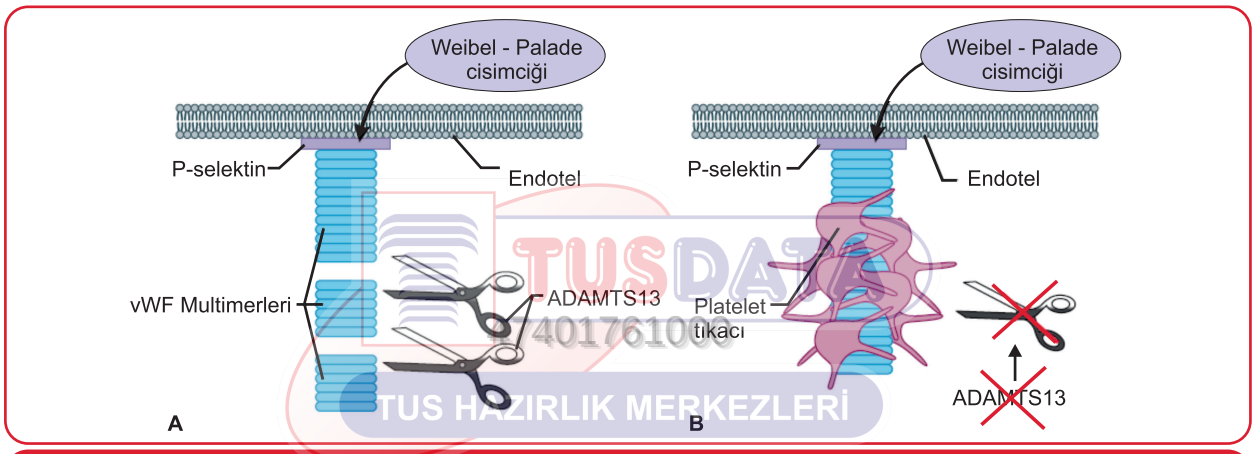
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ECULİZUMAB endikasyonları

- **Atipik hemolitik üremik sendrom**
- **Paroksismal noktürnal hemoglobinüri**

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP)

- vWF normalde ultra büyük multimerler olarak sentezlenir ve bir **metalloproteinaz** olan ADAMTS-13 tarafından fonksiyonel birimlere ayrılır.
- TTP, **ADAMTS-13 eksikliği** sonucunda gelişir.
- **Etiyoloji:**
  - ADAMTS-13 konjenital eksikliği (Upshaw-Schülman sendromu)
  - Edinsel olarak ADAMTS-13'e karşı antikor gelişimi
- Ultra büyük multimerler olarak kalan vWF'ler trombositleri intravasküler alanda aktive ederek trombosit tıkacı oluşturur.



TTP Patogenezi

- **Klinik bulgular**
  - Mikroanjiyopatik hemolitik anemi
  - Trombositopeni
  - Üremi
  - Ateş
  - Nörolojik bulgular (baş ağrısı, halüsinasyon, nöbet, koma vb.)
- **Laboratuvar bulguları**
  - DİK'ten farklı olarak **koagülasyon faktörleri kullanılmaz,** sadece **trombositler tüketilir.**
    - ✓ **Trombositopeni** olur.
    - ✓ PT, aPTT, fibrinojen **normaldir,** D-dimer **hafif artar.**
    - ✓ MAHA nedeni ile intravasküler hemoliz bulguları ve **şistositler** görülür
    - ✓ **Kreatinin yüksekliği, hematüri ve proteinüri** tespit edilir.
  - ADAMTS-13 aktivitesi **< %10** ölçülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi**

- **Plazmaferez:** Tedavide ilk tercihtir ve derhal yapılmalıdır. ADAMTS-13 enzim düzeylerini arttırır. Antikor ile ilişkili vakalarda antikorlar da temizlenmiş olur. Plazmafereze, **nörolojik bulgular** iyileşene, **trombosit sayısı** normal olana ve **hemoliz belirtileri** en az 2 gün boyunca görülmeyene kadar devam edilir.
- Plazma değişimi acilen yapılamayacak ise bol **TDP** verilerek ADAMTS13 içeriği sağlanmaya çalışılır.
- **Kortikosteroid:** Plazmaferez tedavisine destek amacıyla kullanılabilir.
- **Ritüksimab:** Plazmaferez tedavisine eklenmesi ile daha hızlı yanıt alınır.
- **Siklofosfamid, vinkristin:** Relaps/refrakter hastalarda kullanılabilir.
- **Splenektomi:** Plazma değişimi ve ritüksimab tedavisine dirençli hastalarda yapılabilir.
- **Trombosit transfüzyonu:** Sadece hayatı tehdit eden kanama varlığında uygulanabilir.
- **Caplacizumab:** Ultra büyük von Willebrand faktör multimerleri ve trombositler arasındaki etkileşimi engelleyen ajandır.

İlaç İlişkili Trombotik Mikroanjiyopatiler

- **Antikor aracılı:** Tiklopidin, klopidogrel
- **Direk endotelyal hasar:** Siklosporin, takrolimus, mitomisin C, kinin

DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLOPATİ (DİK)

➢ **Tüketim koagülopatisi** olarak da bilinir.

➢ **Patofizyoloji**

- Koagülasyon sistemi aşırı ve kontrolsüz aktive olur. Oluşan bu aktivasyonun doğal antikoagülan sistemler tarafınca durdurulamaması nedeni ile damar içinde yaygın **mikrotrombüsler** meydana gelir.
- Mikrotrombüslere bağlı olarak **iskemik doku hasarı** ve **mikroanjiyopatik hemolitik anemi (intravasküler hemoliz)** meydana gelir
- Koagülasyon sisteminin aşırı aktivasyonuna bağlı olarak **hemostatik hücre ve faktörlerin hızla tüketilmesi** ile (tüketim koagülopatisi) **yaygın kanama** olur.

TUSDATA 4740176100O TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Etiyoloji**

- **Enfeksiyonlar (en sık neden):** Bakteriyel, fungal, parazitik vb
- **Obstetrik olaylar:** Amniyotik sıvı embolisi, HELLP sendromu, ablasyo plesanta, intrauterin ölü fetüs
- **Travma ve doku hasarı:** Beyin hasarı, yanık, yağ embolisi, rabdomiyoliz vb
- **Maligniteler:** AML M3, adenokanserler (prostat, pankreas vb.)
- **İmmünolojik nedenler:** ABO uyumsuz kan nakli, organ nakli rejeksiyonu, GVHD
- **Diğer:** Kasabach-Merrit Sendromu, masif transfüzyon, yılan zehirlenmesi vb

➢ **Klinik bulguları**

- **En önemli** bulgusu **kanama**dır; başlangıçta kateter çevresinden sızıntı, peteşi, purpura, ekimoz şeklinde olabilir.
- İleri dönemde daha ciddi kanamalar, gangren ve tromboembolik olaylar görülebilir.

➢ **Laboratuvar bulguları**

- Tüm koagülasyon faktörleri ve trombositler tüketilir:
  - ✓ PT ve aPTT'de **uzama**
  - ✓ **Trombositopeni**
- Fibrin yıkım ürünleri ve D-dimer artışı **(en sensitif test)**
- MAHA nedeni ile intravasküler hemoliz bulguları ve **şistositler** görülür

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı**

ISTH (International Society Of Thrombosis And Haemostasis) skorlaması

- DİK'e neden olduğu bilinen bir hastalığın varlığı
- Trombosit sayısında azalma
- Fibrin yıkım ürünlerinde (D-dimer) artma
- Protrombin zamanında uzama
- Fibrinojen düzeyinde azalma

ISTH skorlamasında aPTT yer almaz!!!

➢ **Ayırıcı tanı**

- **HÜS ve TTP:** aPTT, PT ve fibrinojen normaldir.
- **Kronik karaciğer hastalığı:** Faktör VIII düzeyi normaldir. Tablo daha kronik seyirlidir ve portal hipertansiyon bulguları mevcuttur.
- **Primer fibrinoliz:** Eritrosit, trombosit ve D-dimer düzeyi normaldir.

➢ **Tedavi**

- DİK'in asıl tedavisi **altta yatan hastalığın tedavisi**dir.
- **Destek tedavisi:** Eksik faktörleri yerine koymak için **taze donmuş plazma, trombosit ve kan transfüzyonu**
- **Heparin**, tromboembolik olay varsa verilebilir.

HİPERKOAGÜLABİLİTE (TROMBOFİLİ)

Tromboza eğilim yaratan herediter ve kazanılmış risk faktörleri

Venöz	Venöz ve arteriyel
Kalıtımsal • Pıhtılaşma faktörlerinin **aşırı üretimi** ✓ Faktör 8 artışı, Protrombin gen mutasyonu • Pıhtılaşma faktörlerinin **inhibe edilememesi** ✓ Faktör 5 Leiden mutasyonu (APC rezistansı) • Doğal antikoagülanların **eksikliği** ✓ Protein C, Protein S, Antitrombin eksikliği **Kazanılmış** • Daha önceden tromboz öyküsü • İmmobilizasyon • Majör cerrahi girişim • Gebelik ve lohusa dönemi • Hastanede yatış öyküsü	**Kalıtımsal** • Disfibrinojenemi **Miks (kazanılmış ve kalıtımsal)** • Hiperhomosisteinemi **Kazanılmış** • Malignensi ve kemoterapi (özellikle L- asparajinaz) • Antifosfolipid antikor sendromu • Hormonal tedavi (östrojen) • Polisitemia vera, Esansiyel trombositoz • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri • Trombotik trombositopenik purpura • Heparin ilişkili trombositopeni • Dissemine intravasküler koagülopati

Herediter Trombofililer ve Sıralama

Sıklık sırasına göre
1. **Faktör VIII artışı** (Williams Hematology, Wintrobe Hematology)
2. **Faktör V Leiden mutasyonu**

Tromboz riskine göre
1. **Faktör V Leiden mutasyonu (homozigot form)**
2. **Antitrombin III eksikliği**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kimlerde Trombofili Araştırılmalıdır?

- 40 yaş altında spontan (unprovake) gelişen tromboz
- Alışılmadık yerlerde gelişen tromboz (serebral, mezenterik vb)
- ≥ 2 birinci derece akrabada spontan (unprovake) gelişen tromboz
- ≥ 3 erken gebelik kaybı veya ≥ 1 en az 10 haftalık fetal kayıp

Trombofili taramasında akut dönemde doğal antikoagülan düzeyleri **yanıltıcı olabilir** (Trombozun kendisi ve/veya antikoagülan tedavi bu testleri etkiler). Ancak akut dönemde **genetik testler** ise yapılabilir.

Unprovake tromboz gelişmesi, VTE nüksünün en güçlü belirleyicisidir.

➢ **Venöz tromboemboli tedavisi**

- Akut dönemde heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin veya fondaparinuks gibi **parenteral antikoagülan** başlanır. Eş zamanlı **varfarin** (oral antikoagülan) da verilir, **INR düzeyi 2-3** olunca parenteral antikoagülan kesilir, varfarin ile devam edilir.
- Yeni oral antikoagülanlar (dabigatran, rivoraksaban, apiksaban) hem **akut dönemde** hem de **uzun süreli profilakside** kullanılabilir.
- Trombozu tetikleyen bir faktör varsa tedavi süresi **en az 3 ay**, tetikleyici bir faktör yoksa **en az 6 ay** olmalıdır (özel durumlarda bu süre uzayabilir).
- Herediter trombofilide **1 kez tromboz** geçirilmişse ilerleyen dönemde **sadece tromboz riski arttıran durumlarda** antikoagülan profilaksi verilir.

Herediter Trombofililerde Uzun Süreli Antikoagülan Profilaksi

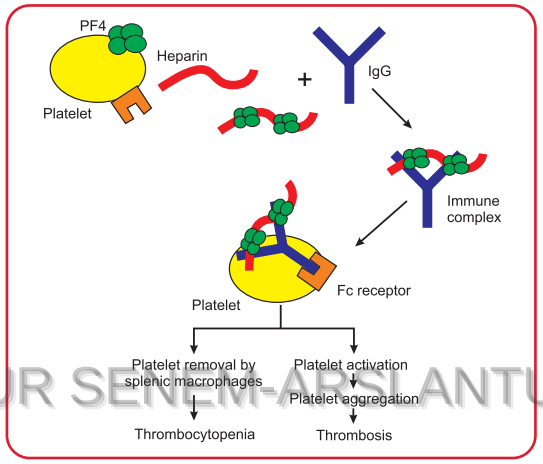
- ≥ 2 kez spontan (unprovake) gelişen tromboz
- ≥ 1 kez alışılmadık yerlerde gelişen tromboz (serebral, mezenterik vb)
- ≥ 1 kez hayatı tehdit eden tromboz
- Antifosfolipid sendromu, antitrombin eksikliği veya birden çok hiperkoagülabilite nedeni varlığında ≥ 1 kez spontan (unprovake) gelişen tromboz

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANTİ-KOAGÜLAN AJANLAR

➢ **Heparin**

- Heparin **antitrombin**'i **aktive** eder, antitrombin de özellikle **trombin (FII)** ve **faktör Xa'**yı **etkisiz hale getirir.**
- Heparinin etkisini **monitörizasyon** için **aPTT** veya **Anti-Faktör Xa düzeyi** kullanılır. Böbrek fonksiyon bozukluğu (GFR < 30 mL/dak), morbid obezite ve gebelerde **anti-faktör Xa** ile takip önerilir.
- Plasentayı geçmediği için **gebelerde güvenlidir.**
- Standart heparin retiküloendotelyal sistemden elimine edilir, renal yetmezlikte rutin doz azaltımı gerekmez; ileri böbrek yetmezliğinde tercih edilen parenteral antikoagülandır.
- **Yan etkileri**
  - ✓ **Kanama (en sık)**: Antidotu **protamin sülfat**tır.
  - ✓ İzole trombositopeni
  - ✓ **HIT sendromu (heparin ilişkili trombositopeni)**
    - Patogenezde **heparin/platelet faktör 4 kompleksine** karşı gelişen IgG tipi antikorlara bağlı intravasküler trombosit aktivasyonu rol oynar.
    - Sonuçta **trombositopeni** ve **arteriyel** ve/veya **venöz tromboz**lar gelişir.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HIT Tanısında 4t

Trombositopeni
Time (zamanlama), trombositlerin düşme zamanı
Tromboz
Trombositopeninin başka nedeninin olmaması

HIT sendromunun ilaç ilişkili diğer trombositopenilerden farkları

- Trombositopeni ciddi değildir (< 20.000/m^3 olması beklenmez).
- Kanamadan ziyade trombozla ilişkilidir.

- Genellikle tedavinin 5-14. günlerinde görülür. Son 100 gün içinde heparin kullanan hastalarda daha erken de gelişebilir.
- Tanısında **heparin/platelet faktör 4 antikoru (en duyarlı)** veya **serotonin salınım testi (en özgün)** kullanılır.
- Tedavide derhal heparin (klasik veya düşük moleküler ağırlıklı heparin) kesilir.

  Başka bir antikoagülan başlanır:
  - **Direkt trombin inhibitörleri:** Hirudin, bivaluridin, lepuridin ve argatroban
  - **İndirek FXa inhibitörleri** (antitrombin üzerinden sadece faktör Xa inhibisyonu yaparlar, trombin inhibisyonu yapmazlar): Danaparoid, fondaparinuks
- Profilaktik trombosit süspansiyonu **verilmez** (sadece kanama varsa verilir). **Varfarin** özellikle tek başına verilirse tromboz riskini arttıracağı için önerilmez (protein C ve S daha da azalır).
- HIT gelişen hastalarda heparin veya düşük moleküler ağırlıklı heparin yaşam boyu bir daha **verilmemelidir**.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Koronavirus ilişkili HITT

Koronavirus enfeksiyonu ve aşısı HITT sendromuna neden olabilir. Bu durumda platelet faktör-4 antikoru pozitif beklenir.

HİTT'de antikoagülasyon

Renal yetmezlikli hastalarda ilk tercih... Argotroban (karaciğerden atılır).
Karaciğer yetmezliği hastalarında ilk tercih... Lepirudin (böbrekten atılır).

Trombositopeniye rağmen tromboz yapabilen durumlar

- Heparin ilişkili trombositopeni
- Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler (DİK, HÜS, TTP)
- Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
- Anti fosfolipid antikor sendromu
- Vaskülitler (SLE vb)

➢ **Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin (DMAH)**

- Heparin gibi **antitrombini aktive** eder, ancak trombin inhibisyonundan **daha fazla Faktör Xa inhibisyonu** yapar. Heparinden üstünlükleri:
  - ✓ Kanama riski **daha az**
  - ✓ HIT riski **daha az**
  - ✓ Biyoyararlanım **daha iyi**, yarı ömrü **uzun**
  - ✓ **Daha tahmin edilebilir** antikoagülan etki
  - ✓ Tedavi için her zaman monitörizasyon ve hastanede yatmaya **gerek yok**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Monitörize edilecekse **anti-Faktör Xa düzeyi** bakılır. (aPTT üzerine etki minimal)
- GFR <30 ml/dk, gebelik ve obezite durumlarında düzenli monitörize edilmesi önerilir.

➢ **Varfarin**

- Oral kullanılan vitamin K antagonistidir. Vitamin K bağımlı faktörlerinin **(FII, FVII, FIX, FX, protein C ve S)** karboksillenmesini engelleyerek aktivitelerini azaltır.
- Varfarinin antikoagülan etkisi 2-3 gün sonra başlar (eskiden üretilmiş olan koagülasyon faktörleri nedeni ile) bu yüzden en az ilk 5 gün varfarin mutlaka bir parenteral antikoagülan (heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin vb) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Monitorizasyon **protrombin zamanı** ve **INR** ile yapılır.
- Böbreklerden elimine edilir; kreatinin klerensi <30 mL/dk olan hastalarda ilaç birikimi ve kanama riski nedeniyle doz azaltımı veya anti-Xa düzeyi izlemi önerilir.
- **Yan etkileri**
  - ✓ **Kanama**
    - Antidotları; vitamin K, taze donmuş plazma (TDP) ve protrombin kompleks konsantresi (PK)'dır.
    - Özellikle varfarin ilişkili majör kanama ve acil cerrahi öncesi INR düzeltmede PCC tercih edilir. 3 faktörlü PCC'de FVII eksik olduğundan bu durumda 4 faktörlü PCC ((FII, FVII, FIX, FX) tercih edilir.

Varfarine Bağlı INR Yüksekliğine Yaklaşım

INR	Kanama	Varfarin	Vit-K	TDP/PK
<5	Önemsiz	1 doz atla veya doz azalt	Verme	Verme
5-9,9	Önemsiz	1-2 doz atla	Verme	Verme
≥10	Önemsiz	Kes	Oral	Verme
Herhangi bir değer	Ciddi kanama	Kes	İV	Ver

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

  - ✓ Gebelerde **kontrendikedir (Teratojen):** Fetüste kanama, nazal hipoplazi ve SSS anomalilerine neden olabilir.
  - ✓ **Cilt nekrozu**
    - Özellikle **Protein C** ve **S eksikliğinde**, tedavinin 2-5. gününde görülür.
    - Protein C ve S, vitamin K bağımlıdır; varfarin tedavisinin hemen başında hızla azalırlar ve paradoksik olarak koagülan etki baskın hale gelir. (Tedavinin ilk günlerinde varfarin ile beraber parenteral antikoagülan verilmesinin nedenlerinden biri de budur)
    - Tedavide varfarin kesilir; vit K verilir, alternatif olarak heparin kullanılır.

➢ **Yeni Oral Antikoagülanlar**

- Non-valvüler atriyal fibrilasyon, venöz tromboemboli vb tedavisinde kullanılırlar.
- Monitörizasyona gerek yoktur.
- **Dabigatran**
  - ✓ Oral kullanılan **direkt trombin inhibitörü**dür. Diğer oral antikoagülanlardan farklı olarak; ön ilaçtır, biyoyararlanımı en düşüktür ve renal atılım oranı en yüksektir.
  - ✓ Antidotu **idarucizumab** ve **ciraparantag**'dır.
- **Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban**
  - ✓ Oral kullanılan **faktör Xa inhibitörleridir**
  - ✓ Antidotları **andexanet alfa** ve **ciraparantag**'dır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Varfarinin, YOAK'lara üstün olduğu durumlar:

- Valvüler (protez kapak, ciddi mitral stenoz) atrial fibrilasyon
- Antifosfolipit antikor sendromu

ANTİ-AGREGAN AJANLAR

- **Siklooksijenaz inhibitörü:** Asetil salisilik asit
- **ADP reseptör (P2Y12) blokörleri**
  - **İrreversible:** Tiklopidin, klopidogrel, prasugrel
  - **Reversible:** Cangrelor, tikagrelor
- **PAR-1 inhibitörleri** (protease – activated receptor: trombosit üzerindeki majör trombin reseptörü): Vorapaxar, atopaxar
- **GIIb-IIIa inhibitörleri:** Absiksimab, Tirofiban, Ebdifibatid
- **Fosfodiesteraz III inhibitörleri:** Dipiridamol, silastazol

NOT: GPIIb-IIIa inhitibörleri trombosit agregasyonunu inhibe ederken, diğer antiagreganlar trombositlerin olay yerine toplanma ve aktivasyonunu inhibe eder.

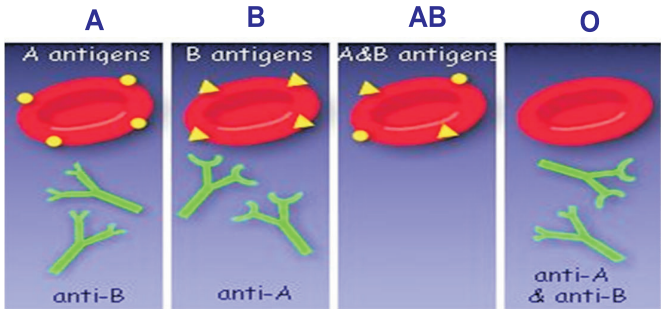
KAN TRANSFÜZYONU

☑ Bir ünite tam kandan **4 farklı kan ürünü** elde edilir:

- Eritrosit süspansiyonu
- Trombosit süspasiyonu
- Taze donmuş plazma
- Kriyopresipitat

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Eritrosit süspansiyonları **35-42 güne** kadar saklanabilir. Bu solüsyonların içine **sitrat, fosfat, dekstroz ve adenin** eklenir. Trombosit süspansiyonu **5-7 gün**, taze donmuş plazma ve kriyopresipitat ise **1 yıla** kadar saklanabilir.



Kan grubu antijenleri ve antikorları

☑ **Kan ürünü transfüzyonunda ABO ve Rh uyumu**

- **Eritrosit süspansiyonu:** ABO uyumu gereklidir, Rh uyumu gerekli değildir (çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar hariç)
- **Trombosit süspasiyonu:** ABO ve Rh uyumu gerekli değildir
- **Taze donmuş plazma:** ABO uyumu gereklidir, Rh uyumu gerekli değildir.
- **Kriyopresipitat:** ABO ve Rh uyumu gerekli değildir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Eritrosit süspansiyonu** verilirken mutlaka **cross-match** yapılır. Diğer kan ürünlerinde gerekli değildir. **Çok acil durumlarda O Rh (-) eritrosit süspansiyonu** kan grubu ve cross-match yapılmadan kullanılabilir.

☑ Acil plazma verilecekse de **AB grubu plazma** seçilmelidir (antikor yok).

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Donörlerden bakılması gereken testler**

- Kan grubu antijenleri (ABO, Rh, cross-match)
- Enfeksiyon markerleri: HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBc total (IgG-IgM), HTLV-1 ve HTLV-2, Sifiliz, CMV (risk altındaki popülasyonda)

☑ **Eritrosit süspansiyonu**

- 1 ünite eritrosit süspansiyonu **hemoglobini 1 gr/dl, hematokriti %3** yükseltir. 200 mililitredir ve hematokriti %55'tir.
- **Endikasyonları**
  - Hemodinamik stabil hastalarda **Hb < 7 gr/dl** ise
  - Ortopedik cerrahi, kardiyak cerrahi hastalarına veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda **Hb < 8 gr/dl** ise
  - Akut koroner arter hastalığı veya septik şokta Hb < 9 gr/dl ise
- **Eritrosit süspansiyonlarına uygulanan özel işlemler**
  - **Lökositten fakir eritrosit süspansiyonu (lökosit filtresi):** Febril reaksiyon, HLA alloimmünizasyonu, immünmodülasyon ve CMV bulaşma riskini azaltmak için uygulanır.
  - **Yıkanmış eritrosit süspansiyonu:** Alerjik reaksiyon ve anafilaksi (IgA eksikliği olan hastalarda) gelişmesini önlemek için uygulanır.
  - **Işınlanmış eritrosit süspansiyonu:** İmmünsüpresif hastalarda transfüzyon ilişkili Graft versus host hastalığını önlemek için uygulanır.

Işınlanan kan ürünleri	Işınlanmayan kan ürünleri
Tüm kırmızı kan hücresi ürünleri	Kök hücreler
Plateletler	Taze donmuş plazma
Granülositler	Kriyopresipitat
	Fraksiyone plazma ürünleri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Trombosit transfüzyonu:** Bir ünite trombosit süspansiyonu ile trombosit sayısı milimetreküpte **5.000-10.000 yükseltir.** 4°C'de hareket olmadan 14–21 güne kadar saklanabilir.

Trombosit Transfüzyonu Eşik Değerleri	
Durum	**Trombosit Eşiği (/µL)**
Nörocerrahi, retina cerrahisi	< 100.000
Diğer cerrahiler, lomber ponksiyon, invaziv girişimler (biyopsi vb), aktif kanama	< 50.000
Febril veya septik hasta, santral venöz kateter	< 20.000
Spontan kanamanın önlenmesi	< 10.000

- **Taze Donmuş Plazma (TDP):** Alınan taze kanın 6 saat içinde plazmasının ayrıştırılarak -18C'de saklanması ile elde edilir.
  - Hem **labil** (FV, FVIII) hem de **stabil** koagülasyon faktörlerini içerir.
  - **Endikasyonları**
    - ✓ Edinilmiş çoklu faktör eksikliği (DİK, karaciğer yetmezliği vb)
    - ✓ Masif kan transfüzyonu (1TDP / 2 RBC)
    - ✓ TTP ve atipik HÜS gibi trombotik mikroanjiyopatilerde plazma infüzyonu/değişimi
    - ✓ Varfarin intoksikasyonu (protrombin kompleks konsantresi bulunamıyorsa)
    - ✓ Kalıtsal tekli faktör eksikliği (faktör konsantresi bulunamıyorsa)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kriyopresipitat**
  - **FVIII, XIII, fibrinojen, fibronektin** ve **VWF** içerir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI

İmmünolojik	Non-immünolojik
• Alloimmünizasyon **(sıklık 1-10:100)** • Febril reaksiyonlar **(sıklık 1-10:1000)** • Allerjik reaksiyonlar **(sıklık 1-4:1000)** • Hemolitik reaksiyonlar • Anafilaktik reaksiyonlar • Posttransfüzyon purpurası • Graft-versus-host hastalığı **(nadir)** • Akut akciğer hasarı • İmmünmodülasyon	• Hipotermi • Hipotansiyon • Pulmoner mikroembolizasyon • Hipokalsemi, hiperkalemi • Asit-baz bozuklukları • Demir yüklenmesi • Hipervolemi • İnfeksiyöz komplikasyonlar

Geç dönemde gelişen transfüzyon komplikasyonları
• Geç hemolitik reaksiyon • Posttransfüzyon purpurası • Graft-versus-host hastalığı • Demir yüklenmesi
*Not: Diğer komplikasyonlar **erken dönemde** gelişir.*

- **Erken dönem komplikasyonlar**
  - ✓ **Febril reaksiyonlar: En sık** karşılaşılan **klinik** reaksiyondur. Donör **lökosit veya HLA antijenlerine** gelişen antikorlar sorumludur. Ateş, titreme ve taşikardi görülür. Engellemek için **lökosit filtresi** kullanılabilir.
  - ✓ **Allerjik reaksiyon:** Plazma proteinlerine bağlı gelişen ürtikeryal lezyonlardır. Tedavisinde antihistaminikler verilir. Engellemek için **yıkanmış eritrosit süspansiyonu** kullanılabilir.
  - ✓ **Anafilaktik reaksiyon:** IgA eksikliği olan hastalarda görülür. Çünkü bu hastalarda IgA'ya karşı **IgE yapısında** antikorlar vardır. Eğer bu hastalara IgA içeren kan ürünü verilecek olursa **anafilaksi** gelişir. Engellemek için **yıkanmış eritrosit süspansiyonu** kullanılabilir.
  - ✓ **Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu (kan grubu uyumsuzluğu)**
    - Çoğu **ABO uyumsuzluğu**na bağlıdır. Alıcıda bulunan Anti-A ve/veya Anti-B antikorlarına bağlı gelişir. (Rh, Kell, Duffy uyumsuzluğunda da gelişebilir)
    - **Akut intravasküler hemoliz** olur (Coombs testi pozitiftir).
    - Ateş, titreme, göğüs ve bel ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, takipne gelişebilir.
    - DİK (aşırı doku faktörü salınımı), akut tübüler nekroz (hemoglobinüri) olabilir.
    - Transfüzyon durdurulur, DİK ve akut tübüler nekroz tedavisi yapılır.

> **Lökoaglutinin reaksiyonu, transfüzyon sırasında gelişebilen febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonu grubunda yer alır ve genellikle alıcının, donör lökosit antijenlerine karşı geliştirdiği immün yanıt sonucu ortaya çıkar; tipik olarak gerçek eritrosit hemolizi ile ilişkili değildir.**

  - ✓ **Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI)**
    - Transfüzyon sırasında veya ilk 6 saat içinde gelişen **non-kardiyojenik pulmoner ödem** (grafide bilateral interstisyel infiltrasyon) ve **solunum yetmezliği** tablosudur.
    - Alıcı lökositlerindeki HLA antijenlerine karşı donördeki antikorların **(anti-HLA antikor)** reaksiyon vermesi sonucu gelişir. Bu antikorlarla kaplı lökositler, akciğer damarlarında mediyatörler salgıyarak kapiller geçirgenliği arttırır.
    - **En önemli risk faktörü** multipar kadın donörlerden alınan ürünleridir.
    - Tedavide oksijenizasyon uygulanır, diüretik **kullanılmaz**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Hipervolemi (TACO)**

- Transfüzyon ilişkili ölümlerin **en sık** nedenidir.
- Transfüzyon ilişkili aşırı yüklenme tablosudur (kardiyojenik pulmoner ödem).
- Hipertansiyon, ortopne ve PAAC'de bilateral infiltrasyon görülür. BNP düzeyi **yüksektir**.
- Tedavide oksijenizasyon ve **diüretik** uygulanır.

✓ **Hipotansiyon:** Bazı lökosit filtreleri ile ilişkili olarak bradikinin salınımı ile gelişir.

✓ **Sepsis**

- **Geç dönem komplikasyonlar**

✓ **Geç hemolitik reaksiyon**

- Kan transfüzyonu veya hamilelik nedeniyle **daha önceden** eritrosit antijenleri ile immünize olmuş hastalarda görülür.
- Ancak bu antikorlar düşük titreli olduğu için cross-match sırasında tespit edilemezler.
- Transfüzyondan **1-2 hafta sonra** bu eritrosit antijenlerine karşı hafıza immünitesi ve otoantikor yanıtı gelişir (Coombs testi pozitif)
- Antikor kaplı eritrositler retiküloendotelyal sistemde yıkılır (intravasküler değil).
- Genellikle zayıf ve kendini sınırlayıcıdır, tedavi gerekmez.

Transfüzyonla ilişkili hemolitik reaksiyonlar	
Akut	**Geç**
Nakil sırasında olur	Nakilden 1-2 hafta sonra olur
AB0 uyumsuzluğuna bağlıdır	ABO dışı uyumsuzluklarda görülür
Sorumlu antikor IgM'dir	Sorumlu antikor IgG'dir
İntravasküler hemoliz olur	Ekstravasküler hemoliz olur
Genellikle gürültülü bir tablodur	Genellikle zayıf ve kendini sınırlayıcıdır

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

✓ **Post-transfüzyon purpura**

- Transfüzyondan 7-10 gün sonra, antiplatelet antikorlara bağlı (HPA-1a antikorlar) gelişen derin bir trombositopeni tablosudur.
- Bu hastaların çoğu daha önce sık transfüzyon yapılmış veya multipar kadınlardır.
- Tedavide **İVİG** ya da **plazmaferez** yapılabilir.

✓ **Graft Versus Host Hastalığı**

- İmmünsüpresif bir hastaya T lenfosit içeren kan tranfüzyonu yapıldığında, 8-10 gün içinde gelişen ve 3-4 hafta içinde ölümle sonuçlanan bir tablodur.
- HLA uyumsuzluğu sonucunda **donör T lenfositlerinin** saldırısına bağlı gelişir.
- Ateş, döküntü, ishal, karaciğer fonksiyon testleri artışı, ilikte hipoplazi, pansitopeni ile karakterizedir.
- Engellemek için **ışınlanmış eritrosit süspansiyonu** kullanılabilir.

✓ **Sekonder hemokromatoz**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Transfüzyonla Geçen Enfeksiyonlar**
  - ✓ Bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlardan daha sık görülür.
  - ✓ **Bakteriler**
    - **Eritrosit süspasiyonu** soğuk şartlarda saklandığı için enfeksiyon riski düşük olmakla birlikte; Y. Enterocolitica, Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter ve E.coli ile enfeksiyon gelişebilir.
    - **Trombosit süspansiyonlarında** ise en sık **koagülaz negatif stafilokoklar** görülür.
  - ✓ **Virüsler**
    - ➢ **Hepatit B:** Transfüzyonla **en sık** geçen virüstür. Bunun en önemli nedeni pencere dönemindeki hastaların teşhis edilememesidir.
    - ➢ **Hepatit C:** Anti-HCV tüm dünyada standart bakıldığı için bulaşma riski azalmıştır.
    - ➢ **Diğer:** CMV, HIV, HTLV-1, Parvovirus vb
- **Masif Banka Kanı Transfüzyonu Komplikasyonları:** 24 saatte 10 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılması olarak tanımlanır.
  - ✓ Dilüsyonel trombositopeni, FV ve FVIII eksikliğine bağlı **kanama**
  - ✓ Hipervolemi
  - ✓ Hipotermi
  - ✓ Hipokalsemi
  - ✓ **Hiperpotasemi:** Beklemiş kanda potasyum düzeyleri artar.
  - ✓ **Metabolik alkaloz:** Sitratın, bikarbonata metabolize olması ile gelişir.
  - ✓ **Metabolik asidoz:** Beklemiş kandaki potasyum ve laktik asit artışına bağlıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HEMAFEREZ

☑ Aferez **"ayırmak, uzaklaştırmak"** anlamlarına gelen bir sözcüktür.

☑ **Hemaferez**, hasta veya dönorün kanının içindeki **hücrelerin (sitaferez)** veya **plazmanın (plazmaferez)** ayrıştırılması işlemidir.

Sitaferez endikasyonları	Plazmaferez endikasyonları
• **Eritrositaferez** ✓ Orak hücreli anemi ➢ Akut komplikasyonların tedavisi ➢ Tekrarlayan inmeler için profilaksi ✓ Hiperparazitemi (malarya, babesyoz) ✓ Hemokromatozis • **Lökaferez** ✓ Hiperlökositoz sendromu (lösemiler) ✓ Kutanöz T hücreli lenfoma (fotoforez) ✓ Periferik kök hücre toplaması • **Trombositaferez** ✓ Semptomatik trombositoz ✓ Trombosit bağışı	• **Hematolojik hastalıklar** ✓ Trombotik trombositopenik purpura ✓ Hiperviskozite (plazma hücre diskrazileri) ✓ İdiyopatik trombositopenik purpura ✓ Posttransfüzyon purpura ✓ Soğuk aglütinin hastalığı ✓ ABO uyumsuz kemik iliği nakli • **Otoimmün hastalıklar** ✓ Kriyoglobülinem ✓ Romatoid artrit ✓ Myastenia gravis ✓ Goodpasture sendromu ✓ Guillain Barre sendromu • **Metabolik hastalıklar** ✓ Homozigot familyal hiperkolesterolemi ✓ Refsum hastalığı • **Diğer** ✓ İlaç aşırı dozları/intoksikasyonları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

☑ Hastanın hematopoezinden sorumlu kök hücrelerin, başka bir kök hücre kaynağından toplanan kök hücrelerle yer değiştirilmesidir.

☑ Malign (lösemi, lenfoma, multiple miyelom vb) veya benign (hemoglobinopatiler, immün yetmezlikler, aplastik anemiler, lizozomal depo hastalıkları vb) durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

☑ **Kök hücre vericisine, HLA uyum durumuna** ve **toplanan kaynağa** göre farklı tipleri bulunmaktadır.

➢ **Vericiye göre kök hücre nakli tipleri**

▪ **Otolog Kök Hücre Nakli**

✓ **Kemoterapiye doz bağımlı yanıt** alınan hastalıklarda en önemli sorun kemik iliği aplazisi gelişme riskidir.

✓ Bu nedenle otolog kök hücre naklinde hastanın kendi hematopoetik kök hücreleri, hastalığına yönelik yüksek doz kemoterapi verilmesini takiben hastaya tekrar transfüze edilir.

✓ Multipl myelom ve lenfomalar en sık endikasyonlarını oluşturmaktadır.

▪ **Allojenik Kök Hücre Nakli**

✓ Bir başka insandan (donör) alınan hematopoetik kök hücrelerin (greft), uygun hazırlık sonrası alıcıya verilmesiyle gerçekleştirilen nakil türüdür.

✓ Temel amaçlar

- Hastadaki problemli hematopoetik hücrelerin uygun hazırlık rejimleri ile ortadan kaldırılması
- Vericinin sağlıklı kök hücrelerinin alıcıda tekrar hematopoez ve immün sistemi oluşturarak ilgili hastalığı ortadan kaldırması **(Graft versus tümör)**
- Tüm bunları sağlarken de alıcının sağlıklı hücrelerine karşı immünite gelişmesinin **(Graft versus host)** engellenmesi

Farklı bir graft kullanılmadığı için **otolog kök hücre naklinde** hastalığın nüks riski **yüksektir** (graft versus tümör etkisi yok), graft versus host hastalığı gelişme riski ise **yoktur**.

	Otolog KİT	Allojenik KİT
Hastalığın nüks riski	Yüksek	Düşük
Graft versus host gelişme riski	Yok	Var

• **HLA uyum durumuna göre nakil tipleri**

✓ **Singeneik nakil**

- Monozigotik ikizler arasında yapılan nakildir. Genetik materyal tamamen aynı olduğu için özel olarak isimlendirilmiştir.
- Greft reddi ve graft versus host hastalığı (GVHD) **beklenmez**.
- Buna karşın, aynı genetik materyali içerdiği için kalıtsal hastalıklar için **kullanılamaz**.

✓ **Akrabadan tam uyumlu nakil**

- Uygun verici kardeşin bulunması durumunda HLA class I (HLA-A/B/C allelleri) ve HLA class II (HLA-DR/DQ allelleri) antijenlerinin **10/10 tam uyumlu** olduğu nakiller ilk tercihtir.

✓ **Akraba dışı tam uyumlu nakil**

- Kök hücre veritabanlarının kurulması ve gönüllü bağışçıların artmasıyla önemli bir kaynak haline gelmiştir.

✓ **Haploidentik nakil (kısmi uyumlu)**

- Tam uyumlu vericinin bulunamadığı veya verici arama ve hazırlık süreçlerinin beklenemediği acil durumlarda çocuktan, anne – babadan veya bir HLA allel setini paylaşan başka bir akrabadan nakil yapılmasıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kök hücrenin toplandığı kaynağa göre nakil tipleri**
  - ✓ **Periferik kandan kök hücre toplanması**
    - **Erişkinde en yaygın** kullanılan kök hücre kaynağıdır.
    - Birkaç gün yüksek dozda **G-CSF** gibi büyüme faktörlerinin uygulanmasını takiben, aferez ayrıştırma yöntemiyle hematopoetik kök hücreler toplanır.
    - G-CSF gibi büyüme faktörlerinin yetersiz kalması durumunda **plerixafor** (CXCR4 antagonisti) kullanılabilir.
  - ✓ **Kemik iliğinden kök hücre toplanması**
    - Erişkinde giderek azalan oranlarda kullanılmaktadır.
    - Doğrudan vericinin kemik iliğinden aspirasyon yoluyla kök hücrelerin toplanmasıdır.
  - ✓ **Kordon kanı kök hücresi**
    - Doğum esnasında kordonun kanındaki kök hücrelerinin ayrıştırılıp çok düşük sıcaklıklarda saklanması ve gerektiğinde kullanılması esasına dayanır.
    - İçerdiği hematopoetik kök hücre miktarının ve çeşitliliğinin az olması nedeniyle **geç engrafman ve greft başarısızlığı** riski gibi dezavantajları vardır.
    - **Daha az GVHD riski** ve acil şartlarda hızla kullanılabilir olması gibi avantajları bulunmaktadır.

Hazırlık Rejimleri

- **Otolog nakillerde** sadece **miyeloabtatif tedavi** (hematopoetik kök hücrelerinin temizlenmesi) verilir.
- **Allojeneik nakillerde** ise miyeloablatif tedavi ile birlikte **immünsüpresif tedavi** (verici kök hücrelerinin reddine yol açabilecek immünite hücrelerinin T lenfositler başta olmak üzere baskılanması) de verilir.
- **Posttransplant yüksek doz siklofosfamid,** HLA uyumsuzluğunun etkisini azaltan temel yöntem olup, özellikle haploidentik transplant yapılan hastalarda uygulanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kök Hücre Nakli Komplikasyonları

- **Graft versus Host Hastalığı (GVHD)**
  - ✓ Vericinin kök hücrelerinin yeni meydana getirdiği immün sistemin, alıcının hücrelerindeki HLA'lara karşı immün yanıt oluşturmasıyla karakterize tablodur.
  - ✓ En çok **Tip IV hücresel immünite** aracılığıyla gelişir.
  - ✓ Nakilden sonraki ilk 100 gün içerisinde gelişen, daha hızlı ilerleyebilen ve sıklıkla **cilt, karaciğer ve gastrointestinal sistemi** tutan tabloya **akut GVHD**; 100 gün sonrasında gelişen daha **yavaş seyirli ve skleroderma gibi** otoimmün hastalık benzeri tabloların görülebildiği duruma **kronik GVHD** denmektedir.
  - ✓ Birçok durum akut GVHD'yi taklit edebildiğinden, tanı için cilt, karaciğer veya endoskopik biyopsi gerekir. Biyopside endotel hasarı ve lenfositik infiltratlar görülür.
  - ✓ **Profilakside** metotreksat ve kalsinörin inhibitörü (siklosporin-takrolimus) kombinasyonu kullanılır.
  - ✓ Akut GVHD risk faktörleri; alıcı ve donör arasındaki HLA uyumsuzluğu, hasta ve donör yaşı, yüksek doz hazırlık rejimlerinin kullanımı ve multipar kadınların donör olarak kullanılmasıdır.
  - ✓ **Tedavide** ise yüksek doz steroid verilir (yanıtsız olgularda diğer immünsüpresif ilaçlar ve **ruksolitinib** kullanılabilir)
  - ✓ Cilt tutulumunun tedavisinde psöralen + ultraviyole A ışınlama (PUVA) etkili olabilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Greft başarısızlığı (yetmezliği)**
  - ✓ Alıcı immünitesinin, grefte karşı baskın gelmesi durumudur (Greft, ilikte yerleşip hematopoez ve yeni immünite oluşturamaz)
  - ✓ Verici ve alıcı arasındaki HLA uyumunun az olması, hazırlık rejimlerinin düşük yoğunlukta verilmesi, verilen kök hücre miktarının az olmas ve kaynak olarak kordon kanının kullanılması durumlarında risk artmaktadır.
- **Enfeksiyonlar**
  - ✓ Yeni immünite oluşturulana kadar (otolog nakilde kısa, allojenik nakillerde daha uzun) hastalarda enfeksiyon riski artmaktadır.
  - ✓ Uzamış nötropeni, GVHD gelişmesi ve immünsüpresif tedavi gibi durumlar enfeksiyon riskini arttırmaktadır.
  - ✓ KİT olan hastalar tetanoz, difteri, hemophilus influenza, inaktif polio ve pnömokokal pnömoniye karşı nakil sonrası 6-12. ayda tekrar aşılanmalıdırlar. Nakil sonrası 24. ayda ise kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapılmalıdır.
  - ✓ **Canlı aşı** yapılmamalıdır.

KİT Sonrası Aşı Programı

Aşı tipi	6-12. ay	14.ay	24.ay
Difteri - tetanoz	+	+	++ /yıllık rapel
H. infuluenza tip B	+	+	+
Hepatit B	+	+	+
Pnömokok	+	-	opsiyonel
İnaktif Polio	+	+	+
MMR	-	-	+/1 rapel
Varicella	-	-	+/1 rapel

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Allojenik KİT Sonrası Enfeksiyon Profilaksisi

Organizma	Antibiyotik
• Bakteriyel	Levofloksasin
• Fungal	Flukonazol
• P. Carinii	TMP-SMT
• Viral	
- H. simplex	Asiklovir
- VZV	Asiklovir
- CMV	Gansiklovir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

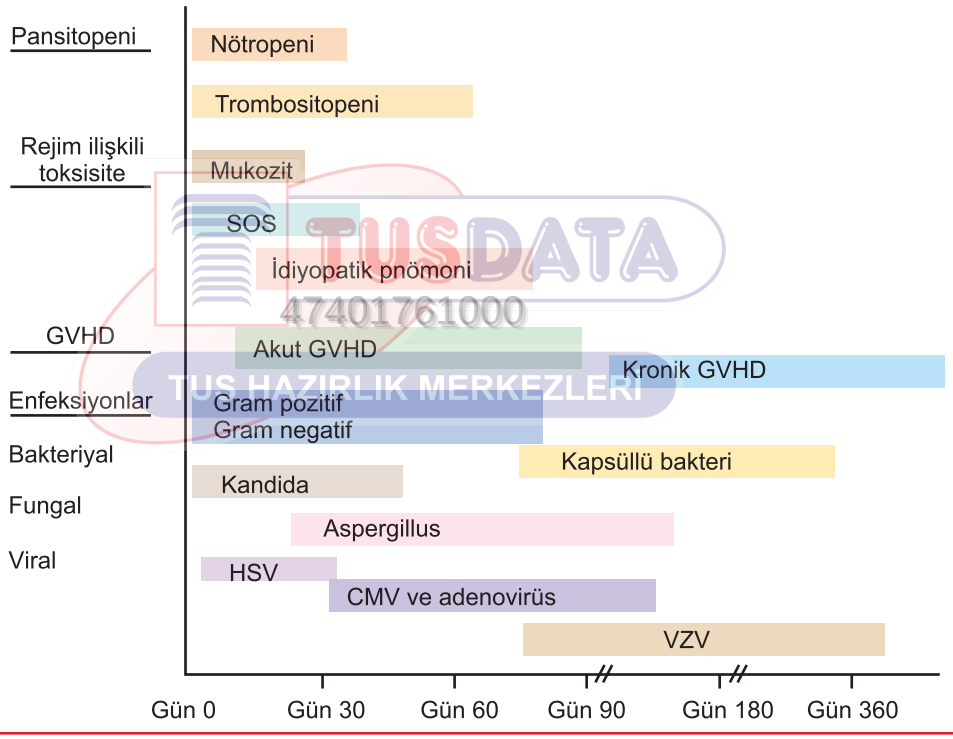
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi ilişkili toksisite**
  - ✓ **Erken dönem toksisiteler;** alopesi, bulantı-kusma, mukozit, hemorajik sistit, pnömonitis, alveolar kanama, sinüzoidal obstrüksiyon sendromu vb
  - ✓ **Geç dönem toksisiteler;** endokrin anomaliler (büyüme gelişme geriliği, hipogonadizm, infertilite, hipotiroidi), aseptik nekroz, katarakt, sekonder maligniteler vb
    - Sekonder maligniteler arasında en çok tedavi ilişkili MDS ve AML, EBV ilişkili post-transplant lenfoproliferatif hastalık ve bazı solid tümörler sayılabilir.

Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu (SOS) (Veno-oklüziv hastalık)

- Genellikle yüksek doz busulfan ve siklofosfamid içeren hazırlık rejimlerine bağlı gelişir.
- **Postsinüzoidal intrahepatik venüllerde** yaygın fibrin tıkaçları sonucunda; portal hipertansiyon, asit, sarılık, karın ağrısı ve şişliği, hipervolemi gibi bulguların geliştiği hayatı tehdit edici olabilen tablodur.
- Profilaksi ve tedavide **defibrotid** kullanılır.



Kök hücre naklinin günlere göre majör komplikasyonları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

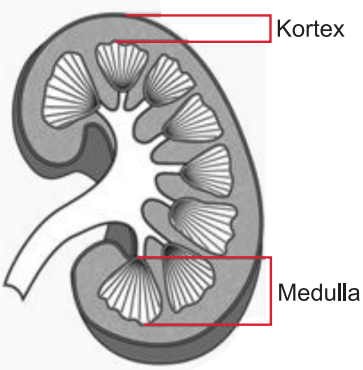
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

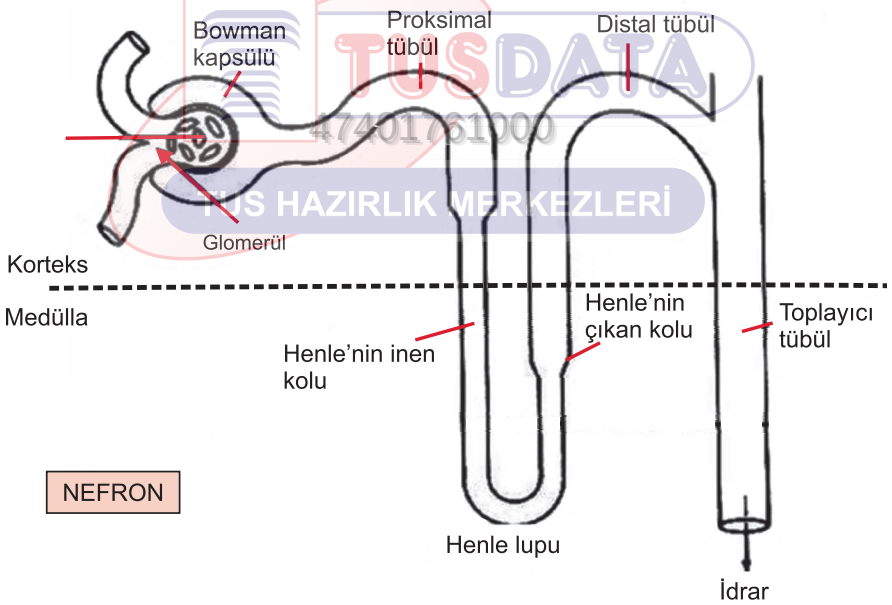
NEFROLOJİ

RENAL FİZYOLOJİ

- Böbrek parankimi dışta kortex, içte medulla olmak üzere iki bölgeye ayrılır.
- Her bir böbrekte yaklaşık 1,2 milyon **nefron** vardır. Böbreğin en küçük fonksiyonel ünitesidir.
- **Nefronu oluşturan üniteler**
  - Glomerül
  - Proksimal tübül
  - Henle kulbu (inen ve çıkan kollar)
  - Distal tübül ve toplayıcı kanallar
- **Glomerul, proksimal** ve **distal tübüllerin kıvrımlı bölümleri** kortexte yer alır.



Böbrek Parankimi



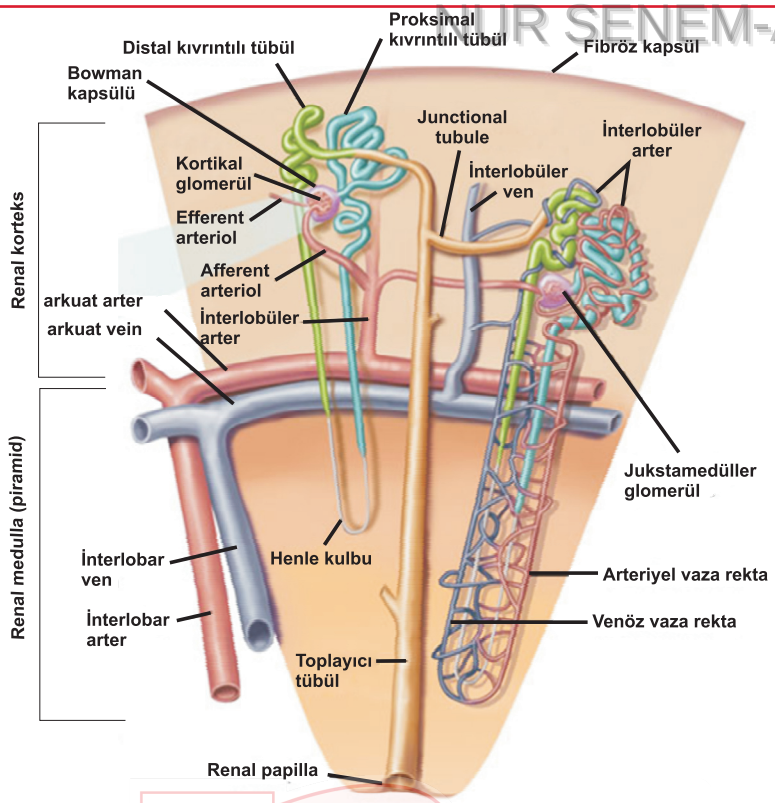
Nefron segmentleri

- **Böbrek fizyolojisi ile ilgili sayısal değerler**
  - Kardiyak outputun yaklaşık **%21**'i böbreklere gelir.
  - Renal kan akımı **1,2 Lt/dk**'dır.
  - Plazma akımı 600 mL/dk'dır.
  - Glomerül filtrasyon hızı **erkeklerde 130 mL/dk, kadınlarda 120 mL/dk'dır. Günlük ultrafitrat yaklaşık 180 L'dir.** Ultrafiltratın yaklaşık %99'u geri emilir, %1'i idrar olarak dışarı atılır
  - **Günlük ortalama idrar miktarı 1800 ml'dir**. >3000 cc (40 mL/kg vücut ağırlığı) ise poliüri, <400 cc ise oligüri, <100 cc ise anüri denir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

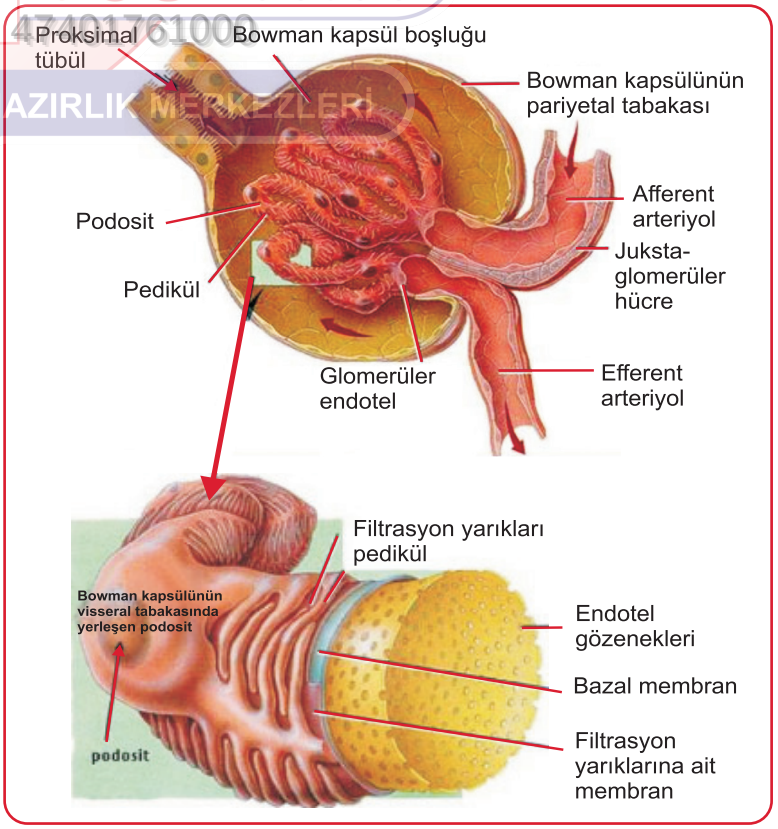
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Renal mikrodolaşım ve tübül sistemi ilişkisi

GLOMERÜL

- Bowman kapsülüne glomerül aferent arteriyol olarak girer eferent arteriyol olarak çıkar.
- Aferentten eferente doğru kan akımı ile damar duvarından Bowman boşluğuna süzülme olur.
- Bowman kapsülünün iki tabakası: **Parietal ve viseral tabaka (podositler)**
- **Glomerüler filtrasyon bariyeri (içten dışa doğru) sırası ile:**
  - ✓ **Glomerüler gözenekli (fenestreli) endotel hücreleri**
  - ✓ **Bazal membran**
    - Temel olarak **tip 4 kollajenden, laminin ve heparan sülfat**tan oluşur.
    - Tip 4 kollajene karşı antikor gelişimi ile Goodpasture, mutasyonlar sonucu Alport sendromu gelişir
    - Yapısındaki **heparan sülfat** proteoglikanı nedeni ile **elektrik yükü negatiftir**.



Glomerül

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

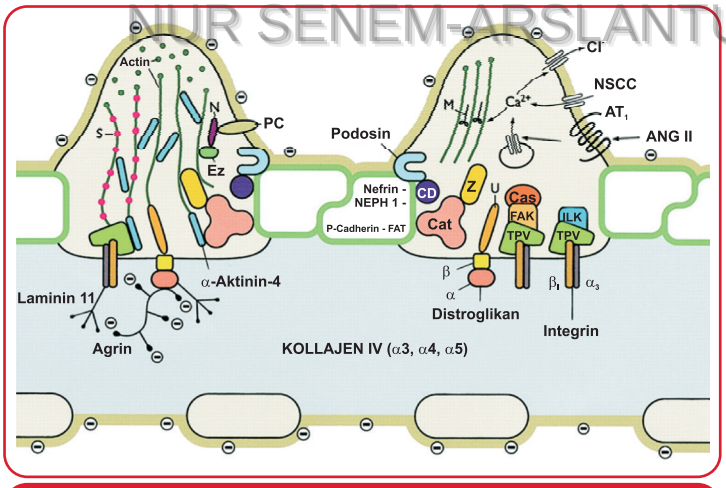
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Albümin ve birçok protein elektrik yükleri negatif olduğundan itilir ve bariyerden geçemezler. Negatif yük bozulursa proteinüri (**selektif proteinüri**) gelişir: **Minimal değişiklik hastalığı**

✓ **Podositlerin ayakları arasındaki yarıklar (slit diyafram ile kaplıdır)**

Glomerül filtrasyon bariyeri yük (bazal membran), boyut ve şekil (slit diyafram) açısından **seçici geçirgenliğe** sahiptir. Slit diyaframdaki **nefrin** ve **podosin** gibi proteinler hücre iskeleti ile olan ilişkiyi sağlar. Bunların mutasyonları sonucu **herediter nefrotik sendrom**lar (FSGS fenotipinde) gelişir.



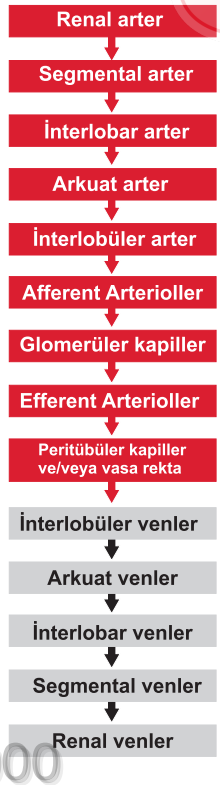
Podosit ayaksı çıkıntıları ve slit diyafram moleküler yapısı

- **Glomerüler tuft (yumak) içinde 3 temel hücre mevcuttur;**
  1. **İntraglomerüler mezangial hücre**
  2. **Endotel hücresi**
  3. **Podosit**
     - Bowman visseral epitel hücrelerinin farklılaşması ile oluşurlar.
     - Dejenere olduğunda **replike olamazlar**
     - Apoptozdan ziyade **idrara dökülme** ile kaybedilirler
     - Slit diyaframlar **siyaloglikoprotein** ile kaplıdır

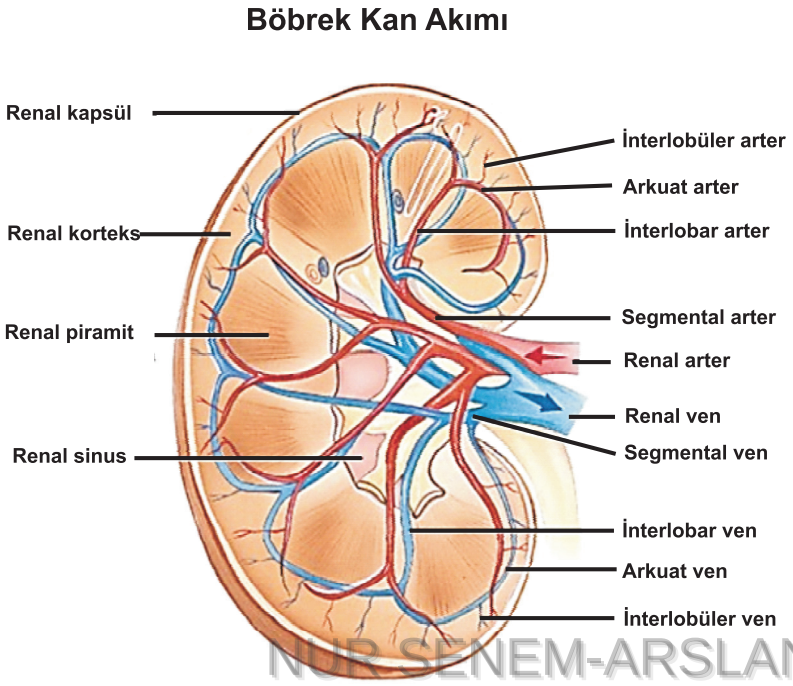
Böbrek kan akımı

- Böbrekler özel bir dolaşım sistemine sahiptirler.
- Kan glomerüle aferent arteriyolle gelir ve eferent arteriol ile ayrılır.
- Nefronda iki kapiller ağ vardır; **glomerüler yumak** ve **peritübüler kapiller ağ (medüllada vasa recta)**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



(b) Kan Akımı Yolağı



(a)Sağ böbreğin frontal kesiti

Böbrek Kan Akımı

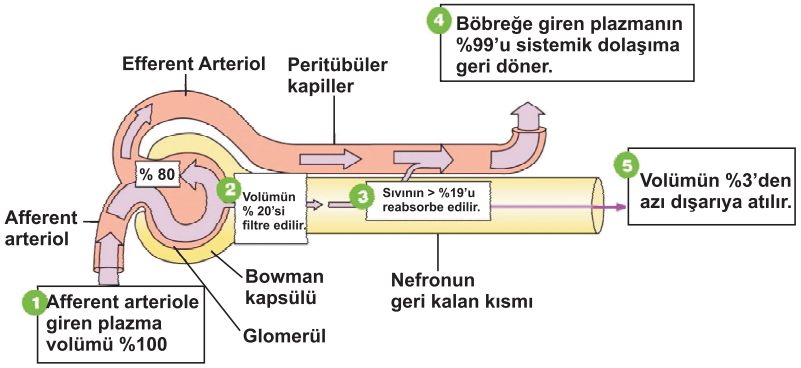
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

GLOMERÜLER FİLTRASYON

- **Filtrasyon Fraksiyonu**
  - ✓ Renal plazma akımının %20 kadarı Bowman boşluğuna ultrafiltrat olarak geçer.
  - ✓ **GFR/Renal Plazma Akımı oranıdır** (120/600= %20)



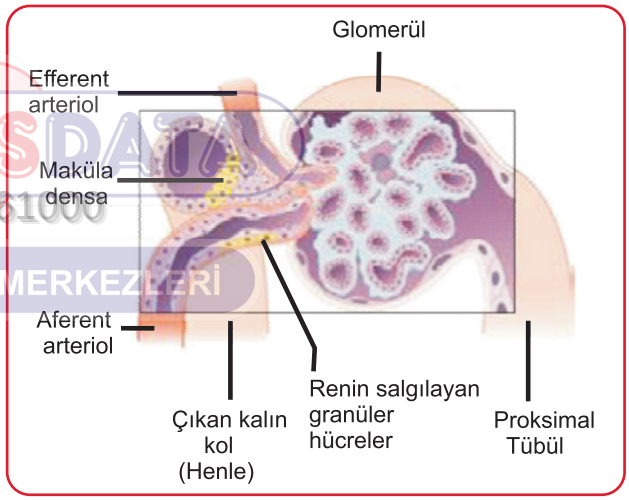
Filtrasyon fraksiyonu ve glomerüler ultrafiltrat oluşumu

Glomerüler Otoregülasyon

GFR sistemik kan basıncından çok az etkilenir. Bunun sebebi, **glomerüler otoregülasyon**dur. Üç temel mekanizma ile meydana gelir;

- ✓ **Aferent arteriolde otonom vazoreaktif (myojenik) refleks**: Renal kan akımı artması ile afferent arteriyol kasılır, renal kan akımının azalması ile afferent arteriyol gevşer.
- ✓ **Tübüloglomerular feedback**
- ✓ **Eferent arteriolde anjiotensin II-aracılı vazokonstriksiyon**

Tübüloglomerüler feedback **jukstaglomerüler apparatus**taki **maküla densa** aracılığıyla başlar.



Jukstaglomeruler aparat

Juxtaglomerular aparat; macula densa, afferent arteriolde renin salgılayan granuler hücreler, ve ekstraglomerüler mezangiyal hücrelerden oluşur. **Macula densa ise distal tübül hücrelerinin özelleşmiş şeklidir**.

Tübüloglomerüler feedback: makula densa tarafından tübüler akımın ve solüt konsantrasyonunun algılanması ile başlar. **Makula densaya gelen NaCl artınca** adenozin salınır, aferent arteriolde vazokonstriksiyon yapar

Maküla densaya gelen NaCl azalırsa lokal prostaglandin sentezi artar, adenozin azalır, afferentte vazodilatasyon olur ve ayrıca afferentteki JG hücrelerden renin salgılanır ve sonuçta artan AG-II de efferentte vazokonstriksiyon yapar: Tüm bu etkiler sonucu GFR normalize edilmeye çalışılır.

- ✓ **Glomerüler Otoregülasyonu bozan durumlar**
  - ACEI/ARB: Efferent arteriol vazodilatasyonu
  - NSAIDs: Prostaglandin sentez inhibisyonu ile afferent arteriolde vazodilatasyonda azalma.
  - Kronik böbrek hastalığı ve diabetes mellitus
  - Kalsiyum kanal blokerleri (dihidropridin grubu): her iki arteriolü de etkiler ve renal otoregülasyonu tamamen ortadan kaldırır
  - Kalsinörin inhibitörleri

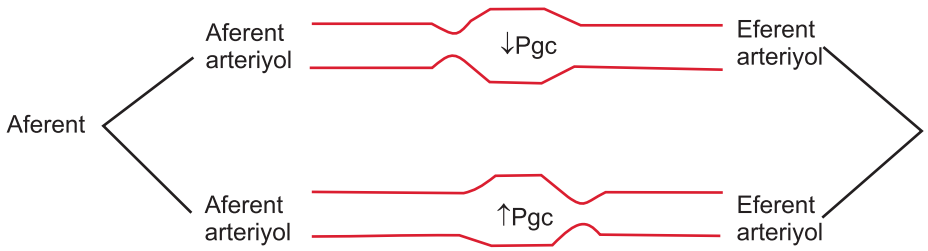
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

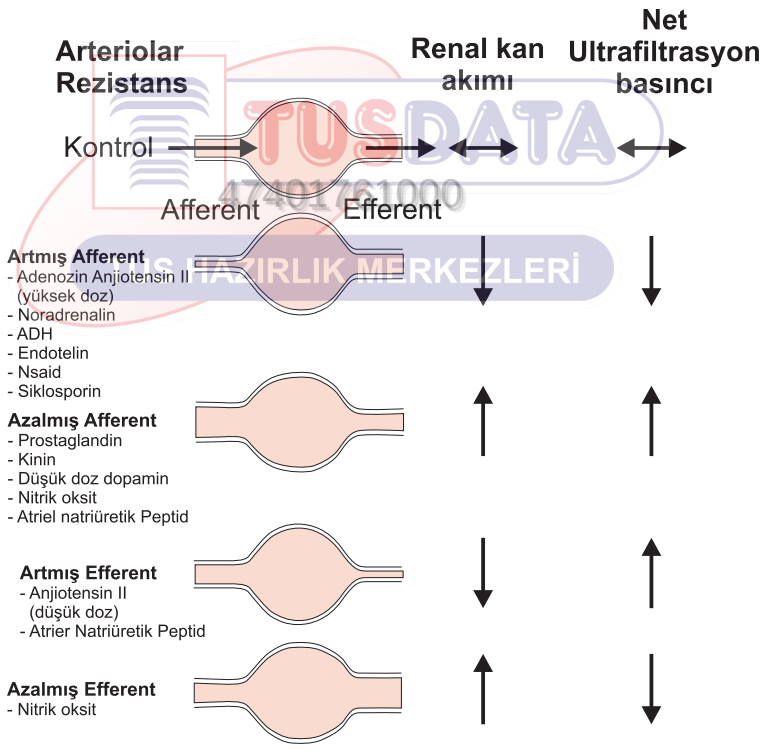
GFR'Yİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- **Glomerüler kan akımı ve glomerüler filtrasyon ilişkisi**
  - ✓ **Aferent arteriyolde vazokonstriksiyon** glomerüler kanlanma ve dolayısı ile glomerüler hidrostatik basıncı azaltarak GFR'yi azaltır.
  - ✓ **Eferent arteriyolde vazokonstriksiyon** ise intraglomerüler basıncı artırarak, GFR'yi arttırır.
  - ✓ **Aferent arteriyolde vazodilatasyon** olursa glomerüler kanlanma ve GFR artar.



Intraglomeruler basınç

Glomerüler Hemodinamik



Glomerüler hemodinamiyi etkileyen faktörler

Not

Mezangial hücre relaksasyonu: filtrasyon yüzey alanını artırır ve GFR artar.

Mezangial hücre kasılması: filtrasyon yüzey alanı daralır ve GFR azalır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

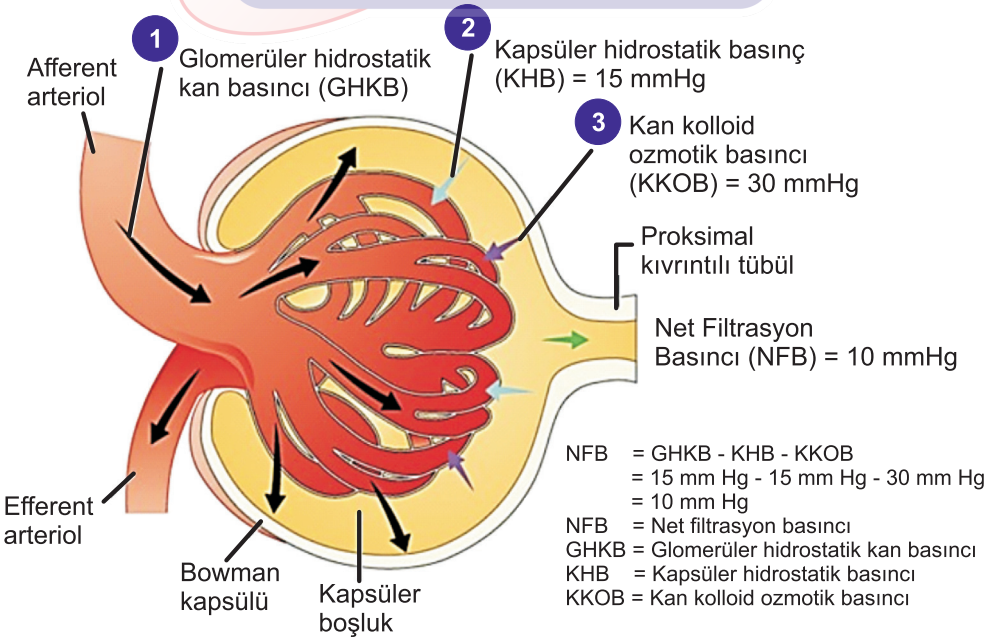
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Glomerüler hemodinamik üzerine etki eden fizyolojik ve farmakolojik faktörler

	Arteriolar rezistans		Renal kan akımı	Net ultrafiltrasyon basıncı	Filtrasyon Coefficient (K)	GFR
	Afferent	Efferent				
Renal sempatik sinirler	↑↑	↑	↓	↓	↓	↓
Epinefrin	↑	↑	↓	↔	?	↓
Adenozin	↑	↔	↓	↓	?	↓
Siklosporin	↑	↔	↓	↓	?	↓
NSAİİ	↑↑	↑	↓	↓	?	↓
Anjiyotensin II	↑	↑↑	↓	↑	↓	↓↔ (azalmasını engeller)
Endotelin-1	↑	↑↑	↓	↑	↓	↓
Yüksek proteinli diyet	↓	↔	↑	↑	↔	↑
Nitrik oksit	↓	↓	↑	?	↑	↑(?)
ANP (yüksek doz)	↓	↔	↑	↑	↑	↑
PGE_2, PGI_2	↓	↓(?)	↑	↑	?	↑
Kalsiyum kanal blokerleri	↓	↔	↑	↑	?	↑
ACE inhibitörleri ve ARB	↓	↓↓	↑	↓	↑	?*

*Klinik pratikte GFR azalabilir de - değişmeyebilir de

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



NFB = GHKB - KHB - KKOB
= 15 mm Hg - 15 mm Hg - 30 mm Hg
= 10 mm Hg
NFB = Net filtrasyon basıncı
GHKB = Glomerüler hidrostatik kan basıncı
KHB = Kapsüler hidrostatik basıncı
KKOB = Kan kolloid ozmotik basıncı

Ultrafiltrat oluşumunda Starling kuvvetleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

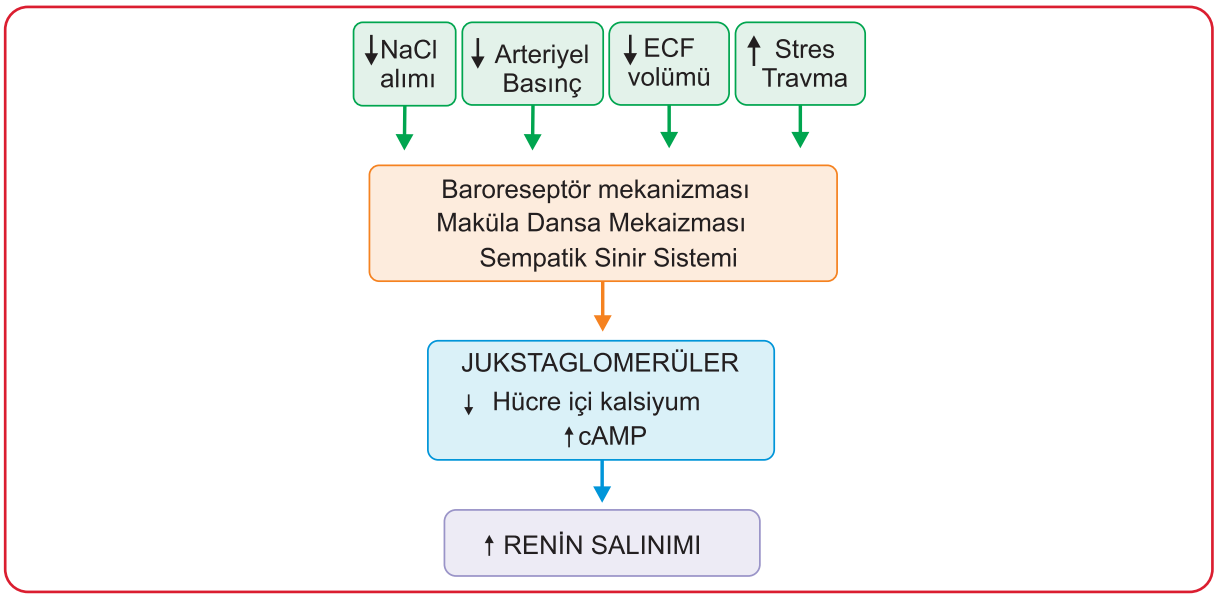
TNGFR = K_f x (P_{GK} - (P_{BB} + π_{GK})		
GFR'nin direkt belirteçleri	GFR'yi arttıran durumlar	GFR'yi azaltan durumlar
K_f	Mezangial hücre relaksasyonu (glomerüler kapiller yüzey alanını arttırarak)	Mezangial hücre kontraksiyonu (glomerüler kapiller yüzey alanını azaltarak)
PGK	Afferent arteriyol dilatasyonu Efferent arteriyol konstriksiyonu Sistemik hipertansiyon	Afferent arteriyol konstriksiyonu Efferent arteriyol dilatasyonu
P_{BB}		Üriner sistemde ya da tübülde tıkanıklık sonucu artmış tübüler basınç
π_{GK}	Hipoalbuminemi Yüksek renal plazma akımı	

TNGFR = Tek nefron glomerüler filtrasyon hızı
K_f = Glomerüler kapiller alan ve geçirgenliği
P_{GK} = Glomerüler kapiller basıncı
P_{BB} = Bowman boşluğu basıncı
π_{GK} = Glomerüler kapiller onkotik basıncı

RENİN – ANJİYOTENSİN- ALDOSTERON SİSTEMİ VE RENİN SALINIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- **Renin,** böbreklerde jukstaglomerüler aparattaki **granüler hücrelerden prorenin** olarak salınır. **Lacis hücreleri extraglomerüler mesangial hücrelerdir.**
- **Reninin fonksiyonu:** Anjiyotensinojeni anjiyotensin I'e dönüştürür. Anjiyotensin I'de ACE aracılığı ile anjiyotensin II'ye dönüşür.
- **Renin salınımı kontrolü**
  - ✓ Renal baroreseptörler
  - ✓ Maküla densa
  - ✓ Renal sinirler
  - ✓ Hümoral faktörler

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

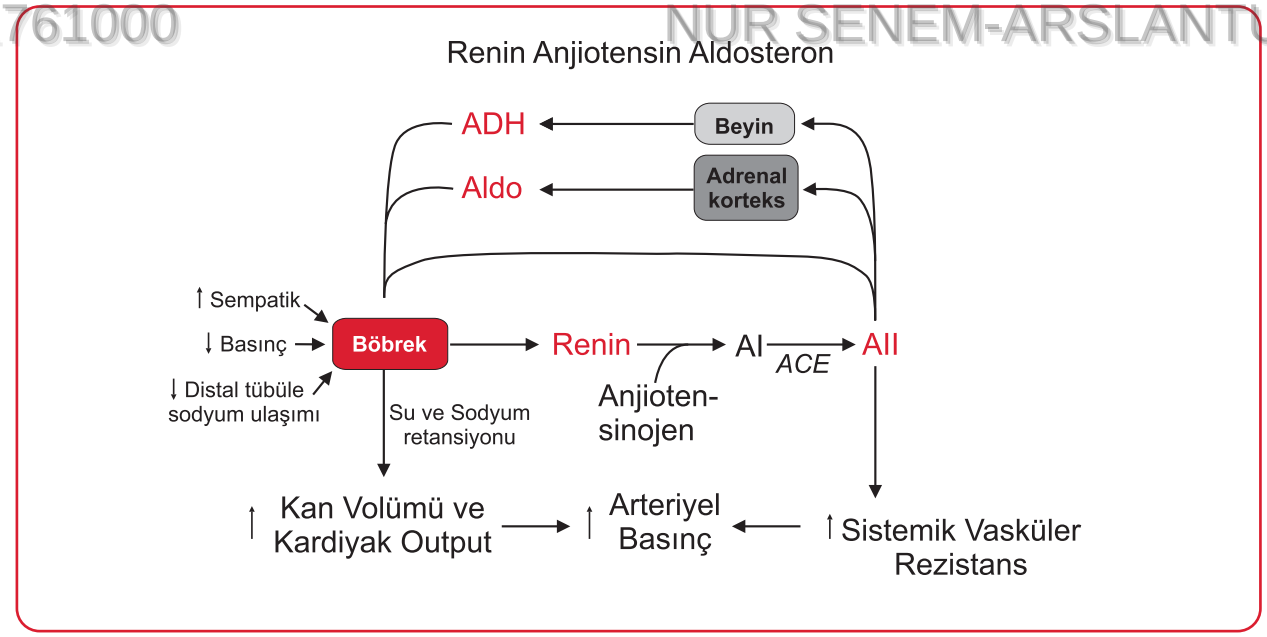


Renin salınımında majör uyaranlar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

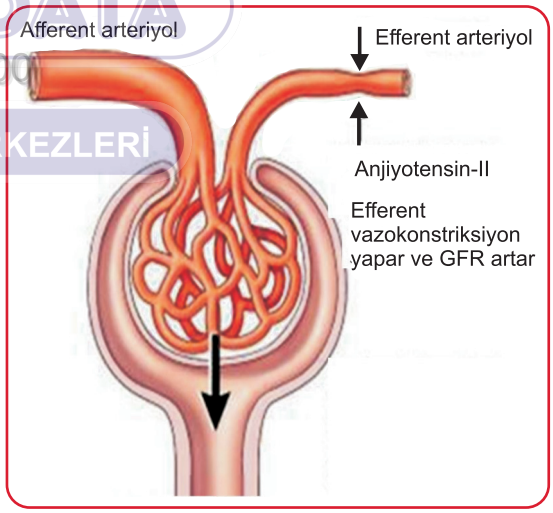


Renin Anjiotensin Aldosteron

- **Anjiyotensin II'nin etkileri**
  - ✓ **Aferent ve eferent arteriyollerde vazokonstriksiyon** (eferent arteriolde daha fazla vazokonstriksiyon yapar), renal kan akımını azaltır
  - ✓ **Sistemik vazokonstriksiyon** (kan basıncını artırır)
  - ✓ **Aldosteron salınımını arttırır.**
  - ✓ **Susama merkezini uyarır.**
  - ✓ **ADH salınımını arttırır.**
  - ✓ **Direk etkisi ile proksimal tübülden NaCl reabsorpsiyonunun arttırılması**

    Anjiotensin-2 volüm eksikliği ve hipotansiyona karşı önemli bir kompansatuar mekanizmadır **ancak uzun ve kontrolsüz uyarımı sonrasında istenmeyen etkileride ortaya çıkar;**
    - Aldosteron, vazopressin, endotelin seviyelerinde uzamış artış
    - Sempatik sinir sistemi aktivasyonu ve anormal vazokonstriksiyon
    - Kas ve vasküler düz kas hücre hipertrofisi, kollajen sentezinde artış (remodelling)
    - Platelet agregasyonu, süperoksit üretimi, plazminojen aktivatör inhibitörü-1 (PAI-1) artışı (Tromboz)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Anjiyotensin II

Renin sekresyonunu arttıran faktörler	Renin sekresyonunu azaltan faktörler
• Renal perfüzyonda azalma • Renal arter darlığı • Kalp yetmezliği, siroz • Dehidratasyon: kusma, ishal • Hipotansiyon • Pankreatit, ileus • Beta agonistler • Prostaglandinler (özellikle PGI2) • ACE İnhibitörleri (AG-II azalır)	• Renal perfüzyonda artma • Hipervolemi • Hipertansiyon • Hiperkalsemi (jukstaglomerüler hücre inhibe olur) • Hiperkalemi: **aldosteronu uyarır, aldosteron da renini baskılar** • Alfa agonistler • NSAID (prostaglandin inhibisyonu) • Atriyal natriüretik peptit • Vazopressin (ADH) • Anjiyotensin II

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TÜBÜLER FONKSİYONLAR

- **Proksimal Tübül**
  - ✓ **Sıvı ve elektrolitlerin en fazla geri emildiği yerdir.**
  - ✓ Na, K, Cl, glukoz, Kalsiyum, Fosfor, Bikarbonat ve amino asitler aktif transport ya da kotransport ile emilirler.
  - ✓ Insülin, büyüme hormonu, β2-mikroglobulin ve albümin **absorptif endositoz** ile proximal tübülde absorbe edilir
  - ✓ **Ammoniogenez**: $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4$ (amonyum) (**glutaminden sentezlenir**)
  - ✓ **Hiperkalemi** renal ammoniogenezi inhibe ederek böbrekle asit atılımını azaltır ve asidoza zemin hazırlar.
  - ✓ Aktif D vitamini sentezi **1-α hidroksila**z enzimi ile **proksimal** tübülde olur.
  - ✓ **PTH artarsa** proksimal tübülde fosfor emilimi baskılanır, distal tübülde kalsiyum emilimi artar.
  - ✓ Birçok ilaç proksimal tübülden sekrete edilir
  - ✓ **Probenesid** proximal tübülden organik anyon sekresyonunu inhibe ederek penisilin ve oseltamivir kan düzeylerini arttırabilir.
  - ✓ ATP bağımlı transporter **P-glikoprotein** proksimal tübülde yüksek oranda eksprese edilir; **kolşisin, digoksin, takrolimus** ve bazı kemoterapötiklerin sekresyonunu sağlar.
  - ✓ **Simetidin, fenofibrat** ve **trimetoprim** organik katyon transporterleri ile endojen madde sekresyonu için yarışır, **serum kreatininin değerinde yükselme yapabilir.**
  - ✓ **Hormonların yıkım yeridir.** (İnsülin, glukagon, PTH, gastrin vb.)
  - ✓ **Proksimal tübül suya geçirgendir** (**aquaporin 1** aracılığıyla, ADH'dan bağımsızdır). AQ1 her zaman aktiftir, AQ2 ise ADH varlığında aktifleşir.
  - ✓ Su ve solüt emilimi birlikte olduğundan ozmolarite değişmez: **izoozmotik** (280-290 mOsm/L). Tübüler sistemde **ultrafiltrat ozmolaritesinin serum ozmolaritesine en yakın** olduğu yerdir.
  - ✓ **Mannitol (ozmotik diüretik)** ve **asetazolamid**'in (karbonik anhidraz enzim inhibitörü) etki yeridir.
- **Henle Kulbu**
  - ✓ **Medüller hipertonisite**nin sağlanmasında **önemli** rol oynar
  - ✓ **İnce inen kol** sadece suya geçirgendir (**AQ1 kanalları** vardır). İnen kolun sonunda ultrafiltrat maksimum düzeyde **konsantre edilir** (1200 mOsm/kg)
  - ✓ **Çıkan kol** ise **suya değil sadece elektrolitlere geçirgendir**.
    - Çıkan kolda **Na-2Cl-K** aktif emilirken beraberinde pasif olarak **kalsiyum** ve **magnezyum** da emilir.
    - **Tamm-Horsfall proteini** burada sentezlenir. Dehidratasyonda idrarda biriken bu proteinler hiyalen silendir oluşumuna neden olurlar. Silendirlerin iskeletini teşkil eder.
    - **Magnezyumun** en fazla emildiği yerdir (%60), kalsiyumun %30 'u bu bölgeden emilir
    - Üre geçirgendir (üre medüller hipertonisiteyi artırır).
    - **Loop diüretikleri** Henle'nin çıkan kalın kolunda Na-K-2CI kotransportunu inhibe eder
    - Na/K/2Cl–kotransporter (NKCC2), apikal poptasyum kanalı (KCNJ1), bazolateral Cl kanalları (CLCNKB, BSND) ya da kalsiyum-sensing reseptör (CASR) mutasyonları **Bartter sendromu**na yol açar.
    - Kalsiyum-sensing (algılayıcı) reseptör (CASR) deki fonksiyon kaybettirici mutasyonlar **Familyal Hipokalsiürik Hiperkalsemiye** yol açar.
  - ✓ **Loop diüretiklerinin (furosemid) etki yeri Henlenin çıkan kalın koludur.**
    - Furosemid burada Na-2Cl-K kotransporterini inhibe eder
    - Medüller hipertonisite bozulur ve böbreğin su tutma gücü azalır (poliüri)
    - Magnezyum ve kalsiyumun da emilimi azalır, hiperkalsiüri, nefrokalsinozis ve taş olur

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

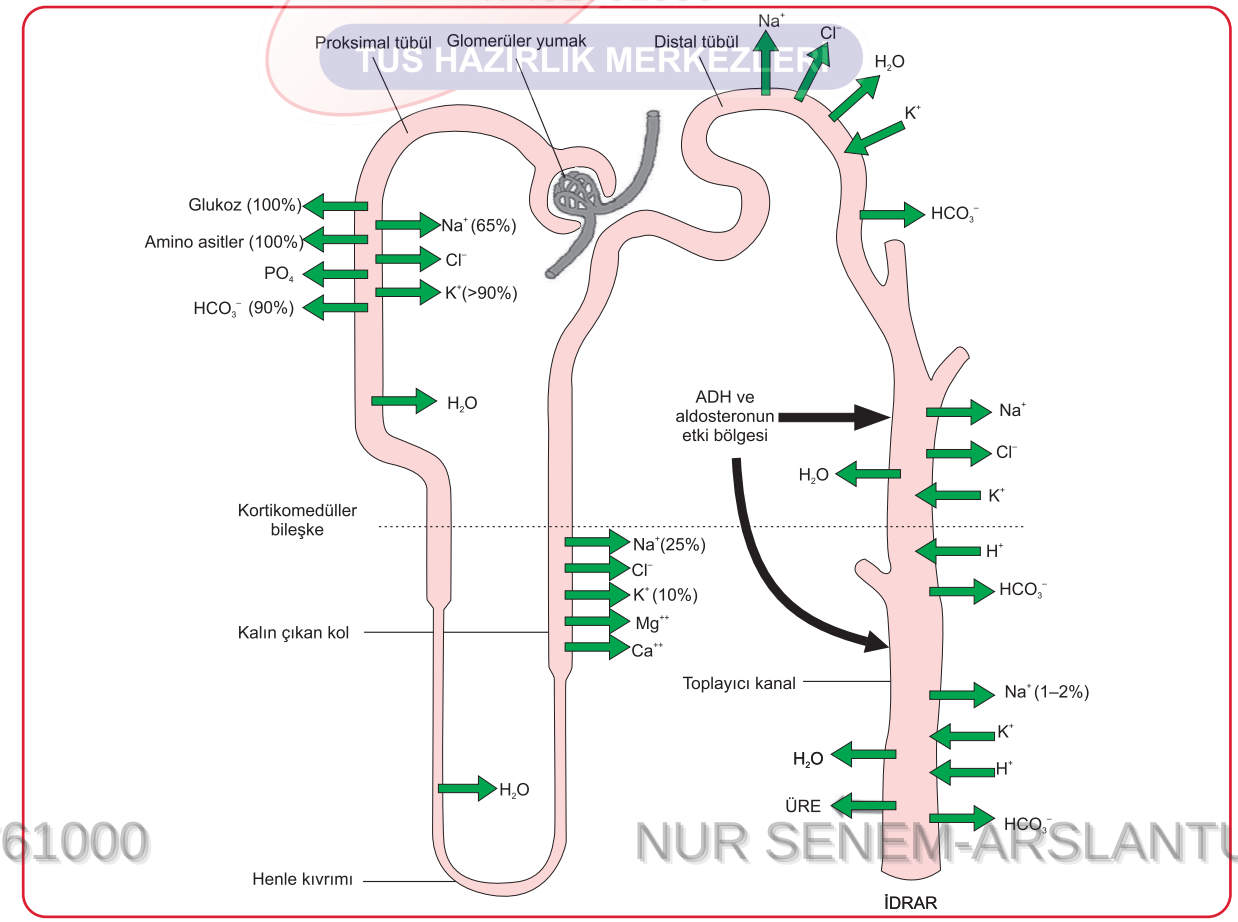
Furosemid yan etkileri

1. Hiponatremi
2. Hipokloremi
3. Hipokalemi
4. Hipomagnezemi
5. Hipokalsemi
6. Hiperürisemi
7. Metabolik alkaloz

Loop diüretiklerin rölatif potansları; bumetanid > torsemid > furosemid

- **Distal Tübül**
  - ✓ Distal tübül birinci kısmı henlenin çıkan kalın koluna benzer, suya geçirgen değildir ve ADH 'ya cevap vermez.
  - ✓ Distal tübülün birinci kısmında Na ve Cl aktif olarak emilir.
  - ✓ **PTH etkisi** ile **kalsiyum emilimi olur. Tiyazidler bu bölgede kalsiyum emilimini arttırarak hipokalsiüri ve hiperkalsemiye neden olurlar.**
  - ✓ **Tiyazid diüretikler (hidroklorotiyazid, indapamid, metolazon, klortalidon)** burada NaCl emilimini inhibe ederek etkilerini gösterirler. Yan etkileri genel itibari ile furosemide benzer, ancak farklı olarak hipokalsemi değil **hiperkalsemi** gelişir.
  - ✓ Distal tübülün ikinci kısmı toplayıcı tübüllere benzer, **ADH** ve **aldosteron**a hassastır.
    - **Aldosteron** distal tübül ikinci kısmında "principle" hücrelerde etki etmeye başlar.
    - **Sodyum tutulur, potasyum** ve hidrojen **atılır.**
  - ✓ **ADH** etkisi ile distal tübül ikinci kısmı suya geçirgen olur, ADH bu bölgede **aquaporin 2** sayısını artır arak su emilimini artırır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ 47401761000



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

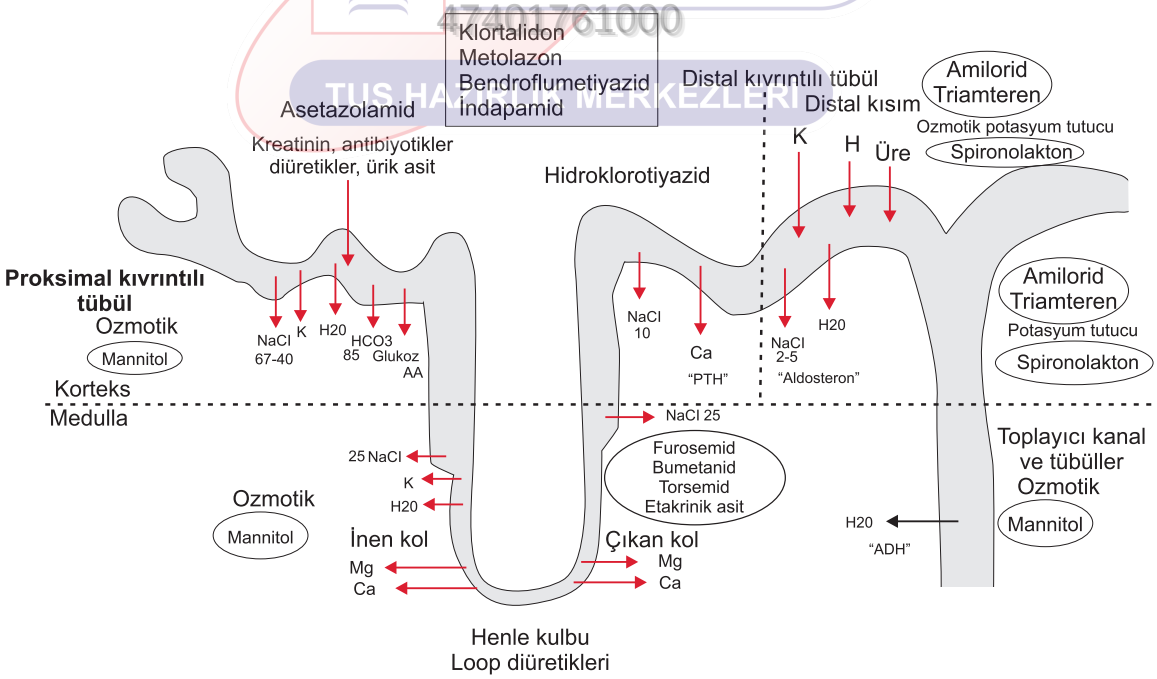
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Potasyum** burada sekrete edilir (ROMK ve BigK kanalları). Distal tübül sıvı akım hızı ve sodyum içeriği arttıkça potasyum ve hidrojen atılımı artar
- ✓ **Distal tübülde aktif olarak** yoğun H atılımı ile idrar asidifiye edilmeye başlanır, bu olay kortikal toplayıcı tübüllerde de devam eder
- ✓ **TRPM6 ve TRPM7 distal tübülde Mg emiliminden sorumludurlar.**

- **Toplayıcı Kanallar**
  - ✓ Distal tübül ikinci kısmı ile aynı özelliklere sahiptir, hormonal kontrol altındadır. **Kortikal ve iç medüller** kanallar olmak üzere iki farklı kısımdır.
  - ✓ **Esas hücre (Principal cell**, %70) ve **interkale hücre (tip A ve B)** leri içerir.
  - ✓ Esas hücreler sodyum ve suyun absorbe edildiği, potasyumun sekrete edildiği yerdir.
  - ✓ Tip A interkale hücre aldosteron etkisi altında proton ekskrete eder ve bikarbonat reabsorbe eder, Tip B hücre tersini yapar. **Asidozda Tip A hücreler etkin iken alkalozda Tip B interkale hücreler etkindir.**

    Hensin adlı bir protein bu değişimin sağlanmasından sorumludur.
  - ✓ Toplayıcı kanallar normalde suya geçirgen değildir, **ADH varlığında suya geçirgen** olur (**aquaporin 2**) ve hipertonik medüllaya su ozmoz ile geçer, **idrar konsantre edilir**.
  - ✓ **Aldosteron etkisi** ile sodyum emilir, potasyum ve hidrojen atılır. **Aldosteronun en etkili olduğu yer toplayıcı kanal kortikal kısmıdır**, aldosteron burada membranın bazolateral kısmına bağlanır.
  - ✓ **Potasyum – Hidrojen antiportu** burada yerleşiktir. **Asit baz** dengesizliği ya da **potasyum** dengesi bozulunca dengeyi sağlamak amacı ile devreye girer.
  - ✓ **ENaC (epitelyal sodyum kanalı) toplayıcı kanallarda esas hücrelerde bulunur. Sodyum buradan absorbe edilir. Aldosteron, luminal membranda ENaC kanal aktivitesini ve ekspresyonunu arttırır.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Diüretikler

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Toplayıcı kanallar **spironolakton, amilorid ve triamterten diüretiklerin etki yeridir**
  - ✓ **Spironolakton ve eplerenon**
    - Hücre içindeki mineralokortikoid reseptörünü antagonize ederler (luminal yüzden etki göstermeyen tek diüretik grubudur)
    - Toplayıcı tübüllerden sodyum tutulamaz ve dolayısı ile sodyum kaybı olur, potasyum ve hidrojen atılmadığı için hiperkalemi ve asidoz gelişir.
    - Spironolakton, androjen reseptörlerini de bloke ettiğinden dolayı yan etki olarak ağrılı jinekomasti yapabilir (daha selektif olan eplerenonda ise jinekomasti beklenmez.)
  - ✓ **Amilorid ve triamteren**
    - ENaC kanallarını inhibe ederler (luminal yüzeyden).
    - Toplayıcı tübüllerden sodyum tutulamaz ve dolayısı ile sodyum kaybı olur, potasyum ve hidrojen atılmadığı için hiperkalemi ve asidoz gelişir.
  - ✓ Üre %40-50 geri emilir ve **medüller hipertonisiteye katkıda bulunur** (iç medüller toplayıcı kanallarda)
  - ✓ İç medüller toplayıcı kanallarda ek olarak yoğun şekilde AQ2 kanalları bulunur, ADH (Vazopressin) bazolateral membranda V2 reseptörlerine bağlanır ve kanalların sayısını arttırır.
  - ✓ **Atriyel natriüretik peptid (ANP)** ve **renal natriüretik peptid (Ürodilatin)** bu segmente etki ederek sodyum reabsorpsiyonunu azaltır ve natriürez yaparlar.

TÜBÜLER DİSFONKSİYON SONUCU GELİŞEN HASTALIKLAR

Renal patolojilere Yol Açan Transport Proteinlerindeki Genetik Kusurlar	
TRANSPORT	**HASTALIK**
PROKSİMAL TÜBÜL	
Apikal Na+-sistin kotransporter	Sistinüri
Apikal Na+-glukoz kotransporter (SGLT2)	Renal glukozüri
Bazolateral Na+-HCO3 kotransporter	Proksimal renal tübüler asidoz
İntrasellüler H+-Cl exchanger (ClC5)	Dent hastalığı
HENLE ÇIKAN KALIN KOLU	
Apical Na+-K+-2Cl kotransporter	Bartter sendrom tip 1
Apikal K+ kanalı	Bartter sendrom tip 2
Bazolateral Cl kanalı	Bartter sendrom tip 3
Bazolateral Cl kanalı aksesuar proteini	Bartter sendrom tip 4
DİSTAL KIVRIMLI TÜBÜL	
Apical NaCl kotransporter	Gitelman sendrom
TOPLAYICI TÜBÜL	
Apikal Na+ kanalı (esas hücre)	Aşırı ekspresyon: Liddle sendromu Yetersiz ekspresyon: Psödohipoaldosteronizm tip 1b
Aquaporin 2 kanalı (esas hücre)	Nefrojenik diabetes insipidus
Bazolateral Cl /HCO3 exchanger (interkale hücre)	Distal renal tübüler asidoz
Apikal H ATPaz	Distal renal tübüler asidoz(+- işitme kaybı)

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Proksimal Tübül Patolojileri**
  - ✓ **Renal hücreli karsinom:** Proksimal tübül epitelinden köken alır.
  - ✓ **Fanconi sendromu**
    - Çocukta **Sistinozis**, yetişkinde **plazma hücre miyelomaası** (immünoglobülinlerin hafif zincirlerine bağlı proksimal tübül hasarı) **en sık nedenlerdir**.
    - Diğer nadir nedenler: **Wilson hastalığı**, tirozinemi, galaktozemi, von Gierke hastalığı, süresi geçmiş tetrasiklin, **tenofovir**, adefovir dipivoksil, ifosfamid, cisplatin, 6-mercaptopurin, **kurşun zehirlenmesi**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Proksimal tübülün total disfonksiyonudur**, buna bağlı olarak aşağıdakiler gelişir:
  - **Poliüri, polidipsi ve dehidratasyon** (tuz kaybettirici nefropati)
  - **Aminoasidüri**
  - **Glukozüri** (kan glukozu normal)
  - **Hipokalemi**
  - Aktif vitamin D eksikliği (raşitizm ya da osteomalazi)
  - Hipofasfotemik rikets
  - Hipokalsemi, hiperkalsiüri , nefrokalsinozis ve böbrek taşı
  - İdrar sodyumu yüksektir (>20 mEq/L)
  - Bikarbonat kaybına bağlı **metabolik asidoz** (Proksimal renal tübüler asidoz)
  - **Hiperkloremi** (renal tübüler asidoza bağlı)
  - Hipoürisemi, hiperürikozüri (ürik asit absorbsiyonu azalır)
- **Tanı testleri;**
  - **Bikarbonat yükleme testi** (serum bikarbonatı normale yükseltildiğinde idrar bikarbonat kaybı artar ve idrar pH 'sı >7.5 olur)
  - Glukozüri, aminoasidüri olması.
- **Tedavi:** Potasyum, bikarbonat ve Vitamin D replasmanı

✓ **Proksimal Renal Tübüler Asidoz (Renal Tübüler Asidoz Tip II)**

- **Proksimal renal tübüler asidoz genelde Fankoni sendromu ile birlikte olur**
- Nedeni proksimal tübüllerden **bikarbonat emiliminin** bozulmasıdır
- **Normal anyon açıklı, hipokalemik hiperkloremik metabolik asidoz** olur.
- Distal tübüler asit sekresyonu sağlam olduğundan **idrar asidik yapılabilir (idrar pH <5.5).**

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tip 2 Proksimal Renal Tübüler Asidoz Sebepleri

İzole saf bikarbonat kaybı (Fankoni sendromu ile ilişkisiz)

- **Primer**
- **Göz anormallikleri ile birlikte kalıtsal otozomal resesif**
- **Kısa boy ile birlikte otozomal dominant**
- **Karbonik Anhidraz inhibisyonu / eksikliği**
  - Asetazolamid
  - Topiramat
  - Sülfanilamid

Jeneralize (Fankoni Sendromu ile ilişkili)

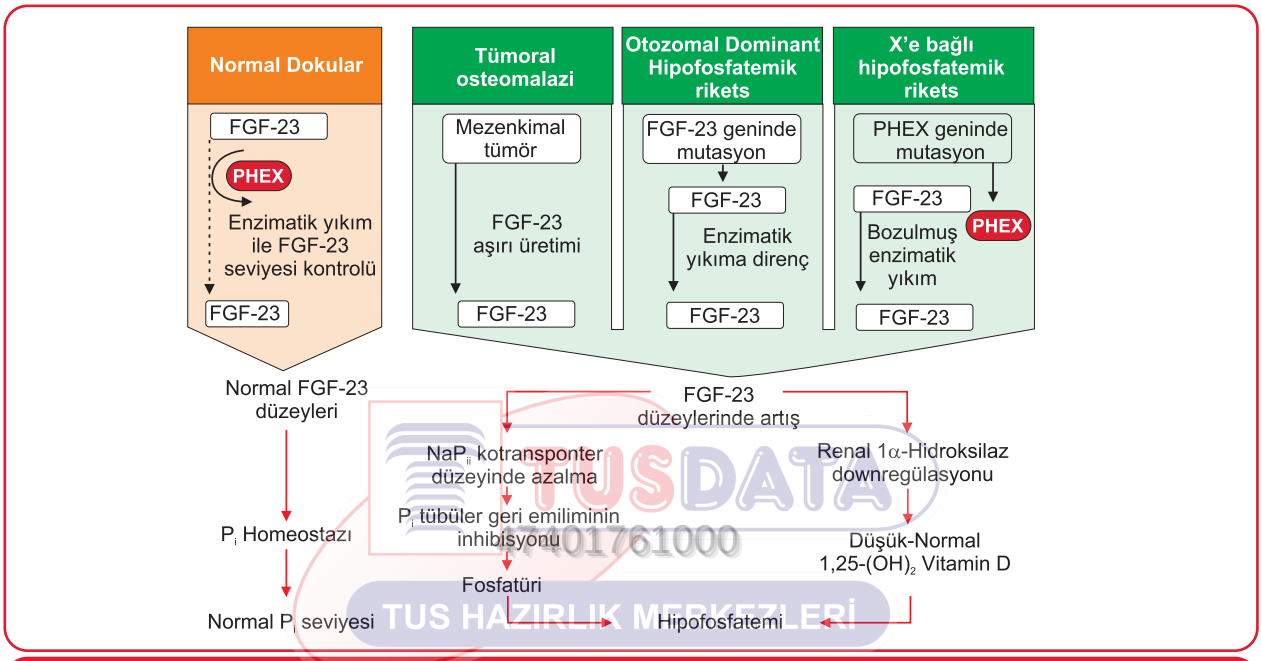
- **Primer (Sistemik hastalık yok)**
- **Herediter sistemik hastalıklar**
- Otozomal resesif proksimal renal tübüler asidoz (RTA) ve oküler anormallikler: Na+-HCO3 kotransporter (NBCe1) defekti
- Otozomal resesif proksimal RTA ve osteopetroz ve serebral kalsifikasyon: Karbonik anhidraz II defekti
- Sistinozis
- Lowe sendromu
- Wilson sendromu
- Tirozinemi
- Galaktozemi
- Herediter Fruktoz İntoleransı
- Lizinürik protein intoleransı
- Renal hipoürisemi
- **Disproteinemik durumlar**
- Multipl miyelom
- **Sekonder hiperparatiroidizm ve kronik hipokalsemi**
- Vitamin D eksikliği ya da direnci
- **İlaç ve toksinler**
- İfosfamid
- Kullanım süresi geçmiş tetrasiklin
- Kurşun
- Civa
- **Tübülointerstisyel hastalıklar**
- Sjögren sendromu
- Medüller kistik böbrek hastalığı
- Böbrek transplantasyonu

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **Armani Ebstain lezyonu: Diabetes mellitus**da görülen (**özgün**) tübüllerde glikojen depolanması ile oluşan vakuolize görünüme verilen isimdir.
- ✓ **Hartnup hastalığı:** Proksimal tübülde **nötral amino asitlerin absorbsiyon bozukluğuna** bağlıdır.
- ✓ **Sistinüri:** sistin, ornitin, arjinin, ve lizin gibi **dibazik aminoasit absorpsiyon bozukluğu**, otozomal resesif, tek belirtisi tekrarlayan sistin taşlarıdır
- ✓ **Dent hastalığı:** X'e bağlı olarak aktarılır, CLCN5 gen mutasyonu sonucu oluşur, düşük moleküler ağırlıklı proteinüri, hiperkalsiüri, nefrokalsinozis ve KBH ile seyreden bir hastalıktır. Fankoni sendromu ve rikets yapar (Fankoni + nefrolitiyazis + nefrokalsinozis).
- ✓ **Herediter hipofosfatemik rikets;** X'e bağlı hipofosfatemik rikets, FGF23 fazlalığına bağlı fosfatüri, hipofosfatemi, olur, serum kalsiyum, kalsitriol ve parathormon düzeyleri normaldir.

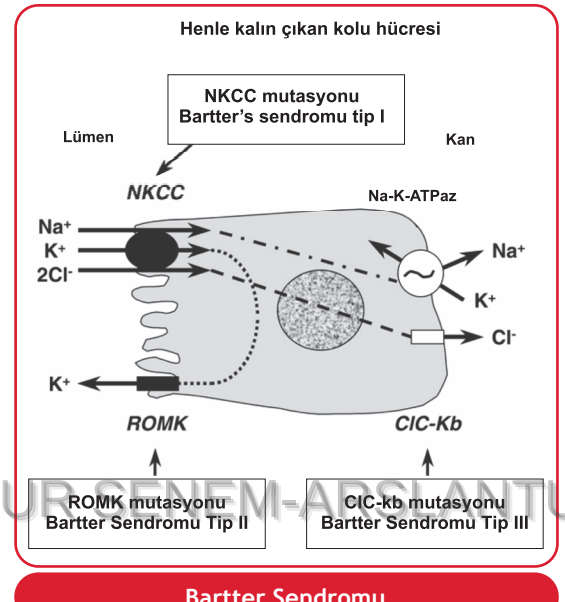


FGF23 yüksekliği ile seyreden sendromlar

- **Henle Kulbu Patolojileri**
  - ✓ **En önemli Henle çıkan kol hastalığı Bartter sendromudur,** diğerleri:
    - Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH)
    - Hiperkalsiüri ve nefrokalsinozis ile birlikte ailesel hipomagnezemi

Bartter sendromu

- Furosemidin inhibe ettiği Na-2Cl-K kanalının doğuştan defektif olmasıdır, **hastada furosemid etki ve yan etkilerine benzer etkiler ortaya çıkar**:
- Poliüri, polidipsi, tuz kaybı
- Hipokalemi ve metabolik alkaloz
- Hipokloremi
- Hipokalsemi, hiperkalsiüri, nefrokalsinozis ve taş
- Magnezyum normal ya da hafif düşük
- Hiperürisemi
- **Jukstaglomerüler aparat hipertrofisi: Renal prostaglandin sentezinde artış**
- Sodyum ve sıvı kaybına bağlı **renin ve aldosteron yüksek**
- **Kan basıncı normal/düşük-normal** (Renin ve aldosteron artışına rağmen hipertansiyon olmaz çünkü tuz kaybı fazladır)



Bartter Sendromu

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Ailesel hipomagnezemi:** Claudin 16/19 defekti (Henle'de Mg+ transportu): hiperkalsiüri ve nefrokalsinozis ile giden ailesel hipomagnezemi gelişir.

- **Distal Tübül ve Toplayıcı Kanal Patolojileri**

  ✓ **Gitelman sendromu**

  - Distal tübüllerde tiyazide duyarlı apikal **sodyum-klor kotransporterinde** ya da **Na-K ATPaz'ın gama subüniteleri**ndeki defekte bağlı gelişir. Otozomal resesiftir.
  - Bartter'e göre daha sık görülür, geç çocukluk ya da erişkinde tanı alır.
  - **Hipomagnezemi** Bartter'e göre daha ağırdır, eklemlerde **kondrokalsinoz** gelişir (**psödogut**).
  - Yine Bartter den farklı olarak **idrar kalsiyumu düşüktür: Hipokalsiüri ve hiperkalsemiye** yatkınlık olur.

    Bartter'in aksine renal prostaglandin sentezi normal ya da hafif artmıştır. Bu nedenle Bartter sendromunda NSAII yanıt alınırken, Gitelman sendromunda yanıt beklenmez.
  - **Hipokalemi ve metabolik alkaloz**
  - Hipokloremi
  - Renal sodyum kaybı
  - **Kan basıncı normal ya da düşük-normaldir. Hipertansiyon beklenmez.**

Bartter ve Gitelman Sendromu'nun karşılaştırılması

Özellik	BARTTER	GITELMAN
Defektif Nefron segmenti	Henle Çıkan Kol	Distal Tübül
Presentasyon yaşı	Antenatal/neonatal	Adolesan/genç erişkin
Büyüme geriliği	Sık	----
Poliüri/polidipsi	+	----
Kas krampları	----	Sık
Kondrokalsinoz	----	+
Nefrokalsinoz	Sık	Nadir
Hipokalemi	+	+
Hipokloremik metabolik alkaloz	+	+
Kan basıncı	Normal	Normal
İdrarda kalsiyum	Hiperkalsiüri	Hipokalsiüri
Serum magnezyum	Normal -**Düşük**	Düşük
İdrar PGE2	Yüksek	Normal
NSAID tx yanıt (PG sentezini bloke eder)	+	----

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EAST (Epilepsy, Ataxia, Sensorineural deafness, Tubulopathy) veya **SeSAME** (Seizures, Sensorineural deafness, Ataxia, Mental retardation, and Electrolyte imbalance) **sendromu: KCNJ10 mutasyonu sonucu distal tübül**, beyin, iç kulak ve gözde potasyum kanal disfonksiyonu, **tuz kaybettiren nefropati, hipokalemi, metabolik alkaloz ve hipomagnezemi** görülür. **Gitelman sendromuna benzer** bir tablo gelişir.

✓ **Renal tübüler asidoz tip I (Distal Renal Tübüler Asidoz)**

- **Sjögren sendromu önemli bir sebeptir**. Diğer sebepler **SLE, amfoterisin B,** toluen maruziyeti, orak hücreli anemi ve renal transplanttır.
- Distal tübül ve özellikle kortikal toplayıcı kanallarda **hidrojen sekresyonu bozukluğuna bağlı** sistemik asidoz ve idrar asidifikasyon defekti vardır.
- Metabolik asidoz diğer RTA nedenlerine göre daha ağırdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hastada metabolik asidoza rağmen genelde **idrar pH'sı >5.5**'dir.
- **Hipokalemi**, **hiperkalsiüri**, **hipokalsemi** meydana gelir.
- **Nefrokalsinoz** ve **nefrolitiyazis** diğer renal tübüler asidoz nedenlerinden ayrımda önemlidir.
- **Tanı:** Metabolik asidozlu bir hastada **idrar pH değerinin >5.5 olması** ile tanı konur. Asit yükleme testine (Amonyum klorür) rağmen idrar pH'sının düşürülememesi tipiktir. Kan sitrat düzeyi düşüktür.
- **Tedavi:** Alkali tedavi (sodyum bikarbonat)

Tip 1 Renal tübüler asidoz sebepleri	
Primer	
• Sporadik • Ailesel • Endemik	
Sistemik hastalıklara ikincil	
Otoimmün hastalıklar	
• Kriyoglobinemi • Sjögren sendromu • HIV ile ilişkili nefropati (HIVAN)	• Kronik aktif hepatit • Primer biliyer kolanjit • PAN
Hiperkalsiüri ve Nefrokalsinoz	
• Primer hiperparatiroidizm • Hipertiroidizm • Medüller kistik böbrek • Fabry hastalığı • X'e bağlıhipofosfatemi	• İdiopatik hiperkalsiüri • Wilson hastalığı
İlaç ve toksin ile ilişkili	
• Amfoterisin B • İfosfamid • Foskarnet	• Civa • Lityum • Analjezik nefropatisi
Tübülo interstisyel hastalıklar	
• Balkan nefropatisi • Kronik pyelonefrit • Obstrüktif üropati • Vezikoüreteral reflü	• Böbrek nakli • Enterik hiperoksalüri
Herediter hastalık ile ilişkili	
• Ehler-danlos sendromu • Orak hücre anemisi • Medüller kistik hastalık	• Marfan sendromu • Otozomal dominant RTA: Anyon değiştirici 1 kusuru • Otozomal resesif RTA: H+-ATPaz A4 alt birimi kusuru

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Liddle Sendromu** (psödohiperaldosteronizm)

- Otozomal dominant aktarılır.
- Kortikal toplayıcı tübüllerde **aşırı sodyum tutulumu** (**ENaC** kanallarının mutasyonel aktivasyonu) ve buna bağlı **artan potasyum ve hidrojen atılımı** olması.
- **Hipertansiyon, hipokalemi** ve **metabolik alkaloz** bulguları ile **hiperaldosteronizmi taklit eder**.
- Ancak **renin ve aldosteron** seviyeleri **düşüktür.**
- ENaC kanalları **amilorid** ve **triamteren** tarafından inhibe edilebilir
- **Tedavi: Amilorid + sodyum kısıtlaması. Spironolakton ve eplerenon etkili değildir.**
- **Ayırıcı Tanı**
  - **Primer hiperaldosteronizm:** aldosteron yüksek, renin düşüktür.
  - **Sekonder hiperaldosteronizm:** Renin ve aldosteronun ikisi de yüksektir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Tip IV Renal Tübüler Asidoz**

- **Aldosteron eksikliği ya da tübüllerde aldosteron direncine** bağlı gelişen **hiperkalemik, hiperkloremik** metabolik asidoz
- Renal tübüler asidozlardan **hiperkalemi ile seyreden tek tiptir**.
- **Etiyoloji**
  - Hiporeninemik hipoaldosteronizm: **Diyabetik nefropati (en sık nedenidir)** ve tübülointerstisyel nefrit
  - Addison hastalığı
  - ACEİ, NSAİİ, spironolakton, amilorid, triamteren
  - Konjenital adrenal hiperplazi
- **Klinik:** Hiperkloremik, hiperkalemik metabolik asidoz ve renal sodyum kaybı vardır
- **Tedavi:** Altta yatan nedenin tedavisi. Aldosteron eksikliğinde mineralokortikoid (fludrokortizon) kullanılabilir.

Renal Tübüler Asidozlar

Hastalık	Renal defekt	Serum K	idrar pH	Anyon gap	Tedavi
RTA tip I Klasik distal tübüler	Distal H iyon sekresyonu	Düşük	**>5.5**	**Normal**	Bikarbonat
RTA tip II Proksimal tübüler	Bikarbonat kaybı	Düşük	<5.5	**Normal**	Bikarbonat Vitamin D
RTA tip IV	Aldosteron eksik veya direnç var	**Yüksek**	<5.5	**Normal**	Fludrokortizon K kısıtlaması Bikarbonat

- **Aldosteron antagonisti ve tiyazid grubu diüretikler**

✓ Aldosteron antagonisti diüretiklerin ve tiyazid grubu diüretiklerin etki yeri **distal tübüllerdir.**

✓ Tiyazidler; distal tübülün birinci kısmında NaCl emilimini bozar, indirekt olarak potasyum, magnezyum emilimi de azalır ama kalsiyum geri emilimi artar. Ayrıca, **hiperürisemi**, **glukoz intoleransı** ve **dislipidemi** yapabilir.

✓ **Spironolakton** Aldosteron antagonistidir;

- **Spironolakton ve eplerenon hariç tüm diüretikler** etki edebilmek için proksimal tübülden lümene sekrete edilmelidirler, **lüminal** yüzeydeki elektrolit kanallarını inhibe ederler. **Spironolakton ve eplerenon ise** kan dolaşımı ile toplayıcı kanaldaki esas hücrelerin **bazolateral** membranındaki reseptörlere bağlanırlar.
- Toplayıcı tübüllerden sodyum tutulamaz ve dolayısı ile sodyum kaybı olur, potasyum ve hidrojen atılmadığı için hiperkalemi ve tip IV RTA gelişir.
- Aldosteron antagonisti spironolaktonun **en önemli yan etkisi hiperkalemidir. Antiandrojen özelliği nedeniyle jinekomasti, menstrüel düzensizlikler** ve **impotans yapabilir.**
- **Eplerenon,** spironolaktonun alternatifi aldosteron antagonisti diüretiktir. Spironolaktona göre **mineralokortikoid reseptörü için daha spesifiktir**. Jinekomasti ve impotans daha az görülür.
  - **Amilorid ve triamteren** ise aldosterondan bağımsız lüminal yüzeyde sodyum absorbe eden (ENaC) kanallarını inhibe ederek sodyum ve su diürezi yaptırırlar, aynı şekilde potasyum ve hidrojen atılımı azalır, hiperkalemi ve asidoz gelişebilir.

- **Gordon sendromu (Psödohipoaldosteronizm Tip II)**

✓ WNK1'de aktive edici WNK4'te inaktive edici mutasyon vardır. **Distal tübül tiyazid duyarlı NaCl kanallarında aktivite artışı** olur.

✓ Distal tübülde **NaCl kotransporter aşırı çalıştığı için** sodyum emilimi artar. Volüm artışı nedeniyle **aldosteron baskılanır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Gitelman sendromunun tersi gibi de düşünülebilir:
- Hipertansiyon
- Hiperkalemi
- Metabolik asidoz
- Hiperkalsiüri
- Aldosteron ve renin düzeyleri düşük

✓ **Tedavi:** Tiyazid

Herediter tübül patolojileri		
Etkilenen tübül bölgesi	**Azalmış fonksiyon (sorumlu proteinler)**	**Artmış fonksiyon (sorumlu proteinler)**
Henle çıkan kalın kolu	Bartter Sendromu (NKCC2, ROMK, CLC-Ka and Kb, Barttin*, CaSR)	---
Distal kıvrıntılı tübül	Gitelman Sendromu (NCC, CLC-Kb)	Gordon Sendromu (psödohipoaldosteronizm Tip II) (WNK1, WNK4, KLL3, CUL3)
Toplayacı kanal	Psödohipoaldosteronizm tip I (ENaC, mineralokortikoid reseptörü)	Liddle Sendromu (ENaC)
* ß subunit of CLC-Ka and Kb		

NOT: Erken tübüler hasarin tanısında üriner N asetil beta glukozaminidaz kullanilabilir.

Tuz Kaybettiren Nefropatiler

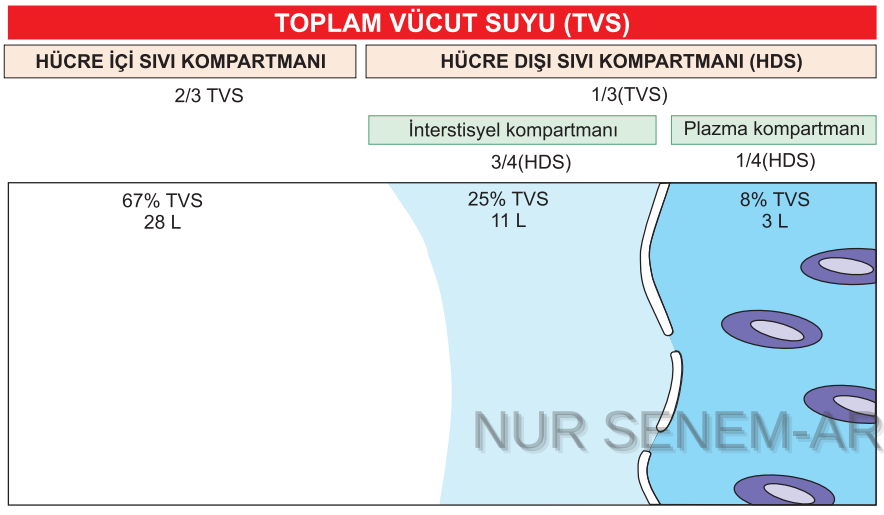
1. Fanconi sendromu ve tip 2 RTA
2. Bartter sendromu
3. Gitelman sendromu
4. Medüller kistik böbrek hastalığı
5. Medüller sünger böbrek
6. Tip IV renal tübüler asidoz
7. İnterstisyel Nefrit
8. Polikistik böbrek hastalığı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI

➢ **Su, erkeklerde vücut ağırlığının % 60'ı, kadınlarda ise % 50 kadarını oluşturur.** Bu oran, yenidoğanlarda daha yüksek (% 75), yaşlılarda ise düşüktür (% 50).

- **İntrasellüler (hücre içi) sıvı:** Toplam vücut suyunun % 66'sı.
- **Ekstrasellüler (hücre dışı) sıvı:** Toplam vücut suyunun % 33'ü. Plazma, hücreler arası (interstisyel) sıvı ve transsellüler sıvılardan oluşur. Toplam vücut suyunun yaklaşık %8 'i intravasküler kompartmanda bulunur.



Vücut sıvı kompartmanları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Ozmolarite**

- **Ozmolarite = 2Na + [(Glukoz/18) + (BUN/2.8)]**
- Normal değerleri: **280-295 mOsm/L**
- **Alkol alınması halinde formüle (etanol/4.6)'da eklenir.**
- Efektif ozmolariteye **tonisite** denilir. **Üre efektif bir ozmol değildir. Glukoz, mannitol, sodyum ve glisin efektif ozmollerdir.**
- Ozmolarite donma noktası depresyon metodu ile ya da ozmometre ile ölçülür.
- **Ozmolar gap= (ölçülen ozmolarite – hesaplanan ozmolarite)**
- **Ozmolar gap normalde 10 mOsm/kg'dan düşüktür.** Artması durumunda vücutta egzojen ozmolar maddelerin arttığı düşünülür (mannitol, sorbitol, radyokontrast madde, etil alkol, metanol, benzil alkol, izopropil alkol, etilen glikol, propilen glikol ve glisin).
  - Etilen glikol, metanol ve izopropil alkol hayati tehlike oluşturan fatal intoksikasyon oluşturur, ozmolar gap artar. Ancak, Etilen glikol ve metanol artmış anyon gapli asidoz yaparken izopropil alkol ise artmış anyon gapli asidoz yapmaz.

➢ **ADH'nın hem osmolarite hem de volüm düzenlenmesi üzerine etkisi:**

- Normal şartlarda; serum osmolaritesi arttıkça ADH sekresyonu artar, serum osmolaritesi azaldıkça ADH sekresyonu azalır. Bu sayede serum osmolaritesinin ve serum sodyum konsantrasyonunun ince ayarı yapılır. Ancak hipovolemi gelişecek olursa, ADH'nın önceliği değişir. Yani hasta hipovolemik ise, serum sodyum ve osmolaritesi normal olsa dahi ADH düzeyi yüksektir.Hiponatremi gelişme pahasına volüm açığını düzeltmek için su tutulmaya devam edilir.

➢ **İdrar Ozmolaritesi: 300 – 350 mOsm/kg (50 – 1200 mOsm arasında değişir)**

➢ **İdrar dansitesi: 1010 – 1020 (1003 – 1035 arasında değişir)**

➢ **1010 dansite** kabaca 280 mOsm'e denk gelir ve **izostenürik idrar** denir, **KBH** için tipiktir.

➢ Dansitenin >1018 olmasi halinde konsantrasyon yeteneğinin korunmuş olduğu kabul edilir.

TUSDATA 47401761000 TUSDATA KLİNİSYEN YANDAL DAHİLİYE

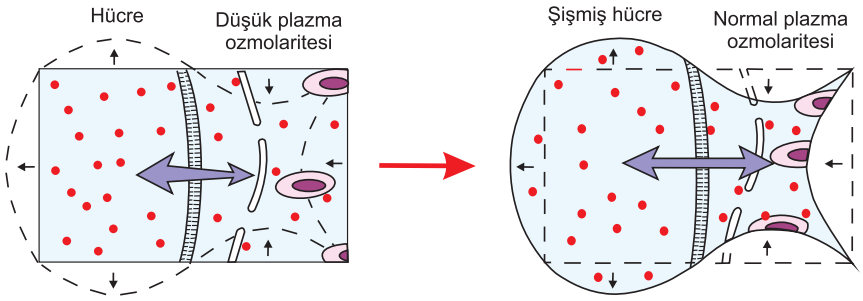
Ozmolarite Tonisite İlişkisi			
Durum ya da madde	Plazma ozmolaritesi	Plazma tonisitesi	Serum sodyum
Hiperglisemi	↑	Artar	↓
Mannitol, maltoz, glisin	↑	Artar	↓
Azotemi (BUN ↑)	↑	Değişmez	**Değişmez**
Etanol, metanol, etilen glikol	↑	Değişmez	**Değişmez**
Serum lipid ya da proteini artması	**Değişmez**	Değişmez	↓

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

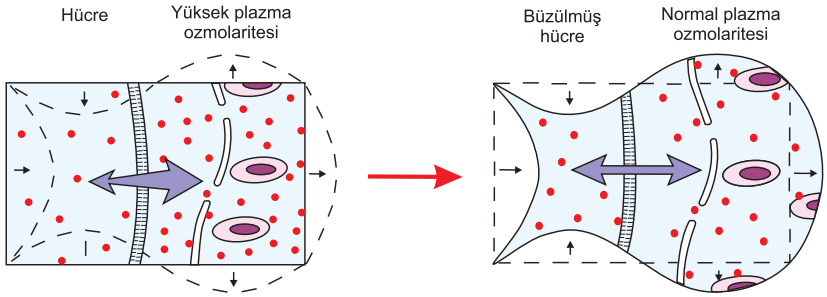
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Plazma ozmolaritesi azaldığında



Plazma ozmolaritesi yükseldiğinde



Ozmolarite değişikliklerinin hücre volümüne etkisi

TUSDATA 47401761000 Bilgi Üretim Merkezi 3.0

SODYUM VE SU METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

HİPONATREMİ

- Plazma Na değerinin **135 mEq/L'nin altında** olmasıdır. **En sık görülen elektrolit bozukluğudur.**
- Temel sebep **su tutulumuna bağlı dilüsyon** ya da **renal sodyum kaybı**dır.

ECF volüm durumuna göre sınıflandırılabilir;

- ✓ Hipovolemik
- ✓ Övolemik
- ✓ Hipervolemik

Ozmolariteye göre sınıflandırılırsa;

- ✓ Hipoozmolar (gerçek) hiponatremi
- ✓ İzoozmolar hiponatremi (psödohiponatremi; hiperlipidemi (trigliserit, kolesterol ciddi yükseklikleri, obstrüktif sarılığa bağlı lipoprotein X yüksekliği) ve hiperproteinemi (multipl myeloma ve diğer hiperparaproteinemiler, intravenöz immünglobulin tedavisi) sonucu)
- ✓ Hiperozmolar hiponatremi

Hiponatremi saptanan bir hastada ilk olarak serum ozmolaritesine bakılmalıdır.

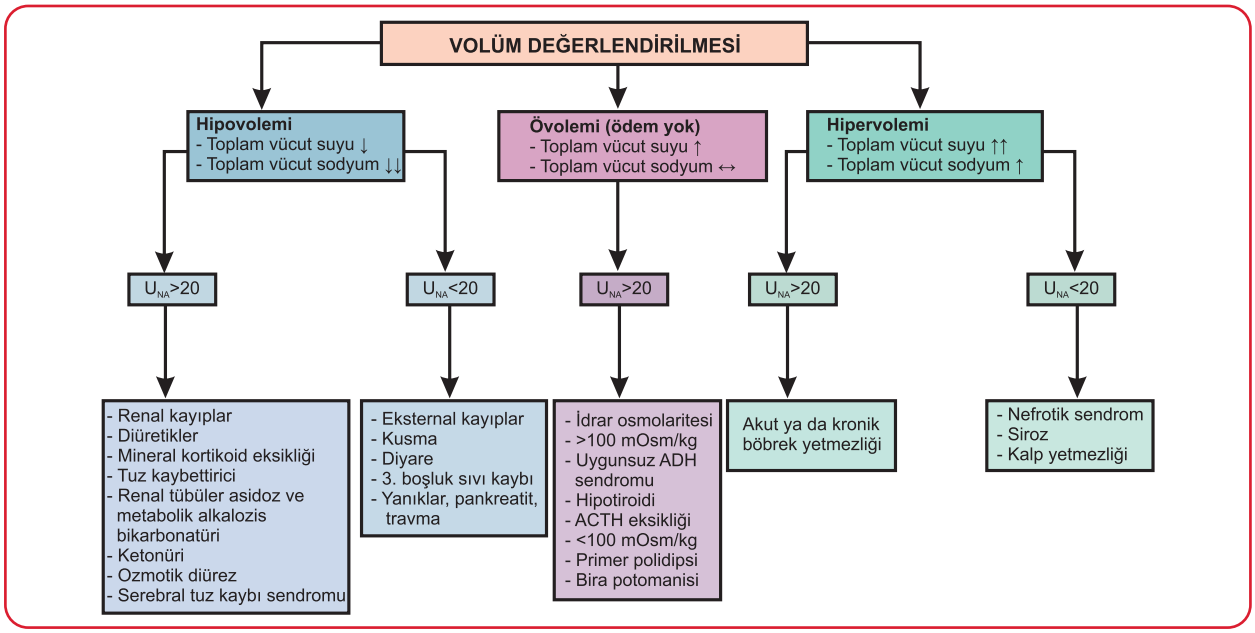
Hipo-ozmolar Hiponatremiler (gerçek hiponatremi)	Hiper-ozmolar Hiponatremiler
• Uygunsuz ADH sendromu • Arteriyel volümde azalma - **Hipovolemik:** Kusma, ishal, yanık, pankreatit, ileus - **Hipervolemik:** Kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom • Diüretikler (özellikle tiazidler) • **Tuz kaybettiren nefropatiler:** İnterstisyel nefrit, polikistik böbrek • Hormonal Sebepler: Adrenal yetmezlik, hipotiroidizm • Kronik böbrek yetmezliği • Akut tübüler nekroz • Primer polidipsi • Aşırı bira alımı (Bira içicisi potomanisi)	• Mannitol • Hiperglisemi
	Normo-ozmolar Hiponatremiler
	• **Psödohiponatremi** - Hiperlipidemi - Hiperproteinemi • Post transüretral rezeksiyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Total Vücut Suyuna Göre Hiponatremiler**

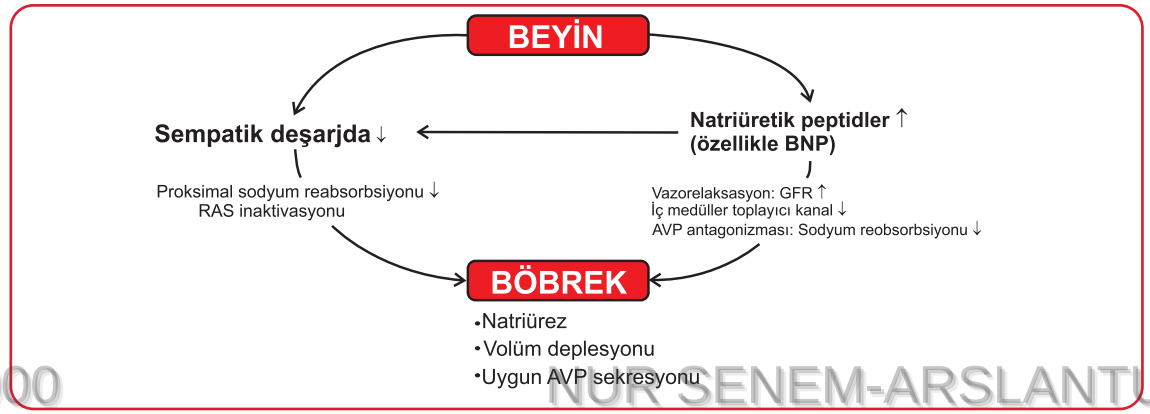


Volüm değerlendirilmesi

✓ **Hipovolemik hiponatremi**

Volüm kaybı ile ilişkilidirler. Sodyum suya göre daha fazla kaybedilir.

- **Ekstrarenal:** Böbrek dışı sıvı kaybına bağlı ADH artışı su emilimini artırır ve dilüsyonel hiponatremi gelişir. İdrar sodyumu **< 10 mEq/L'dir (diüretik alınmıyor ise)**
  - **Kusma, ishal, yanık, peritonit, pankreatit, aşırı terleme, ileus**
- **Renal:** Renal aşırı sodyum kaybı ile birlikte sıvı kaybı olur, sekonder ADH artışı ile hiponatremi gelişebilir, İdrar sodyumu **>20 mEq/L'dir.**
  - **Addison, tuz kaybettiren nefritler (tübülo-interstisyel hastalık, medüller kistik hastalık), diüretik kullanımı ve ozmotik diürez (mannitol, glikozüri** gibi) durumlarda renal yolla aşırı sodyum atımı meydana gelir. Bu da hiponatremiye neden olur. Bazen **kronik kusmada** gelişen metabolik alkaloza bağlı HCO3 atılımında artış sonucu idrar sodyum değeri artabilir.
  - **Serebral tuz kaybı sendromu** beyin hasarı sonrası gelişir, santral sempatik deşarjın azalması ve **BNP başta natriüretik faktörlerin artması sonucu** natriürez ve hiponatremi ile ilişkilidir. SIADH'dan mutlaka ayrılmalıdır. Ayrımda en güvenilir bulgu ECF hacminin azalmış olmasıdır (hipovolemik hiponatremi). **Tedavide agresif NaCl replasmanı** yapılır.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Serebral tuz kaybı sendromu

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Serebral Tuz Kaybı (cerebral salt wasting, CSW) vs. SIADH		
	CSW	SIADH
Ekstrasellüler volüm	↓	↑
Tuz dengesi	Negatif	Değişken
İdrar outputu	↑	↓
Santral venöz basınç	↓	↑ ya da normal
Serum Na	<135	<135
Serum ozmolarite	<285	<285
Serum kreatinin	↑	↓
Serum Ürik asit	↓	↓
İdrar sodyum	>25	>25
İdrar ozmolarite	>200	>200

- **Tiyazidler loop diüretiklerine göre daha sık ve daha derin hiponatremi yaparlar**. Loop diüretikler medüller hipertonisiteyi azaltıp idrar konsantre etme mekanizmasını bozdukları için daha fazla serbest su klirensine neden olurlar.
- **Tuz kaybettiren nefritler;**
  - Reflü nefropatisi
  - İnterstisyel nefropatiler
  - Post-obstrüktif nefropati
  - Meduller kistik hastalık
  - ATN poliürik fazı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik:** Hipovolemi ve hiponatreminin klinik bulguları vardır.
- **Tedavi:** İzotonik sıvı verilir.

✓ **Övolemik hiponatremi**

- Total vücut suyu ve intravasküler volüm **hafif artmıştır**. Serum sodyumu düşüktür. Normalde klinik olarak saptanamayan hafif bir hipervolemi mevcuttur. Buna bağlı olarak atrial natriüretik peptid artar ve natriürez meydana gelir.
- **Nedenleri: Santral Glukokortikoid eksikliği, hipotiroidi, uygunsuz ADH sendromudur (en sık nedeni)**
  - **Sekonder adrenal yetmezlik (pitüiter)** övolemik hiponatremi yaparken **primer adrenal yetmezlikte** ise tuz kaybettirici nefropatiye bağlı hipovolemik hiponatremi görülür.
  - **Kortizon** ADH üzerinde negatif geri besleme yapar, bu nedenle kortizon eksikliğinde ADH regülasyonunda bozulma ve düzey artışı görülebilir.
  - Uygunsuz ADH sendromu (SIADH): En sık küçük hücreli akciğer kanseri ile **birlikte görülmektedir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SIADH Sebepleri				
Malign hastalıklar	**Pulmoner hastalıklar**	**Santral sinir sistemi hastalıkları**	**İlaçlar**	**Diğer nedenler**
• **Karsinomlar** - **Akciğer küçük hücreli** - **Mezotelyoma** - **Mide ca** - **Pankreas ca** - **Ürotelyal ca** - **Prostat ca** - **Mesane ca** - **Endometrium ca** • **Lenfoma** • **Sarkomlar** • **Timoma**	• **Enfeksiyonlar** - Bakteriyel ve viral pnömoni - Tüberküloz - Aspergillosis - Akciğer absesi • **Astım** • **Kistik Fibroz**	• **Enfeksiyonlar** - Ensefalit - Menenjit - Beyin absesi - Rocky dağları benekli humması - AIDS • **Kanama ve kitleler** - Subdural hematom - Subaraknoid kanama - SVO - Beyin tümörü • **Kafa travması** • **Multiple skleroz** • **Guillian Barre sendromu** • **Deliryum tremens** • **Akut intermitan porfiri**	• **AVP salınımını arttıran ya da etkisini arttıran ilaçlar** - Klorpropamid - SSRIs - Trisiklik - antidepresanlar - Klofibrat - Karbamazeopin - Vinkristin - Narkotikler - Antipsikotik ilaçlar - İfosfamid - Siklofosfamid - NSAIDs - MDMA (ekstazi) • **AVP analogları** • Desmopressin • Oksitosin • Vazopressin	• **V2 reseptör fonksiyon kazandıran mutasyonları** - **Bulantı** - **Ağrı** - **Stress** - **Genel anestezi**

▪ **Oksitosin** yapı olarak ADH'ya benzediği için doğum öncesi kadınlarda hiponatremi görülebilir.

Schwartz SIADH Tanı Kriterleri	
Tanısal Kriterler	• Ölçülmüş serum osmolaritesi <275 mOsm/kg • Klinik ötolemi • İdrar osmolaritesi >100 mOsm/kg • İdrar sodyumu >30-40 mmol/L (diyetle normal tuz alırken) • Normal tiroid ve adrenal fonksiyonlar • Normal böbrek fonksiyonu • Değerlendirme öncesi haftada diüretik kullanmamış olmak • Hipokalemi, asit-baz bozukluğu olmaması
Destekleyici kriterler	• Serum ürik asit <4 mg/dL • BUN<10 mg/dl • FENa>%1, FEBUN>%55 • İzotonik mayi infüzyonu ile hiponatremide değişme olmaması ya da kötüleşme olması • Sıvı kısıtlaması ile hiponatremide düzelme

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik: Beyin ödemi** bulguları vardır. Laboratuvarda; idrar sodyum ve osmolaritesi yüksek, serum sodyum ve osmolaritesi düşüktür.

✓ **Uygunsuz ADH sendromunda temel tedavi su kısıtlamasıdır**. Yanıt alınamayan vakalarda **2*20 mg furosemid+ sodyum tableti** kullanılabilir, yanıt yoksa **vazopressin antagonisti tolvaptan** kullanılır (**Tolvaptan**, kalp yetmezliği tedavisinde de kulanılabilmektedir).

✓ **Su kısıtlaması:** idrar/plazma elektrolit oranı = (İdrar sodium + idrar potasyum) / Plazma sodyum

- >1 ise sıvı alımı <500 mL/gün
- ~1 ise 500–700 mL/gün
- <1 ise <1 L/gün

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Demoklosiklin** (nefrotoksisteye neden olabilir, sirozda kullanımı önerilmez): Furosemid ve tuz tabletlerine yanıt olarak Na seviyeleri artmayan hastalarda kullanılabilir. Bununla birlikte, aşırı natriürez ve/veya doğrudan renal toksisite nedeniyle GFR'de azalmaya neden olabilir. Özellikle ilaç birikimi nedeniyle nefrotoksisite riski daha yüksek olan sirotik hastalarda kullanımı önerilmez.
- ✓ **Tolvaptan**
  - Oral formu var
  - V2 reseptör antagonisti
  - Tedavi hastanede başlanmalı
  - Sıvı kısıtlaması gevşetilmeli
  - Hepatotoksik potansiyeli nedeniyle tedavi süresi 1-2 ayı geçmemeli
  - Kreatinin >3 mg/dL ise etkili değiller
  - Susama, idrar frekansında artma, ortostatik hipotansiyon
- ✓ **Konivaptan**
  - IV formu var
  - V_{1A}/V_2 antagonisti
  - Hafif hipotansiyon riski
  - Tedavi süresi max 4 gün
  - CYP3A4 ile metabolize olan ilaçlarla etkileşir
  - Başağrısı, susama ve hipokalemi en sık yan etkiler

  NOT: AVP antagonistlerinin akut hiponatremi tedavisinde rolü yoktur
- ✓ **SGLT2 inhibitörleri:** Glukoz geri emilimini azaltır, glukozüri oluşturur. Bu da ozmotik diüreze bağlı su atımını artırır.

- **Hipervolemik hiponatremi**
  - ✓ Hem sıvı artmış, hem de sodyum artmıştır. Ama sıvı artışı daha fazladır.
  - ✓ **Prerenal:** İdrar sodyum **< 10 mEq/L**.
    - **Konjestif kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, siroz**
    - **KKY, siroz ve nefrotik sendromda böbreğe gelen plazma akımı azalır (efektif plazma volümü).** Sekonder hiperaldosteronizm meydana gelir. Hem su hem de sodyum tutulur. Su tutulması daha fazla olduğu için sodyum düşer.
  - ✓ **Renal: İdrar sodyum > 20 mEq/L**
    - **Akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği**: Hem su hem de sodyum atılamaz. Su birikimi daha fazla olduğu için sodyum dilüe olur.
  - ✓ **Tedavi: Loop** diüretik verilir. Sodyum ve su kısıtlamaları yapılır. Esas tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir.
  - ✓ Zamanla diüretik direnci gelişebilir. Bu durumda tiyazid, aldosteron antagonisti ve son seçenek olarak tolvaptan verilebilir.

- **Hiponatremide Klinik Bulgular**
  - ✓ Hipotonik hücre dışı sıvıdan hücre içine su girişi olur: Özellikle **beyin** etkilenir.
  - ✓ En sık görülen belirtiler **beyin ödemi**ne bağlıdır. Sodyum düzeyi >125 mEq/L genellikle iyi tolere edilir. Nörolojik bulgular genellikle bu seviyenin altında ortaya çıkar.
  - ✓ Akut hiponatremide bulgular çok daha hızlı ve hayati tehlike oluşturacak boyuttadır, kronik hiponatremi (>48 saat) ciddi klinik bulgu daha nadir olur
  - ✓ **En erken** bulgular **bulantı, kusma** ve **halsizlik**tir. **Serum sodyumu** azaldıkça **konfüzyon, letarji, stupor, yürüme bozukluğu, kas krampları, nöbet, Cheyne Stokes solunumu, KİBAS, papil ödem** ve **koma** gelişebilir.
  - ✓ Nadiren akut hiponatremide **non-kardiyojenik hiperkapnik pulmoner ödem** gelişebilir. Özellikle premenopozal kadınlarda, ensefalopati ve ciddi nörolojik sekeller gelişme olasılığı erkeklerden çok daha yüksektir. Kronik hiponatremi vakalarında düşme riski artmıştır. Ayrıca **osteoporoz ve kemik kırıklarına yatkınlık** olabilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Akut Hiponatremi Nedenleri**
  - İyatrojenik
  - Postoperatif (özellikle premenopozal kadınlarda)
    - Artmış vazopressin salınımı ile hipotonik sıvı
    - Glisin ile irrigasyon (TUR-P, uterus cerrahisi)
  - Kolonoskopi hazırlığı
  - Polidipsi
  - MDMA (ekstazi) alımı
  - Egzersiz
  - Multifaktoriyel (Polidipsi + Tiyazid)

İdrar Sodyum Düzeyinin Arttığı Durumlar

- Uygunsuz ADH sendromu
- Addison
- Diüretikler
- Renal köken: Akut tübüler nekroz, kronik böbrek yetmezliği, tuz kaybettiren nefropatiler
- Serebral tuz kaybı sendromu

- **Hiponatremide Tanısal Yaklaşım**
  - ✓ Efektif **ozmolariteyi** ölç
  - ✓ **Volüm** durumunu belirle
  - ✓ Serum glukoz, total protein, albumin ve lipidlerini ölç
  - ✓ İdrar sodyum ölçümü ayırıcı tanıda önemlidir.
  - ✓ **Hiperglisemi** için serum sodyumunda düzeltme yapılmalıdır (glukozdaki her 100 mg/dL artış için 1.6-2.4 mg/dL ekleme yapılmalıdır).
  - ✓ **Hipovolemik hiponatremi tanısında altın standart izotonik mayi tedavisi ile düzeltmedir.**
  - ✓ Düşük solüt alımında (Çay tost diyeti, bira patomonisi) tuz ve protein alımı çok düşük olduğundan hipoozmolar - övolemik hiponatremi gelişir ve idrar sodyumu <20 mmol, idrar ozmolaritesi< 100-200 arası seyreder. Temel neden diyetle yetersiz solüt alınmasıdır; idrarla solüt atılımının azalması su atılımını sınırlar, bu nedenle nispeten ılımlı polidipsi sonrasında hiponatremi ortaya çıkar.

Not: Böbreklerin su atabilmesi için belli miktarda solüt madde de atmaları gerekmektedir.

- **Tedavi**
  - ✓ **Tedavide göz önünde tutulması gereken faktörler**
    - Akut vs. kronik (>48 saat)
    - Ağır (ciddi) hiponatremi varlığı, serum sodyumu < 120 meq/L
    - Semptomatik vs. asemptomatik
    - Tedaviye yanıtın sıkı takip edilmesi
  - ✓ Hipervolemik ya da ödematöz hastalarda temel tedavi **su kısıtlaması**dır (Kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom, akut ve kronik böbrek yetmezliği gibi).
  - ✓ Bira potomanisi ve düşük solüt alımına bağlı hiponatremisi olan hastalar intravenöz salin ve normal bir diyetin yeniden başlatılmasına çok hızlı yanıt verir. Özellikle, bira potomanisi olan hastalarda, ilişkili hipokalemi, alkolizm, yetersiz beslenme ve plazma Na+ konsantrasyonunun aşırı düzeltilmesi riski nedeniyle ODS gelişme riski çok yüksektir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Akut gelişen ve ciddi semptomatik hiponatremide %3 hipertonik NaCl (513 meq/L) çözeltisi ile** serum sodyumunu saatte 1-2 meq yükseltecek şekilde infüzyon yapılır, genelde toplam 4-6 meq artırılması ile semptomlarda belirgin toparlama olur. Nörolojik bulgular düzelene kadar %3 NaCl'ye devam edilir. **Ciddi semptom olarak konfüzyon veya mental değişiklik, nöbet geçirme, bilincin kapanması gibi durumlar örnek verilebilir.**

Na açığı şu formül ile hesaplanır;

- **Toplam açık= (Hedef sodyum – Hasta sodyumu) x 0.6 x Vücut Ağırlığı**
- Kronik hiponatremi yavaş düzeltilmelidir. **İlk 24 saate 8-10 mEq/L ve 48 saatte 18 mEq/L sınırı aşılmamalıdır**.
- Sodyum hızlı yükseltilirse **ozmotik demyelinasyon sendromu (ODS, santral pontin myelinoliz)** neden olur. Bu durum **kronik hiponatreminin** günde 8-10 mEq/L'dan daha hızlı tedavi edilmesi ile olur. Bu nedenle ODS'den kaçınmak için kronik hiponatremide düzeltme hızı ilk 24 saatte <6-8 mEq/L ve sonraki her 24 saatte <6 mEq/L olmalı; alkolikler veya hipokalemik hastalar gibi ODS için özel risk taşıyan hastalarda daha düşük hedef hızlar uygulanmalıdır.
  - **ODS gelişimi için risk faktörleri**: hipokalemi, derin hiponatremi (<105 mEq/L), malnutrisyon, alkolizm, ileri karaciğer hastalığı. Hipokaleminin hızlı düzeltilmesi de ODS riskini arttırır. Osmotik demyelinizasyon sendromu nedeni: Sodyumla eşleşmiş amino asit taşıyıcısı SNAT2'nin hipotonisite tarafından downregüle edilmesi ve böylece ozmolitlerin beyne dönüşünü geciktirerek, hiponatreminin düzeltilmesine karşı daha duyarlı hale getirmesidir.
  - Plazma sodyum konsantrasyonu uygun bir şekilde düzeltilse bile ODS görülebilir.
  - ODS sodyumun hızlı düzeltilmesinden 1 gün sonra ortaya çıkar (ortalama 2-6 gün). **En sık ponsta** daha sonra serebellumda lezyonlar gelişir. Tanı klinik ile konur, beyin MRG'de lezyonlar 2 haftaya kadar gelişmeyebilir.
  - **Semptomlar:** Paraparezi ya da quadriparezi, **disfaji,** dizartri, diplopi, "locked-in syndrome," ve koma.
  - Etkin tedavisi yok, ancak riski yüksek hastalarda hiponatremi tedavisine başlanırken ya da aşırı sodyum yükseltimi yapılmış olan hastalarda **desmopressin ve %5 dekstroz** infüzyonu ile önlenebilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

Nörolojik komplikasyonlar açısından risk altındaki hiponatremik hastalar	
Akut beyin ödemi	**Ozmotik demiyelinizasyon sendromu (santral pontin miyelinoliz)**
• Postoperatif doğurganlık çağı kadınları	• Karaciğer nakilli hastalar
• Tiyazid kullanan yaşlı kadınlar	• Alkolikler
• Çocuklar	• Malnutrisyonlu hastalar
• Psikiyatrik bozukluklara ikincil polidipsi	• Hipokalemik hastalar
• Hipoksemik hastalar	• Yanık hastaları
• Maraton koşucuları	• Tiyazid kullanan yaşlı kadınlar
	• Hipoksemik hastalar
	• Sodyum < 105 mEq/L

HİPERNATREMİ

- Plazma Na'nun **145 mEq/L'nin üzerinde** olmasıdır. **Hiperozmolarite** ile birliktedir.
  - ✓ Hiponatremiden daha nadirdir.
  - ✓ Daha çok yoğun bakımlarda görülür.
  - ✓ %40-60 mortalite ile ilişkilidir.
  - ✓ Genelde hem su (daha fazla) hem sodyum kaybı vardır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hipernatremi Açısından Risk Altında Olan Hasta Grupları	
Yaşlı hastalar	
İnfantlar	
Hospitalize Hastalar	• Hipertonik infüzyonlar • Tüp beslenmeleri • Ozmotik diüretikler • Laktüloz • Mekanik ventilasyon
Yüksek riskli hasta grupları	• Mental Durum Değişikliği • Kontrolsüz diabetes mellitus • Altta yatan poliürik bozukluklar

- **Etiyolojisi:**

Hipernatremi sebepleri	
Hipertonik sodyum kazanımı	• Hipertonik sodyum bikarbonat infüzyonu • Hipertonik beslenme preperatları • Deniz suyu • Hipertonik NaCl enemalar • Hipertonik NaCl intrauterin uygulanması • Hipertonik NaCl infüzyonu • Hipertonik yüksek sodyumlu diyaliz • **Primer hiperaldosteronizm**
Hipotonik sıvı kayıpları	
Renal Sebepler	• **Loop diüretikleri** • **Ozmotik diürez** (üre, glukoz, mannitol) • Postobstrüktif diürez • ATN poliürik fazı • İntrinsik KBH • **Diabetes inspidus**
GI sebepler	• **Kusma** • NG aspirasyon • Enterokütanöz fistüller • **Diyare** • Ozmotik laksatifler (laktüloz)
Kütanöz sebepler	• **Aşırı terleme** • Yanıklar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Diabetes Inspidus (DI)**

Vazopressin salınımında azalma (**santral ya da nörojenik DI**) ve böbrekte vazopressin etkisine direnç (**nefrojenik DI**) gelişmesi nedeniyle gelişen poliüri ve dilüe idrar çıkarılmasıdır.

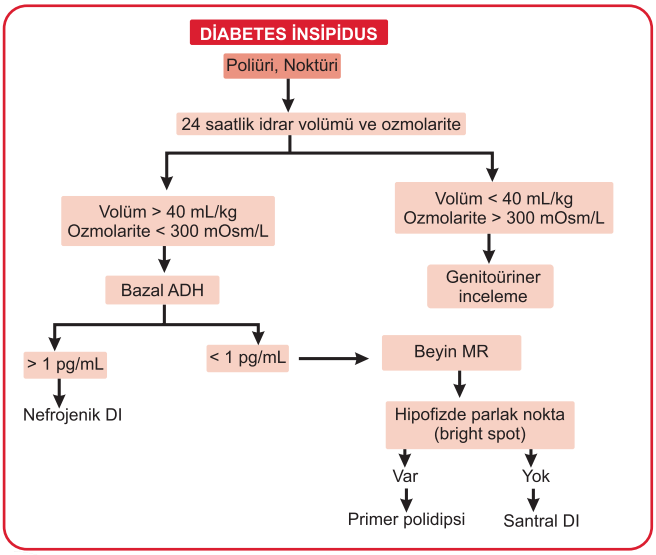
Diabetes İnspidus (DI) Etyolojisi	
Santral DI	Nefrojenik DI
• Post-travmatik • İyatrojenik (cerrahi sonrası) • Tümörler (metastatik meme ca, kraniofaringioma, pinealoma) • Histiositozis • Granuloma (tuberküloz, sarkoid) • Anevrizma • Menenjit • Ensefalit • Guillain-Barré sendromu • Idiyopatik	• KBH • Hipokalemi • Hiperkalsemi • Orak hücre hastalığı • Protein malnutrisyonu • Demeklosiklin tedavisi • Lityum tedavisi • Gebelik • Amfoterisin B, sisplatin, aminoglikozitler, ifosamid

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Gestasyonel DI**; plasental vazopressinaz enzimi nedeniyle endojen vazopressin yıkılır. Desmopressin bu enzime dirençli olduğu için tedavide kullanılır.
- **Adipsik/hipodipsik DI**: santral patolojiler nedeniyle susama hissinde azalma vardır.
- **Lityum-induced nefrojenik DI**: Lityum esas hücreler içerisine ENaC vasıtasıyla girerek orada vazopressinin etkisini göstermesi için gerekli olan **Renal glycogen synthase kinase-3 (GSK3)** inhibe eder. **Amilorid** lityumun hücre içine girişini azaltarak tedavide kullanılabilir.
- Susama refleksi sağlam olan, bilinci açık ve suya ulaşabilen bireylerde tek bulgu poliüri, noktüri ve ağız kuruluğudur. Alınan sıvı nedeniyle hastalarda hipernatremi görülmez ancak idrar dilüedir.
- **Tanıda öncelikle hipotonik poliüri varlığından emin olunmalıdır ve ozmotik diürez dışlanmalıdır**:
  - 24 saatlik idrar >40 mL/kg vücut ağırlığı
  - İdrar osmolaritesi <300 mOsm/kg H_2O
- Tanı amaçlı güvenilir ADH düzeyi ölçülebilen merkezlerde ADH düzeyine bakılır (ya da copeptin, aşağıdaki şekle bakınız), güvenilir düzey bakılamıyorsa klasik su kısıtlama testi üzerinden tanısal yaklaşıma gidilir. **Hipernatremik olanlarda su kısıtlama testi kontrendikedir**. Hipernatremi yok, hastanın oral alımı var ise **su kısıtlama testi** yapılır.



Diabetes İnsipidus

- Su kısıtlama testi ile, normalde idrar osmolaritesi >800 mOsm/kg olur. Santral DI'da <300, nefrojenik DI'da <300-500 olurken primer polidipside >500 olur. Santral ve nefrojenik DI ayrımı için bazal vazopressin değerleri ile vazopressin uygulamasına idrar osmolarite yanıtı bakılır. Vazopressin uygulaması ile nefrojenik DI'da idrar osmolalitesi bazal duruma göre <%50 veya <150 mOsm/kg artar.

Su Kısıtlama Testi Sonuçlarında Yorumlama

Durum	Su kısıtlaması ile idrar ozmolaritesi	Dehidratasyon sonrası plazma vazopressin	Egzojen vazopressin ile idrar ozmolalitesinde artış
Normal	>800	>2	Az artış ya da artış yok
Komplet santral DI	<300	Tespit edilemez	Önemli derecede artış
Parsiyel santral DI	300-800	<1.5	Su kısıtlama sonrasındaki idrar osmolaritesinin >%10 artışı
Nefrojenik DI	<300-500	>5	Az artış ya da artış yok
Primer Polidipsi	>500	<5	Az artış ya da artış yok

- Santral DI tedavisi **desmopressin (ddAVP)**'dir. Nefrojenik DI'da **nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar**, **tiyazid diüretikleri** ve **amilorid** kullanılır.

- **Hipernatremi Kliniği**
  - ✓ Beyin hücrelerinde volüm kaybı olur
  - ✓ **En sık görülen bulgu bilinç bulanıklığıdır**
  - ✓ Akut hipernatremide parankimal ya da subaraknoid hemoraji, subdural hematom
  - ✓ Hipernatremik **rabdomyoliz** (hücre membranı ozmotik hasarı ile)
  - ✓ Somnolans, konfüzyon, respiratuvar paralizi ve komaya neden olur.
  - ✓ Hiperrefleksi görülebilir. Nadiren akut hipernatremide osmotik demyelinizasyon gelişebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

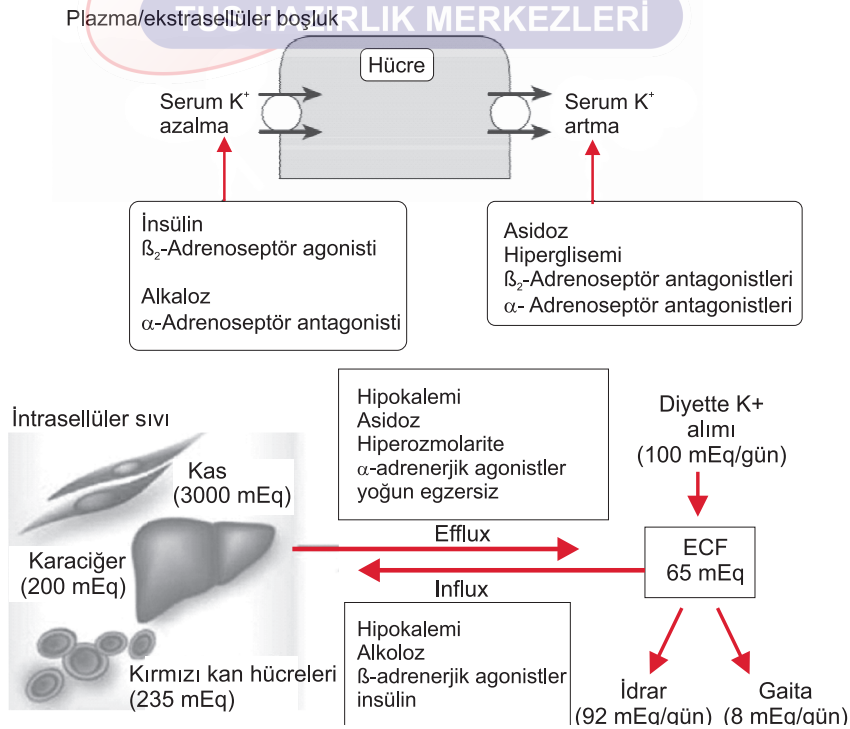
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hipernatremi Tedavisi**
  - ✓ Temel amaç sodyum konsantrasyonunu **dilüe etmektir:** Hipernatremi çok şiddetli değilse **başlangıçta izotonik sıvılar verilmemelidir. Semptomatik hipovolemisi olan hastada ise öncelikle izotonik mayi ile hipovolemi düzeltilmelidir.**
  - ✓ **Tedavinin genel amaçları**
    - Mevcut sıvı açığını kapatmak
    - Devam eden aşırı idrar kaybını engellemek
  - ✓ **Alabiliyorsa oral ya da nazogastrikten** sıvı verilebilir (musluk suyu).
  - ✓ Serum sodyumunu hızlı düşürmek **beyin ödemi**ne neden olur. Bu yüzden hangi tedavi verilirse verilsin yakın serum sodyum düzeyi takibi yapılmalıdır. **Hızlı düzeltme yapılmaz**, en azından **48-72 saat**te düzeltilmelidir.
  - ✓ **Günde 10 mEq/L sınırı aşılmamalıdır**.
  - ✓ **Sıvı açığı = [(Plazma Na-140)/140] x Vücut ağırlığı x 0.6,** çıkan sonuç litre olarak total su açığını verir (total vücut su oranı, ağırlık x erkeklerde 0.6, kadınlarda ise 0.5 sabit rakamı ile çarpılır).

POTASYUM HOMEOSTAZI

- Potasyumun %98'i intrasellülerdir. Kümülatif olarak **en fazla potasyum kas dokusunda bulunur**. Transsellüler shift (hücre içi ve dışı arasındaki potasyum transferi) diyet ile aşırı hiperkalemi oluşumunu engelleyen en erken ve güçlü sistemdir.
- Böbrekte filtre edilen potasyumun %90-95'i proksimal tübül ve Henleden absorbe edilir. Ancak potasyum dengesinde **nihai belirleyici segmentler distal nefrondur**. Kortikal ve medüller toplayıcı kanallardaki potasyum kanalları absorbsiyon ve atılımda rol oynar. Esas hücrelerdeki **ROMK** potasyum kanalı potasyumu sekrete ederken, **alfa interkale hücreler**deki H/K exchanger potasyum absorpsiyonu yapar. Aldosteron potasyum sekresyonunu arttırıcı etki gösterir.
- **Potasyumun hücre içine geçmesine neden olan fakörler**; insülin, tiroid hormon, beta-2 adrenerjik uyarı, alkaloz, hiperkalemi.
- **Hücre dışına geçişe yolaçan faktörler:** asidoz, insülin eksikliği, hipokalemi, alfa adrenerjik uyarı, beta blokasyon, hiperozmolarite (hiperglisemi) ve kuvvetli egzersiz.

TUSDATA 47401761000 TUSHAZIRLIK MERKEZLERİ



Potasyum homeostazı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPOKALEMİ

- Serum potasyum düzeyinin **3.5 mEq/L'nin altında** olmasıdır.
- **Hipokalemi etiyolojisi**

Hipokalemi Sebepleri	
Azalmış Alım	Açlık Kil yeme
Hücre içine redistribüsyon	**Asit-baz** **Metabolik Alkaloz** **Hormonal** ✓ **İnsülin** ✓ Beta-2 sempatik aktivite artışı (MI sonrası, kafa travması) ✓ **Beta adrenerjik agonistler** (bronkodilatör, tokolitik) ✓ Alfa-adrenerjik antagonist ✓ Tirotoksik periyodik paralizi ✓ **Na/K ATPaz aktivasyonu** (teofilin, kafein) **Anabolik durum** ✓ RBC üretimi (Vit B12 ve folat tedavisi) ✓ WBC üretimi (GM-CSF tedavisi) ✓ Total parenteral nutrisyon **Diğer** ✓ Psödohipokalemi (Akut lösemideki lökositoza bağlı) ✓ Hipotermi ✓ Familyal hipokalemik periyodik paralizi ✓ Baryum toksisitesi
Artmış kayıplar	• **Nonrenal** 1. Gastrointestinal **(Diyare, özellikle sekretuar)** - Çölyak hastalığı, ileostomi, villöz adenomlar, enflamatuar bağırsak hastalığı, kolonik psödoobstrüksiyon (Ogilvie sendromu), VIPomalar ve kronik laksatif kullanımı 2. Deri kayıpları (terleme) • **Renal** 1. **Distal tübül sıvı akım ve sodyum ulaşımının artması (diüretikler, ozmotik diürez,** tuz kaybettirici nefropati) 2. **Artmış potasyum sekresyonu** ✓ **Mineralokortikoid fazlalığı** ▪ Primer hiperaldosteronizm ▪ Genetik hiperaldosteronizm (ailesel hiperaldosteronizm tip I/II/III, konjenital adrenal hiperplazi) ▪ Sekonder hiperaldosteronizm (malign hipertansiyon, renin salgılayan tümörler, renal arter stenozu, hipovolemi) ▪ Cushing sendromu, ▪ **Bartter ve Gitelman sendromu** ✓ **Görünürde mineralokortikoid fazlalığı (SAME),** ▪ 11-beta dehidrogenaz 2 enzim eksikliği (syndrome of apparent mineralocorticoid excess) ▪ 11-beta dehidrogenaz 2 inhibisyonu (Glişirizik asit, licorice) ✓ Liddle sendromu (ENaC aktive edici mutasyonları) ✓ **Distal nefrona absorbe olmayan anyonların ulaşması** ✓ Kusma ✓ NG aspirasyon ✓ Renal tübüler asidoz (tip 1 ve 2) ✓ Diabetik ketoasidoz ✓ Tolüen kullanımı ✓ Penisilin derivesi ilaçlar (tikarsilin, nafsilin, karbenisilin) ✓ Poliüri 3. **Magnezyum eksikliği** Renal tübül hasarı yaparak renal magnezyum ve potasyum kaybı yapan ilaçlar: aminoglikozidler, amfoterisin B, foskarnet, sisplatin, ifosfamid.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İlaca Bağlı Hipokalemi	
Transsellüler shift	• Beta-2 reseptör agonistleri • Tokolitikler (Ritodrin) • Teofilin, Kafein • İnsülin overdoz
Renal ekskresyonun artması	• Diüretikler (Loop ve Tiyazid) • Yüksek doz penisinler • Mineralokortikoidler • Aminoglikozidler • Amfoterisin B • Sisplatin
Fekal eliminasyonun artması	• Sodyum polistiren sülfonat • **Zirkonyum siklosilikat** • **Patiromer** • Sorbitol

- **Hipokaleminin en sık akut sebepleri kusma ve diyaredir.**
  Tıbbi pratikte hipokaleminin en sık nedeni diüretiklerdir (tiyazid ya da loop).
- **Hipokalemik periyodik paralizi:** L tipi kalsiyum kanalları alfa subunitinde missens mutasyon
- **Tirotoksik periyodik paralizi**: Kasta bulunan tiroid hormona duyarlı **Kir2.6 potasyum kanalı**

  Varyasyonu;
  - Sabaha karşı ekstremitelerde paralizi
  - Hipofosfatemi ve hipomagnezemi eşlik eder.
  - Artmış beta adrenerjik aktivite esas sorumlu faktör, **yüksek doz propranolol tüm elektrolit bozukluklarını düzeltir.**
- **Üst GI sistem kayıpları hipokloremik alkaloz yapar** ve potasyum kaybından asıl sorumlu olan faktörler;
  - ✓ Bikarbonatüri
  - ✓ Sekonder hiperaldosteronism
- **Hiperaldosteronizm genetik formları**
  - ✓ Genç yaşta hipertansiyon gelişir, serebrovasküler olay sık görülür.
  - ✓ **Familyal hiperaldosteronizm tip I** (FH-I, **glucocorticoid remediable hyperaldosteronism** [GRA])
    - 11-beta hidroksilaz enziminin zona fasikülatada bulunan izoenzimi normalde aldosteron sentezini uyaramaz ancak mutasyona bağlı olarak zona fasikülatada da aldosteron sentezi gerçekleşir.
    - Sonuçta ACTH duyarlı aldosteron sentezi gerçekleşir ve tedavide Glukokortikoid verilmesi ile baskılanabilir.
  - ✓ **Familyal hiperaldosteronizm tip II ve III** (FH-II ve FH-III), aldosteron üretimi ekzojen Glukokortikoid ile baskılanmaz, adrenal bezlerde hiperplazi vardır.
- **Görünürde mineralokortikoid fazlalığı (SAME: Syndrome of apparent mineralocorticoid excess)**
  - ✓ Kortizol mineralokortikoid aktivitesi = aldosteron mineralokortikoid aktivitesi
  - ✓ Kortizol böbrekte kortizona dönüştürülür (11β-hydroxysteroid dehydrogenase-2 (11βHSD-2))
  - ✓ Gendeki resesif mutasyon; kortizol kortizona dönüşemediği için aldosteron benzeri etki oluşur ve
    - Hipertansiyon
    - Hipokalemi
    - Hiperkalsiüri
    - Metabolik alkaloz
    - Renin ve aldosteron baskılanmış bulunur.
  - ✓ Glisiretinik/ glişirizik asit ve karbeneksolon da aynı enzimi bloke eder.

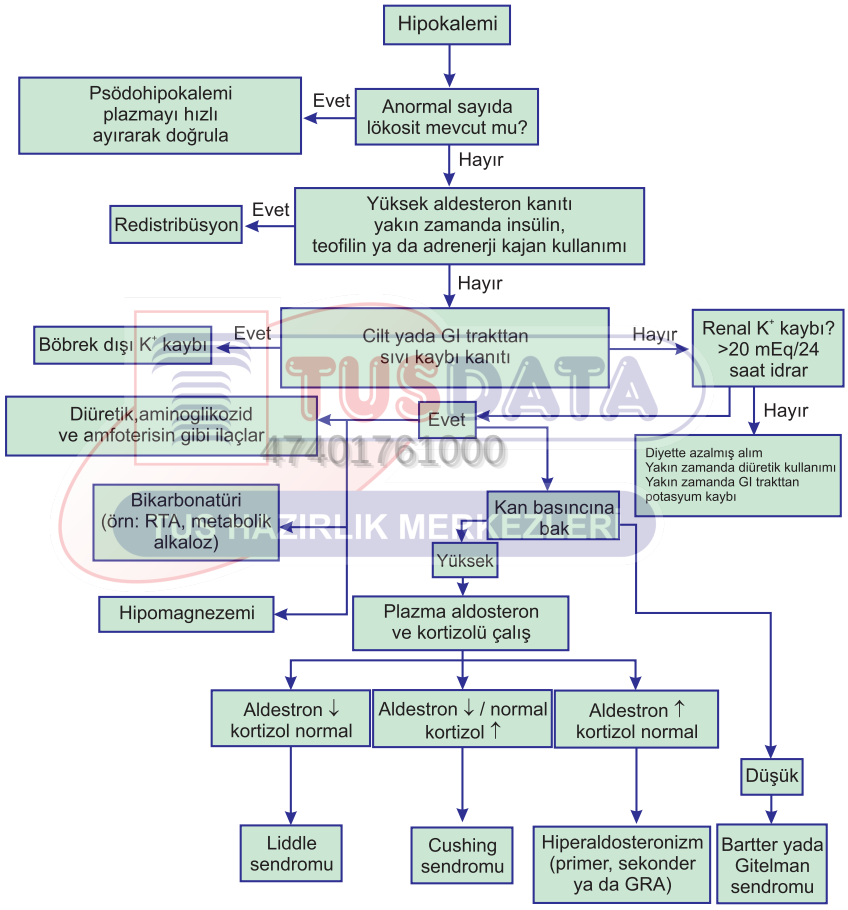
TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hipomagnezemi;**
  - ✓ Na-K-ATPazı inhibe eder
  - ✓ Renal potasyum kaybı
  - ✓ Tedaviye refrakter hipokalemi sebebidir
- **Hipokalemi tanısal yaklaşım;** Hiperkoloremik **metabolik asidoz + hipokalemi** = diyare ya da RTA (idrar anyon gap bak) düşünülmelidir.
  - ✓ **24 saatlik idrarda K <15 mmol**= extrarenal potasyum kaybı
  - ✓ **Plazma aldosteron/PRA oranı >20** = primer hiperaldosteronizm
  - ✓ **SAME vs Liddle ayrımı**= SAME hem **spironolaktona** hem de **amiloride** yanıt verirken Liddle sendromu amiloride yanıt verir
  - ✓ **Transtübüler potasyum gradienti (TTKG)** = **(idrar K x serum Osm/idrar Osm x serum K)**
  - ✓ **Hipokalemide normal şartlarda TTKG<3 olmalı**
  - ✓ **Spot idrar potasyum/kreatinin oranı >13 mmol/g** ise potasyum wasting mevcuttur.



Hipokalemi'ye yaklaşım

- **Klinik**
  - ✓ **Nöromusküler sistem: Çizgili kaslarda hiperpolarizasyona bağlı depolarizasyon kapasitesi ve kasılma kapasitesi azalır:** Halsizlik, yorgunluk, **kas krampları, asendan paralizi**
  - ✓ Daha ileri aşamada **miyopati ve rabdomiyolize (miyoglobinüri)** neden olur **(K < 2.5 mEq/L)**
  - ✓ **Solunum sistemi:** Solunum kaslarında paraliz ve solunum yetmezliği
  - ✓ **GİS düz kaslarıda etkilenir: Konstipasyon, paralitik ileus**



Hipokalemide U Dalgası

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Kardiyovasküler sistem: (EKG) T düzleşmesi (ilk bulgu)** ve **U dalgası (özellikle v4-v6 da), ST çökmesi, QT uzaması** önemli bulgularıdır, **PR uzaması**, **sivri P** ve geniş QRS kompleksi olabilir. Ventriküler ve atriyal aritmi riski artar.
- ✓ Kan basincinda 5-10 mmHg yükselmeye neden olur.
- ✓ Digoksin intoksikasyon riski artar
- ✓ **Hipokalemik nefropati: Proksimal tübülde vakuolizasyon, interstisyel nefrit, renal kist, renal papiller** nekroz, nefrojenik diabetes insipidus, son dönem kronik böbrek yetmezliği (kronik hipokalemi)
- ✓ **Metabolik alkaloz**
- ✓ **Diğer: Hipertansiyon, kalp yetmezliği alevlenebilir.**

- **Tedavi:** Altta yatan nedenin tedavisi ve
  - ✓ Asemptomatik olgularda **oral potasyum tablet**
  - ✓ Ciddi (K < 2.5 mEq/L), semptomatik hastalarda ve oral alamayanlarda **parenteral potasyum**
    - Periferik venlerden verilecek potasyum konsantrasyonu 20-40 meq/L konsantrasyonunu geçmemelidir, aksi taktirde flebit yapar.
    - Ciddi hipokalemik ve semptomatik vakaların tedavisinde (serum potasyumu < 2.5 meq/L) yoğun bakım şartlarında kardiyak monütarizasyon altında santral venden 10-20 meq/saat hızında infüzyon verilir, çok ciddi semptomatik vakalarda veya acil durumlarda daha yüksek dozlara (20-40 meq/saat) çıkılabilir.
  - ✓ **Her zaman izotonik NaCl** içinde verilmelidir (dekstroz insülin salgısını artırır ve hipokalemiyi derinleştirir).
  - ✓ **Hipomagnezemi** varlığında tedaviye yanıt olmayabilir, o yüzden magnezyum eksikliği de düzeltilmelidir.
- **Hipokalemi, Renin-aldosteron ve kan basıncı**

Hipokalemi, Renin-Aldosteron ve Volüm Durumu

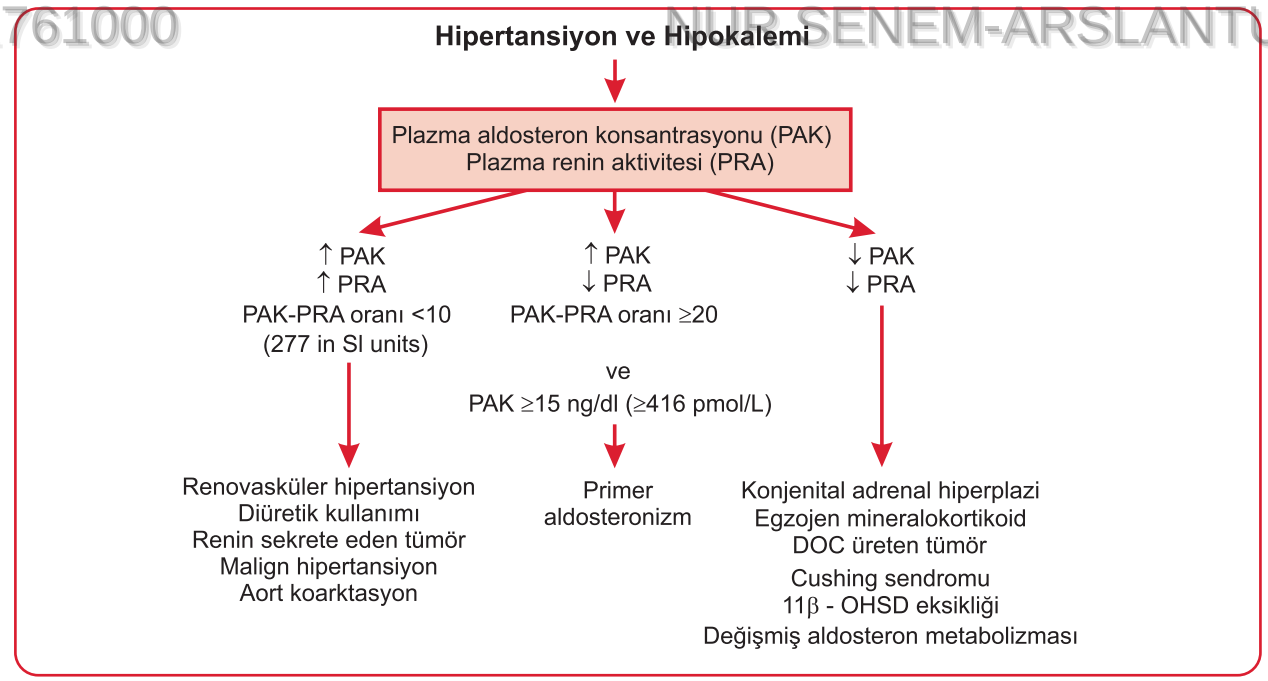
Hipokalemi sebepleri	Renin	Aldosteron	Ekstrasellüler hacim ve Kan basıncı	Asit-Baz durumu
Liddle sendromu	↓	↓	↑	Alkaloz
SAME	↓	↓	↑	Alkaloz
Adrenal tümör ya da hiperplazi	↓	↑	↑	Alkaloz
Ektopik ACTH (Cushing sendromu)	↓	↓	↑	Alkaloz
Konjenital Adrenal Hiperplazi*	↓	↓	↑	Alkaloz
Tek taraflı Renal arter stenozu	↑	↑	↑	Alkaloz
Renin sekrete eden tümör	↑	↑	↑	Alkaloz
Diüretikler	↑	↑	↓	Alkaloz
Bartter ve Gitelman sendromu	↑	↑	↓	Alkaloz
Fankoni sendromu (proksimal RTA)	↑	↑	↓	Asidoz
Distal RTA	↑	↑	↓	Asidoz

*: 11 beta hidroksilaz ve 17 alfa hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazide aldosteron oluşamıyor ancak aldosteron öncülü olan deoksikortikosteron yüksek seviyelere ulaşarak aldosteron reseptörlerini uyarır ve hiperaldosteronizm benzeri hipertansiyon ve hipokalemi, metabolik alkaloz yapar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Hipertansif ve hipokalemik hastaya yaklaşım

HİPERKALEMİ

- Serum potasyum değerinin **5.5 mEq/L'nin üzerinde** olmasıdır. En sık neden renal K^+ atılımındaki azalmadır.

  Etiyoloji;

  ✓ **Hiperkalemik bir hastada psödohiperkalemi ekarte edilmelidir** (özellikle hiperkalemiye neden olabilecek aşikar bir durum yok ise)

  ✓ **Psödohiperkalemi**

  - Aşırı kas aktivitesi (kan verirken yumruk yapma, **turnike kullanımı**), kan taşınmasında pnömotik sistemlerin kullanılması
  - Hücresel elementlerde belirgin artış **(trombositoz, lökositoz, eritrositoz)**
  - Venipunktür sırasındaki akut anksiyete, yeniden dağılım nedeniyle respiratuar alkaloz ve hiperkalemiye neden olabilir.
  - Kanın soğutulup saklanması
  - Herediter sebepler (Herediter psödohiperkalemi, eritrosit anyon exchanger 1 (AE1) defektine bağlı hemolitik anemi, RBC'den potasyum sızması)

  Hipokalemide net asit ekskresyonu artar, proksimal tübülde amonya üretimi artar. Hiperkalemide ise renal amonyagenez bozulur ve asit atılımı azalır (tip 4 RTA).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hiperkalemi Sebepleri	
Oral ya da parenteral alımda artma (özellikle KBH hastalarında)	✓ İlaçların potasyum tuzu ✓ Total parenteral nutrisyon ✓ RBC transfüzyonu (özellikle tam kan ve beklemiş RBC)
Hücre-dışına shiftler	✓ **Asidoz** ✓ **Hiperosmolalite** (radyokontrast, **mannitol, hipertonik dekstroz** ve NaCl, IVIG: hücre dışına su çekilmesi sonucu artan hücre içi potasyum hücre dışına verilir.) ✓ Beta-2 adrenerjik antagonistler (nonkardiyoselektif) ✓ Digoksin ve ilişkili glikozidler (sarı zakkum, yüksük otu bitkisi) ✓ Hiperkalemik periyodik paralizi (kasta bulunan **SCN4A sodyum kanalı mutasyonu**) ✓ Lizin, arjinin ve epsilon aminokaproik asit ✓ **Süksinilkolin** ✓ **Hızlı tümör lizisi** ✓ Kas hücresinden salınım (**rabdomyoliz**, immobilizasyon)
Böbrekle yetersiz atılım	• **Renin Anjiotensin Aldosteron Aksı inhibisyonu** ✓ **ACE inhibitörleri** ✓ Renin inhibitörleri (Aliskiren) ✓ Anjiotensin reseptör blokerleri ✓ Mineralokortikoid reseptörü blokajı (**Spironolakton**, **eplerenon**, drospirenon), ✓ Epitelyal sodyum kanalı (ENaC) blokajı (amilorid, triamteren, Trimetoprim, pentamidin, nafamostat) • **Distal tübüle sodyum ulaşımının azalması** ✓ Volüm deplesyonu ✓ Kalp yetmezliği • **Hiporeninemik Hipoaldosteronizm (tip 4 RTA)** ✓ Tübülointerstisyel hastalıklar (SLE, orak hücreli anemi, obstrüktif ürpopati) ✓ Diyabet, diyabetik nefropati ✓ İlaçlar (**NSAIDs, Cox2 inhibitörleri, Beta-blokörler**, **siklosporin**, takrolimus) ✓ Kronik böbrek hastalığı, ileri yaş ✓ Psödohipoaldosteronizm tip II (WNK1 ya da WNK4 kinaz defekti, Culin 3 defekti) • **Mineralokortikoid böbrek direnci** ✓ Tübülointerstisyel hastalık (SLE, amiloidoz, post-ATN, obstrüktif üropati, orak hücre hastalığı) ✓ Herediter (Psödohipoaldosteronism tip 1, ENaC ya da mineralokortikoid reseptöründe defektler) • **İleri böbrek yetmezliği** ✓ KBH ✓ Son dönem böbrek yetmezliği ✓ Akut oligürik AKI • **Primer adrenal yetmezlik**

İlaç	Mekanizma
NSAIDs, Cox-2 inhibitörleri, takrolimus, siklosporin, aliskiren (renin inhibitörü)	Hiporeninemik hipoaldosteronizm
ACE inhibitörleri, ARBs	RAA yolağı inhibisyonu
Spironolakton, eplerenon, drospirenon (progestin)	MLR inhibisyonu
Pentamidin, trimethoprim	Amiloride benzerler, ENaC inhibisyonu
Süksinilkolin, digoksin, verapamil, intravenöz katyonik aminoasitler, beta blokörler	Potasyum extrasellüler alana geçişinde artış
Nafamostat (proteaz inhibitörü)	ENaC indirek inhibisyonu
Amilorid, triamteren	Potasyum tutucu diüretikler, ENaC inhibisyonu
Mannitol	Hiperosmolariteye bağlı hücre dışına potasyum geçişi
Heparin	Aldosteron sentaz inhibisyonu
Florür	Na /K⁺+ ATPaz'ı inhibe eder,

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

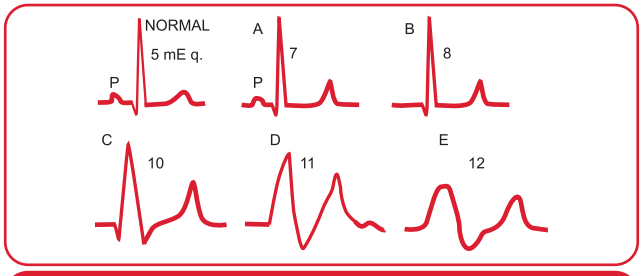
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Psödohipoaldosteronizm;**
  - ✓ **Tip 1 Psödohipoaldosteronizm**
    - **Tuz kaybı**, **hipotansiyon** ve **hiperkalemi** mevcuttur.
    - Otozomal dominant tip: Mineralokortikoid reseptör defekti mevcut.
    - Otozomal resesif tip: ENaC defekti. Liddle sendromunun karşıt bulguları oluşur.
  - ✓ **Tip 2 Psödohipoaldosteronizm (Gordon sendromu)**
    - WNK-1 ve WNK-4 otozomal dominant mutasyonu sonucu distal tübül tiyazid duarlı NCC kanalında aktivite artışı vardır. Gitelman sendromunun ayna görüntüsü değişiklikler oluşur.
    - **Hiperkalemi**
    - **Hipertansiyon**
    - **Hiperkloremik metabolik asidoz**
    - **Hiperkalsiüri**
    - Aldosteron ve renin düzeyleri baskılanmış.
- **GFR derecesi ile uyumsuz derecede yüksek hiperkalemi** distal nefron bölgelerini tutan interstisyel nefrit yapan patolojilerde görülür;
  - ✓ Amiloidoz
  - ✓ Obstrüktif nefropati
  - ✓ İnterstisyel nefrit
  - ✓ Orak hücre nefropatisi
- **Klinik: Kalp üzerindeki ciddi olumsuz etkileri nedeni ile hiperkalemi kardiyak acillerden birisidir.**
  - ✓ **Kardiyak aritmiler**: Sinüs bradikardisi, sinüs arresti, yavaş idiyoventriküler ritim, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrillasyon, asistoli, **tip 1 Brugada sendromu paterni, sine wave paterni**
  - ✓ Hiperkalemi miyokardiyal aksiyon potansiyelinde repolarizasyon fazını etkiler (T morfolojisi bozulur)
  - ✓ Daha ileri potasyum yüksekliğinde intrakardiyak ileti deprese olur: PR ve QRS intervalleri uzar
  - ✓ Kas hücre depolarizasyonu kolaylaşır, **kaslarda güçsüzlük ve paraliz gelişebilir (asendan paralizi)**
  - ✓ **Hiperkalemi EKG Bulguları**
  - ✓ **Diyafram** kası etkilenirse **solunum yetmezliği**
  - ✓ **Metabolik asidoz**

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Hiperkaleminin EKG Bulguları**
  - ✓ **Sivri T**
  - ✓ PR uzaması ve P dalgasının düzleşip kaybolması
  - ✓ QRS'de genişleme
  - ✓ Sine dalgası
  - ✓ Ventriküler fibrilasyon ve diyastolde kalp durması



Hiperkalemi EKG Bulguları

- **Tedavi**
  - ✓ Hiperkalemik bir hastada EKG bulguları varsa acilen tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, EKG değişikliklerinin kardiyak toksisitenin bir belirleyicisi olarak sınırlamaları göz önüne alındığında, EKG değişikliklerinin olmadığı önemli hiperkalemili hastalar da (plazma K^+ konsantrasyonu≥ 6,5 mEq/L) agresif bir şekilde yönetilmelidir.
  - ✓ **Kalsiyum glukonat: İlk** verilmesi gereken ilaçtır, **potasyumun kalpteki etkilerini antagonize eder.** Eğer kalsiyum glukonat yoksa kalsiyum klorür verilebilir. **Kardiyak yan etkileri önleme**de en etkin ilaçtır (aksiyon potansiyeli eşiğini artırır). Önerilen doz 10 mL %10 kalsiyum glukonattır (3-4 mL kalsiyum klorür). Etkisi 1-3 dakika içinde başlar ve 30-60 dakika sürer. EKG bulgularında değişiklik yoksa veya ilk düzelmeden sonra tekrarlarsa doz tekrarlanmalıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Potasyumun hücre içine girişini artıran ilaçlar:**
  - **İnsülin+glukoz solusyonu:** İnsülin potasyumu hücre içine sokar (10 Ü insülin + 50 cc %50 dekstroz), hastanın bazal kan şekeri 200-250 mg/dL 'nin üzerinde ise sadece insülin verilebilir
  - β2 agonistler Albuterol gibi inhale beta agonistler. Ancak SDBY hastalarının ~%20'si β2- agonistlerinin etkisine dirençlidir.
  - **Bikarbonat:** Akut hiperkalemi tedavisinde yeri yoktur. Asidozu düzelttiği için, potasyumu hücre içine sokar. Hiperkalemi ile birlikte metabolik asidoz varsa kullanımı düşünülmelidir.
- ✓ **Diyaliz tedavisi:** Medikal tedavi ile potasyum kontrol edilemiyorsa (>6.5 mEq/L) diyaliz uygulanır. Potasyum düşürmede **en etkili** yöntem **diyaliz** tedavisidir.
- ✓ **İyon değiştirici reçine (Sodyum polistren sulfonat, kalsiyum resonyum):** Gastrointestinal sistemde sodyum ile potasyum değişimi yapıp feçesle potasyum salınımını artırır. **Etkisi yavaştır. 4-6 saatte etki başlar, tam etki 24 saatte ortaya çıkar.** En önemli yan etkileri **kolonik nekrozdur**, postoperatif dönemde ve sorbitol ile birlikte verildiğinde risk artar.

  Yeni onay alan reçineler:

  Patiromer: Ca^{2+}karşılığında K'yi+ bağlayan Bir polimerdir. Sağlıklı yetişkinlerde patiromer idrarla potasyum, magnezyum ve sodyum atılımında azalmaya neden olur, bu da polimerin bağırsakta bu katyonlara bağlandığını gösterir. Önemli bir yan etkisi hipomagnezemidir

  Zirkonyum siklosilikat: Bağırsakta K^+ ve NH^+ yerine hem Na^+ hem de H^+ iyonlarını değiştiren inorganik, emilemeyen kristal bir bileşiktir.
- ✓ **Diüretik tedavi:** Loop diüretikleri ve tiyazidler GFR'si normal olan bir hastada verilebilir. Ancak hasta dehidrate ise önce izotonik mayi ile hidrate edilmelidir, aksi halde potasyum yükselebilir.
- ✓ **Mineralokortikoid replasmanı (Fludrokortizon):** Primer adrenal hastalıklar, aldosteron eksikliği

HİPOFOSFATEMİ

- **Normal Fosfor metabolizması**
  - ✓ Fosfor kemik mineralinin temel yapıtaşlarındandır, nükleik asit ve hücre membranı fosfolipidlerinin yapısında yeralır, ATP gibi yüksek enerjili molekülleri oluşturur, serum ve idrarda pH tamponu olarak görev alır.
  - ✓ Toplam fosforun %85'i kemikte %14'ü intrasellüler kompartmanlarda yalnızca %1'i ekstrasellüler sıvıda bulunur.
  - ✓ Normal serum aralığı 2.8-4.5 mg/dL
  - ✓ İnce bağırsaktan absorbe edilir. Burada **tip2b Na-Pi (sodyum fosfat) kotransporteri (NPT2b)** ile absorbe edilir. NPT2b'nin temel düzenleyicisi **kalsitrioldür**. Niasin NPT2b'yi inhibe eder fosfat emilimini azltır. KBH hastalarında niasin tedavisi fosforda hafif azalma yapar.
  - ✓ **Fosfor dengesinin birincil düzenleyicisi böbrekle olan atılımdır.** Filtre edilen fosforun %80-97'si tübüllerden reabsorbe edilir. En büyük reabsorpsiyon proksimal tübülden olur ve Tip 2a ve 2c Na-Pi kotransporterleri sorumludur (NPT2a ve 2c). **Fosfatürik hormonlar FGF23 ve PTH NPT2a'yı azaltarak fosfor atılımını arttırırlar.** FGF23 osteositlerce üretilir, böbrekte optimal fonksiyonlarını göstermesi için Klotho adlı bir kofaktöre ihtiyaç gösterir.
  - ✓ Diyetle anınan fosforum %60-75'i absorbe edilir. Kalsitriol intestinal fosfat absorpsiyonunu arttırır, kalsiyum, magnezyum ve aluminyum fosfora bağlanarak absorpsiyonunu azaltır.
- **Etiyoloji:**
  - ✓ **Hipofosfatemiye karşı koruyucu mekanizma:** diyatle uzun süre yetersiz fosfor alındığında barsaktan fraksiyone fosfat absorbsiyonu artar. Serum fosforu azalınca proksimal tübülde **1-alfa hidroksilaz aktivitesi artar ve plazma kalsitriol düzeyi artar.** Artmış kalsitriol bağırsaktan fosfor absorpsiyonunu arttırırken plazma paratiroid hormon düzeylerini azaltır. Sonuçta böbrekte fosfor reabsorbsiyonu artar.
  - ✓ **Yetersiz alım veya emilim bozukluğu:**
    - Açlık, fosfattan fakir parenteral hiperalimentasyon, malabsorbsiyon sendromları
    - Alüminyum hidroksit ve bikarbonat ile emiliminin azalması
    - **D vitamini yetersizliği** veya D vitaminine dirençli rikets

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **İdrar ile aşırı kayıp:**
- Primer hiperparatiroidi ve PTHrp salgılayan kanserler (paraneoplastik malign hiperkalsemi)
- **Alkolizm: Batı ülkelerinde en sık nedendir.** Alkol erken dönemde hücre içine girişteki artışa bağlı, geç dönemde ise fosforun renal tübüler geri emilimini azaltır. Buna bağlı hipofosfatemi yapar.
- **Vitamin D eksikliği**
- Diüretikler
- **Renal transplantasyon sonrasında (nakil sonrası yüksek kalan FGF23 sorumlu tutulmuştur)**
- Kortikosteroid tedavisi
- X'e bağlı hipofosfatemik rikets: PHEX (X kromozomundaki fosfat düzenleyici endopeptidaz) gen mutasyonu
- Otozomal dominant hipofosfatemik rikets: FGF23 de aktive edici mutasyon
- Otozomal resesif hipofosfatemik rikets: DMP1, ENPP1 veya FAM20C genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanır

  Diğer genetik nedenler: 1α-hidroksilazı kodlayan CYP27B1 ve CYP2R1'deki mutasyonlar, VDR(vitamin D bağımlı tip 2 rikets) mutasyonu
- Renal Tübüler Bozukluklar (**Fanconi sendromu**, Sistinozis)
- Hipokalemik nefropati, kontrolsüz diabetes mellitus
- Familial hipokalsiürik hiperkalsemi
- Hipertiroidizm
- **Fosfatürik ilaçlar:** teofilin, diüretikler, bronkodilatörler, kortizol, **imatinib mesilat, sorafenib, nilotinib, pentamidin, foskarnet**
- Hiperaldosteronizm, hipomagnezemi
- **Mezenkimal tümörler tarafından fosfor wasting'i (onkojenik hipofosfatemik osteomalazi, tümör-induced osteomalazi):** Tümör tarafından sentezlenen **FGF23**, FGF-7 ve sFRP-4 nedeniyle oluşur. Hemanjioperisitoma, fibroma ve anjiosarkoma gibi mezenkimal tümörlerde rastlanır.

✓ **İntrasellüler shift:**
- İntravenöz glukoz, fruktoz
- İnsülin tedavisi
- Hücre metabolizma hızında artma (Anabolik steroidler ve kortikosteroid uygulaması, malign tümör, hipotermi tedavisi)
- **Akut respiratuvar alkaloz (hiperventilasyon): akut metabolik alkalozda daha az.**
- Hızlı hücre çoğalması (lösemik blastik kriz)
- **Osteoblastik kemik metastazı**
- **Aç kemik sendromu** (uzun süreli ve şiddetli hiperfosfatemisi olan hastalarda paratiroidektomi sonrasında görülür)
- **Refeeding sendromu** (uzun süreli açlık sonrası yeniden beslenme ile ortaya çıkan hipofosfatemi, hipokalemi, hipomagnezemi ve B1 eksikliği)

✓ **Elektrolit bozuklukları:** Hiperkalsemi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz

✓ **Herediter nedenler:** Vitamin D dirençli rikets, Fankoni sendromu, vitamin D rezistansı

✓ **Diğer nedenler:** Diabetik ketoasidoz tedavisi, uzun süreli açlık, kronik alkolizm, yanık iyileşme dönemi

- Serum fosfor >2 mg/dL'de genelde semptom saptanmaz. **Serum fosforu < 1 mg/dL olunca** 2,3 BPG azalır ve eritrosit oksijen affinitesi artar. **Hipoksi, halsizlik, rabdomiyoliz** görülür. Semptomlar hipofosfatemi şiddetinden ziyade oluşma hızı ile ilişkilidir.
- **Serum fosfor <1 mg/dL olduğunda:** hücre membran kompozisyonu bozulur, ATP deplesyonu gelişir, eritrositlerde 2.3 bisifosfogliserat azalır ve oksijen sunumu bozulur.
- **Klinik ve Laboratuvar:**
  ✓ Akut dönemde **hemoliz**, **lökosit** ve **trombosit fonksiyon bozuklukları**, **ensefalopati**, **dilate kardiyomyopati**, **solunum yetmezliğine** neden olan generalize kas güçsüzlüğü gelişebilir. Kronik dönemde iştahsızlık, osteomalazi (ağrı, kemik kırıkları) görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ Laboratuvarında **hemolitik anemi** ve rabdomiyolize ait **kas enzimlerinde artış** olabilir. **Pansitopeniye neden olur.** Renal ammoniogenezi bozar, idrar fosfor tamponu miktarını ve net asit atılımını azaltarak **metabolik asidoz**a neden olur.
- ✓ **Hipofosfatemide normal böbrek yanıtı idrar fosfor atılımını <100 mg/gün yapmaktır (fosfat fraksiyone renal atılımı, FEPO$_4$** <%5).

- **Tedavi:** Total paranteral beslenme yapılan hastalara fosfor replasmanı yapılmalıdır. Hipoparatiroidism, böbrek yetmezliği, doku hasarı ve hiperkalsemide kontraendikedir. **Dipiridamol fosfat ekskresyonunu azaltır.**

HİPERFOSFATEMİ

- **Etiyoloji**
  - ✓ **Akut ve kronik böbrek yetmezliği (en sık sebep):** KBH'da GFR azaldıkça fosfatürik hormonlar artarak (PTH, FGF23) fosforun fraksiyone ekskresyonunu arttırırlar. **GFR<35 ml/dk'da serum fosforu persistan olarak artar.**
  - ✓ **Hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm**
  - ✓ **D hipervitaminozu**
  - ✓ **Rabdomiyoliz, tümör lizis** sendromu (dokulardan açığa çıkan fosfat ile),
  - ✓ Hiperkatabolik durumlar (enfeksiyon, diyabetik ketoasidoz, malign hipertermi)
  - ✓ Metabolik veya respiratuvar **asidoz**
  - ✓ **Ciddi hipomagnezemi**
  - ✓ Paget hastalığında bisfosfonat tedavisi (Etidronat)
  - ✓ **Akromegali** (IGF-1 ile renal fosfor absorbsiyonu artar)
  - ✓ **Familyal Tümöral kalsinozis:** Otozomal resesif, FGF23, klotho ya da GALNT3 geninde inaktive edici mutasyon mevcuttur, renal tübülden fosfat absorbsiyonu artar ve aktif vitamin D sentezi artar, hiperfosfatemi ve hiperkalsemi gelişir, dolaşımdaki kalsitriol seviyesi yüksektir, yumuşak dokularda metastatik kalsifikasyon vardır. **En sık bulgu büyük eklemler çevresinde yoğun şekilde kalsifiye kitlelerdir**, cerrahi olarak alındıktan sonra tekrarlar. PTH düzeyi artmamıştır.
  - ✓ Fosfat içeren laksatif ve enemalar (**Akut fosfat nefropatisi**, özellikle bazal böbrek fonksiyonları bozuk yaşlı hastalarda kolonoskopi hazırlığı esnasında görülür).
  - ✓ **Psödohiperfosfatemi:** Multipl miyelom, hücre yıkımı (hemoliz), hipertrigliseridemi
- **Klinik:** Altta yatan hastalığa bağlı klinik bulgular vardır. Vasküler kalsifikasyona neden olur (KBH'da). **Kalsifilaksiye** neden olabilir.
- **Tedavi:** Altta yatan hastalığın tedavisidir. Kronik böbrek yetmezliğindeki fosfor yüksekliğinin tedavisi ile aynıdır.

HİPOMAGNEZEMİ

- **Magnezyum metabolizması**
  - ✓ Magnezyum hücre içi sıvıda 2. en fazla bulunan **katyondur**, kemik mineralinin önemli bir yapıtaşıdır (vücut magnezyum miktarının yaklaşık % 50-60'ı kemiklerde , %20 'si kaslarda bulunur), pek çok metabolik enzim için kofaktördür, uyarılabilir dokularda iyon kanalı ve transporterlerin düzenleyicisidir ve protein ve DNA sentezinde rol oynar.
  - ✓ Normal serum aralığı 1.7 - 2.3 mg/dL
  - ✓ Sadece **%1'i hücre dışı sıvıda** bulunur (%55 'i iyonize, %30 proteine bağlı).
  - ✓ Jejunum, ileum ve kolondan absorbe edilir. İntestinal absorbsiyonun %80-90'ı parasellüler yolla olur, transsellüler transport ise TRPM6 ve TRPM7 kanalları ile olur. Ortalama GIS absorpsiyonu %30'dur, magnezyum eksikliklerinde % 80'e çıkabilir.
  - ✓ Böbrekte filtre edilen magnezyumun %95'i geri emilir. **En büyük miktar Henlenin çıkan kalın kolundan olur** (%65). Henlede en önemli transport mekanizması parasellüllerdir. Buradan magnezyum reabsorpsiyonu için **NaCl reabsorpsiyonu sayesinde oluşan elektrojenik gradiyent** ve katyon selektif tight junction oluşturan **claudin 16 ve 19 protein ekspresyonları**dır. **Distal tübülde TRPM kanallarının aktivitesi EGF ve östrojen tarafından düzenlenir**.
  - ✓ **Tiyazid diüretikleri** iki mekanizma ile hipomagnezemi yapar: distal tübüle ulaşan sodyum klorür miktarını arttırarak elektrokimyasal gradienti bozar ve **distal kıvrımlı tübülde TRPM6 ekspresyonunu azaltır**. Temel olarak magnezyum böbreklerden atılır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Etiyoloji**
  - ✓ **Nutrisyonel alım veya emilim yetersizliği:**
    - **Alkolikler**in %25'inde hipomagnezemi mevcuttur.
    - **Protein kalori malnutrisyonu** özellikle yeniden beslenme esnasından hipomagnezemi yapar (**refeeding sendromu**).
    - **Yağ malabsorpsiyon sendromlarında** (çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, ince barsak rezeksiyonu) barsakta yağ asidi ile magnezyum sabun oluşturarak atılırlar.
    - **Proton pompa inhibitörleri** hipomagnezemi yapabilir.
    - **İshal**
  - ✓ **Böbrek kayıpları**
    - **Poliürik durumlar** (ATN poliürik dönemi, postobstrüktif ve renal trans sonrası diürez)
    - **Diüretik** tedavisi
    - **Bartter ve Gitelman sendromları**
    - Tübüler toksisite yapan ilaçlar (**sisplatin**, karboplatin, **amfoterisin B**, a**minoglikozidler**, **kalsinörin inhibitörleri**, pentamidin).
    - **EGF monoklonal antikorları cetuximab**, **necitumumab ve panitumumab distal tübül TRPM6 kanallarını azaltarak hipomagnezemi yaparlar**
    - Hiperaldosteronizm
    - Hiperparatroidi ve hiperkalsemi
    - Hipertiroidizm
    - Fosfat deplesyonu
  - ✓ **Diğer**
    - Diyabet
    - Akut pankreatit,
    - Claudin 16 geni ve TRPM6 gen mutasyonları,
    - Şiddetli yanık ve yoğun terleme (maraton koşucuları)
    - Paratiroidektomi sonrası hipomagnezemi (**Aç kemik sendromu**)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik**
  - ✓ En sık görülen semptomlar artmış nöronal ekzitabilitenin göstergesi olan **parestezi**, **tetani** ve **konvulsiyonlar**dır. **Nistagmus** görülebilir.
  - ✓ Klinikte genel olarak **hipokalemi** (renal potasyum kaybına bağlı)**, hipokalsemi** ve **hipomagnezemi** bir arada görülür.
  - ✓ Şiddetli hipomagnezemi PTH sekresyonunu bozar ve periferik dokularda PTH rezistansı yaparak hipokalsemiye sebep olur. Özellikle **tedaviyle semptomları düzelmeyen hipokalsemi** olgularında akla mutlaka hipomagnezemi gelmelidir.
  - ✓ **EKG**'de **QT mesafesinde uzama ve U dalgası** görülür. Ventriküler taşikardi ve **Torsades de Pointes** yapabilir. Ventriküler aritmilere yatkınlık vardır ve **digital toksisitesini arttırır.**
- **Tanı:** Klinik ve öyküden etyolojisi anlaşılamayan durumlarda **fraksiyonel magnezyum ekskresyonu** hesaplanabilir: **(idrar Mg x serum kre) / (0.7 x serum Mg x İdrar kre)**. **Böbrek dışı nedenlerde FEmg <%4'tür.** Daha yüksek değerler idrar Mg kaybının göstergesidir.
- **Tedavi**
  - ✓ **Tedavi verilmesi gerekli durumlar**
    - Hasta semptomatikse
    - Altta yatan kalp hastalığı ya da epilepsisi varsa
    - Eşlik eden şiddetli hipokalemi ve/veya hipokalsemi varsa
    - Şiddetli ise (<1.4 mg/dL)
  - ✓ Hafif vakalarda **oral magnezyum oksit** tedavisi verilir, diyare yapabilir. **IV olarak magnezyum sülfat** kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176101000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPERMAGNEZEMİ

- **Etiyoloji**
  - ✓ **Preeklampsi gibi durumlarda IV magnezyum** verilmesine bağlı görülür.
  - ✓ İntestinal obstrüksiyon ve inflamatuvar barsak hastalığı gibi absorbsiyonun arttığı durumlarda **magnezyum içeren antasit ve katartikler**in fazla kullanımı
  - ✓ Böbreğin Mg atma kapasitesi yüksek olduğu için **persistan hipermagnezemi daima kronik böbrek yetmezliği** olan hastalarda görülür. **Hipermagnezeminin en sık nedeni kronik böbrek hastalığıdır.**
  - ✓ **Adrenal yetmezlik, familyal hipokalsiürik hiperkalsemi ve akromegalide** hipermagnezemi olabilir.
- **Klinik**
  - ✓ Hafif hipermagnezemi hipotansiyon, bulantı-kusma, yüzde flushing, idrar retansiyonu ve ileus yapar.
  - ✓ Serum Mg >8-12 mg/dL ise **flask iskelet kası paralizisi, hiporefleksi**, **bradiaritmiler, respiratuvar depreyon ve kardiyak arrest gelişebilir.**
  - ✓ **EKG bulguları hiperkalemide görülenler ile aynıdır. Düşük ya da negatif anyon gap saptanabilir.**
- **Tedavi**
  - ✓ Hipermagnezemi tedavisinde verilmesi gerekli ilk ilaç **kalsiyum klorür**dür, kardiyak etkileri antagonize eder.
  - ✓ İzotonik hidrasyon ve beraberinde furosemid ile renal Mg atılımı arttırılabilir.
  - ✓ Böbrek yetmezliği ve şiddetli hipermagnezemide en etkin tedavi **diyalizdir**.

ASİT BAZ DENGESİ VE BOZUKLUKLARI

➢ **Hidrojen** asit baz bozukluklarında en önemli role sahip iyondur. Hidrojen iyonu konsantrasyonu normalde 40 nmol/L'dir. Bunun negatif logaritması olan pH ise 7.4'dür. Bu denge hücrenin hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Henderson-Hasselbalch eşitliğine bakıldığında **pH değerinin HCO_3/pCO_2'nin bir fonksiyonu** olduğu görülür. Yani **HCO_3 artarsa pH yükselir, tersine pCO_2 artarsa pH düşer**.

TUSDATA 4740176101000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Arteriyel kan gazındaki normal değerler**

- **pH: 7.35-7.45**
- **Bikarbonat: 22-26 meq/L**
- **pCO_2: 35-45 mmHg** (ortalama 40 mmHg)

Not: Venöz pH normalde arteriyel pH'dan yaklaşık 0,05 pH birim daha asidiktir, PCO2 arteriyel kanınkinden 5 ila 6 mm Hg daha yüksektir, bikarbonat düzeyi arteriyel düzeyden daha yüksektir.

➢ **Asit-baz dengesi regülasyonu**

- Asit baz dengesinde rol alan **en önemli iki organ böbrek** ve **akciğer**dir. Böbrekler bikarbonat geri emilimi ve asit itrahı ile (fixed asit), akciğerler de CO_2 uzaklaştırılmasında (volatil asit) rol oynayarak asit-baz dengesine etki ederler.
- $PaCO_2$ değerini nöral ve respiratuvar sistemler belirlerken **CO_2 üretim hızının bunda önemli bir katkısı yoktur**. **Hiperkapni, üretimden çok, hipoventilasyon neticesinde karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasının yetersiz olması nedeniyle oluşur.**
- Bol proteinli asit üreten bir diyet alındığında **böbrekler idrar pH değerini 5'e kadar düşürürler** ve idrarda hemen hemen hiç bikarbonat bulunmaz (tama yakını reabsorbe edilir). **Alkali yükünde ise idrar pH'ı 8'e kadar yükseltilebilir** ve hemen hiç bikarbonat reabsorbe edilmez.
- **Böbreğin asit-baz fizyolojisindeki ilk rolü filtre edilen tüm bikarbonatı reabsorbe etmektir**. **Böbreğin ikinci rolü ise H^+ iyonlarını ekskrete etmek ve bu süreç esnasında yeni bikarbonat üretmektir**.
- **Filtre edilen bikarbonatın %80-90'ı proksimal tübülden absorbe edilir**. Burada bulunan Na/H exchanger sodyumu emerken hidrojen'i lümene sekrete eder. Sekrete edilen H hızla lümende filtre edilmiş bikarbonat ile birleşerek H_2CO_3 üretilir. Mikrovillüs üzerinde bulunan **karbonik anhidraz** enzimi ile yeniden H_2O ve CO_2'ye parçalanır. Karbondioksit ve su aquaporin 1 kanalları ile hücreye girerler. **İntrasellüler karbonik anhidraz (tip II)** ile burada yeniden bikarbonat sentezlenir. Yeni oluşan bikarbonat, Na/HCO_3 kotransporteri ile kana karışır. Tüm bu süreci bozan herhangi bir patoloji proksimal tübülden bikarbonat absorbe edilmesini engeller.

4740176101000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Volum deplesyonu** durumlarında anjiotensin 2 ve sempatik aktivite nedeniyle proksimal tübülden sodyum reabsorbsiyonunun artması aynı zamanda **bikarbonat reabsorbsiyonunu da arttırır.**
- Geri kalan **%10-15'lik bikarbonat Henle (çıkan kalın kol)'de emilir**. **Kortikal toplayıcı kanallar filtre edilen bikarbonatın <%10'luk kısmını reabsorbe ederler.**
- Toplayıcı kanallarda **alfa-interkale hücreler** elektronegatif lümen potansiyeli sayesinde **H sekrete ederler**. Bu elektronegatif lümen potansiyeli principle hücrelerde bulunan ENaC tarafından sodyum reabsorpsiyonu ile sağlanır. **Beta-interkale hücreler** ise lümene **bikarbonat sekrete ederken klor iyonunu absorbe ederler**. **Pendrin** adı verilen bu transporter sayesinde alkaloz durumlarında beta-interkale hücreler bikarbonat sekrete ederler.
- **İdrar pH değeri en düşük değerlerine medüller toplayıcı kanallarda ulaşır (yaklaşık 4,5).**
- Böbrekten filtre edilen tüm bikarbonat reabsorbe edilmiş te olsa hala metabolizma sonucu oluşturulan asitlerin itrahı gerekmektedir. **Net asit ekskresyonunun büyük kısmı amonyum (NH_4^+) ve asit fosfat şeklinde yapılır**. **Amonyum proksimal tübülde glutaminden sentezlenir.** Atılan her bir H^+ molekülüne karşı hücre içinde bir HCO_3 molekülü sentezlenerek kana karışır (yeni bikarbonat jenerasyonu).
- **Ammoniogenez; metabolik asidoz, hipokalemi ve respiratuvar asidoz tarafından artırılır.**
- **Hipokalemi, yüksek pCO_2 ve hipovolemi proksimal tübülden bikarbonat reabsorbsiyonunu artırırlar**. **Hiperkalemi idrar asidifikasyonunu bozar.**

➢ **Kompansatuvar mekanizmalar**

- En sık görülen asit-baz bozuklukları **"basit" asit-baz bozukluklarıdır**. Bu durumda primer bozukluk metabolik ya da respiratuvardır. Buna karşı respiratuvar ya da metabolik kompanzasyon gelişir.
- Kompanzasyon primer bozukluğu hiçbir zaman tam olarak düzeltmez. Bu durumun istisnası kronik respiratuvar alkalozdur. Santral sinir sisteminde kompanzasyon tama yakındır. **Akut alkalemi serebral vazokonstriksiyon** yaparken **akut asidemi ise vazodilatasyon ve beyin ödemi**ne yol açar.
- **SSS asidemisi hiperventilasyona yol açarken alkalemi hipoventilasyon yapar**.
- **Metabolik asidoz** veya **alkalozda respiratuvar kompanzasyon olur.**
- **Respiratuvar asidoz** veya **alkalozda** ise **renal kompanzasyon** olur. Renal kompanzasyon respiratuvar kompanzasyona göre daha geç gelişir (48 saatte tam olur).
- **Respiratuvar asidozda renal HCO_3 emilimi artar, Respiratuvar alkalozda ise renal HCO_3 emilimi azalır**.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Asit Baz Bozukluklarının Genel Özeti

Bozukluk	pH	H	Primer değişiklik	Kompansasyon
Metabolik Asidoz	Azalır	Artar	HCO_3^- azalır	PCO_2 azalır (Bikarbonattaki 1 meq azalma için PCO_2 1.25 mmHg azalır.
Respiratuvar Asidoz	Azalır	Artar	PCO_2 artar	HCO_3^-- artar, (10mmHg PCO_2 artışı için akut 1, kronik 4/L artar)
Metabolik Alkaloz	Artar	Azalır	HCO_3^- artar	PCO_2 artar (Bikarbonattaki 1 meq/L artış İçin CO, 0.75 mmHg artar. Ya da bikarbonattaki her 10 meq/l artış için CO2 6 mmHg artar)
Respiratuvar Alkaloz	Artar	Azalır	PCO_2 azalır	HCO_3^- - azalır (CO_2'dekİ 10 mmHg azalma için bikarbonat akutta 2 meq/ L, kronikte 4 meq/L azalır)

- Metabolik asidozda respiratuvar kompanzasyonun derecesi aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:
  - ✓ **Beklenen PCO_2 = [(HCO_3 x 1.5) + 8] ± 2 (Winter's formülü)**
    - Hastanın PCO_2 si beklenen aralıkta ise olay kompanze basit metabolik asidozdur. Eğer beklenen aralığın dışında ise hastada **miks tip asit baz bozukluğu**ndan söz edilir:
    - Beklenen aralığın altında ise **respiratuvar alkaloz** vardır.
    - Beklenen aralığın üstünde ise **respiratuvar asidoz** vardır.
    - **Bu arada miks asit-baz bozuklukları dekompanse kabul edilir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

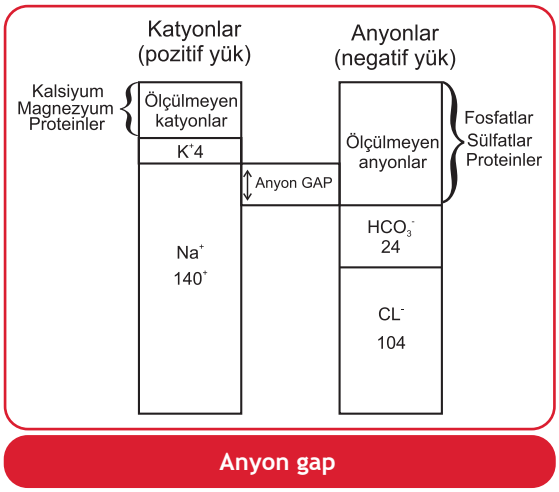
- ✓ Metabolik asidoz ve alkalozda her zaman kompanzatuvar pCO_2 değişikliği bikarbonat değişikliği ile aynı yöndedir (bkz. Yukarıdaki tablo). Örneğin metabolik asidozda bikarbonat azalır. Respitatuvar kompanzasyon hiperventilasyon ile pCO_2 yi azaltmaktır. Yani her ikisinin yönüde aşağı doğrudur. Yine primer respiratuvar asidoz ve alkaloza olan böbrek yanıtı yine pCO_2 deki değişim ile aynı yöndedir.
  PCO_2 ve HCO_3'deki değişimin yönü birbirine zıt ise miks asit-baz bozukluğundan şüphe edilmelidir.
- ✓ **Metabolik asidoz** ve **alkaloz aynı hastada birlikte** olduğunda pH normal olabilir ancak normal serum albümin varlığında artmış anyon gap asidozun işaretidir.
- ✓ **Delta/delta oranı** miks asit-baz bozukluklarının tanısında kullanılabilir. Bu oran anyon gapte görülen değişimin bikarbonatta görülen değişime oranıdır:
  Delta oranı = Δ Anion gap/Δ [HCO_3^-]
  = (AG – 12)/(24 - [HCO_3^-]).

Delta/Delta Oranı	Asit-baz bozukluğu
< 0.4	• Hiperkloremik normal anyon gap asidoz
< 1	• Yüsek AG + normal AG asidoz **(mikst)**
1-2	• **Saf Anyon Gap Asidoz** • Laktik asidoz: ortalama değer 1.6 • Keton kaybından dolayı DKA 1 e yakın olması daha olasıdır
> 2	• **Yüsek AG asidoz** ve **metabolik alkaloz** ya da a daha önceden varolan kompansatuvar respiratuvar asidoz **(mikst)**

- ✓ **Örnek: pH: 7.30, HCO_3: 16 meq/L olan bir hastada**:
- ✓ **Beklenen PCO_2 yukarıdaki formüle göre 30 – 34 mmHg** arasında olacaktır, bu aralığın dışında bir PCO_2 rakamı verilirse miks tip asidoz veya dekompanzasyon vardır
- ✓ **PCO_2: 20 mmHg olsaydı: Metabolik asidoz + Respiratuvar alkaloz (Ör: aspirin intoksikasyonu)**
- ✓ **PCO_2: 38 mmHg olsaydı** yeterince kompanzasyon gelişmemiş ya da bazal karbondioksiti zaten yüksekti ancak bu rakama düşürebilmiş derdik ki o zaman da **Metabolik asidoz + Respiratuvar asidoz** diyebiliriz.
- ✓ **Veya PCO_2: 48 gibi çok daha yüksek bir rakam olsaydı çok daha net bir şekilde Metabolik asidoz + Respiratruvar asidoz** var diyebiliriz **(Örnek pnömoniye bağlı sepsis ve metabolik asidoz + KOAH alevlenmesinin birlikte olması)**

TUSDATA 4740176100 SADECE ÖRNEKLERDİR

- **Anyon gap**
  - ✓ **Serum anyon gap = Na – (HCO_3 + Cl)** formülü ile hesaplanır, **Normal anyon açığı** 6-12 mEq/L olup; ortalama değer 10'dur. Bulunan değer >12 ise anyon gap artmıştır. **Orijinal formül (Na + K) – (HCO_3 + Cl)**
  - ✓ **Düşük anyon gap** (ölçülmeyen anyonlar ile katyonlar arası fark) nedenleri (**en sık neden lab hatası**):
    - Anyonlarda azalma: **albümin** (anyonların %80'ini oluşturur) **düşüklüğü** (**en sık nedendir**). Albüminde 4.5 gram/dl altındaki her 1 gram azalma AG'te 2.5 birim azalmaya yol açar. **Hipofosfatemi.**
    - Katyonlarda artma: **bromid, lityum, polimiksin B, iodin, monoklonal IgG gammopati** (IgG katyonik, IgA anyoniktir)**, hipermagnezemi, hiperkalsemi, hiperkalemi, poliklonal gammopati.**



Anyon gap

  - ✓ **Yüksek anyon gap nedenleri**
    - İnorganik asitlerin birikmesi (fosfat ve sülfat)
    - Organik asitlerin birikmesi (ketoasitler, laktat, üremik organik anyonlar)
    - Ekzojen asit alımı (salisilat, toksik alkoller)
    - Ig A myeloma hafif zincirleri

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

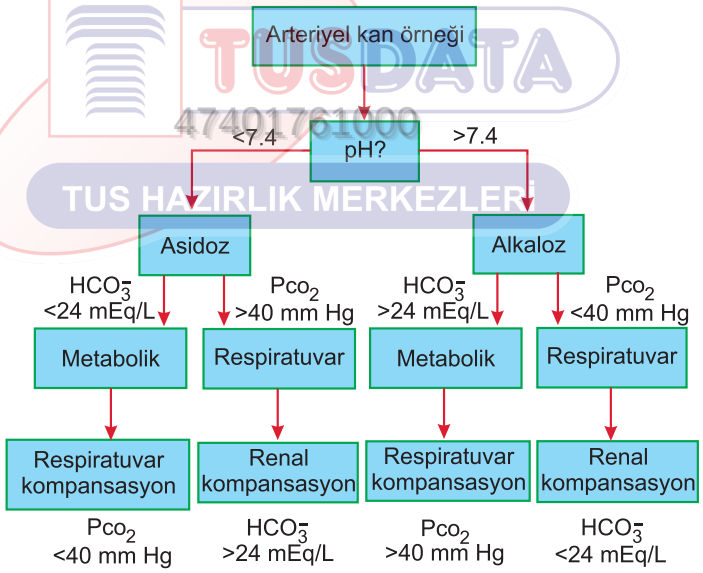
- Metabolik alkaloz ve respiratuvar alkaloz
- Şiddetli hiperfosfatemi
- Şiddetli volüm deplesyonu (rölatif hiperalbuminemi)

✓ **İdrar Anyon Açığı** = [Na+] + [K+] - [Cl-] (idrardaki değerler)

- Normal anyon açığı olan metabolik asidozların ayırıcı tanısında kullanılır
- **GİS kökenli nedenlerde:** İdrar AG negatiftir (böbrekler sağlam → idrarla NH4 ve Cl atılabilir)
- **Renal kökenli nedenlerde:** İdrar AG pozitiftir.(böbrekler bozuk → idrarla NH4 ve Cl atılamaz)

Asit-Baz Bozukluklarına Yaklaşım

1. Arter kan gazı ve eşzamanlı serum elektrolitleri bakılmalıdır
2. Kan gazı ve biyokimyada ölçülen HCO_3, tetkiklerin doğruluğunu teyit etmek için karşılaştırılmalıdır
3. Anyon Gap hesaplanmalıdır, yüksek anyon gap varsa albümin 4.5 mg/dl normal değerine göre düzeltilmelidir (albümindeki her 1 g/dl düşüş için anyon gapa 2.5 meq/l eklenir).
4. Artmış anyon gap asidozun dört ana nedeni akla getirilmelidir (ketoasidoz, laktik asidoz, böbrek yetmezliği ve toksinler)
5. Hiperkloremik nonanyon gap asidozun iki ana nedeni akla getirilmelidir (gastrointestinal kanaldan bikarbonat kaybı ve renal tübüler asidoz)
6. Kompansatuvar yanıtın derecesi hesaplanmalıdır.
7. Anyon gap ve HCO_3'deki değişimler hesaplanmalıdır. Delta/Delta oranı.
8. Klordaki değişiklik ile sodyumdaki değişiklik mukayese edilmelidir.



Arter kan gazı örneği yorumlanması

METABOLİK ASİDOZ

- Metabolik asidoz anyon açığına göre 2 grupta değerlendirilir.

✓ **Artmış anyon gap metabolik asidoz nedenleri**

- **Ketoasidozlar**
  - Diyabetik
  - Açlık
  - Alkolik
- **Laktik asidoz**
- **Akut böbrek hasarı ve kronik böbrek hastalığı**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İntoksikasyonlar**
  - Salisilat
  - Metanol intoksikasyonu
  - Etilen glikol intoksikasyonu
  - Propilen glikol
  - Piroglutamik asit

✓ **Normal anyon gap metabolik asidoz nedenleri**

- **Renal tübüker asidoz**
  - Tip I RTA
  - Tip II RTA
  - Tip IV RTA
- **Diyare**

Artmış anyon gap metabolik asidoz nedenleri (>12 mEq/dL)

- **Diabetik ketoasidoz**

✓ Lipoliz ve yağ asiti metabolizması sonucu oluşan keton cisimcikleri, beta-hidroksi bütirat ve asetoasetatın birikmesi ile AG artar. Delta-delta oranı 1:1 civarıdır.

✓ Bu hastalarda **aşırı izotonik mayi** ile **hidrasyon** iyatrojenik hiperkloremik metabolik asidoza neden olur.

✓ İdrarda ketonları saptayan test nitroprussid testidir ve bu test beta hidroksi bütiratı ölçmez. Ketoasidozun tedavi döneminde beta-hidroksi bütirat asetoasetata metabolize olur. Bu nedenle idrar dipstick testi yanlışlıkla asidozda derinleşme olduğunu gösterebilir. **Serum beta-hidroksi bütirat ölçümü** daha doğru sonuçlar verir.

✓ pH<7.0 olması ya da şok durumunda hastalara bikarbonat tedavisi verilebilir, serum bikarbonat düzeyi 10-12 meq/L, pH değeri ise 7.2 hedeflenir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Açlık ve alkolik ketoasidoz**

✓ Kronik alkoliklerde malnutrisyon varlığında alkol aniden kesilirse ortaya çıkar.

✓ Ketonlar, özellikle beta-hidroksibütirat artar. Kronik alkolik bir hastada hiperglisemi olmadan artmış anyon gapli asidoz varlığında akla gelmelidir.

✓ Alkolik ketoasidozda osmolal gap başlangıçta yüksektir ve gap **etanol kan düzeyi/4.6**'ya eşit olmalıdır. Osmolal gap bu farktan büyükse yanında başka bir toksik alkol alınmış olabilir. Eşlik eden kusma varlığında metabolik alkaloz da olabilir, Delta/delta oranına bakılmalıdır.

- **Hipofosfatemi**, **hipokalemi** ve **hipomagnezemi** sıktır.
- Bu hastalarda sıvı açığı sık görülür, tedavide özellikle salin ve %5 dekstroz verilmelidir.

- **Laktik asidoz**

Plazma L-Laktat düzeyindeki artıştan kaynaklanır

✓ **Bozulmuş doku perfüzyonu (Tip A Laktik asidoz)** en sık görülen form

- Dolaşım yetmezliği (şok, kalp yetmezliği)
- Derin anemi
- Mitokondriyal enzim defektleri, ve inhibitörleri (karbon monoksit, siyanid)

✓ **Aerobik Bozukluklar (Tip B Laktik asidoz)**

- Maligniteler (lenfoma tümör yükü fazla ise)
- HIV tedavisinde kullanılan nükleozid analoğu reverse transkriptaz inhibitörleri (zidovudin)
- Diabetes mellitus
- Renal ya da hepatik yetmezlik
- Tiamin eksikliği
- Şiddetli enfeskiyonlar (kolera, malarya)
- Epileptik nöbetler
- İlaç/toksinler (**metformin**, etanol, metanol, propilen glikol, **izoniazid, linezolid** ve fruktoz)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Şiddetli aterosklerozu olan veya vazopressör alan kardiyak dekompansasyonu olan yaşlı hastalarda gizli barsak iskemisi/enfarktüsü laktik asidozun yaygın bir nedenidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **D-Laktik asidoz:** jejunoileal bypass, kısa barsak sendromu, ya da intestinal obstrüksiyonda barsak bakterileri tarafından D-laktat sentezlenmesi sonucu gelişir. **Karbonhidratlı yemek sonrası dezoryantasyon**, **ataksi** ve **AG yüksek metabolik asidoz gelişir**. **Laktat düzeyi normal saptanır** çünkü **D-Laktat rutin olarak ölçülmez**.
- ✓ **Laktik asidozun altta yatan nedeni düzeltilebilirse bikarbonat tedavisine genelde gerek yoktur.** Mesela epilepsi atağı sırasında saptanan laktik asidozda bikarbonat tedavisi verilirse, epilepsi durdurulunca kan laktatı karaciğerde bikarbonata metabolize edilir böylece şiddetli alkaloz gelişebilir.
- ✓ Ciddi - ağır asidozda (pH<7.0 ise) kardiyak fonksiyonları iyileştirmek için alkali tedavi düşünülebilir. Ancak bikarbonatın fosfofruktokinazı uyarark laktat artışını uyarabileceği ve kardiyak fonksiyonları paradoksal olarak baskılayabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle ciddi asidoz vakalarında Ph 7.1 hedeflenmelidir. verilir. Ayrıca $NaHCO_3$ aşırı sıvı yüklenmesine, hiperkapniye ve hipertansiyona neden olabilir.

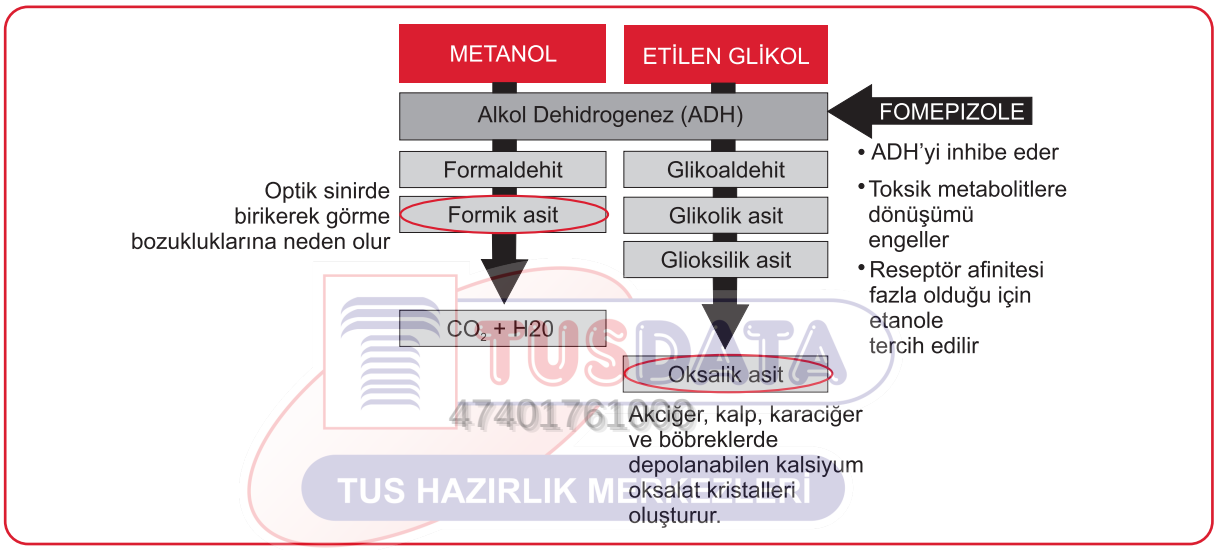
- **Akut böbrek hasarı ve kronik böbrek hastalığı** (üremik asidoz)
  - ✓ Erken böbrek yetmezliğinde hiperkloremik metabolik asidoz mevcut iken ileri evrelerde artmış AG metabolik asidoz görülür.
  - ✓ Kronik metabolik asidoz kemik kütlesi kaybına ve üriner kalsiyum atılımında artışa neden olur.
  - ✓ Kronik metabolik asidoz kas protein katabolizmasına neden olur.
  - ✓ Kronik böbreğe bağlı asidozda serum bikarbonat düzeyi >22 mEg/L olacak şekilde oral alkali tedavisi verilmelidir.
- **Salisilat intoksikasyonu**
  - ✓ Salisilat mitokondriyel oksidatif fosforilasyonda eşleşmeyi bozucu etki yaparak **oksijen tüketimini ve karbondioksit üretimini arttırır**. Bu artış santral kemoreseptörlerce **arttırılan alveolar ventilasyon** ile dengelenir.
  - ✓ **AG metabolik asidoz + respiratuvar alkaloz** yapar
  - ✓ Tedavide izotonik salin (NaHCO3 değil) ile kuvvetli gastrik lavaj hemen başlatılmalıdır. Tüm hastalara en az bir tur aktif kömür verilmelidir. Asidotik hastada salisilat atılımını kolaylaştırmak, idrarı alkalize etmek (idrar pH'ı>7,5) ve idrar çıkışını korumak için iv NaHCO3 uygulanmalıdır (idrar pH'ını 6,5'ten 7,5'e çıkarmak salisilat klirensini beş kat artırır). Şiddetli vakalarda özellikle böbrek yetmezliği gelişmesi halinde hemodiyaliz yapılmalıdır.
- **Metanol, Etilen Glikol ve izopropil alkol intoksikasyonu**
  - ✓ Ozmolar Gap iki durumda artar:
    - Sodyum, glukoz ya da üre dışındaki osmollerin artması: mannitol, radyokontrast madde, aseton, metanol, izpopropil alkol, etilen glikol, etanol, propilen glikol.
    - Psödohiponatremi (hiperlipidemi ve hiperproteinemiye bağlı)
  - ✓ Bu nedenle şüpheli bir alım öyküsünün varlığında artmış serum ozmolar gap toksik alkol alımına işaret edebilir.
- **Metanol**
  - ✓ Formaldehit ve formik asite dönüşerek SSS toksisitesine neden olur. **Optik papillit** körlüğe neden olabilir.
  - ✓ Tedavi etilen glikol intoksikasyonu tedavisi ile aynıdır.
- **Etilen Glikol**
  - ✓ Glioksilat, **glikolat**, **oksalik asit**, ve ketoaldehit metabolitleri toksiktir.
  - ✓ **Glikolik asit** metabolik asidozun asıl sorumlusudur.
  - ✓ Intoksikasyon diplopi, epileptik nöbet ve koma gibi SSS semptomları ile, şiddetli AG artmış metabolik asidoz, kalp yetmezliği, pulmoner yetmezlik, ve renal yetmezlikle karakterizedir.
  - ✓ **İdrardaki kalsiyum oksalat kristalleri** tubuler obstrüksiyon ve ABY'ye neden olabilir.
  - ✓ Genellikle ozmolal gap artmıştır ancak alkolün tamamı metabolitlerine dönüşürse asidoz saptanır ancak artmış osmolal gap olmayabilir.
  - ✓ Tedavide tiyamin, piridoksin, alkol dehidrogenazın kompetitif inhibitörü olan fomepizol ve ihtiyaç halinde hemodiyaliz tedavisi uygulanır. Etanol tarihsel bir bilgi olup fomepizolun yokluğunda kullanılabilir.
  - ✓ Fomepizol kan pH'ı normale dönene veya ozmolar açık <10 mOsm/kg H_2O olana kadar devam ettirilmelidir. Arteriyel pH <7.3 olduğunda, yüksek AG asidozu mevcut olduğunda, ozmolar açık 20 mOsm/kg H_2O'yu aştığında veya SSS belirtileri ve böbrek yetmezliği gibi uç organ hasarına dair kanıtlar olduğunda hemodiyaliz endikedir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İzopropil Alkol**
  - ✓ Alkol dehidrogenaz ile asetona metabolize olur.
  - ✓ Metanol ve etilen glikolden farklı olarak izopropil alkolün metabolitleri değil kendisi toksiktir.
  - ✓ Aseton çabucak elimine edildiği için **AG asidoz mevcut değildir**.
  - ✓ **Osmolal gap artmıştır ve hipoglisemi sıktır**.
  - ✓ Hemodinamik instabilitesi olan ve/veya plazma düzeyleri 400 mg/dL'nin üzerinde olan hastalara akut hemodiyaliz uygulanmalıdır.
- **Propilen Glikol**
  - ✓ Diazepam, lorazepam, fenobarbital, nitrogliserin, etomidat, enoksimon, ve fenitoin intravenöz uygulamasında kullanılan **taşıyıcı maddedir**. Alkol dehidrogenaz ile metabolize edilir.
  - ✓ Bu ilaçların sürekli infüzyonunu alan yoğun bakım hastalarında **osmolal gapli yüksek anyon gapli metabolik asidoz** yapabilir.
  - ✓ Klinik olarak sedasyon, ventilatörden ayırmada başarısızlık ve laktat yüksekliği görülebilir.
  - ✓ İnfüzyon kesilmeli ve gerekirse **fomepizol** verilmelidir.



Toksik alkol metabolizması

- **Piroglutamik asit**
  - ✓ **Asetaminofen kullanımına bağlı** artmış AG metabolik asidoz oluşabilir.
  - ✓ Glutatyon rezervi azalmış olan malnutrisyon, alkolizm, diyabet, kanser hastalarında yüksek dozda kullanılırsa gelişir.
  - ✓ **5-oksoprolin** birikmesine bağlıdır.
  - ✓ N-asetilsistein önerilmiş olsa da mutlak bir faydası gösterilememiştir.
- **Normal anyon gap metabolik asidoz nedenleri (AG=6-12 mEq/L)**

  Normal anyon gap olan metabolik asidoz şu üç durumda oluşur;
  - Renal bikarbonat kaybı
  - Gastrointestinal bikarbonat kaybı
  - Egzojen asit yüklenmesi
  - ✓ Saf nonAG asidozlarda **klordaki artış miktarı kabaca bikarbonattaki azalmaya eşittir**. Durum bu değilse miks bir bozukluktan şüphelenilmelidir.
  - ✓ NaCl, KCl, $CaCl_2$, NH_4Cl, arginin ve lizin hidroklorürler, ya da HCl gibi **klor tuzları alındığı** zaman böbreğin klor itrah kapasitesi aşılırsa hiperkloremi gelişir. **Elektronötralite sağlamak için bikarbonat azalır** ve hiperkloremik metabolik asidoz gelişir. Potasyum normal ya da artmıştır.
  - ✓ **GIS bikarbonat kayıpları:** ince barsak ya da kolonik diyare, ileostomi, VIPoma, üriner diversiyon (İleal looplar, Üreterosigmoidostomi), kalsium klorid, magnezyum sülfat ve kolestiramin (safra asit diyaresi) kullanımı.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Renal tübüler asidozlar (RTA Tip I, II ve IV)**
  - **Hiperparatiroidizm** proksimal tübülde sodyum-fosfat kotransporteri ve sodyum- hidrojen exchangerini inhibe ederek **proksimal renal tübüler asidoz** yapar.
    Hiperkalsemi ve normal anyon gap asidozda akla gelmelidir. Plazma klor/fosfor oranı artar.
  - Topiramat karbonik anhidraz inhibitörüdür ve proksimal + distal tübüler asidoz yapar.
  - Asetazolamid (Tip II RTA)
  - Potasyum tutucu diüretikler
  - Hiperkalemik bazı ilaçlar: NSAİD'ler, ACE inhibitörleri, trimetoprim, tip IV RTA
  - Asidik tuz alımı: Amonyum klorür, parenteral hiperalimentasyon, hippurat

- **Örnek: Na: 140, K: 4, Cl: 106, HCO_3: 14, $PaCO_2$: 24, pH, 7.39 (sepsis nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta)**
- Beklenen PCO_2: 27 – 31 mmHg olacaktır, hastanın ki ise: 24 mmHg, yani beklenen aralığın altında olduğu için metabolik asidoza ek olarak respiratuvar alkalozu vardır.
- Anyon açığına baktığımızda: 140 – (14 + 106) = 20, sepsise bağlı artmış anyon gapli asidoz
- Bu arada sepsiste alkalozu takipne olacağından hastanın metabolik asidozuna ek olarak respiratuvar alkalozu da gelişmiştir

  Genellikle öykü ve fizik muayeneden bu üç durum arasındaki ayrımı yapmak mümkündür, ancak bazı durumlarda **idrar anyon açığı**na ihtiyaç duyulur.

  İdrar anyon açığı idrar ile atılan amonyum miktarının indirekt bir göstergesidir ve şu formülle hesaplanır;

  İdrar Anyon Açığı = $[Na^+]$ + $[K^+]$ - $[Cl^-]$ (idrardaki değerler)

  Diyareye bağlı metabolik asidozda idrar anyon açığı negatiftir, Renal tübüler asidozlarda ise pozitif saptanır.

- **Metabolik asidozun kliniği**
  - ✓ **Solunum sistemi:** Kusmaull solunumu görülür. Derin ve takipneik solunum şeklindedir. Tidal volümde artma vardır.
  - ✓ **Kardiyovasküler sistem: İntrinsik kardiyak kontraktilite ve katekolaminlere olan yanıt azalır,** periferik arteriyel vazodilatasyon ve santral venokonstrüksiyon, hipotansiyon, minimal bir volüm yükü ile bile pulmoner ödem riski artmıştır.
  - ✓ **Santral sinir sistemi: Başağrısı,** konfüzyon, stupor, koma
  - ✓ Glukoz intoleransı görülebilir
  - ✓ Kronik metabolik asidozda kemik karbonat tamponlarının harcanmasına bağlı olarak kemik hastalığı gelişir. Metabolik asidozda kemiklerden kalsiyum mobilizasyonu artar, plazmada kalsiyumun proteine bağlanma affinitesi azalır ve iyonize serum kalsiyumu artar, asidoza bağlı ayrıca renal tübüler kalsiyum geri emiliminde azalma olur, sonuçta tüm bu faktörlere bağlı olarak hiperkalsiüri gelişir.

- **Tedavi:** Altta yatan nedenin tedavisi
  - ✓ Artmış anyon gapli asidoz kısmında bahsedildiği üzere laktik asidoz, diyabetik ketoasidozda ağır/ciddi asidoz (özellikle pH < 7.0) durumunda bikarbonat verilmesi düşünülmelidir. Değilse verilmez. Bikarbonat hızlı yükseltilmemelidir. Amaç bikarbonatı en azından 10 mEq/L 'nın üzerine ya da pH yı 7.2 'ye yükseltmek olmalıdır. IV olarak 50–100 mEq $NaHCO^-_3$, 2 saatte verilebilir.
  - ✓ Bikarbonat fosfofruktokinazı aktive ettiği için laktik asit üretimini artırır. Sonuçta kalp fonksiyonlarında baskılanma ve **beyin ödemine** neden olabilir.
  - ✓ **Hipokalemiden önce asidoz düzeltilirse şiddetli hipokalemi ve aritmiler gelişebilir.**
  - ✓ **Toplam bikarbonat açığı = (24- hasta HCO_3) x 0.5 x vücut ağırlığı** formülü ile hesaplanır.
  - Normal anyon gapli asidozların tedavisinde ise:
    - ✓ GIS kökenli bikarbonat kayıplarında, asidoz ve eşlik eden sıvı eksiğinin ciddiiyetine göre oral veya İV bikarbonat replasmanı yapılır.
    - ✓ Proksimal tübüler asidozda hipokalemi eşlik ettiği için ve bikarbonat replasmanı renal potasyum kaybını arttırdığı için potasyum replasmanına özen gösterilmelidir.
    - ✓ Tip 1 (distal) RTA da öncelikle hipokalemi düzeltilmelidir. Sonrasında serum bikarbonat düzeyi 24-26 arası tutulacak şekilde bikarbonat replasmanı yapılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

METABOLİK ALKALOZ

- pH ve bikarbonat (HCO_3) düzeylerinde artış ve buna bağlı kompanzatuvar hipoventilasyon sonucu PCO_2 artışı ile karakterize tablodur. **Tabloda tanıyı asıl belirleyen pH değerinin yüksek olmasıdır.**
- Genelde **hipokloremi** ve **hipokalemi** de eşlik eder
- **Birincil olay plazma bikarbonat miktarında artış olmasıdır**. Respiratuvar kompanzasyon metabolik asidoza göre daha sınırlıdır. Çünkü hipoventilasyon olduğu zaman hiopksi gelişir ve paO_2<60 mmHg olması solunum merkezi için potent bir uyarandır ve kompanzasyonu (hipoventilasyon) sınırlar. Akut metabolik alkalozdaki serebrospinal sıvı asidozu da ventilatuar merkezi aktive ederek kompanzasyonu sınırlar.
- Metabolik alkalozun patofizyolojisinde bir **jenerasyon (başlatıcı) faz** birde **idame faz** mevcuttur.

  İdame faz olmadan metabolik alkaloz kalıcı olmaz çünkü böbrekler bikarbonat itrahı açısından güçlü bir kapasiteye sahiptirler.
- **Metabolik alkalozun idamesini sağlayan faktörler: volüm deplesyonu, GFR'de azalma, hipokalemi, hipokloremi.**
- **Böbrekler aşırı alkali yükü aşağıdaki durumlarda atmak yerine muhafaza ederler:**
  - ✓ Volüm eksikliği, klor eksikliği, potasyum eksikliği ve GFR'de azalma
  - ✓ Otonom hiperaldosteronizme bağlı hipokalemi
- **Etiyoloji**
  - ✓ **Ekzojen HCO_3 yükü**
    - Normal renal fonksiyon durumunda dışarıdan alkali alımı ile metabolik alkaloz gelişmesi pek beklenmez, genellikle eşlik eden volüm deplesyonu ya da böbreklerin bikarbonat ekskresyonunda azalma olması durumunda görülür.
    - IV ya da oral sodyum bikarbonat, asetat (parenteral ve tüple beslenme), sitrat yükü (kan transfüzyonları), antasit ve katyon değiştiren reçinelerle görülebilir.
    - Süt Alkali sendromu.
  - ✓ **Efektif ekstrasellüler sıvı hacminde azalma, Normotansiyon, Potasyum eksikliği, ve Sekonder hiperreninemik hiperaldosteronizm**
    - **Gastrointestinal Kaynaklı**
      - Kusma, NG sonda ve sekretuvar diyare (villöz adenom, konjenital klorodiyare) nedeniyle klor kaybı sonrası oluşur. Ekstrasellüler volüm genelde azalmıştır, hipokloremi mevcuttur, idrar klor seviyesi <20 mEq/L'dir.
    - **Renal Kaynaklı**
      - Aşırı üriner klor atılımı nedeniyle olabilir, **en sık klor reabsorbsiyonunu engelleyen diüretikler** (tiazidler ve loop diüretikleri) **nedeniyle olur.** Diüretikler akut dönemde klor düzeyini azaltmadan ekstrasellüler sıvı hacmini azaltarak bikarbonatın rölatif konsantrasyonunu artırırlar (**kontraksiyon alkalozu**).
    - **Bartter ve Gitelman sendromu** otozomal resesif ekstrasellüler volüm deplesyonu, idrarla klor atılımı, hipokalemi ve hipokloremi ile ilişkilidir. Hipokloremik metabolik alkaloz görülür.
    - **Reabsorbe olmayan anyonlar**: Bu anyonlar (penisilin, karbenisilin) renal potasyum ve H^+ sekresyonunu arttırır.
    - **Hipomagnezemi** ve **hipokalemi**
    - **Potasyum eksikliği (hipokalemi)**: İdrar asit ekskresyonunu arttırır, amonyum üretimi ve reabsorbsiyonu ile bikarbonat reabsorbsiyonu artar. Distal renal H/K exchanger aktivitesi potasyum absorbe etmek için artar ve asit atılımı da artmış olur. Kronik hipokalemiye bağlı metabolik alkaloz NaCl uygulamasına dirençlidir.
    - **Laktik asidoz ya da ketoasidoz tedavisi sonrası:** Laktat ve ketoasitler bikarbonata metabolize edilirler. Asidoz tedavisi için verilen bikarbonat tabloyu şiddetlendirir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Posthiperkapnik alkaloz:** KOAH olan uzun süre hiperkarbisi olan ($paCO_2$ yüksek) hastalarda kompanzatuvar mekanizma olarak bikarbonat artmıştır. Bu hastalar entübe edilip karbondioksit retansiyonu aniden düşürüldüğünde bikarbonat aynı hızla azalmayacağı için şiddetli metabolik alkaloz görülebilir.
- **Hiperkalsemi/hipoparatiroidizm**: Hiperkalsemi ve vitamin D intoksikasyonunda ciddi kumaya sekonder metabolik alkaloz olur.

✓ **Ekstrasellüler sıvı hacminde artma, Hipertansiyon, Potasyum eksikliği, ve Mineralokortikoid fazlalığı:** Bu durumlar temel olarak **yüksek renin** ve **düşük renin** gruplarına ayrılabilir. **Hipokloremi eşlik etmez**. Hipokalemi mineralokortikoid fazlalığı durumlarında oluşan metabolik alkalozu potansiyalize eder. Mineralokortikoid artışına bağlı hipertansiyon mevcuttur.

- **Yüksek renin**
  - **Renal arter stenozu, akselere hipertansiyon, renin sekrete eden tümör (nadir), ve östrojen tedavisi** durumlarında sekonder hiperaldosteronizm oluşur.
- **Düşük Renin**
  - **Primer hiperaldosteronizm (adenom, hiperplazi ve karsinom),**
  - **Adrenal enzim defektleri (11-beta ve 17-alfa hidroksilaz),**
  - **Cushing sendromu ve hastalığı,**
  - **Licorice, karbeneksolon alımı ve tütün çiğneme** nedeniyle gelişebilir.

✓ **Liddle sendromu: ENaC kanallarında fonksiyon kazandıran mutasyon, Ekstrasellüler sıvı hacminde artma, Hipertansiyon, Potasyum eksikliği ve Hiporeninemik Hipoaldosteronizm:** ENaC aktivitesi artmıştır. Hipertansiyon ve hipokalemi mevcuttur, aldosteron düzeyi normaldir.

Metolazon: Tiyazid benzeri diüretiktir, distal tübülde etki eder. Metabolik alkaloz yapar, tiyazidden farklı olarak proksimal tübüle de etki eder ve GFR<30 olunca da etkilidir.

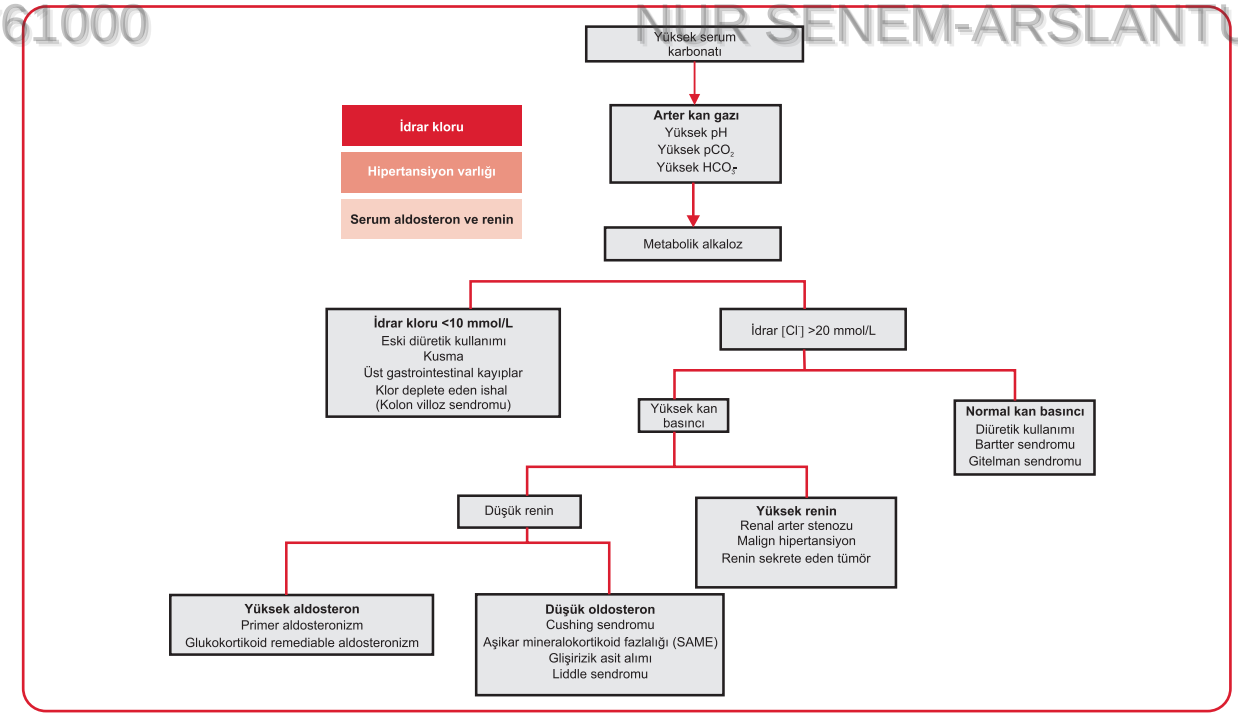
TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik:** pH 7.50'ye kadar genelde asemptomatiktir. 7.55 üzerinde **metabolik ensefalopati** görülür.
  - ✓ Hipokalsemiye benzer santral ve periferik sinir sistemi bulguları, tetani, kasılma, konfüzyon, nöbet vb. olur.
  - ✓ KOAH hastalarında hipoksemi görülür. Hemoglobin oksijen afinitesinde artma olur.
  - ✓ Hipokalemi ve hipofosfatemiye ait semptomlar olabilir.
- **Tanı:** Metabolik alkalozun tanısında **klora yanıt veren** ve **klora yanıtsız** ayrımını yapmak önemlidir. Klora yanıt veren metabolik alkaloz GIS ve diüretiklere bağlı oluşan klor kaybında görülür. Gastrik kayıplar, eski diüretik kullanımlarında idrar klor <10 iken aktif diüretik kullanımında, Bartter ve Gitelman sendromunda ve magnezyum eksikliğinde idrar klor düzeyi >20'dir. Primer ve sekonder hiperaldosteronizmde ise serum kloru normaldir, hipokalemi mevcuttur, ekstrasellüler volüm artmıştır ve hipertansiyon vardır. Bu durumlar plazma renin ve aldosteron düzeylerine göre ayrılabilirler.
- **Tedavi: Altta yatan nedenin tedavisi esastır.**
  - ✓ Hiperaldosteronizm ve Cushing tablolarında altta yatan neden düzeltilir, **spironolakton ve amilorid** kullanılabilir.
  - ✓ Klora yanıt veren ve volüm kaybı ile giden durumlarda ve hipokalemide **izotonik mayi** ve potasyum klorür replasmanı primer tedavidir. Diüretikler kesilir, gerekirse proton pompa inhibitörleri (NG suction yapılanlarda), **Asetazolamid**, dilüe 0,1 mol/L HCI asit verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Metabolik alkaloza tanısal yaklaşım

RESPİRATUVAR ASİDOZ

- PCO_2 artar, pH düşer, HCO_3 kompanzatuar olarak artar (**akut dönemde her 10 mmHg PCO_2 için 1 mEq/L, kronik dönemde (>24 s) ise 4 mEq/L artar, genelde 38 mEq/L'yi geçmez**).
- **Etiyoloji**
  - ✓ **Santral sinir sistemi depresyonu**: Narkotik – anestezik ilaçlar, stroke (inme), enfeksiyon, obezite-hipoventilasyon sendromları
  - ✓ **Hava yolu obstrüksiyonu**: Astım, anaflaksi, inhalasyon yanıkları, toksin hasarı.
  - ✓ **Parankimal akciğer hastalıkları:** KOAH, kronik bronşit, ARDS, pnömoni, amfizem
  - ✓ **Respiratuvar paralizi, polio, myastenia, müsküler distrofiler**
  - ✓ **Kifoskolyoz**
  - ✓ **İyatrojenik** (Mekanik ventilatörde tidal volüm ve/veya frekans ihtiyaçtan düşük tutulduğunda ve karbondioksit üretiminin arttığı durumlarda (ateş, ajitasyon, sepsis, hiperalimentasyon), **permisif hiperkapni**: nörolojik ve kalp hastalıklarında azalmış mortalite ile ilişkili, arteriyel pH 7.20'nin altına inmemelidir, bunun için $NaHCO_3$ verilmesi gerekebilir.)
- **Klinik:** $PaCO_2$'de ani yükselme anksiyete, dispne, konfüzyon, psikoz ve halüsinasyonlara neden olur. Kronik hipokapnide ise uyku bozuklukları, hafıza kayıpları, somnolans, kişilik değişiklikleri, koordinasyon bozukluğu, tremor, myoklonik kasılmalar ve asteriks ile karakterizedir. Papilla ödemi görülür. PCO_2> 60 mmHg olursa koma (**karbondioksit narkozu**).
- **Hiperkapniye bağlı gelişen bulgular:**
  - ✓ Pulmoner arteryel vazokonstriksiyon (Sağ KY'de kötüleşme)
  - ✓ Serebral vazodilatasyon: Artmış intrakraniyal basınç
  - ✓ Nörolojik bozukluklar (bilinç değişikliği, motor bozukluk vb)
- **Tedavi:** Altta yatan nedenin tedavisidir. pCO_2 yavaş yavaş düşürülmeli, **hızlı düşürülürse beyin ödemi**, aritmi, nöbet gibi komplikasyonlar gelişebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

RESPİRATUVAR ALKALOZ

- **pCO_2 azalır**, **pH yükselir**, **kompanzatuvar olarak HCO_3 azalır**.
- **Hipokalemi** eşlik edebilir, alkaloza bağlı **serum iyonize kalsiyumu düşebilir**
- Endojen karbondioksit üretiminde azalma ya da hiperventilasyon ile karbondioksit atılımında artma (en sık) mevcut olabilir.
- **Etiyoloji:** (Takipne yapan her şey)
  - ✓ **Santral: Anksiyete (en sık sebep),** psikoz, ağrı, menenjit, tümör vb. iki tip solunum görülür: santral hiperventilasyon (pontin lezyonlar) ve Cheyne-Stokes solunumu (bilateral kortikal ve üst pontin lezyonlar, kalp yetmezliği).
  - ✓ **İlaçlar: Salisilat zehirlenmesi (ilaca bağlı respiratuvar alkalozun en sık nedenidir):** medüller kemoreseptörler direk olarak aktive edilir. **Metilksantinler (teofilin ve aminofilin), progesteron.**
  - ✓ Sepsis, ateş: gram negatif sepsiste erken bir bulgudur.
  - ✓ **Hipoksemiye sekonder:** Pulmoner emboli, pnömoni, dağ hastalığı, şiddetli anemi, kalp yetmezliği
  - ✓ Konjestif kalp yetmezliği
  - ✓ Mekanik ventilasyon
  - ✓ Karaciğer yetmezliği (şiddeti karaciğer hastalığı ile koreledir)
  - ✓ Gebelik (progesterona bağlı kronik respiratuvar alkaloz)
- **Klinik**
  - ✓ PCO_2'deki hızlı düşmeye bağlı olarak serebral kan akımı azalır ve baş dönmesi, konfüzyon, ve konvulsiyon gelişebilir.
  - ✓ Hipokapni potent bir vazokonstriktördür ve beyin kan akımını azaltır.
  - ✓ Akut respiratuvar alkaloz sodyum, fosfor ve potasyumun hücre içine girmesine yol açar ve iyonize kalsiyumu azaltır (proteine bağlı fraksiyonunu arttırarak).
  - ✓ **Kritik hastalığı bulunan kişilerde en sık görülen asit-baz bozukluğudur.**
  - ✓ İyonize kalsiyum azalacağı için pareztezi dudak çevresinde ve parmaklarda uyuşma, tetani
- **Tanı:** Kan gazında pCO_2 genelde 15-30 mmHg aralığındadır. Serum potasyumu düşük, klor ise yüksektir. Saf respiratuvar alkalozda HCO_3 genelde 12 mEq/L'nin altına düşmez.
- **Tedavi:** Altta yatan nedenin tedavisidir.
  - ✓ Anksiyete: **Torbaya solutmak** faydalıdır, adrenerjik aktivite artışında beta blokör verilebilir.
  - ✓ Yüksek rakıma çıkmadan önce proflaktik **asetazolamid** verilebilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATÜRİ

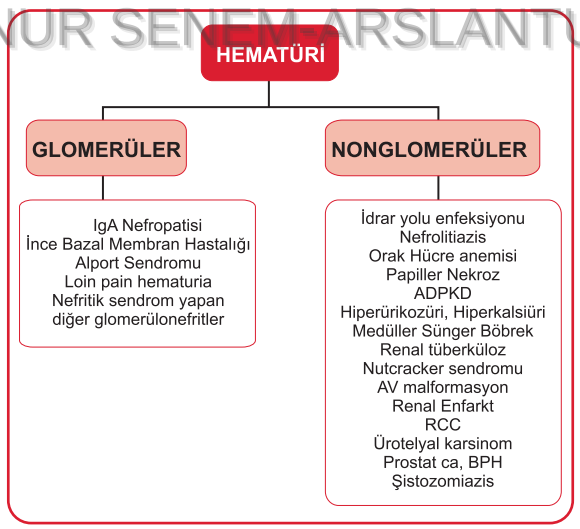
- **Her büyük büyütme sahasında en az 2-3 tane eritrosit olmasına hematüri denir (üç taze idrar incelemesinden ikisinde tespit edilmiş olmalıdır).**
- Gross (makroskopik) ve mikroskopik olarak ayrılabilir.
  - ✓ Gross hematüri özellikle pıhtılıysa ürolojik bir nedene işaret eder.
  - ✓ Tek bir gross hematüri epizodu ileri inceleme için yeterlidir.
  - ✓ **<40 yaş kadınlarda en sık gross hematüri nedeni idrar yolu enfeksiyonudur.**
  - ✓ Kahverengi, kola-çay renginde ve bulanık idrar glomerüler orijine işaret eder.
  - ✓ Menstrüasyon ile eşzamanlı siklik hematüride üriner sistem endometriosisi düşünülmelidir.
  - ✓ Warfarin overdose nedeniyle hematüri gelişen bir hastada mutlaka altta yatan bir üriner patoloji aranmalıdır.
  - ✓ **Anilin boya, siklofosfamid ve mitotan maruziyeti, sigara, yaş>50, mesane kanseri riskini arttırır**. Erkek cinsiyet, anilin ve aromatik hidrokarbon maruziyeti, kronik mesane irritasyonu (mesane taşı, kronik enfeksiyon, şistozomiyazis) de mesane kanseri için risk faktörleridir.
  - ✓ Chinese herbal nefropati ya da Balkan endemik nefropatisi etkeni **aristoloşik asit** ürotelyal kanser riskini arttırır.
  - ✓ Rekürren gross hematüri atakları IgA nefropatisinin en sık prezentasyon şeklidir ve genelde bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile eşzamanlı oluşur. PSGN'de ise faranjit ile hematüri arasında 2-6 haftalık bir latent dönem vardır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

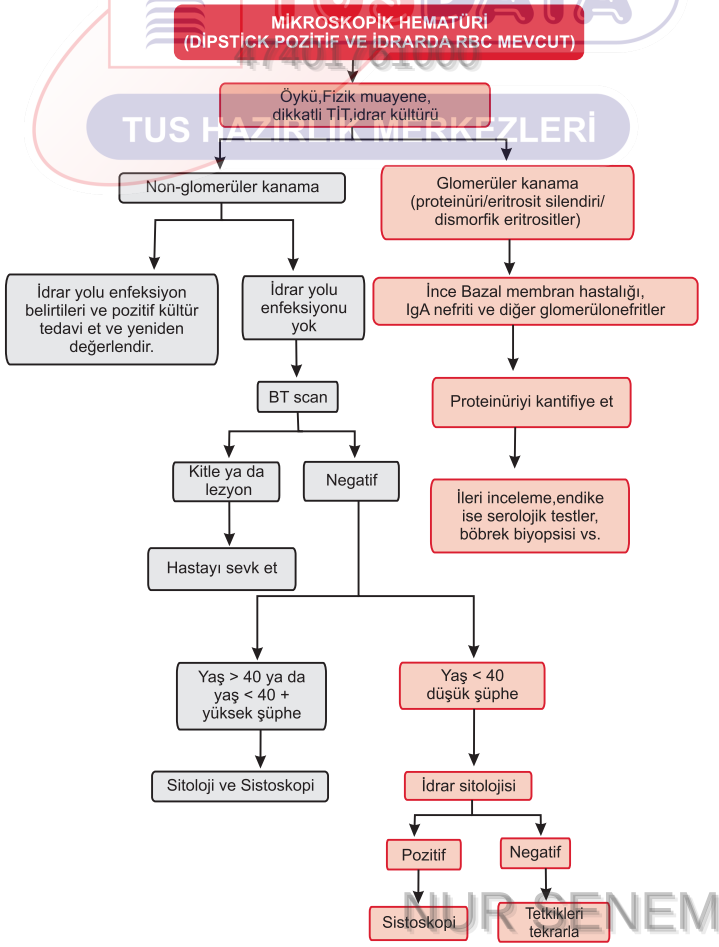
- **Dipstick testi** hematüri tespiti için en sık kullanılan metoddur. **Hem RBC hem de myoglobin ve hemoglobin ile reaksiyon verir.** Test pozitif saptanırsa mutlaka idrar mikroskopik incelemesi ile doğrulanmalıdır.
- Hematüriyi değerlendirmek için idrardaki **eritrositin şekli**ne bakmak gerekir. Buna göre;
  - ✓ **Eritrositler** normal şekilde **(izomorfik)**: Pelvikalisiyel, üreteral, mesaneye ait veya üretral lezyona bağlıdır.
  - ✓ **Eritrositlerin** şekli bozulmuş **(dismorfik)** veya **eritrosit silendir varlığı**: **Glomerülonefrit**
  - ✓ **Akantositler glomerüler kanama için oldukça spesifiktir** (en iyi faz kontrast mikroskopisinde görülürler).
  - ✓ Hematürik bir hastada hematürinin **glomerüler orijinli** oluşunu destekleyen bulgular;
    - Eritrosit silendirleri
    - Dismorfik eritrositler
    - Akantositler
    - Eş zamanlı proteinüri (0.5 g/gün'den fazla)



Hematüri genel sınıflaması

- İzole glomerüler hematürinin en sık nedenleri **IgA nefropatisi**, **herediter nefrit** ve **ince bazal membran hastalığıdır**.
- Toplumda genel olarak hematürinin **en sık** nedeni **ise üriner infeksiyonlardır.**
- **20 yaşın altında en sık** neden **glomerülonefritler, 60 yaşın üzerinde erkeklerde** prostat hipertrofisidir.
- Kırmızı idrarda eritrosit yoksa sebepler: **intravasküler hemoliz (hemoglobinüri), miyoglobinüri, ilaç (rifampin)**
- Üriner kaynaklı olduğu düşünülen hematürinin incelenmesinde en önemli tetkik bilgisayarlı tomografidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Mikroskopik hematüriye tanısal yaklaşım

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Renal kolik + hematüri:** Böbrek taşı renal papiller nekroz
- Yan ağrısı + **Lomber kitle + hematüri:** Renal cell ca
- **Ağrısız hematüri (pıhtılı):** Mesane kanseri
- **Hematüri ve ailede böbrek hastalığı:** ADPKD, Alport
- **Tüberküloz ya da şistozoma endemik bölgelere seyahat:** üriner Tbc ve şistozomiazis

- **Mavi-yeşil idrar:** Psödomonas, bilirubin varlığı, metilen mavisi
- **Pembe-kırmızı idrar:** Anilin boyaları, Porfirin, Myoglobin
- **Turuncu idrar:** Rifampin, Laksatif kullanımı
- **Siyah idrar:** Alkaptonüri, Melanin

PROTEİNÜRİ

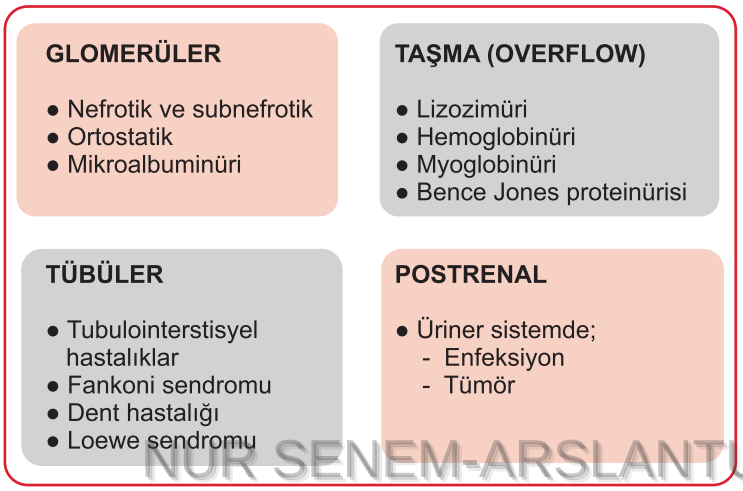
- Normalde 24 saatlik idrarda total protein miktarı < 150 mg, albümin miktarı < 30 mg (Harrison'a göre albüminüri < 8-10 mg/gün normal kabul edilir). Albümin/kreatin oranı ise <30 mg'dır.
- 30-300 mg /gün arası albuminüri (150-500 mg/gün total proteinüri) dipstick testi ile saptanamayabilir, bu durumda 24 saatlik idrarda Esbach yöntemi /turbidometrik yöntem kullanılır.
- **İdrar dipstick testi**;
  - ✓ Genelde ilk yapılan test
  - ✓ **Sadece albumine duyarlı,** hafif zincir (light chain) ve tübüler proteinleri saptamaz
  - ✓ Sensitivitesi düşük, genelde mikroalbuminüriyi saptayamaz. Albümin> 300 mg/gün ise test pozitifleşir.
  - ✓ Semikantitatiftir
  - ✓ **Yalancı pozitif sonuç** verebilir;
    - Konsantre idrar
    - pH>7
    - Kanla kontamine idrar
  - ✓ **Yalancı negatif sonuç** verebilir;
    - Dilüe idrar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Mikroalbuminüri: 30-300 mg/gün**, diabetik nefropati (evre 2), esansiyel hipertansiyon.
- **Aşikar proteinüri: > 300 mg/gün albümin olması**
- **Nefrotik sendrom: > 3.5 gram/gün proteinüri olması (yetişkin için)** (Not: Nefrotik sendrom gelişmeden multipl miyelomada 3.5 gramı geçen proteinüri görülebilir, hafif zincir proteinürisi şeklinde olur ve dipstick testi bunu tespit edemeyebilir).

PROTEİNÜRİ TİPLERİ

- **Glomerüler proteinüri (en sık):** Nefrotik sendromda idrar proteini >3.5 gr/gün: albumin, globulinler ve diğer plazma proteinleri idrara çıkar. Nefrotik sendrom yapmayan glomerülonefritlerde <3.5 g/gün proteinüri görülür.
- **Fonksiyonel proteinüri:** Ateş, KKY, epilepsi, egzersiz, uzun süre ayakta kalmaya bağlıdır. Protein miktarı < 2 g/gün
- **Taşma (overflow) proteinürisi:** Paraproteinemilerde görülür. **Multipl miyeloma**, plazma proteinlerinin aşırı üretimine bağlıdır, süzülen monoklonal proteinleri tübüller tamamen geri ememez. İmmünglobulinlerin hafif zincirlerinden oluşur. **AL tipi amiloidoz** ve **lenfomalarda** da olabilir.



Temel proteinüri tipleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Tübüler proteinüri:** Tübüler hastalıklarda görülür, protein miktarı < 2 g/gün'dür (ör: **beta-2 mikroglobulin).**
- **Ortostatik Proteinüri (glomerüler mekanizma ile meydana gelir)**
  - ✓ **Genç erişkinlerde** görülen genelde <1g/gün proteinüri. Gece düz yattıktan sonra sabah idrarında protein saptanmaz. 12 saatlik split idrar toplama ile de tanı konulabilir. Hipertansiyon, kreatinin yüksekliği ya da hematüri eşlik etmez. Prognozu iyidir ve böbrek biyopsisi gerekmez.

GLUKOZÜRİ:

- Kan şekeri 180-200 mg/dL 'nin üzerine çıktığında idrarda glukoz pozitifleşir. Böbrekte **glukoz %100 geri emilir**, **SGLT-2** proksimal tübülde geri emilimden asıl sorumlu tranporterdir.
- **Renal glukozüri: AKŞ <140 mg/dl** iken **glukozüri olmasıdır**.
- **Gebelik, Fanconi sendromu, miyelomda** görülebilir. C vitamini fazlalığı yalancı negatif sonuç verebilir.

LÖKOSİTÜRİ (PİYÜRİ)

- Bir büyük büyütmeli mikroskop sahasında her alanda **3-5'ten fazla lökosit** olması ya da mililitrede 8-10 dan fazla lökosit olmasıdır.
- Lökosit kümeleri ve silendirleri piyelonefritte görülür.
- **Steril piyüri nedenleri :** ODPBH, üriner sistem taş hastalığı, **renal tüberküloz**, gonore, mycoplasma, ureaplasma, genital herpes, trichomoniasis , schistosomiasis, klamidya infeksiyonu, **interstisyel nefrit, transplant rejeksiyonu.**

İdrar Lökosit Tipi	Görüldüğü Durumlar
Nötrofil	• İnterstisyel nefrit • **İdrar yolu enfeksiyonu (EN SIK)** • Genital sekresyon kontaminasyonu • Legionella ve leptospira enfeksiyonu • Üriner tüberküloz • Ateroembolik hastalık
Eozinofil (Hansel boyası ile görülür, akut interstisyel nefrite spesifik değil)	• **Akut interstisyel nefrit** • Glomerulonefrit • Radyokontrasta bağlı AKI • Ateroembolik hastalık • Vaskülit • Kronik pyelonefrit • Prostatit
Lenfosit	• Şilüri • **Transplant rejeksiyonu**
Makrofaj	• Aktif glomerulonefrit • BK virüs nefropatisi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

LİPİDÜRİ

- Lipidler idrarda yağ damlası, oval yağ cisimleri (renal tübül epiteli ya da makrofajların yağ ile şişmiş şekilleridir), yağlı silendirler ve kolesterol kristalleri şeklinde bulunur.
- Serbest Kolesterol ve kolesterol esterleri polarize ışık altında **malta haçı** görünümü verirler.
- İdrarda lipidler **glomerüler hastalıklarda** görülür (her zaman nefrotik proteinüri olması gerekmez).
- **Fabry hastalığında proteinüri olmadan da yağ partikülleri görülür.**

İDRAR SİLENDİRLERİ

- **Silendir: Tamm-Horsfall proteini (Üromodulin)**, granüller ve hücresel elemanlardan meydana gelir, distal tübül ve toplayıcı kanallarda oluşurlar. Üromodulin Henle çıkan kalın kolunda sekrete edilir. Konsantre ve asit idrar Tamm- Horsfall proteinini presipite eder.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Granüler silendir + renal tübül epitel hücresi ya da epitelyal silendir = **ATN**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Silendir Türü	İlişkili Durumlar
Hyalen silendir	• **Normal idrar** • Prerenal ABH, kalp yetmezliği, • **Dehidratasyon**
Hyalen-Granüler silendir	• En sık görülen mikst silendir
Granüler silendir	• **ATN, prerenal ABH, Tübülointerstisyel nefrit**
Mumsu ve geniş (broad) silendir	• Fonksiyonel bozukluk olan böbrek hastalığı (kre ↑) • **Kronik böbrek hastalığı**
Yağ silendiri	• Nefrotik sendrom
Eritrosit silendiri	• Glomerülonefrit
Lökosit silendiri	• Akut interstisyel nefrit • Akut pyelonefrit • Proliferatif glomerulonefrit • Ateroembolik hastalık • Sarkoidoz • Allograft rejeksiyonu
Epitelyal silendir (renal tübül epitel hücresi)	• Akut interstisyel nefrit • Proliferatif GN • ATN • Nefrotik sendrom
Muddy Brown (çamursu kahverengi) silendir	• **ATN**
Pigmente Granüler silendir	• Myoglobinüri, hemoglobinüri

KRİSTALÜRİ

- Şu kristaller bulunur;
  - ✓ **Ürik asit kristalleri**: sadece asidik idrarda bulunurlar, polarize ışıkta polikromatiktir, romboid ve fıçı şeklinde olabilir. Çok miktarda olduğunda **akut ürat nefropatisi** yapar.
  - ✓ **Kalsiyum oksalat kristalleri, etilen glikol zehirlenmesinde de görülür.** Bipiramidal veya dumble-bikonkav şekillerinde görülebilir.
  - ✓ **Brushit (Kalsiyum fosfat) kristalleri**: Alkali idrarda presipite olur ve polarize ışığı kırarlar. Yıldız şeklinde veya prizma şeklinde görülebilirler.
  - ✓ **Struvite (Triple Fosfat) kristalleri**: Magnezyum ammonyum fosfat içerirler, **tabut kapağı** görünümü vardır. Üreyi parçalayan bakterilerle İYE'da görülür. Alkali idrarda bulunur ve polarize ışığa kuvvetli reaksiyon verirler.
  - ✓ **Her zaman patolojik olan kristaller**: kolesterol, sistin, tirozin, lösin. Sistin kristalleri hegzogonal, kolesterol kristalleri ince transparan plaka şeklindedir, sistin ve kolesterol kristalleri ışığı polarize etmez.

İlaç ilişkili kristaller;

- ✓ Antibiyotikler, sulfadiazine, **amoksisilin** (fırça şeklinde kristaller) ve **siprofloksasin** (yıldız benzeri kristaller).
- ✓ Antiviral ajanlar, **asiklovir** ve **indinavir atazanavir**
- ✓ Vasodilatorler, **pridoksilat** ve **naftidrofuril oksalat** (kalsiyum oksalat kristali)
- ✓ Barbiturat **primidone**
- ✓ Antiepileptik **felbamate**
- ✓ Gastroenterik lipaz inhibitörü**, orlistat** (kalsiyum oksalat kristali)
- ✓ **İntravenöz vitamin C** (kalsiyum oksalat kristali)
- ✓ Triamteren, metotreksat

İDRAR PH'SI

- 5 - 9 arası değişir.
- **pH > 8:** Tip 1 RTA (pH herzaman 5.5 den büyüktür), Vejeteryan diyet, **Proteus** infeksiyonu
- **pH < 5,5:** Metabolik asidoz, RTA tip II, IV, proteinden zengin beslenenlerde ve volüm deplesyonunda görülür.

ATN ve prerenal AKI ayrımında idrar pH değeri yardımcıdır. ATN'de pH daha yüksek olmaya eğilimlidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İDRAR DANSİTESİ

- **1003-1035** arasındadır
- **1010 (izostenürik idrar):** Bir insanın idrar dansitesi hep 1010-1011 civarında kalıyorsa (dehidrate olsa da, çok su içse de) buna izostenürik idrar denir. **Kronik böbrek yetmezliği ve parankim kaynaklı akut böbrek yetmezliğinde görülür.**
- İdrar dansitesi <1005 ise **diabetes insipidus ya da primer polidipsi** akla gelmelidir
- >1035 ise idrarda solüt madde atılımında artış (piyüri, glukozüri, proteinüri) ve ağır dehidratasyon düşünülmelidir. Radyokontrast ya da mannitol gibi ozmotik ajanların alımında dansite >1040 olur.

GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZI

- Normali **125 mL/dk/1.73 m2'**dir. GFR ölçümü için **en ideal madde inülin**dir. İnülin sadece glomerüllerden atılır, tübüllerden ne sekrete edilir nede geri emilir. Ancak pratikte bu amaç için **kreatinin klirensi** kullanılır. Endojen olarak kreatininden daha üstünü **Cystatin C** 'dir.
- GFR, diürnal varyansyon gösterir, Gece en düşük, ögleden sonra ise en yüksek değerlerine ulaşır.
- **GFR'yi etkileyen faktörler**; yaş, cinsiyet, fizik aktivite, vücut boyutu, farmakoterapi, diyet ve gebelik.
- Gebelikte ve erken dönem diyabetik nefropatide GFR artar.
- **GFR 40 yaşından sonra ortalama 0.75-1 mL/dk/yıl hızında azalır.**
- Nefron kaybı olduğunda diğer nefronlarda GFR kompansatuvar olarak arttığı için total GFR etkilenmez. O nedenle erken dönemlerde GFR nefron kaybı hakkında bilgi vermez.
- 24 saatlik idrarda, erkeklerde 18.5-25, kadınlarda 16.5-22.4 mg/kg kreatinin bulunur.
- GFR bazı formüllere dayanılarak hesaplanabilir, buna **estimated GFR (eGFR)** denilir. **En sık kullanılan formül MDRD formülüdür**. **Yaş, cinsiyet, ırk ve serum kreatinin değeri kullanılır**. Bu formül böbrek fonksiyonu normale yakın olan kimselerde klirensi olduğundan daha düşük verir. Çocuk ve gebelerde valide edilmemiştir. **Cockroft- Gault formülüne göre daha doğru sonuçlar verir. GFR< 60 olduğunda, gerçek GFR ile daha iyi korelasyon gösterir.**
- **CKD-EPI formülü,** MDRD hesaplamasındaki aynı parametreleri kullanır. **GFR değeri >60 mL/dk olan hastalarda en doğru sonucu veren formüldür.**
- **Cockcroft-Gault 'a** göre **kreatinin klirensi = (140-yaş) x Vücut ağırlığı (kg) / 72 x serum kreatinini (mg/dl),** kadında çıkan sonuç =0.85 ile çarpılır. Ödemli ve obeslerde klirensi olduğundan fazla gösterir.
- eGFR formüllerinin güvenilir olmadığı ve 24 saatlik kreatinin klirensinin daha doğru sonuç vereceği durumlar;
  - ✓ **Ekstremite amputasyonlu kişiler**
  - ✓ **Gebeler**
  - ✓ **Vücut boyutu çok büyük ya da çok küçük kişiler**
  - ✓ **Kaşektik hastalar**
  - ✓ **Diyet ile et alımı çok fazla ya da çok az olan kişiler**
- **Kreatinin Klirensi**
  - ✓ **Kreatinin klirensi = (İdrar kreatinini x idrar volümü)/ (serum kreatinini X 1440),** 24 saatlik idrar sonuçlarına göre hesaplanır.
  - ✓ Kreatinin klirensi ile hesaplanan glomerüler filtrasyon oranı (GFR) gerçek GFR'den biraz daha yüksek bulunur (kreatinin tübüler sekresyona uğradığı için)

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerektiren önemli ilaçlar

1. Antibiyotikler
2. Allopürinol
3. Kolşisin
4. Kinolonlar (moksifloksasin hariç)
5. Oral antidiyabetikler (linagliptin, glipizid ve repaglinid hariç)
6. Penisilin ve sefalosporinler (seftriakson hariç)
7. Piperasilin-tazobaktam
8. Trimetoprim-sülfometoksazol
9. İmipenem, meropenem, ertapenem
10. Digoksin
11. Düşük molekül ağırlıklı heparinler

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SERUM SİSTATİN C

- Düşük moleküler ağırlıklı **endojen bir** maddedir, tüm çekirdekli hücrelerce sabit hızda üretilir, **GFR hesaplamasında kreatininden daha erken yükselir.**
- Filtre olduktan sonra %99 oranında proksimal tübülden reabsorbe olup orada metabolize edilir. İdrarda bulunmaz.
- Serum düzeyleri GFR için çok uygun bir göstergedir. **Serum kreatinini etkileyen birçok faktörden etkilenmez**. GFR'deki **erken azalmaları saptama için oldukça hassastır**. Ancak serum sistatin C düzeyleri tiroid fonksiyon testlerinden, yaş, cinsiyet, diyabet, inflamasyon, steroid kullanımı ve sigara içimi ile etkilenebilir.

BUN-ÜRE VE KREATİNİN

- Üre, protein yıkımı sonucu karaciğerde sentezlenen bir son üründür. **Üre = BUN X 2.14** eşitliği biri biliniyorsa diğerinin konsantrasyonunu hesaplamaya yarar.
- **Üre üretimini arttıran faktörler;**
  - ✓ **Aşırı proteinli diyet (hiperalimentasyon)**
  - ✓ **Üre böbreklerden geri emilir,** böbreklerden suyun geri emiliminin arttığı durumlarda üre geri emilimide artar: **Dehidratasyon; kusma, ishal vb., ağır kalp yetmezliği**
  - ✓ **Gastrointestinal kanama**
  - ✓ **Sistemik kortikosteroid kullanımı**
  - ✓ **Hiperkatabolizmanın olduğu travma, sepsis ve yanık gibi durumlar**
- **Üre üretimini azaltan faktörler;**
  - ✓ **Şiddetli malnutrisyon**
  - ✓ **Karaciğer hastalığı**

Faktör	Serum Kreatinin Değerine etkisi
Yaş	↓ veya normal
Kadın cinsiyet	↓
Vejeteryan diyet	↓
Et tüketimi ve kreatin suplementleri	↑
Yapılı kaslar	↑
Kaşeksi, ampütasyon, malnutrisyon	↓
Obesite	Etkilemez
Trimetoprim, simetidin, fibrik asit türevleri (gemfibrozil hariç), tirozin kinaz inhibitörleri	↑
Ketoasitler ve bazı sefalosporinler	↑
Nefrotik sendrom ve orak hücre hastalığı (sekresyon artışı)	↑

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

	Kreatinin	Üre
Kaynak	Kas kütlesi	Protein alımı, karaciğerde üretimi Katabolizma (infeksiyon, yanık, sepsis, steroidler)
Filtrasyon	Evet	Evet
Tubuler Reabsorbsiyon	**Yok**	Tübüllerden geri emilebilir, %40-60, geri emilim vücut sıvı volümüne ve ADH düzeyine göre değişir. Örn: dehidratasyonda su geri emilimi artar, su ile beraber üre geri emilimi de artar.
Tubuler Sekresyon	**%10-20'si sekrete edilir**	**Yok**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İDRAR ELEKTROLİTLERİ

- En sık **sodyum** bakılır. **Prerenal böbrek yetmezliğinde** konsantrasyon yeteneği sağlam olduğu için idrar elektrolitleri düşük, **renal (intrinsik) yetmezlikte** ise konsantrasyon yeteneği bozulduğu için idrar elektrolitleri yüksektir. **Diüretik** kullanımı da idrar elektrolitlerinde artışa neden olur.
- **Fraksiyone sodyum ekskresyonu** ABY'de prerenal ile intrinsik renal böbrek yetmezliğini ayırmak için kullanılır. Prerenal patolojilerde < %1, renal patolojilerde ise >%1 olarak saptanır.
- **Intrinsik renal böbrek hasarı yapmasına rağmen fraksiyone sodyum ekskresyonu <%1 olan durumlar;**
  - ✓ Erken sepsis
  - ✓ Erken glomerulonefrit
  - ✓ **Rabdomyoliz**
  - ✓ **Radyokontrast nefropatisi**
- **Prerenal ABH olmasına rağmen fraksiyone sodyum ekskresyonunun >%1 olduğu durumlar;**
  - ✓ Altta yatan kronik böbrek hastalığı
  - ✓ Diüretik kullanımı
- **Renal yetmezlik indeksi:** Prerenal böbrek yetmezliğinde <%1, renal böbrek yetmezliğinde >%1'dir.
- Fraksiyone sodyum ekskresyonu = (İdrar Na x Plazma kreatinin/ Plazma Na x idrar kreatinin)
- **Prerenal-renal ayrımında en güvenilir parametre fraksiyone sodyum ekskresyonudur**

BÖBREK BİYOPSİSİ

- **Endikasyonları**
  - ✓ Serolojik olarak teşhis edilemeyen hızlı ilerleyen glomerülonefrit (RPGN)
  - ✓ Nefrotik sendrom
  - ✓ Nonnefrotik proteinüri (>1 gram/gün)
  - ✓ Mikroskopik hematüri (proteinüri, kreatinin yüksekliği ve hipertansiyon varsa)
  - ✓ Açıklanamayan kronik böbrek hastalığı (kreatinin yüksekliği, böbrek 9 cm'den küçük olmamalıdır)
  - ✓ Ailesel böbrek hastalığı
  - ✓ Transplant böbreklerde rejeksiyon tanısı
  - ✓ Sebebi açıklanamayan akut böbrek yetmezliği (ATN, prerenal ve postrenal dışlanmalıdır)
  - ✓ Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu (SLE, Anti GBM hastalığı, küçük damar vaskülitleri)
- Tipik vakalarda **akut post streptokoksik glomerülonefrit**te başlangıçta tanı için böbrek biyopsisi yapılmaz. Akut post-streptokoksik glomerülonefritte 8 hafta geçmesine rağmen klinik ve serolojik olarak (C3 düzeyi) düzelme yoksa ancak o zaman biyopsi yapılır.
- **Diyabetik nefropatide tipik vakalarda biyopsi yapılmasına ihtiyaç yoktur. Ancak şu atipik durumlarda biyopsi düşünülmelidir;**
  - ✓ Glomerüler hematüri varlığı (akantositler, eritrosit silendiri)
  - ✓ Retinopati ya da nöropati olmaması (tip 1 DM)
  - ✓ Diyabet tanısı konulduktan sonra 5 yıl geçmeden proteinüri saptanması (tip 1 DM)
  - ✓ Renal fonksiyonlarda tipik olmayan seyir
  - ✓ Akut başlangıçlı böbrek hastalığı
  - ✓ İmmünolojik anormalliklerin bulunması
- **İzole mikroskopik hematüride pekçok nefrolog biyopsi yapmadan izlemeyi tercih eder.**
- **Biyopsi öncesi değerlendirme;**
  - ✓ Böbrek ultrasonu ile atnalı böbrek, atrofik böbrekler (<9 cm), soliter böbrek, polikistik böbrek hastalığı, basit kistler, hidronefroz ekarte edilmelidir.
  - ✓ Üremik hastalarda uzamış kanama zamanı biyopsi ilişkili kanamayı tahmin edebilir. Kanama zamanı >10 dk. ise biyopsiden önce intravenöz desmopressin verilmelidir.
  - ✓ Platelet sayısı >100.000/mm^3 ve aPTT-INR normal olmalı
  - ✓ Biyopsi öncesinde kanama riskini arttıran ilaçlar kesilmelidir; aspirin, klopidogrel ve varfarin biyopsiden 7 gün önce, NSAID ve subkütan heparin 24 saat önce. Biyopsi acil ise klopidogrel etkisi platelet süspansiyonu transfüzyonu ile geri çevrilebilir.
  - ✓ Kan basıncı kontrol altında olmalı
  - ✓ İdrar steril olmalı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kontrendikasyonları**: Hipertansiyon (>140/90 mm Hg), hipotansiyon, perinefrik apse, piyelonefrit, hidronefroz, ciddi anemi, büyük böbrek tümörleri ve kistler böbrek biyopsisi için göreceli kontrendikasyonlardır. Mümkünse biyopsi yapılmadan önce bunlar düzeltilmelidir.

Böbrek ile İlgili Kontrendikasyonlar	Hasta Durumuyla Ilgili Kontrendikasyonlar
Multiple kistler (basit ya da ADPKD)	Kontrolsüz kanama diyaztezi
Soliter böbrek (açık cerrahi biyopsi mümkün)	Kontrolsüz hipertansiyon (>160/95 mmHg)
Akut pyelonefrit	Koopere olmayan hasta
Perinefrik abse	Üremi (rölatif kontrendikasyon)
Böbrekte solid kitle	Obesite (rölatif kontrendikasyon)

- En sık komplikasyonu **hematom/hematüridir** (mikroskobik -makroskobik).
  - ✓ Biyopsi sonrası hemoglobin değerinde ortalama 1 g/dl azalma olur. Önemli derecede perirenal hematom şiddetli yan ağrısı ile beraberdir. Kanama hipotansiyon yapacak kadar uzun ve şiddetli ise selektif renal anjiografi yapılmalıdır (anjio ile coil embolizasyon ya da nefrektomi).
  - ✓ **Page böbreği**: supkapsüler perirenal hematoma bağlı hipertansiyon.
  - ✓ AV fistül gelişebilir, hematüri ve hipertansiyon yapabilir, çoğu spontan olarak düzelir.

BÖBREK ULTRASONU

- Böbrek fonksiyon bozukluğu saptanan durumlarda ilk olarak yapılması önerilen radyolojik testtir.
- Normal böbrek vertikal boyutu **9-12 cm**'dir.

  Korteks ekojenitesi parankimal hastalıklarda artar ancak nonspesifiktir. **Pyelonefrit ve renal ven trombozunda ekojenite azalır!**

  Böbrekte yalancı kitle oluşturan durumlar: dromedary hump ve Bertin kolonları.

  Obstrüksiyon olmasına rağmen ultrasonda hidronefroz görülmeyen durumlar; dehidratasyon, retroperitoneal fibrozis, renal transplant sonrası, obstrüksiyonun erken dönemleri

  Komplike böbrek kistlerinin değerlendirilmesinde **Bosniak sınıflaması** kullanılır;

Bosniak Sınıf	Görüntüleme Bulguları	Plan
Klas I- basit benign kist	Yuvarlak ya da oval, farkedilebilen kist duvarı yok, kontrast tutulumu yok, uniloküler, <20 HU	İleri incelemeye gerek yok
Klas-II-Benign kist	Bir ya da iki kontrast tutmayan septa, kist duvarı ya da septada kalsifikasyon, <3 cm hiperdens lezyonlar (50-90 HU), kontrast tutulumu yok.	İleri incelemeye gerek yok
Klas II F-Olası basit kist	Multiple saç kılı inceliğinde septalar, nodüler kalsifikasyon, >3 cm hiperdens lezyonlar	6-12 ayda bir BT ile takip
Klas-III-indetermine kistik lezyonlar	Kalın, düzensiz sınırlar Düzensiz kalsifikasyonlar Kalın ya da kontrast tutan septa Multiloküler yapı Duvarda uniform kalınlaşma Küçük kontrast tutmayan nodüller	Cerrahi olarak çıkarılmalı
Klas-IV-Malign düşünülen kistik lezyonlar	Heterojen kistler, kontrast tutan nodüller, kalın duvar	Cerrahi olarak çıkarılmalı

Sintigrafi:

- **DMSA**: Böbrek yapısı (skar varlığı, böbrek agenezi, ektopik böbrek) ve fonksiyonları hakkında bilgi verir.
- **DTPA**: Böbrek kan akımı ve GFR ölçümünde yararlıdır.
- **Hippuratlı (Paraaminohippurat) Sintigrafi**: Efektif plazma akım hızı ölçümü.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AKUT BÖBREK HASARI (ABH)

- Böbrek fonksiyonlarının saatler veya günler içerisinde azalmasıdır. **Serum kreatinin düzeylerinde yükselme ve idrar çıkışında azalma olmasıdır.**
- ABH aşağıdakilerden **herhangibirisi** olarak tanımlanabilir.
  - **48 saatte bazal kreatinin değerinde 0.3 mg/dL'lik artış**
  - **Son 7 gün içinde kreatinin veya Sistatin C düzeyinin bazal değerin ≥ 1.5 katı olması**
  - **≥ 6 saat boyunca idrar volümünün 0.5 mL/kg/saat olması**
  - **Son 7 gün içinde meydana geldiği bilinen veya varsayılan,doğrulanmış böbrek hasarı biyobelirtecinin yükselmesi**

KDIGO ABH Sınıflaması

Evre	Serum Kreatinin	İdrar Miktarı
1	Bazal değerin 1.5-1.9 katı ya da ≥ 0.3 mg/dL artış	<0.5 mL/kg/saat, 6-12 saat
2	Bazal değerin 2-2.9 katı	<0.5 mL/kg/saat, ≥ 12 saat
3	Bazal değerin >3 katı ya da Serum kreatinin >4 mg/dL olması ya da Renal replasman tedavisi başlanması	<0.3 mL/kg/saat ≥ 24 saat ya da Anüri ≥12 saat

KDIGO ABH Sınıflaması

Fonksiyonel kriterler				Yapısal kriterler	
Serum kreatin		İdrar miktarı		Hasar biyobelirteci	
C0		U0		B1	Pozitif
C1	Bazal değerin 1.5-1.9 katı ya da ≥ 0.3 mg/dL artış		<0.5 mL/kg/saat, 6-12 saat	B0	Negatif
				B1	Pozitif
C2	Bazal değerin 2-2.9 katı		<0.5 mL/kg/saat, ≥ 12 saat	B0	Negatif
				B1	Pozitif
C3	*Bazal değerin ≥ 3 katı ya da *Serum kreatinin ≥ 4 mg/dL olması ya da *Renal replasman tedavisi başlanması		<0.3 mL/kg/saat ≥ 24 saat ya da Anüri ≥12 saat	B0	Negatif
				B1	Pozitif

*C1-C3, serum kreatinin kriterlerine göre akut böbrek hasarı şiddet evresini, U1-U3, idrar çıkışı kriterlerine göre akut böbrek hasarı şiddet evresini, B0/B1 ise hasar biyobelirtecinin yokluğu veya varlığına göre evrelemeyi gösterir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Geçici ve Persistan Akut Böbrek Hasarı

Geçici akut böbrek hasarı	Serum kreatin veya sistatin C'de ≤48 saatlik artış veya idrar çıkışında azalma
Persistan akut böbrek hasarı	>48 saat -7 gün arasında süren Serum kreatin veya sistatin C artışı veya idrar çıkışında azalma

Akut Böbrek Hastalığı

Aşağıdaki parametrelerden en az 1 tanesinin ≤3 ay boyunca varlığına akut böbrek hastalığı denir.

Fonksiyonel kriterler	Yapısal kriterler
• Akut böbrek hasarının fonksiyonel kriterlerinin varlığı • GFR<60 ml/dk/1,73 m2 olması • GFR'de başlangıç değerine göre ≥35 ml/dk/1,73 m2 azalma olması • Serum kreatinde %50'den fazla artış	• Akut böbrek hasarının yapısal kriterlerinin varlığı • Böbrek hasarının göstergesi (örn: albüminüri, hematüri veya lökositüri)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut Böbrek Hastalığı ile Akut Böbrek Hasarı Ayrımı		
	Kesin ayrım	**Kısmi ayrım**
Akut böbrek hasarı	• Serum kreatin veya serum sistatin C'nin başlangıç değerine göre 7 gün içinde 1,2 kattan az yükselmesi	• Serum kreatin veya serum sistatin C'nin başlangıç değerine göre 7 gün içinde ≥1,2 ila <1,5 kat daha yüksek olması
Akut böbrek hastalığı	• Serum kreatin veya serum sistatin C'nin başlangıç değerine göre 1,2 kattan az yükselmesi, Veya • eGFR'nin 3 ay içinde başlangıç değerinin %80'inden fazla olması	• Serum kreatin veya serum sistatin C'nin başlangıç değerine göre ≥1,2 ile <1,5 kat daha yüksek olması, Veya • eGFR'nin 3 ay içinde başlangıç değerinin %80 ile >%66'sı arasında olması

Rekürren akut böbrek hasarı: Önceki bir akut böbrek yetmezliği atağından kısmen veya tamamen iyileşmenin ardından ortaya çıkan yeni bir akut böbrek yetmezliği atağıı olarak tanımlanır.

- Artmış hastane içi mortaliteye neden olur. Yoğun bakımda mortalite oranı >%50'dir.
- Akut böbrek hasarı tanısındaki bu yeni yapısal kriterler, fonksiyonel kriterler karşılanmadan önce böbrek hasarı gelişimini tahmin etmeye yarayan bir dizi idrar veya serum biyobelirteçlerini kapsar.
- Bu biyobelirteçler, serum kreatinininde artış veya idrar çıkışında azalma meydana gelmeden önce yükselebilir. Bu biyobelirteçlere örnek olarak idrar dokusu metaloproteinaz inhibitörü-2 (TIMP-2), insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein 7 (IGFBP7), nötrofil jelatinaz ilişkili lipoprotein (NGAL), böbrek hasarı molekülü-1 (KIM-1) ve karaciğer tipi yağ asidi bağlayıcı protein (LFABP) verilebilir.
- Böbrek biyobelirteçlerini sınıflandırmanın yaygın bir yöntemi, özelliklerine göre sınıflandırmaktır. Bu nedenle, bazı biyobelirteçler öncelikle glomerüler filtrasyonu yansıtır (örneğin serum sistatin C), diğerleri ise tübüler hücre stresini (örneğin IGFBP7 ve TIMP-2) veya tübüler hücre hasarını [örneğin NGAL, KIM-1, NAG, L-FABP] gösterir. TIMP-2 ve IGFBP7'nin uzun süreli ve artmış ekspresyonu, hücre hasarını gösterirken IL-18, IL-9, CCL14 gibi böbrek biyobelirteçleri ise intrarenal inflamasyonu gösterir
- Böbrek stresi biyobelirteçleri (örneğin, idrar [TIMP-2]*[IGFBP7]), özellikle yoğun bakım ünitesine kabulün ilk 12 saati içinde veya büyük ameliyat veya sepsis gibi yüksek riskli olaylardan sonra, kritik durumdaki yetişkinlerde orta ila şiddetli akut böbrek yetmezliği riskini değerlendirmek için kullanılabilir.
- Kronik böbrek hastalığı (KBH) gelişme riskini arttırır ve mevcut KBH'yi kötüleştirir.
- ABH toplum kaynaklı ya da hastane kaynaklı olabilir.
  - **Toplumdan kazanılmış ABH sebepleri**
    - ✓ Volüm deplesyonu
    - ✓ İlaç yan etkileri
    - ✓ Üriner sistem obstrüksiyonu
  - **Hastanede kazanılmış ABH sebepleri**
    - ✓ Sepsis
    - ✓ Majör cerrahi
    - ✓ Kalp yetmezliği ve karaciğer yetmezliği gibi kritik hastalıklar
    - ✓ Kontrast nefropatisi
    - ✓ Nefrotoksik ilaç
- **Postoperatif ABH**: Ciddi kan kaybı ve intraoperatif hipotansiyonun olduğu durumlarda gelişir.
  - **ABH ile en sık ilişkili cerrahi işlemler:** kardiyopulmoner **bypass** yapılan kalp cerrahisi, aortik cross-clamp yapılan vasküler cerrahi, intraperitoneal cerrahi.
  - **Risk faktörleri:** altta yatan KBH, ileri yaş, DM, kalp yetmezliği, acil cerrahi girişimler.
- **Abdominal kompartman sendromu (karın içi basınç >20 mmHg) renal ven kompresyonu ve GFR'de azalma yapabilir.**

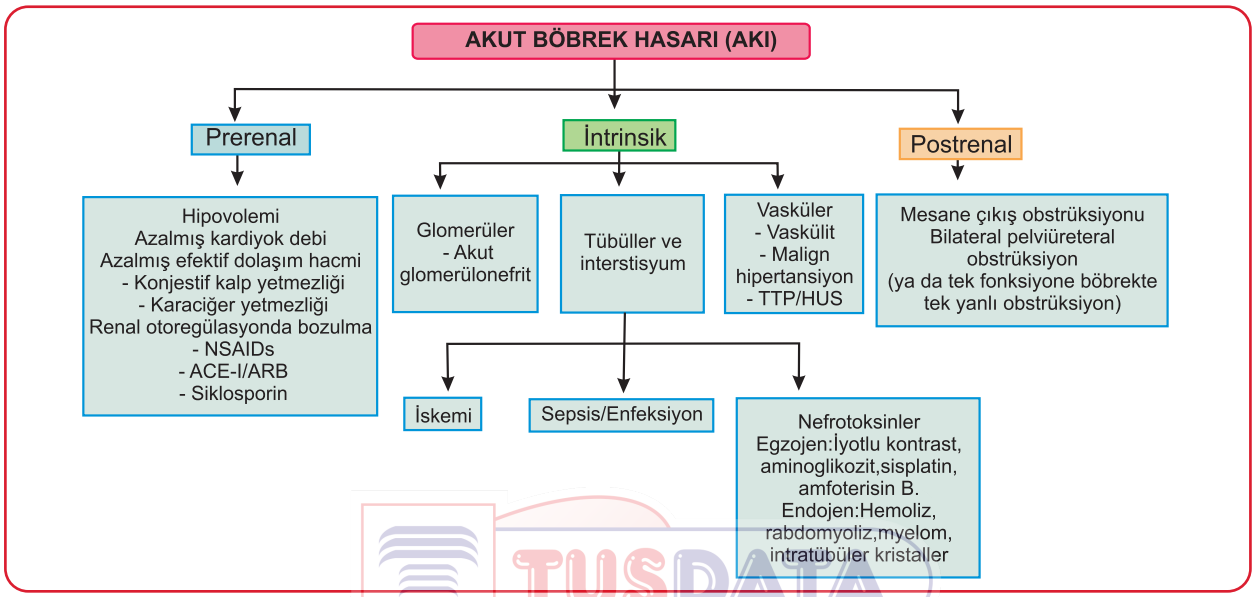
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ABH'DA ETİYOLOJİ

- 3 şekilde sınıflandırılır:
  - ✓ **Prerenal** (%60-70: **Akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeni**, **reversible**, renal hipoperfüzyona bağlı geçici üre – kreatinin yükselmesidir)
  - ✓ **Renal (intrinsik)** (%25-40, renal parenkimal hastalık: **En sık nedeni akut tübüler nekrozdur (ATN)**)
  - ✓ **Postrenal** (%5-10, üriner obstrüksiyon)



Akut böbrek hasarı kompartmansal sınıflama

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Prerenal ABH**
  - ✓ Gerçek volüm defisiti (**Hipovolemi): En sık nedenidir**; kanama, yanık, sıvı alımında azalma, kusma, ishal, yoğun diürez, ozmotik diürez, Addison hastalığı
  - ✓ **3. Boşluk sıvı sekestrasyonu:** Pankreatit, peritonit, ileus
  - ✓ Efektif arteriyel volümde azalma (renal perfüzyon azalır): **Ağır kalp yetmezliği,** hipotansiyon, **siroz (Hepatorenal sendrom), nefrotik sendrom (özellikle minimal değişiklik hastalığı)**
  - ✓ **Sistemik vasküler dirençte azalma:** Anafilaksi, **sepsis** (pre-renal yapsa da daha çok intrinsik tübüler hasara bağlı ATN, yani renal ABY yapar)
  - ✓ **Hiperviskozite sendromları:** Paraproteinemiler
  - ✓ **Renal otoregülasyonun bozulması:** ACE inhibitörleri, Non-steroidal anti-inflamatuvarlar, siklosporin/takrolimus, hipotansiyon (sistolik kan basıncı <80 mmHg). İleri yaş, uzun süreli hipertansiyon ve ateroskleroz aferent arteriol hyalinozuna neden olarak renal otoregülasyon kapasitesini bozarlar. Bu ilaçların kombine kullanımı özellikle sıvı defisiti olan hastada riski çok arttırır.
  - ✓ Zamanında tedavi edilmezse ve şiddetli ise **iskemik akut tübüler nekroz** gelişir.
- **İntrinsik Renal ABH**
  - ✓ **Renal vasküler hastalıklar (%5)**
    - Akut glomerülonefritler
    - Glomerüllere zarar veren diğer vasküler hastalıklar:
      - ▪ **Mikrovasküler:** trombotik mikroanjiopatiler (TTP, HÜS, malign hipertansiyon, pre-eklampsi), ateroembolik hastalık, skleroderma, vaskülitler.
      - ▪ **Makrovasküler:** renal ven kompresyon ya da trombozu, renal arter diseksiyonu, embolisi ya da de novo trombozu.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

✓ **Akut tübüler nekroz (en sık renal kökenli ABY sebebidir, %90): Üç ana sebebi sepsis, nefrotoksinler ve iskemidir.**

- **İskemi:** Prerenal nedenler düzeltilmezse istemik ATN ile sonuçlanır. Medulla dış kısımları iskemiye çok duyarlıdır.
- **Sepsis (tübüler ve interstisyel hasar yapar):** Şiddetli sepsis vakalarının %80'den fazlasında AKI görülür. Erken dönemde vazodilastasyona bağlı GFR azalır, daha sonra sempatik aktivasyon, renin anjiotensin sistemi aktivasyonu ve lokal etkiler ile vazokonstrüksiyon olur. Diğer bazı etkiler: sistemik hipotansiyon, sitokin salınımı, endotoksinlerce nötrofil aktivasyonu, mikrodolaşımda hasar. Genelde oligoanürik seyreder.
- **Nefrotoksin ile ilişkili ABH**
  - **Ekzojen nefrotoksinler:** Aminoglikozidler, radyokontrast ajanlar, sisplatin, sülfonamidler, metotreksat, siklosporin, takrolimus, amfoterisin B, foskarnet, pentamidin, etilen glikol, kokain, toluen, tenofovir, sidofovir.
    - **Radyokontrast madde ve aminoglikozidler** non-oligürik ATN yapabilirler
  - **Endojen toksinler:**
    - Rabdomiyoliz (**miyoglobinüri**), hemoliz (**hemoglobinüri**), ürik asit, okzalat (etilen glikol kullanımı), **plazma hücre hastalıkları** (miyelomda immün globulin hafif zinciri).
    - Intrarenal vazokonstrüksiyon, direk proksimal tübül hücresi hasarı ve tübülün mekanik obstrüksiyonu hasara neden olur.
    - Rabdomiyoliz **pigment nefropatisi**ne neden olur.
    - **Rabdomiyoliz yapan durumlar**: travmatik crush yaralanmaları, vasküler ya da ortopedik cerrahide kas iskemisi, koma ya da immobilizasyon nedeniyle kompresyon, uzamış epileptik nöbet, aşırı egzersiz, sıcak çarpması ve malign hipertermi, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar (hipofosfatemi, hipotiroidizm), myopati (ilaca bağlı, inflamatuvar) (statin, fibrat, kolşisin vb).

✓ **İnterstisiyel nefritler: (%5)** Allerjik (penisilinler, rifampisin), enfeksiyöz (piyelonefrit, lejyonella), infiltrasyon (lenfoma, lösemi), Sjöegren sendromu, sepsis

TUSDATA 4740176 1000 EĞİTİM TEKNİK MERKEZLERİ

- **Postrenal ABH**

✓ **En az görülen tiptir**. Tüm toplayıcı sistem boyunca obstrüksiyona neden olan patolojiler sonucu meydana gelir.

✓ **Obstrüksiyonun erken döneminde (2 gün) bulgular prerenale, daha sonra intrinsik renal yetmezliğe benzer.**

✓ **ABH tanısı konan bir hastada, etiyoloji belli değil ise başlangıçta mutlaka renal USG** yapılarak obstrüksiyon ekarte edilmelidir, girişimsel tedavi ile hızlı bir şekilde düzelebilir

✓ **Nedenleri:** Benign prostat hipertrofisi, taş, pıhtı, tümör (mesane, prostat, uterus, serviks), infeksiyon, striktür, dıştan bası (tümör, hematom, retroperitoneal fibrozis)

KONTRAST NEFROPATİSİ

- Kontrast madde uygulamasından sonraki 48-72 saat içerisinde bazal serum kreatinin değerinde %25'lik ya da 0.5 mg/dL'lik artış olması şeklinde tanımlanır.
- Patofizyolojisi ile ilgili iki ana hipotez: kontrast maddenin **tübüle direkt toksik etkisi** ve medüller hipoksiye neden olan nitrik oksit, endotelin ve/veya adenozin değişikliklerince oluşturulan **yoğun vazokonstrüksiyon**.
- Diğer ATN nedenlerinden farklı olarak **hızlı düzelme gösterir**. Bu durumun ATN derecesinin düşük olması ve vazokonstriksiyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. **FENa<%1** olması da bu durumu destekleyen bir göstergedir.
- Risk faktörü olmayan hastalarda kontrast nefropati riski <%1'dir. Yüksek riskli hastalarda perkütan anjiografi sonrası risk %10-20'dir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kontrast nefropatisi risk faktörleri:**
  - ✓ Altta yatan kronik böbrek hastalığı
  - ✓ Diabetes mellitus
  - ✓ İleri yaş
  - ✓ Multiple miyeloma
  - ✓ İlerlemiş kalp yetmezliği ya da diğer renal hipoperfüzyon nedenleri (hipovolemi, hipotansiyon)
  - ✓ Hiperozmolar kontrast
  - ✓ Yüksek doz ve intraarteriyel uygulama
  - ✓ Perkütan koroner girişimler (ateroembolik hastalık riskini de arttırırlar)
  - ✓ Hiperglisemi
  - ✓ ACEİ/ARB kullanımı
  - ✓ Diüretikler
- Kontrast verildikten 24-48 saat sonra serum kreatinin yüksekliği ve/veya oligüri gelişir. **Hastaların büyük çoğunluğu nonoligüriktir**. 3-7 günde kreatinin düşmeye başlar. İdrar ATN bulguları (muddy Brown granüler ve tübüler epitel silendirleri) gösterebilir, ancak olmamaları tanıyı ekarte etmez. İdrar sedimenti aktif değildir.
- Tanı öykü, laboratuvar ve diğer akut böbrek yetmezliğine yol açan nedenlerin dışlanması ile konulur.
- **Kontrast nefropati gelişimini önlemek için**, hastalara yüksek osmolariteli kontrast ajanlar verilmemeli, hastaların işlem öncesinde ve sonrasında yeterli hidrasyonu sağlanmalıdır, NSAİD, ACE inhibitörü ve ARB gibi ajanlar kullanılmamalıdır. Rozuvastatin kullanımı ile diyabet ve kronik böbrek hastalığı olan hastalarda kontrast madde ilişkili akut böbrek hasarı riskinin azaldığını gösteren çalışmalar vardır.
- eGFR >30 ml/dk/1,73 m2 olan ve AKI belirtisi göstermeyen kişilerde, iyotlu kontrast madde (ICM) uygulamasından önce metformin kesilmesine gerek yoktur ve sonrasında GFR'yi değerlendirmek için test yapılmasına gerek yoktur. AKI veya eGFR ≤30 ml/dk/1,73 m2 olan kişilerde, ICM enjeksiyonu sırasında veya öncesinde metformin kesilmesi uygundur ve en az 48 saat boyunca yeniden başlatılmamalıdır; ancak GFR stabil kalırsa ve metformin kullanımının devamı klinik ekip tarafından yeniden değerlendirilirse yeniden başlatılabilir.

Aminoglikozid Nefrotoksitesi

- Aminoglikozid nefrotoksitesi ilaç alındıktan 5-7 gün sonra açığa çıkmaktadır. İlaç kesildikten sonra bile ortaya çıkabilir.
- Genellikle non oligürik akut böbrek yetmeliğine yol açarlar.
- Aminoglikozid glomerüllerden kolayca filtre olup renal kortekste birikir ve hasara yol açar. Aminoglikozid nefrotoksitesinde distal tübüler hasarlanmaya bağlı olarak poliüri ve hipomagnezemi gözlenebilir.
- Hipomagnezemiye sekonder olarak bu hastalarda hipokalsemi ve hipokalemi açığa çıkabilir.
- Kreatin düzeyi normal değerlerine genellikle tedavi kesildikten 21 gün sonra dönmektedir. Özellikle gentamisin; tobramisin amikasin ve netilmisine göre daha nefrotoksiktir.
- Günlük tedavi tek dozda verilirse daha az nefrotoksisite gelişir.

Aminoglikozid Nefrotoksisitesini Kolaylaştıran Faktörler

- Tedavi dozunun ve süresinin uzaması
- İleri yaş
- Daha önceden bir böbrek yetmezliğinin varlığı
- Karaciğer yetersizliği
- Volüm deplesyonu
- Hipokalemi, hipomagnezemi
- Sepsis
- Aminoglikozidlerin diğer nefrotoksik ajanlarla birlikte kullanılması

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Amfoterisin B Nefrotoksitesi

- Renal vazokonstriksiyon ve tübüler hasara yol açarak nefrotoksik etkinlik gösterir. Nefrotoksisitesi doza ve süreye bağlıdır.
- Amfoterisin B tübüloglomerüler feedback mekanizmayı bozarak affrent arteriyolde vazokonstriksiyona yol açarak GFR yi azaltır.
- Hastalarda poliüri, hipokalemi, hipomagnezemi ve normal anyon gapli metabolik asidoz gözlenir.
- Konvansiyonel amfoterisin B alan kişilerde nefrotoksite riski lipozomal amfoterisin B alanlara göre daha fazladır.

NOT: Son dönem böbrek yetmezligi bile olsa hastaya oral opaklı bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Oral opakta kontrast nefropati riski yoktur.

Toksik Nefropatiler

Toksik etken	Böbrekte oluşturduğu hasar
1. NSAİİ, asetaminofen, aspirin	Analjezik nefropatisi
2. DM (en sık), orak hücreli anemi, piyelonefrit, obstrüksiyon	Papilla nekrozu
3. İndometazin kullanımı	Vazomotor akut böbrek hasarı
4. Aminoglikozid (en toksik neomisin, en az toksik streptomisin)	**Akut tübüler nekroz, hipokalemi ve hipomagnezemi**
5. Demoklosiklin	**Nefrojenik diabetes insipidus**
6. Amfoterisin B	Nefrojenik diabetes insipitus
7. Lityum	Nefrojenik diabetes insipitus
8. Günü geçmiş tetrasiklin	**Fanconi sendromu**
9. Sisplatin	**Akut tübüler nekroz**
10. Ürik asit	Ürat nefropatisi, taş
11. Mitomisin-C	Mikroanjiopatik hemolitik anemi
12. Okzalik asit (antifiriz, etilen glikol)	Akut böbrek hasarı
13. Civa	**Akut tübüler nekroz**
14. Altın	Membranöz nefropati
15. Kurşun	İnterstisiyel nefrit
16. Arsenik	**Akut tübüler nekroz**
17. Asiklovir, indinavir, metotreksat, sülfonamidler, triamteren	İntratübüler kristal oluşumuna bağlı olarak ABH
18. İfosfamid	**Tip II renal tübüler asidoz (Fanconi sendromu)**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

AKUT TÜBÜLER NEKROZUN PATOFİZYOLOJİSİ

- Tübül epitel hücrelerinde hasara bağlı hücre dökülmesi **tübüler lümende obstrüksiyona** neden olur. Ultrafiltrat akışı durur ve hatta geri kaçak olmaya başlar. İdrar çıkışı **oligürik – anürik** düzeye iner.
- İskemik ATN de proksimal ve distal tübül benzer oranlarda hasar görürken toksik ATN de proksimal tübül daha fazla zarar görür.
- **İskemik ABH'nin (Akut Tübüler Nekroz) üç fazı vardır:**
  - ✓ **Başlangıç fazı:**
    - Tübüler nekroza bağlı **oligüri** veya **anüri** meydana gelir. Akut böbrek yetmezliğinin 1-7. günlerinde meydana gelir. Genellikle 1-2 hafta sürer.
    - Bu hastalarda oligüri sonucu **hipervolemi** vardır. Bu hastalarda en önemli hayati tehlike **hiperkalemi**dir. İdrar **konsantre edilemez** ve idrarla **sodyum kaybı** olur.
    - İdrar sediminde yoğun tübül hücreleri, **çamur rengi kahverengi silindir** olur.
  - ✓ **İdame fazı:** 1-2 hafta sürer; Bu fazda böbrek parankim hücrelerinde hasar vardır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Poliürik faz:** En son dönemdir. Oligürik fazda biriken **ozmotik yük sonucu oluşan ozmotik diüreze bağlıdır.** Böbrek fonksiyonları normale dönmeye başlar. Günlük 4-10 litre idrar olabilir. Aşırı sıvı kaybına bağlı **dehidratasyon** ve **elektrolit kayıpları** görülebilir, **hipokalemi** önemli bir mortalite nedenidir.

İdrarda kristalüri yaparak akut böbrek hasarına yol açan nedenler

- Akut ürik asit nefropatisi
- Kalsiyum oksalat (etilen glikol intoksikasyonu), Myelom hafif zincirleri
- İlaç ve toksinler (amoksisilin, asiklovir, indinavir, sulfonamidler, metotreksat)

KLİNİK

- Hafif orta dereceli ABH tamamen asemptomatik olabilir, başka nedenle yapılan laboratuvar incelemesinde kreatinin yüksekliği ile tesadüfen bulunabilir.
- **İdrar miktarında azalma (oligüri – anüri): Akut böbrek hasarının ilk bulgusudur**.
  - ✓ Nonoligürik akut böbrek hasarı aminoglikozid kullananlarda ve radyokontrast nefropatisinde görülebilir. Oligürik AKI nonoligürik olana göre daha önemli renal hasarı gösterir ve kötü klinik sonuçlarla ilişkilidir.
  - ✓ **Tam anüri aşağıdaki durumlar haricinde nadir görülür**: Komplet üriner sistem obstrüksiyonu, renal arter oklüzyonu, şiddetli septik şok, şiddetli iskemi ve kortikal nekroz, şiddetli proliferatif GN/vaskülit.
- **Hipervolemi:** Genelde oligürik – anürik ABH'de gelişir: Hipertansiyon, juguler distansiyon, akciğer ödemi
- **Metabolik asidoz:** Üremik toksinlerin atılamamasına bağlı artmış anyon gap'li metabolik asidoz
- **Elektrolit bozuklukları:**
  - ✓ **Hiperkalemi (özellikle rabdomiyoliz, tümör lizis sendromu ve intravasküler hemolizde şiddetlidir)**
  - ✓ Hipermagnezemi
  - ✓ Hiperfosfatemi
  - ✓ Hipokalsemi
  - ✓ Dilüsyonel Hiponatremi
- **Kardiyak komplikasyonlar**
  - ✓ Aritmiler, perikardit, perikardiyal efüzyon
- **Üremik semptomlar**
  - ✓ **Üremik bulantı ve kusma:** Medikal tedaviye dirençli bulantı ve kusma vardır.
  - ✓ **Üremik akciğer:** Bilateral pulmoner infiltrasyona neden olur.
  - ✓ **Üremik kanama diyatezi:** Guanidosüksinik asite bağlıdır
  - ✓ **Üremik ensefalopati**
  - ✓ **Üremik perikardit**
- **Enfeksiyonlar:** İmmün sistemin baskılanmasına bağlı bakteriyel infeksiyonlara sık rastlanılır. **ABH 'de en önemli ölüm nedeni enfeksiyonlardır.**
- **Hiperürisemi**
- **Anemi:** Üremiye bağlı kemik iliği depresyonu, inflamasyon, enfeksiyon, EPO azalmasına bağlı multifaktöriyel etyoloji ile ortaya çıkar
- **Malnütrisyon** (hiperkatabolizma ve oral alımda azalmaya bağlı)

Hastalar, akut böbrek yetmezliğinde en sık infeksiyon, kronik böbrek yetmezliği en sık kardiyak patolojilerden ölür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

LABORATUVAR

- **İdrar incelemesi**
  - ✓ Hematürik idrarın süpernatantı santrifüjden sonra hala kırmızı-pembe ise myoglobin ya da hemoglobin varlığına işaret eder. Dipstick incelemede kan pozitif ancak mikroskobik incelemede hematüri yoksa yine pigment varlığı düşünülmelidir.
  - ✓ Altta yatan KBH olmadığı sürece **iskemik-nefrotoksik ABH'da proteinüri <1 gr/gün'dür**. **AKI ve yoğun proteinüri glomerüler hasar ve miyelomda görülebilir.**
  - ✓ Prerenal azotemide hiyalen silendirler ve inaktif sediment gözlenir. ATN'de idrar mikroskopisinde pigmente kahverengi bulanık (çamursu) ve tübüler epitel silendirleri bulunur.
  - ✓ **Anemi sıktır.** EPO eksikliği, inflamasyon ve üremik kemik iliği baskılanması ön plandaki nedenlerdir.
  - ✓ **Periferal eozinofili** ateroembolik hastalık, eozinofilik granülomatöz polianjit, poliarteritis nodoza ve interstisyel nefritte görülebilir.
  - ✓ **Kanama yokken şiddetli anemi: TTP/HUS, ve multipl miyeloma.**
  - ✓ **Belirgin hiperfosfatemi ve hipokalsemi**: tümör lizis sendromu, akut fosfat nefropatisi ve rabdomyolizde görülür.

FENa değerinin yanıltıcı olduğu durumlar	
Prerenal ABH olmasına rağmen FENa değeri >%1 olan durumlar	• Altta yatan kronik böbrek hastalığı • Diüretik kullanımı • Tuz kaybettirici nefropati • Metabolik alkaloz, Adrenal yetmezlik
Renal ABH olmasına rağmen FENa değeri <%1 olan durumlar	• Glomerülonefrit (erken dönem) • Sepsis (erken dönem) • Kontrast nefropatisi • Rabdomiyoliz, Hepatorenal sendrom, obstrüktif üropati • Prerenal komponenti de olan kalp yetmezliği ve siroz

- **Böbrek yetmezlik indeksleri**
  - ✓ FE_{Na} sodyum alımı, efektif intravasküler volüm, GFR, diüretik kullanımı ve tübüler reabsorpsiyon mekanizmasının intakt olmasına bağlı olarak değişir.
  - ✓ **Altta yatan KBH olduğunda, diüretik kullanımında, prerenal azotemi dahi olsa >%1 olabilir.**
  - ✓ **İntrinsik renal ABH durumuna neden olup <%1 FE_{Na} ile ilişkili durumlar: Erken GN, kontrast nefropatisi, erken sepsis, rabdomyoliz, hemoglobinüri, non-oligüri, kalp yetmezliği** ve **ileri siroz.**
  - ✓ **Diüretik kullanımı ve altta yatan KBH olduğu durumlarda prerenal ABH varlığını anlamak için $FE_{Üre}$ bakılır, <%35 prerenal lehinedir.**
  - ✓ Metabolik alkaloz durumunda tübüler bikarbonat atılması sodyum atılımına neden olduğundan FE-klor hesaplanması ayrımda daha güvenilirdir.

Prerenal ve intrinsik (renal) ABH ayrımında kullanılan parametreler		
	Prerenal ABY	Renal ABY (ATN)
İdrar dansitesi	>1020	<1010
İdrar osmolaritesi (mosm/L)	>500	<350
İdrar sodyumu (mEq/L)	<20	>40
İdrar kreatinini / Plazma kreatinini	>40	<20-40
BUN/ kreatinin oranı	>20:1	<10-15:1
Fraksiyone sodyum atılımı (FENa) (%)	<1	>1-2
Renal Failure index	<1	>1
Fraksiyone üre atılımı (FEÜre)(%)	<35	>35
Renal failure index: idrar sodyum/(idrar kre/serum kre)		

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Böbrek görüntülemesi**
  - ✓ Öncelikle Foley sonda takılarak ve ultrason ile postrenal nedenler ekarte edilir.
  - ✓ **Obstrüksiyon mevcut ancak ultrason normal: volüm deplesyonu, retroperitoneal fibrozis, tümör tarafından kuşatılmış üreterler, obstrüksiyonun erken dönemleri.** Şüphe yüksek ise antegrade ya da retrograde piyelografi yapılabilir.
  - ✓ **Kronik böbrek hastalığı mevcut ancak böbrekler küçülmemiş: Diyabetik nefropati, HIV ilişkili nefropati, İnfiltratif hastalıklar (amiloidoz), hidronefroz, ADPKD**.
  - ✓ ABH varlığında büyümüş böbrekler: **interstisyel nefrit**.
  - ✓ Yeni ABH markerları: KIM-1 (özellikle proksimal tübül), NGAL, IL-18, L-type yağ asidi bağlayıcı protein ve özellikle yakın zamanda FDA onayı almış biomarkerler: Insulinlike growth factor binding protein 7 (IGFBP7) ve tissue inhibitor of metalloproteinase2 (TIMP2).

TEDAVİ

- Amaç öncelikle **geri dönüşü mümkün olan faktörlerin düzeltilmesi** ve **destek tedavisi**dir.
- **Santral venöz basınç kateteri (CVP):** Oligürik – anürik hastada sıvı kısıtlaması ya da sıvı replasmanı santral venöz basınca göre değerlendirilebilir; düşükse sıvı replase edilir, CVP yüksek ise sıvı kısıtlanır.
- **Hipervolemide tuz kısıtlanır, gerekirse diüretik tedavi**
  - ✓ **Furosemid ilk seçenek**tir. Metolazon, tiyazid benzeri diüretiktir, tiyazidlerden farklı olarak proksimal tübüle de etkilidir ve GFR<30'da etki gösterir.
  - ✓ **Mannitol ve düşük doz dopaminin tedavide etkisi yoktur.**
- **Hipertansiyon:** Temel sebebi hipervolemidir, vazodilatör ilaçlar kullanılabilir, gerekirse diyaliz ile sıvı çekilir.
- **Hiponatremi:** Hipervolemiye bağlı dilüsyonel hiponatremi vardır. **Su kısıtlaması yapılır**. Hipotonik mayi infüzyonu yapılmamalıdır.
- **Metabolik asidoz:** pH 7.2'nin üzerinde, serum bikarbonatı 15 mEq/L' nin üzerinde tutulacak şekilde bikarbonat tedavisi yapılır, gerekirse diyaliz tedavisi yapılır.
- **Potasyum yüksekliğinin tedavisi:** İlk verilmesi gereken ilaç **kalsiyum glukonat** veya kalsiyum klorür. sonra potasyumun hücre içine girişini arttıran **insülin+glukoz, beta -2 agonist** ve **bikarbonat** verilir. Ayrıca **potasyum bağlayıcı reçineler (kayeksalat)** verilebilir. İlaç tedavisine rağmen potasyum 6.5 mEq/L'nin üzerinde ise **hemodiyaliz** uygulanır. Potasyumu yükselten ilaçlar kesilmelidir (ACEİ vb.).
- **Hiperfosfatemi:** fosforlu besinler kısıtlanır, gerekirse kalsiyum karbonat, sevelamer başlanır.
- **Renal atılımlı ilaçların dozları ayarlanmalıdır**
- **Rabdomiyoliz:** Yoğun hidrasyon ve idrar alkalinizasyonu yapılır.
- **Crush sendromu tedavisi:** 1000 cc/h izotonik sıvı ile tedaviye başlanır; idrar pH'sı 6.5'in altında ise %5 dekstroz ve sodyum bikarbonat kullanılır, saatlik idrar miktarı 20ml'nin üzerinde olan hastalara Mannitol başlanabilir. Ancak ilerlemiş ağır böbrek yetmezliği olan rabdomiyoliz vakalarında özellikle idrar çıkışı da yoksa hemodiyaliz dışında spesifik bir tedavi yoktur, sıvı-elektrolit balansı ve yeterli doku perfüzyonu sağlanmalıdır.
- **Diyet:** Yeterli protein ve kalori alımı sağlanmalıdır (**20-30 kcal/kg/gün**). Diyetteki sodyum, potasyum, fosfor ve magnezyum kısıtlanmalıdır. Aşırı beslenme üremiyi arttırabilir.
  - ✓ Diyaliz ihtiyacı olmayan nonkatabolik AKI'da: **0.8-1.0 g/kg/gün**,
  - ✓ Diyaliz ihtiyacı olan AKI hastalarında **1-1.5 g/kg/gün**,
  - ✓ Hiperkatabolik ve devamlı renal replasman tedavisi alan AKI hastalarında **1.7 g/kg/gün** protein sağlanmalıdır.
  - ✓ Sürekli böbrek replasman tedavisi (CRRT) alan yetişkinlerde suda çözünen vitaminlerin ve mikronütrientler kontrol edilerek ihtiyaç halinde replase edilmelidir.
- **Üremik komplikasyonlarının tedavisi: Üremik akciğer, perikardit, ensefalopati, kanama gibi ciddi komplikasyonların esas tedavisi diyalizdir**
- **Diyaliz tedavisi:** Hemodiyaliz veya periton diyalizi yapılabilir.
  - ✓ **ABH'de diyaliz endikasyonları**
    - Tedaviye dirençli potasyum yüksekliği >6.5 mEq/L
    - Tedaviye dirençli hipervolemi: kalp yetmezliği, hipertansiyon ve akciğer ödemi varsa
    - Tedaviye dirençli metabolik asidoz
    - **Üremik komplikasyonlar:** Üremik akciğer, perikardit, ensefalopati, şiddetli kusma ve kanama diyatezi varsa
    - BUN ve kreatinin değerleri yükselmiş ve hasta oligürik veya anürik ise yukarıdaki komplikasyonların gelişme riski arttığı için diyalize başlanabilir ancak genelde kesin bir üre-kreatinin sınırı mevcut değildir.
    - Bazı alkol ve ilaç intoksikasyonları

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Diyaliz modalite seçimi**
  - ✓ **İntermitan hemodiyaliz günlük ya da gün aşırı uygulanır ve şiddetli ABH durumunda en sık kullanılan diyaliz modalitesidir**. Ancak hipotansif ve hemodinamik olarak instabil hastalarda hızlı sıvı ve solüt uzaklaştırmasına bağlı gelişen hipotansiyon en sık görülen yan etkidir.
  - ✓ **Sürekli renal replasman tedavilerinde (SRRT)** ise sıvı ve solüt uzaklaştırması yavaş olduğu için hipotansiyon çok daha az görülür. SRRT ile hipotansif hastalardan sıvı çekilmesi de sağlanabilir. Konvansiyonel intermitan HD ile karşılaştırıldığında SRRT ile 24-48 satte solüt uzaklaştırılması da daha etkindir (daha fazla üre uzaklaştırılır).
  - ✓ Akut böbrek hasarı olan hastalarda akut periton diyalizi (PD) kullanılırken, daha yüksek dozlar yerine haftalık 2,2 Kt/V (günde 18-24 litre PD sıvısı) sağlanmalıdır.
  - ✓ Randomize kontrollü çalışmalar bu faydalarına rağmen SRRT ile mortalitede bir azalma göstermemişlerdir.

PROGNOZ

- Hastalar tamamen düzelebilir, fatal seyredebilir, ya da kronik böbrek hastalığına ilerleyebilir. Bir ABH atağından sonra albüminüri ölçümü, böbrek hastalığının ilerleme riskini öngörmeye yardımcı olabilir.

ABH'da kötü prognoz göstergeleri;

- İleri yaş
- Altta yatan hastalığın glomerüler/vasküler olması
- Anüri
- Tepe kreatinin değerinin yüksek olması
- Sık diyaliz ihtiyacı olması
- Komplikasyonlar (pulmoner, kardiyak, enfeksiyöz)
- Laboratuvar (hiperkalemi, katabolik durum)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH)

➢ **Üç aydan uzun süre GFR < 60 mL/dk olması ve/veya böbrek hasarı belirteçlerinin bulunması olarak tanımlanır.**

Kronik Böbrek Hastalığı Kriterleri (>3 aydır mevcut)	
Böbrek hasarı belirteçleri	• Albuminüri • İdrar sedimenti anormallikleri • Tübüler bozukluklar nedeniyle elektrolit ve diğer bozukluklar • Histolojik bozukluklar • Görüntüleme ile saptanan yapısal anormallikler • Böbrek transplantasyonu öyküsü
GFR'de azalma	• GFR<60 mL/dk/1.73 m2 (G3a-G5) • Böbrek hasar belirteci yokluğunda G1 ve G2 kronik böbrek hastalığı kriterini karşılamaz. • GFR<15 mL/dk son dönem böbrek yetmezliği (ESRD) olarak adlandırılır.

KDIGO KBH Evrelendirmesi (GFR, ml/dk/1.73 m²)		
G1	Normal ya da yüksek	≥90
G2	Hafifçe azalmış	60-89
G3a	Hafif-orta derecede azalmış	45-59
G3b	Orta-şiddetli derecede azalmış	30-44
G4	Şiddetli azalmış	15-29
G5	Böbrek yetmezliği	<15

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KBH'da Albüminüri Kategorileri			
Kategori	Albumin ekskresyon hızı (mg/24 saat)	ACR (albumin kreatinin oranı) (mg/g)	Terim
A1	<30	<30	Normal-hafif artmış
A2	30-300	30-300	Orta derecede artmış
A3	>300	>300	Şiddetli artmış

KDIGO 2012 KBH prognostik sınıflaması						
Not: Açık griden(1) koyu griye(4) doğru gittikçe prognozun daha kötü olacağı anlaşılmalıdır.				Albüminüri sınıfı		
				A1	A2	A3
				Normal - hafif artmış	Orta derece artış	Ciddi artış
				< 30 mg/g	30-300 mg/g	> 300 mg/g
GFR ml/dk	G1	Normal/yüksek	≥ 90	1	2	3
	G2	Hafif azalmış	69-89	1	2	3
	G3a	Hafif-orta azalmış	45-59	2	3	4
	G3b	Orta-ciddi azalmış	30-44	3	4	4
	G4	Ciddi azalmış	15-29	4	4	4
	G5	Böbrek yetmezliği	<15			

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Üremik sendrom patofizyolojisi**
  - Normalde böbrekler tarafından atılan toksinlerin birikmesi (protein katabolizma ürünleri de dahil)
  - Böbreğin hormon regülasyonu, sıvı ve elektrolit homeostazı görevlerinin bozulması
  - Progresif sistemik inflamasyon ve bunun vasküler ve nutrisyonel sonuçları
- **Kronik böbrek hastalığı risk faktörleri**
  - İleri yaş
  - Irk ve etnisite (Kafkasyalı olmayan)
  - Genetik (APOL-1)
  - Düşük doğum ağırlığı
  - Sistemik hipertansiyon
  - Diabetes mellitus
  - Kardiovasküler hastalık
  - Albuminüri
  - Obesite ya da metabolik sendrom
  - Dislipidemi
  - Hiperürisemi
  - Sigara içme
  - Düşük sosyoekonomik durum
  - Nefrotoksin maruziyeti: NSAIDs, analjezikler, ağır metaller (kurşun vb.)
  - Ailede böbrek hastalığı öyküsü
  - ABH atağı geçirme öyküsü
  - Proteinüri, idrar sedimenti ve üriner sistem yapısal anormallikleri
- GFR yaş ile birlikte azalır: 30-40 yaşından sonra yılda yaklaşık 1 ml/dk azalır. Ortalama GFR kadınlarda erkeklere göre daha düşüktür.
- **GFR'deki hafif bir azalma** ve **mikroalbuminüri** bağımsız kardiyovasküler hastalık risk faktörleridir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ETİYOLOJİ

Aşağıdaki ilk 5 madde tüm nedenlerin %90'ını oluşturur.

- **Diabetes mellitus** (**en sık nedenidir**, **en sık Tip 2 DM 'ye sekonder**)
- Hipertansiyon (**2. en sık neden**)
- Glomerülonefrit
  - ✓ Altta yatan sessiz primer glomerülonefritin hipertansiyonla ilerlemesi
  - ✓ Hipertansiyona bağlı vasküler ve iskemik böbrek hastalığı
- Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
- Diğer kistik ve tübülointerstisyel hastalıklar
- Kronik piyelonefrit
- Vezikoüreteral reflü (çocuklarda en sık neden)

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA GÖRÜLEN KLİNİK BULGULAR VE KOMPLİKASYONLAR

- **Genel olarak G4-G5 evrelerine kadar asemptomatiktir.**
- Semptomlar nonspesifiktir. **Hipertansiyon genellikle ilk klinik belirtidir.**
- **Poliüri** (idrar konsantre edilemez), **noktüri**, **hafif anemi**, iştahsızlık, halsizlik
- GFR <30 mL/dakika olunca **anemi derinleşir**, İleri dönemlerde **hiperfosfatemi** ve hipokalsemi gelişir
- **Son dönem böbrek yetmezliğinde ise GFR 15 mL/dk'nın altındadır, renal replasman tedavisine başlamak gerekbilir.**
- **Sıvı-elektrolit ve asit-baz metabolizması bozuklukları**
  - ✓ **Hipervolemi**, GFR azalması ile böbreğin sodyum atma kapasitesi alınan sodyum miktarını karşılamaya yetmez, extrasellüler sıvı volümü artar ve **hipertansiyon** gelişir. Hasta çok su içmedikçe bu volüm artışı izoosmotiktir ve hiponatremi gelişmez. Hiponatremi sıvı kısıtlamasına cevap verir. Belirgin hiponatremi olmadıkça su kısıtlamasına gerek yoktur, sodyum kısıtlaması yeterlidir.
  - ✓ GFR 30 mL/dk'nın altına indikten sonra tiyazidlerin etkinliği azalır. Furosemid ve diğer loop diüretiklerine ise direnç gelişir, daha yüksek dozlarda kullanılmaları gerekir. Furosemid + metolazon kombinasyonu bu durumlarda etkili olabilir.
  - ✓ Diüretiğe dirençli hipervolemi ve buna bağlı dirençli hipertansiyon idame hemodiyaliz başlama endikasyonudur.
  - ✓ Diğer elektrolit bozuklukları: **Hiponatremi** (nadir), **hiperkalemi**, **hipermagnezemi**, **hiperfosfatemi**, **hipokalsemi**, **hiperürisemi**.
  - ✓ **KBH'da hiperkalemiye yatkınlık oluşturan durumlar**
    - Diyette potasyum alımının arttırılması
    - Protein katabolizması
    - Hemoliz
    - Hemoraji
    - Depolanmış RBC transfüzyonu
    - Metabolik asidoz
    - NSAID, ACEI/ARB, Potasyum tutucu diüretik vb ilaçlar
    - Hiporeninemik hipoaldosteronizm (Tip 4 RTA)
    - Seçici olarak distal nefronu tutan hastalıklar (obstrüktif nefropati, orak hücre nefropatisi)
  - ✓ **Metabolik asidoz**
    - KBH'da renal amonyum üretimi ve sonuç olarak H+ atılımı azalır. Hiperkalemi de renal ammoniogenezi bloke eder ve asidoza katkıda bulunur.
    - **Erken dönemde normal anyon gaplı metabolik asidoz** (hiperkloremik, özellikle evre 1-3 KBH'da diyabetik nefropati, obstrüktif nefropati ve tübülointerstisyel nefropatide)
    - İleri dönemde **anyon gapi artmış metabolik asidoz**
    - Hafif derecelerdeki metabolik asidoz bile artmış protein katabolizması ve KBH progresyonu ile ilişkilidir.
    - **Serum bikarbonat düzeyi 22 mEq/L düzeyinde** tutulduğunda protein katabolizması azalır ve böbrek hastalığı progresyonu yavaşlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Endokrin sistem bulguları**
  - ✓ **Sekonder hiperparatiroidizm**
    - **En önemli** nedeni **hiperfosfatemi**dir, buna bağlı hipokalsemi ve sonuçta parathormon yüksekliği gelişir,
    - Renal osteodistrofiye neden olur
  - ✓ Aktif Vitamin D3 (kalsitriol) eksikliğine bağlı **osteomalazi**
  - ✓ **Karbonhidrat intoleransı**
    - **Periferik insülin direnci**ne bağlı olarak gelişir. Oysa, kronik renal yetmezlikte insülinin renal klirensi azalır ve **plazma insülin düzeyi artar**.
    - Diabetik hastalarda bu nedenle insülin ihtiyacı azalır. İnsülin ihtiyacı zamanla artış gösterirse insülin direncine işarettir.
  - ✓ **Hipertrigliseridemi**, **Lipoprotein a artışı**, **HDL kolesterolde azalma**
  - ✓ İnfertilite (kadında östrojen, erkekte testosteron düşer)
  - ✓ Birçok **hormon** böbrekten atılamadığı için düzeyi **artabilir**
    - Özellikle **hiperprolaktinemi** ve buna bağlı **libido kaybı** ve kadınlarda **amenore** görülür.
    - Glukagon, ANP, aldosteron, katekolaminler ve LH düzeyleri artar. ADH, FSH ve TSH normal sınırlardadır. TSH'ya T3 ve T4 yanıtı azalır. Total T3 ve T4 düzeyleri ise azalmıştır ama serbest T4 normal beklenir. Tiroidde en sık rastlanan anormallik izole sT3 azalmasıdır.

- **Nöromusküler bulgular**
  - ✓ **Üremik ensefalopati**
    - Kompleks mental değişiklikler ya da motor bozukluklara yol açar. **Mental bulgular** emosyonel değişiklikler, depresyon, kognitif bozukluk, hafıza defisitini ihtiva eder ve en şiddetli şeklinde deliryum, psikoz, konvulsiyon ve koma ile karakterize generalize bir sendrom halini alır.
    - **Stabil üremik ensefalopati** tremor, asteriks ve hiperrefleksi ile ilişkilidir. Myoklonus ta görülebilir.
    - Metabolik asidoz ve alüminyum toksisitesi ensefalopati yapabilir.
    - **İleri bilişsel** ve **hafıza kayıpları renal replasman tedavisi başlanması için endikasyondur**.
    - Semptomların büyük çoğunluğu diyalize başladıktan sonra geçer, ancak hafif bulgular kalabilir. Renal transplantasyon ile tüm semptomlar günler içerisinde düzelir.
    - ESA **(Eritropoezi Stimule eden Ajan)** ile aneminin düzeltilmesi ve CKD-MBD tedavisi ile PTH'nın azaltılması nörokognitif fonksiyonlarda düzelme sağlar.
  - ✓ **Periferal nöropati**
    - **En sık simetrik distal polinöropati görülür. Mononöropati** sinir tuzaklanması ile ya da **mononöritis multipleks** şeklinde (ANCA ile ilişkili küçük damar vaskülitleri ya da PAN) görülebilir.
    - Üremik hastaların 2/3'ünde **polinöropati** mevcuttur.
    - Karakteristik semptomlar: duyu kaybı, ağrı, parestezi ve ısı hassasiyetinde azalma (özellikle soğuk). Semptomlar ilerlediğinde motor belirtiler de eklenir (düşük ayak).
    - **Distal alt ektremiteler ilk önce etkilenir**.
    - Vibratuar algılama, pozisyon algılamada azalma ve pozitif Romberg bulgusu sık bulgulardır.
    - Üremik polinöropatiyi **malnutrisyon**, **kontrolsüz hipertansiyon**, **diabetes mellitus**, **alkol alımı**, **aterosklerotik damar hastalığı**, ve **ilaçlar (nitrofurantoin**, **izoniazid**, **hidralazin)** agreve eder.
    - Tanı klinik bulgular ile koyulabilir. EMG kronik denervasyon gösterir.
    - **Progresif polinöropati renal replasman tedavisi endikasyonu olabilir**. Bir diyaliz hastasında polinöropatik semptomlar kötüleşirse diyaliz dozu arttırılmalıdır.
    - Nöropatik ağrı **trisiklik antidepresan ve antiepileptik ilaçlar** ile tedavi edilebilir. **Gabapentin ve pregabalin** azaltılmış renal dozlarda kullanılabilir. Kobalamin, folat ve pridoksin bakılmalı, düşüklükler replase edilmelidir.
    - **Tiyamin eksikliği** malnutrisyonlu hastalarda ve diyaliz hastalarında **Wernicke ensefalopatisine** neden olur. Mental değişiklikler (en sık **amnezi**), **ataksi** ve **okülomotor** bozukluk (6. Sinir pasralizisi ve nistagmus) triadında akla gelmelidir. Amnezi polinöropati ile kombine olduğunda **Korsakoff sendromu** adını alır.
  - ✓ **Hafıza bozukluğu**, **uyku bozukluğu:** Hemodiyaliz hastaların %30'unda kognitif fonksiyon bozukluğu mevcuttur, %10'unda bulgular şiddetlidir. Obeziteden bağımsız olarak obstrüktif uyku apnesi sıklığı artmıştır. Santral uyku apnesi de görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Diyaliz disequilibrium sendromu**
- Özellikle **ilk diyalizi yapılan**, şiddetli ve uzun süreli üremisi ve şiddetli hipertansiyonu olan hastalarda görülür.
- Akut olarak başlayan başağrısı, bulantı, kusma, oryantasyon bozukluğu, konfüzyon ve konvulsiyonlarla karakterizedir.
- Üre ve ekstrasellüler osmolaritenin tedavi esnasında hızlı azalmasına bağlı **beyin ödemi** gelişir.
- Hemodiyaliz süresi 2-3 saate kısaltılarak, hemodiyaliz etkinliği membran ve akım hızları azaltılarak disequlibrium sendromu önlenebilir.

✓ Nöromusküler irritabilite, hıçkırık, kramplar

✓ **Huzursuz bacak sendromu (Ekbom sendromu)**: hemodiyaliz hastalarında sık görülür. SSS'de demir eksikliği ya da demir transport bozukluğu fizyopatolojide çok önemli bir faktördür.

- **Kardiyovasküler sistem bulguları**

✓ Böbrek fonksiyonlarındaki küçük bir azalma bile artmış kardiyovasküler (KV) komplikasyon ile ilişkilidir.

✓ Özellikle **mikroalbuminüri bağımsız bir KV risk faktörüdür** ve diğer KV risk faktörleriylede ilişkilidir.

✓ GFR <60 mL/dk olan hastaların büyük kısmı SDBY ve diyalize başlamadan KV nedenlerle ölürler.

✓ SDBY hastalarının **%75'inde sol ventrikül hipertrofisi** mevcuttur.

✓ Diyaliz hastalarının **%80'inde hipertansiyon** mevcuttur.

✓ Sol ventrikül hipertrofisine katkıda bulunan faktörler: hipertansiyon, anemi, vasküler kompliyansta azalma, sıvı yüklenmesi.

✓ SDBY'nin ilk yılında hastaların %40'ına kalp yetmezliği tanısı konulur.

✓ Kardiyak ölümlerin %13'ü koroner arter hastalığından kaynaklanırken **%69'u aritmilerden** (ani kalp ölümü) kaynaklanır.

✓ Yıllık %15 yeni atrial fibrilasyon insidansı mevcuttur.

KBH'da Kardiyovasküler Risk Faktörleri

Geleneksel KV risk faktörleri	KBH'ya özgü KV risk faktörleri
• Yaş • Erkek cinsiyet • Hipertansiyon • Sigara • Sol Ventrikül Hipertrofisi • Diabetes Mellitus • Dislipidemi	• Oksidatif stress • İnflamasyon • Endotel disfonksiyonu • Anemi • Vasküler kalsifikasyon • Üremik toksinler • Protein-enerji malnutrisyonu • İnsülin direnci • Üremik kemik hastalığı • Volüm yüklenmesi • Yağ kitlesi-adipokin dengesizliği • Sekonder hiperparatiroidizm, FGF23'de artma

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Renal replasman tedavisi başlanmadan çok önce erken KBH evrelerinde bile KV risk faktörleri ve KV hastalık prevalansı yüksektir.
- **Reverse Epidemiyoloji:** genel popülasyonda hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve obezite ile kötü klinik sonuçlar arasındaki pozitif korelasyon ya görülmez ya da tersine dönmüştür.

KBH'da Dislipidemi

	Total Kolesterol	HDL	LDL	Trigliserid
Nefrotik sendrom	↑ ↑ ↑	↓	↑ ↑	↑
KBH	Değişiklik yok	↓	Değişiklik yok	↑ ↑
Hemodiyaliz	Değişiklik yok	↓	Değişiklik yok	↑ ↑
Periton Diyalizi	↑	↓	↑	↑
Renal Transplantasyon	↑ ↑	Değişiklik yok	↑	↑

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda en önemli mortalite nedeni kardiyovasküler hastalıklardır.**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Dermatolojik bulgular:** Kirli, soluk renk, hiperpigmentasyon, kaşıntı **(üremik pruritus), üremik frost** (deride tuz serpilmiş gibi üre kristalleri), nefrojenik sistemik fibrozis.
- **Gastrointestinal sistem bulguları**
  - ✓ İştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, peptik ülser, hepatit, asit, peritonit
  - ✓ **GIS kanama sıklığı genel popülasyona göre artmıştır** (gastrit, duodenit ve anjiodisplazi sıklığı artar). **Anjiodisplaziye bağlı kanama periton diyalizine geçince azalabilir**. KBH varlığı GIS kanamalarında mortalite oranını arttırır. GIS kanamasında potasyum düzeyi artabilir ve yakın takip edilmelidir. Diyaliz heparinsiz yapılmalıdır.
  - ✓ Üremik fetor, ağızda metalik tat (disgeusia)
  - ✓ KBH hastaları daha sık ve şiddetli Clostridium Difficile enfeksiyonu açısından risk altındadırlar.
  - ✓ Protein – kalori malnütrisyonu

KBH Hastalarında Malnutrisyon Göstergeleri

Değerlendirme	İndeksler
Biyokimyasal parametreler	• Serum albümin ↓ • Serum preablumin < 30 mg/dL (hemodiyaliz hastasında) • Serum kreatinin, fosfat, üre, ve potasyum ↓ (HD) • Serum kolesterol <150 mg/dL • PNA, PCR ↓ • Kreatinin indeks ↓
Antropometrik parametreler	• Vücut ağırlığı, skinfold kalınlığı, ortakol çevresi değerlerinde progresif azalma • BMI<20 kg/m² • Vücut ağırlığı ideal vücut ağırlığının <%90'ı • Anormal kas gücü

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KBH Hastalarında Nutrisyonel Öneriler

Günlük alım	Diyaliz öncesi KBH	Hemodiyaliz	Periton diyalizi
Protein (g/kg ideal vücut ağırlığı)	0.6-1 Nefrotik sendromda 1	1.1-1.2	1.0-1.3
Enerji (kcal/kg)	<60 yaş, 35 >60 yaş 30-35	<60 yaş, 35 >60 yaş 30-35	<60 yaş, 35 >60 yaş 30-35 Diyalizattaki kaloriler dahil.
Sodyum (mmol)	<100	<100	<100
Potasyum	Hiperkalemik ise azalt	Hiperkalemik ise azalt	Pekçok hasta hipokalemiktir potasyum alımını arttırmak gerekebilir.
Fosfor	Protein alımından bağımsız olarak azaltılmalıdır.		
Kalsiyum	Elementer kalsiyum alımı (diyet dahil) <2000 mg	Elementer kalsiyum alımı (diyet dahil) <2000 mg	Elementer kalsiyum alımı (diyet dahil) <2000 mg

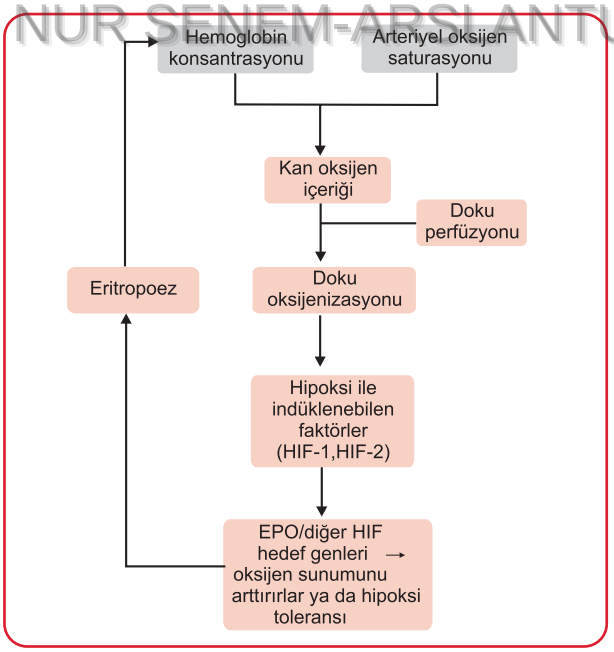
Not: 100 mmol sodyum = yaklaşık 5-6 gramNacl = yaklaşık 2 gram sodyumdur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hematolojik bulgular**
  - ✓ Anemi değerlendirmesi için serum hemoglobin, RBC indeksleri (MCV, MCHC), RBC sayısı platelet sayısı, ferritin, demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin satürasyonu, folat ve Vit B12 düzeyleri bakılmalıdır.
  - ✓ Renal Anemi tipik olarak normokrom normositerdir. Ancak eşlik eden folat ve B12 ya da demir eksikliğine bağlı olarak dimorfik, makrositer ya da mikrositer olabilir.
  - ✓ **Anemi varlığında renal anemi dışındaki sebepleri düşündüren durumlar:** GFR ile uyumsuz derecede düşük hemoglobin, demir eksikliği bulgusu, lökopeni ve/veya trombositopeni.
  - ✓ **Renin Anjiotensin sistem inhibitörleri anemiyi derinleştirebilir**. Olası mekanizmalar: AG-II'nin eritroid progenitör hücreler üzerindeki direk etkisi, **N-asetil- seril-lizil-prolin** birikimi, endojen EPO üretiminin azalması.



Eritropoezin feedback kontrolü

  - ✓ **Anemi nedenleri:**
    - EPO eksikliği (EPO eksikliği en önemli nedendir, ancak EPO düzeyinin ölçülmesi önerilmez!!!)
    - EPO direnci
    - Eritrosit ömründe kısalma
    - Demir eksikliği (Fonksiyonel demir eksikliği, inflamasyona bağlı artan hepsidin demir utilizasyonunu bozar)
    - Kronik inflamasyon
    - Üremiye bağlı kemik iliği depresyonu
    - Hiperparatiroidizme bağlı kemik iliği fibrozu
    - B12 ve folik asit eksiklikleri, diğer komorbid hastalıklar
    - Diyaliz ile ve gastrointestinal sistemden kan kaybı
    - ACEI ve immünsupresif ilaçlar
    - Komorbid durumlar: hipo/hipertiroidizm, gebelik, HIV ile ilişkili hastalık, otoimmün hastalıklar
  - ✓ **Lenfopeni, lökopeni, splenomegali, hipersplenizm**
  - ✓ **Üremik kanama**
    - Platelet disfonksiyonu nedeniyle oluşan üremik kanama önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
    - Kanama zamanında uzama ve klinik semptomlarla karakterizedir (ekimoz, peteşi, epistaksis, GIS kanaması, yara ve iğne ponksiyon yerlerinden sızıntı tarzı kanama).
    - **En önemli laboratuvar göstergesi anormal PFA-100 testidir.** Kanama zamanı operatör bağımlı olduğu için artık kullanımı önerilmemektedir. Üremide PT, aPTT ve trombin zamanı genelde normaldir.
    - Orta derecede trombositopeni (80-150 bin arası) ESRD hastalarında sık görülür.
    - **Guanidino suksinik asite bağlı trombosit fonksiyon bozukluğu** görülür.
  - ✓ İnfeksiyon riskinde artış
- **Diyalize bağlı beta-2 mikroglobulin birikimi ve amiloidoz**
- **Alüminyum toksisitesi (demans, adinamik kemik hastalığı, anemi)**

KBH ve AKI'de kalsiyum, sodyum, klor ve bikarbonat seviyeleri düşüktür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

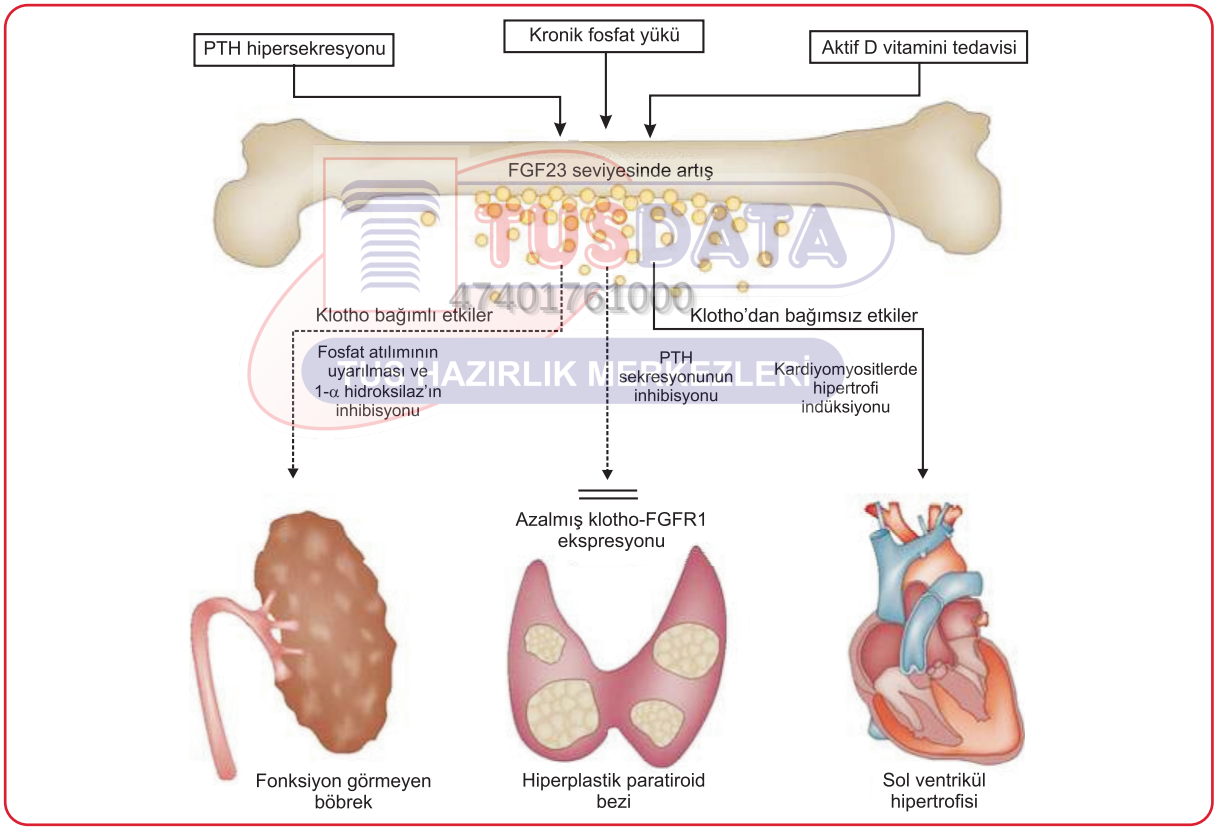
- **Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik Bozukluğu (CKD-MBD)**

Kemik hastalığı, yüksek ve düşük döngülü kemik hastalıkları diye iki grupta incelenebilir; osteitis fibroza sistika da yüksek kemik döngüsü olurken, osteomalazi ve adinamik kemik hastalığında düşük kemik döngüsü mevcuttur.

✓ **CKD-MBD patofizyolojisi**

Ana başlatıcı olay **hiperfosfatemi** ve buna bağlı gelişen **hipokalsemidir**. Hem hiperfosfatemi hem de gelişen hipokalsemi parathormonu uyarır ve aşırı yükselmesine neden olur. **PTH artışına bağlı kemikte hem osteoblastik hem de osteoklastik aktivite artışı olur.** Hiperfosfatemi aynı zamanda osteositlerden **FGF-23 salınmasına** neden olur. FGF-23 kalsitriol üretimini baskılayarak hipokalsemiyede katkıda bulunur. **Bu değişiklikler GFR<60 mL/dk olduğunda başlar**.

- **FGF-23** bir fosfatonindir ve artan serum fosforunu normal düzeyler indirmeye çalışır.
- **Klotho** adlı koreseptörü ile birlikte renal fosfat ekskresyonunu arttırır, 1-alfa hidroksilaz enzimini inhibe ederek 1,25 (OH)2 D sentezini azaltır ve dolayısıyla barsaktan fosfor absorpsiyonunu azaltır.
- PTH sekresyonunu inhibe eder.
- Klothodan bağımsız olarak **kardiyak hipertrofiye neden olur**.
- Yüksek FGF-23 düzeyi KBH, diyaliz ve renal transplant alıcılarında **sol ventrikül hipertrofisi** ve **mortalite** için bağımsız bir risk faktörüdür.



FGF23 salınımı ve majör etkileri

✓ **Osteoitis fibroza sistika**

- Kemikte ağrı, frajilite, Brown tümörü, **ilikte fibroz** ve buna bağlı anemi ve eritropoetin direnci
- Hiperfosfatemi son dönem hastalarda olası vasküler kalsifikasyonlara bağlı kardiyovasküler mortaliteyi artırmaktadır.
- **Düşük ve yüksek döngülü kemik hastalığını ayırmada en kesin yöntem kemik biyopsisidir.**

✓ **Osteomalazi:** Osteomalazik kemik hastalığı ise proksimal tübülde **1 alfa-hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması** sonucu aktif D vitamini azalmasıyla ilişkilidir. D vitamini yetersizliği kemikte mineralizasyon defektine ve osteomalaziye neden olur. Kemik ağrıları ve spontan kırıklara neden olur. **Metabolik asidoz** ve **alüminyum** diğer nedenleridir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Adinamik kemik hastalığı**

- Diyalize giren hastaların >%40'ını etkilemektedir.
- **Kemik kırık riski yüksek döngülü hastalığa göre 2 kat daha fazladır.**
- Evre 5 KBH hastalarında sürekli olarak **PTH düzeyi'nin <100 pg/mL olması** dinamik kemik hastalığına işaret eder.
- Serum alkalen fosfataz ve kemik spesifik alkalen fosfataz normal ya da düşüktür. Kalsiyum ve fosfor alımının artması durumunda kemik tamponu almadığı için abartılı hiperkalsemi ve hiperfosfatemi görülür.
- **Kemik biyopsisi tanıda altın standarttır: düşük döngü, normal mineralizasyon ve azalmış kemik volümü (osteoid) saptanır.**
- Kemik volümünde azalma olur, PTH düzeylerinin aşırı baskılanması ve artmış inflamasyon sonucu oluşur, **diyabetik** ve **yaşlı hastalarda** daha sık görülür.
- PTH baskılanmasının muhtemel nedeni fazla miktarda kalsiyum temelli fosfor bağlayıcı ya da yüksek kalsiyumlu diyaliz sıvılarının kullanılması gösterilmektedir. Periton diyalizi risk faktörleri arasındadır.
- **Kemikte ağrı ve kırık riski artar, vasküler ve kardiyak kalsifikasyon riski artar**.
- Dolaşımda yüksek düzeyde bulunan kalsiyum PTH'nin düşük olması nedeniyle kemikte çökelemez ve kemik dışı yapılarda kalsifikasyona neden olur.
- **Adinamik kemik hastalığı Risk faktörleri**
  - PTH düzeyinin aşırı baskılanması (Kalsiyum ve vitamin D tedavisi ile)
  - İnflamasyon
  - Diyabet
  - Alüminyum şelat kullanımı
  - Yaşlı hasta
  - Fazla miktarda kalsiyum temelli fosfor bağlayıcı ya da yüksek kalsiyumlu diyaliz sıvılarının kullanılması
  - Periton diyalizi

✓ **Osteoporoz**

- Düşük, normal ya da artmış kemik döngüsü ile birlikte olabilir.
- Steroid kullanımı, hipoöstrojenemi ve immobilizasyon KBH hastalarında sıktır.
- KBH hastalarında Dual X-ray absorpsiyometri ve kemik yapım-yıkım belirteçleri osteodistrofi- osteoporoz ayrımında kullanılamaz.
- DEXA KBH hastalarında kırık riskinin tahmininde etkili değildir.
- **Osteoporoz tanısı için en güvenilir yöntem kemik biyopsisidir.**

✓ **Osteoskleroz**

✓ Renal osteodistrofinin olması **kronik böbrek yetmezliğinin en kuvvetli laboratuvar delillerindendir.**

✓ **Kalsiflaksi (Kalsifik üremik arteriolopati)**

- **Livedo retikülaris ile** başlayıp **iskemik nekroz alanlarına ilerleyen** semptomlar verir. Zoster benzeri hassasiyet vardır, dermis, sübkütan yağ ve nadiren kas dokusunda nekrozlar görülür.
- Patolojik olarak vasküler oklüzyon ile birlikte yaygın vasküler ve yumuşak doku kalsifikasyonu mevcuttur. Şiddetli hiperparatiroidi olmadan da görülebilmektedir.
- **Warfarin**, vitamin K'ya bağlı pıhtılaşma faktörlerinin yanında **Matriks GLA protein** adı verilen kalsifikasyonu engelleyen proteinin düzeyini azaltır, bu nedenle kalsifilaksiye neden olabilir.
- **Tedavide;** günlük hemodiyaliz, peritondan hemodiyalize geçiş, düşük kalsiyumlu diyalizat kullanımı, vitamin D ve kalsiyum temelli fosfor bağlayıcılarının kullanılmaması, paratiroidektomi, varfarin kesilmesi, enfeksiyonların agresif tedavi edilmesi, **sodyum tiyosülfat** (kalsiyum-fosfat presipitasyonunun engellenmesi ve/veya geri çevrilmesi), doku travmasından kaçınılması, antikoagülasyon (heparin ve DMAH ile).

- **Kaşıntı:** Sık görülür. Kaşıntı yumuşak doku kalsifikasyonu, üre kristallerinin ciltte birikmesine bağlıdır. Tedavisinde antihistaminikler, fosfat kısıtlaması, diyaliz yapılır. Medikal tedaviye dirençli hastalarda paratiroidektomi yapılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Böbrek boyutları:** KBH'de böbrek boyutları normalden küçüktür. Şu durumlarda kronik böbrek yetmezliği olduğu halde böbrek boyutları büyük olabilir;
  - ✓ Diabetes mellitus
  - ✓ OD Polikistik böbrek hastalığı
  - ✓ Amiloid böbreği
  - ✓ Miyelom böbreği
  - ✓ Hidronefroz
  - ✓ HIV nefropatisi

> Diabetes mellitus ve KBH'de en sık kronik komplikasyon **periferik nöropatidir**.

- **Akut böbrek hasarı ve kronik böbrek hastalığı ayrımında yararlı bulgular**
  - ✓ **Daha önceden bilinen kreatinin yüksekliği** KBH'nin en güvenilir laboratuvar bulgusudur. ABH'de yoktur.
  - ✓ **Renal osteodistrofi** bilinen en önemli KBH laboratuvar bulgusudur.
  - ✓ Böbrek boyutlarının küçük olması KBH lehinedir. ABH'de böbrekler büyüktür.
  - ✓ Gözde band keratopati KBH görülür. ABH'de görülmez.
  - ✓ Subperiostal erozyon KBH'de görülür. ABH'de görülmez.
  - ✓ Anemi akut-kronik böbrek hastalığı ayrımı yapmada yararlı bir parametre **değildir**.

> KBH'de pozitif faz reaktantları artarken albümin, transferrin gibi negatif faz reaktantlarında azalma olur, progressif sistemik inflamasyon gelişir, buna bağlı vasküler ve nütrisyonel etkiler ortaya çıkar.

Nefrojenik Sistemik Fibrozis

NEFROJENİK SİSTEMİK FİBROZİS (NSF)

- Gadolinyum temelli kontrast madde kullanımı sonucu gelişen sistemik skleroza benzeyen **ilerleyici cilt** ve **iç organ fibrozisi** ile karakterize fatal olabilecek bir hastalıktır.

Risk faktörleri;

- Olmazsa olmaz risk faktörü böbrek fonksiyon bozukluğudur. Böbrek fonksiyonu normal hastalarda tanımlanmamıştır. En yüksek risk **ABY, diyaliz hastaları, evre 4-5 kronik böbrek hastalığıdır (GFR<30 mL/dk)**.
- Evre 3 KBH düşük riske sahiptir. GFR>60 mL/dk ise NSF riski yoktur.
- Diğer bir risk faktörü kullanılan gadolinyum ajanının tipidir. NSF vakalarının çoğu grup I gadolinyum bazlı kontrast maddeler ile ilişkili olup grup II gadolinyum bazlı (makrosiklik yapıdaki) kontrast maddelerin standart dozlarıyla akut böbrek hasarı gelişim riski çok düşüktür. En yüksek riskli MR kontrastları Gadodiamide, Gadopentetate dimeglumine, ve Gadoversetamide.

Öneriler;

- Evre 4-5 KBH olup diyalize girmeyen hastalarda MR'a alternatif yöntemler kullanılmalı. MR mutlaka yapılmalı ise yeni nesil makrosiklik gadolinyum ajanları mümkün olan minimum dozda kullanılmalıdır.
- Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında kontrastlı MR kontrendikedir. Ancak alternatifi yok ve yapılması gerekiyorsa yeni nesil ajanlar minimum dozda kullanılmalı, hasta kontrastlı işlemden hemen sonra ve ertesi gün olmak üzere hemodiyalize alınarak kontrast dolaşımdan mümkün olduğunca temizlenmeye çalışılmalıdır.

- Evre 5 diyalize bağımlı böbrek hastalığına ilerleme riskini tahmin etmek için geliştirilen böbrek yetmezliği riski formülü mevcuttur. Formül yaş, cinsiyet, bölge (Kuzey Amerika veya Kuzey Amerika dışı), GFR ve idrar albümin/kreatin oranını kullanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TEDAVİ

- **Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik Bozukluğu tedavisi**
  - ✓ **Adinamik kemik hastalığı tedavisi:** PTH aşırı supresyonu ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için vitamin D ve analogları ile tedavi azaltılır, kalsiyum temelli fosfor bağlayıcılarının yerine kalsiyum içermeyen fosfor bağlayıcıları verilir, diyalizat kalsiyumu azaltılır. Alüminyum içeren ilaçlar verilmemelidir. Bu değişikliklerden sonra PTH, kalsiyum, fosfor ve kemik spesifik ALP normalden daha sık olarak takip edilmelidir.
  - ✓ **Yüksek döngülü kemik hastalığı tedavisi:** Ana başlıklar aşağıdaki gibidir;
    - **Hipokalseminin engellenmesi**
    - **Fosfor kontrolü** (diyette fosfor kısıtlanması, oral fosfor bağlayıcılar ve sık ve etkin diyaliz)
    - **Vitamin D metabolitlerinin kullanımı**
    - **Kalsimimetikler**
    - **Paratiroidektomi**
  - ✓ **Hipokalseminin engellenmesi**
    - Hipokalsemi PTH sekresyonu için potent bir uyarı sağladığından dolayı düzeltilmelidir.
    - Hafif orta dereceli KBH'da öğünler arasında alınan kalsiyum karbonat gibi kalsiyum supplementleri verilebilir.
    - 25 (OH) Vitamin D düzeyi <30 ng/mL ise replase edilmelidir.
    - Hipokalsemi ve hiperparatiroidizm devam ederse aktif vitamin D ya da analogları ile tedavi verilebilir.
    - **Diyaliz hastalarında hedef, serum PTH değerinin laboratuvar üst sınırının 2-9 katında tutulmasıdır. (KDOQI kılavuzlarına göre PTH 150-300 arası olmalıdır)**
  - ✓ **Fosfor kontrolü**
    - **Sekonder hiperparatiroidizmde en önemli tedavi serum fosfor düzeyinin kontrol edilmesidir**.
    - Kronik böbrek hastalığının başlangıç dönemlerinde PTH ve FGF23 artarak serum fosforunu normal düzeylere indirirler. Bu nedenle serum fosforu normal bile olsa **diyette fosfor kısıtlanmalı** ve oral fosfor bağlayıcıları kullanılmalıdır.
    - **Diyette fosfor kısıtlaması:** Evre 2-3 KBH'de diyette fosfor kısıtlanmaya başlanmalıdır. Protein alımının 0.8 g/kg yapılması malnutrisyon yapmadan fosfor alımını azaltabilir.
    - **Oral fosfor bağlayıcılar:** Kalsiyum temelliler en sık kullanılanlardır ancak hiperkalsemi ve vasküler kalsifikasyon ile ilişkilidirler. Fosfor bağlayıcılar yemekle birlikte alınmalıdır. Tenapanor, gastrointestinal fosfat emilimini azaltan bir sodyum proton inhibitörüdür. KBH ve diyaliz hastalarında hiperfosfatemi tedavisinde kullanılır.

Oral Fosfor Bağlayıcılar

Preperat		Etkinlik/1 gramın bağlladığı fosfor miktarı	Avantaj/Dezavantajlar
Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar	Kalsiyum karbonat Kalsiyum Asetat Kalsiyum sitrat	40 mg 45 mg Orta derecede etkinlik	Hiperkalsemi ve pozitif kalsiyum dengesi Günlük elementer kalsiyum alımı 1500 mg/gün'ü geçmemelidir.
Alüminum içeren	Aluminum hidroksit Aluminum karbonat	Yüksek derecede etkindir 60-75 mg	Konstipasyon Adinamik kemik hastalığı
Magnezyum tuzları	Magnezyum karbonat		Hipermagnezemi
Lanthanum karbonat		93 mg Yüksek derecede etkindir	En potent ajan
Sevelamer HCl ve karbonat		36 mg	Total ve LDL kolesterolde azalma Vasküler kalsifikasyonda azalma Pleiotropik etkileri mevcuttur (inflamasyonda azalma vs.)
Demir içeren fosfor bağlayıcılar	Ferrik sitrat Sükroferrikoksihidroksit		

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Vitamin D ve analogları**
  - ✓ **Kalsitriol** aktif vitamin D preperatıdır (ayrıca 1-alfa hidroksile diğer vitamin D preperatları (analoglar) mevcuttur: **1α-hidroksivitamin D3 (alfacalcidol)**, **1α-hidroksivitamin D2 (doxercalciferol)** ve 19-nor-1α,25- dihidroksivitamin D2 (**paricalcitol**)).
  - ✓ **Kalsitriol PTH düzeylerini azaltır** ve **kemik histolojisinde düzelme sağlar**.
  - ✓ Paratiroid bezde şiddetli nodüler hiperplazi ve PTH düzeyinin çok yüksek olduğu durumlarda vitamin D reseptörlerinin sayısı azaldığı için vitamin D tedavisinin etkinliği azalır.
  - ✓ Hiperkalsemi ve hiperfosfatemiye neden olup vasküler kalsifikasyonu arttırabilirler.
  - ✓ PTH aşırı baskılandığında ise adinamik kemik hastalığı riskini arttırabilirler. Bu nedenle aktif vitamin D tedavisi serum fosforu kontrol edilmeden, 25 (OH) D vitamini düzeyi bakılıp replase edilmeden ve yüksek PTH düzeyleri gösterilmeden önce **başlanmamalıdır**.
  - ✓ **Doxercalciferol** ve **paricalcitol** gibi analoglar kalsitriole göre daha az hiperkalsemi yaparlar.
- **Kalsimimetikler**
  - ✓ **Sinekalset**, kalsiyum duyarlı reseptörün (CaSR) kalsiyuma hassasiyetini arttırarak etki eder. Diyaliz hastalarında PTH'yi azaltır. Aynı zamanda serum kalsiyum düzeyini de düşürür. Oral yoldan kullanılır.
  - ✓ Hiperkalsemik ve hiperfosfatemik hastalarda vitamin D analogları ile birlikte kullanımı önerilmektedir.
  - ✓ Bulantı-kusma ve hipokalsemi en önemli yan etkileridir.
  - ✓ **Etelkalsetide**: iv kullanılır, hipokalsemi yapma riski mevcuttur, QT yi uzatir, EKG takibi gerekir.
- **Paratiroidektomi**
  - ✓ PTH>1000 pg/mL ise genelde Hiperkalseminin sekonder hiperparatiroidizme bağlı olduğu düşünülür.
  - ✓ En sık uygulanan cerrahi yöntemler total paratiroidektomi ya da subtotal paratiroidektomi + önkola bir miktar doku reimplantasyonu.

Sekonder Hiperparatiroidizmde Paratiroidektomi Endikasyonları	
Şiddetli hiperparatiroidizm	• Persistan hiperfosfatemi • Kalsitriol ve kalsiyuma yanıt vermemesi • Hiperkalsemi • Kalsimimetiklere yanıt olmaması ya da kalsimimetik intoleransı • Renal transplant adayı • Metastatik kalsifikasyon varlığı • Açıklanamayan myopati • Kemik ağrıları
Hiperparatiroidizm ile birlikte kalsiflaksi	
Hiperparatiroidizm ile birlikte şiddetli kaşıntı	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Osteoporoz tedavisi**
  - ✓ KBH evre 1-3 postmenopozal hastalarda **bifosfonatlar**, **raloksifen** ve **teriparetid** kullanılabilir. **Denosumab** ile kırık riski azalmıştır.
  - ✓ Evre 3-5 KBH hastası olup Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik Bozukluğu özellikleri olan hastalarda osteoporotik tedavilerin etkinlik ve güvenilirliği bilinmemektedir.
  - ✓ **Bifosfonatlar adinamik kemik hastalığını kötüleştirebilir.**
- **Hipertansiyon**
  - ✓ **KBY'nin ilerlemesini arttırdığı için özellikle diyabetik ve KBY'si olan veya 24 saatte >1 g proteinürisi olan** hastalarda **tansiyon <130/80 mmHg'ye indirilmelidir**.
  - ✓ Erken dönem KBY'de, diyabetik ve proteinürik hastalarda **ACEİ** ve **ARB** ler kullanılabilir, ancak daha ileri KBY'de hiperkalemi riski göz önünde tutulmalıdır.
  - ✓ Kalsiyum kanal blokörleri **(verapamil**, **diltizem)**, direkt vazodilatör ilaçlar, alfa blokörlerden **doxazosin**, diğer alternatifler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Anemi**
  - ✓ Kadınlarda serum Hb<12 g/dL, erkeklerde <13 gr/dL olarak tanımlanmaktadır.
  - ✓ **Eritropoezi Stimule eden Ajan (ESA) Tedavisi:**
    - **Rekombinant insan epoetin alfa, - beta, - zeta, Darbepoetin alfa, Metoksi Polietilen Glikol–Epoetin Beta (CERA, Continuous erythropoietin receptor activator)** türleri mevcuttur.
    - Epoetin alfa, beta ya da zeta haftada 2 **-** 3 kez IV ya da sc olarak uygulanır. Hastaların %90'ında yanıt alınır. Sc uygulama ile %30 daha düşük doz ile aynı hemoglobin yükseltme etkisi alınabilmektedir.
    - **Darbepoetin alfa daha uzun ömürlüdür**, 7-15 günde bir uygulanabilir. Darbepoetin için IV ve sc dozlar ve etkinlikler aynıdır.
    - **CERA;** pegylated epoetin betadır, yarılanma ömrü 130 saattir ve sc ya da IV olarak verilebilir. Ayda bir uygulanabilir ve hemoglobin seviyesindeki dalgalanmaları önleyebilmektedir.
    - **ESA serum hemoglobin düzeyi 10 g/dL altına inince başlanır, hedef hemoglobin düzeyi 11-12 g/dL (KDOQI), 10-11.5 g/dL (KDIGO), hemoglobin 12 g/dL'yi geçerse tedaviye ara verilir.** Başlamadan önce ve tedavi esnasında ESA etkinliğini optimalize edebilmek için **serum ferritin >100** olarak tutulmalıdır.

SGK /Kılavuzlar	
• **Eritropoetin Alfa - Beta - Zeta**	
Tedaviye başlama dozu	50 - 150 U/kg/Hafta
İdame dozu	25 - 75 U/kg/Hafta
• **Darbepoetin**	
Tedaviye başlama dozu	0.25 - 0.75 mcg/kg/Hafta
İdame dozu	0.13 - 0.35 mcg/kg/Hafta
• **Metoxy - polyethhylene glycol epoetin beta**	
Tedaviye başlama dozu	0.4 - 0.94 mcg/kg/2 hafta
İdame dozu	0.8 - 1.88 mcg/kg/ay

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **ESA yan etkileri: Kan basıncında orta derecede artış, tromboembolik olaylarda artış (vasküler giriş yolu trombozu), solid tümörlerde tümörü büyütücü etki, saf eritrosit hücre aplazisi,** miyalji ve influenza benzeri sendrom, diyabetik retinopatide şiddetlenme, hiperkalemi, hiperfosfatemi gelişebilir.
- ✓ **ESA Direnci:** ESA tedavisi ile tedavinin ilk ayında uygun doza rağmen hemoglobin değerinde artış olmaması ya da stabil ESA dozları ile tedavi ediliyorken hemoglobin değerini sabit tutabilmek için iki kez %50'ye yakın ESA dozu arttırma ihtiyacının olması ESA'ya düşük yanıt (ya da direnç) olarak tanımlanır. ESA'ya düşük yanıt veren hastaların prognozları daha kötüdür.

ESA Direnci Sebepleri	
• Demir eksikliği • Enfeksiyon ve inflamasyon • Yetersiz diyaliz dozu • Kan kaybı • Hiperparatiroidizm • Alüminyum toksisitesi • Hemoliz	• Vitamin B12 ve Folat eksikliği • Primer kemik iliği bozuklukları (myelodisplastik sendrom vs.) • Hemoglobinopati • Karnitin eksikliği • ACEI/ARB tedavisi • Anti-EPO antikor gelişimi (Pure red cell aplazisi)

- ✓ Tedavide yeni bir ajan sınıfı, endojen hipoksiye indüklenebilir faktörlerin (HIF'ler) inhibitörleridir. Bu inhibisyon hem endojen EPO üretiminde artışa hem de demirin GI emiliminde artışa yol açar. HIF inhibitörlerinin etkileri ESA'larla benzerdir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

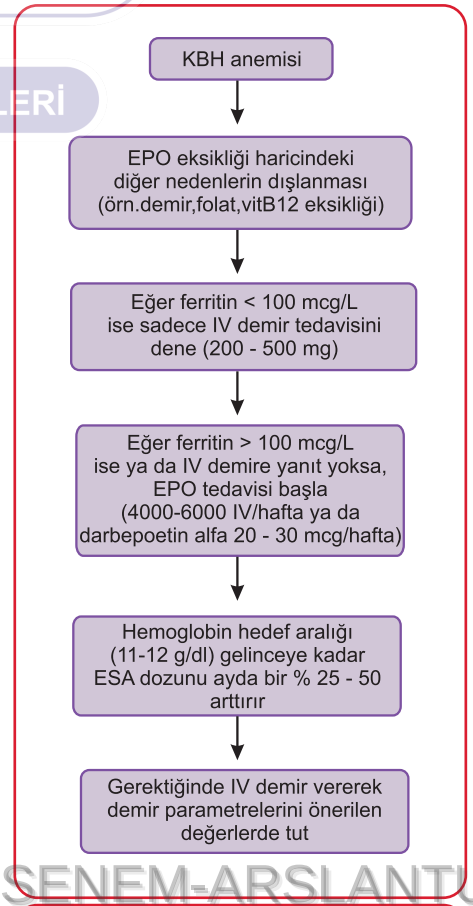
- **Demir Tedavisi**
  - ✓ KBH hastaları diyetle azalmış alım, iştahsızlık, gizli ve açık kanamalara bağlı kan kaybı nedeniyle genellikle **negatif demir dengesi** gösterirler. ESA tedavisi ile eritropoezin uyarılması bu dengeyi dahada negatif hale getirir.
  - ✓ Hemodiyaliz hastalarında günlük demir kaybı 5-6 mg'dır (normal bireylerde 1 mg). KBH hastalarında **inflamasyon** ve **hepsidin düzeylerinde artış** olması nedeniyle demir emilimi azalmıştır. Bu nedenlerle oral demir genelde KBH hastalarında demir replasmanı açısından yetersiz kalır.
  - ✓ Demir eksikliği **mutlak** ya da **fonksiyonel** olabilir. Serum ferritin <30 mcg/L ise mutlak demir eksikliği mevcuttur. Fonksiyonel demir eksikliğinde ise depo demiri yeterli olmasına rağmen demirin mobilizasyonu bozuktur (ferritin normal ya da artmış, transferrin saturasyonu <%20 ya da hipokromik RBC >%10).
  - ✓ KDIGO kılavuzları, ESA tedavisi altında olmayan transferrin saturasyonu <%30 ve ferritin düzeyi <500 mcg/L olan hastalarda anemi mevcutsa öncelikle demir tedavisinin denenmesini önermektedir. Ferritin düzeyinin 500'ün üzerine çıkarılmasının klinik avantajı yoktur ve demir toksisitesini arttırır.

Demir Durumu Belirteçleri	
TEST	**ÖNERİLEN DÜZEY**
Serum ferritin	KBH'da 100-500 mcg/L, Hemodiyalizde 200-500 mcg/L
Transferrin Saturasyonu	%20-40
Hipokromik RBC'ler	<%10
Retikülosit hemoglobin içeriği (CHr)	>29 pg/hücre
Serum transferrin reseptörü	--
Eritrosit çinko protoporfirin	--

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

  - ✓ Ferritin >800 mcg/L ve transferrin saturasyonu >%30 olan hastalara demir verilmemelidir.
  - ✓ IV demir preperatları: **demir sükroz, demir glukonat, demir dextran ve düşük molekül ağırlıklı demir dekstran, ferrik karboksimaltoz, ferumoksitol ve demir izomaltozid**.
  - ✓ Ferrik karboksimaltoz, ferumoksitol ve demir izomaltozid ile tek seferde daha fazla demir verilebilir ve test dozuna gerek yoktur.
  - ✓ Hemodiyaliz hastalarında demir eksikliği olduğunda haftada 100 mg elementer demir toplam 10 hafta süreyle verilir. Daha sonra ise demir parametreleri takip edilerek haftada ya da 15 günde bir IV demir idamesi yapılır.
  - ✓ Demir preperatları ile alerjik reaksiyonlar (dekstran ile anaflaksi), enfeksiyona yatkınlıkta artma ve oksidatif stress artışı olabilir.

- **Üremik kanama tedavisi komponentleri**
  - ✓ **Diyaliz:** Diyaliz ile üremik toksinlerin uzaklaştırılması platelet fonksiyonlarını iyileştirir. Periton diyalizinde hemorajik komplikasyonlar hemodiyalize göre daha azdır. Invazif prosedürler hemodiyaliz seansından 12-24 saat sonraki dönemde planlanmalıdır. aPTT'de hemodiyalizde kullanılan heparine bağlı uzama var ve acil cerrahi/girişim ihtiyacı varsa **protamin sülfat** kullanılabilir.
  - ✓ **Aneminin düzeltilmesi:** Aneminin şiddeti ile kanama zamanı arasında pozitif korelasyon mevcuttur. RBC transfüzyonu kanama zamanını iyileştirir bu platelet fonksiyonu ve vWF'den bağımsız olarak gerçekleşir. ESA tedavisi de üremik kanama eğiliminde azalmaya neden olur.



Kronik Böbrek Hastalığında Anemi Yönetimi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **Kriyopresipitat:** Faktör 8, vWF ve fibrinojenden zengin bir kan ürünüdür. İnfüzyondan sonra etki 1 saatte başlar ancak 4-12 saatte maksimuma ulaşır. Hastaların %50'si yanıt vermez.
- ✓ **Desmopressin (DDAVP):** Sentetik vazopressin analoğudur. Üremi, antiplatelet ajanlar ve heparine bağlı kanamalarda faydalıdır. Plazma faktör VIII ve vWF düzeylerini arttırarak aPTT ve kanama zamanını azaltır. **Üremik kanamalı hastalarda en sık kullanılan hemostatik ajandır**. Etkisi bir saatte başlar, 4-6 saat sürer, 24 saat sonra kanama eğilimi eskiye dönmüş olur.
- ✓ **Konjuge östrojenler**
- ✓ **Traneksamik asit:** Antifibrinolitik lizin analoğudur. Plazminojenin fibrine bağlanmasını ve plazminojenin plazmine dönüşünü inhibe ederek kanama zamanında kısalma yapar.

- **Diyaliz demansı:** Alüminyum içeren fosfor bağlayıcılara bağlı olarak gelişebilir.
- **Kaşıntı:** Fosfor düzeyinin düşürülmesi, dirençli olgularda paratiroidektomi yapılır. Ancak orta ila şiddetli kaşıntı devam ederse intravenöz **difelikefalin** kaşıntıyı önemli ölçüde azaltabilir ve kaşıntıya bağlı yaşam kalitesini iyileştirebilir.
- **Protein kısıtlaması: KBY'nin progresyonunu azaltmada faydası vardır. Son dönem böbrekte ise üre yüksekliğininin kontrolü açısından faydalıdır.** 0.8 gr/kg protein (%60'ı **esansiyel amino asitlerden zengin**). Malnütrisyondan kaçınmak için yüksek kalori verilmelidir (35-45 kcal/kg veya 2500-3000 kcal/gün).
- **Potasyum**, **fosfor**, **sodyum** ve **su (anürük ise) kısıtlanır**.
- **Asidoz:** Serum bikarbonatı 22-26 mEq/L hedeflenmelidir, gerektiğinde diyalize alınmalıdır.

✍ Vasküler kalsifikasyonun değerlendirilmesinde altın standart yöntem **elektron beam bilgisayarlı tomografidir**.

DİYALİZ TEDAVİSİ

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ Son dönem böbrek yetmezliğinin uzun dönem tedavisinde **hemodiyaliz** ya da **periton diyalizi** yapılır. Bu tedavilere renal replasman tedavileri adı verilir. **Periton diyalizinde büyük, hemodiyalizde ise küçük** moleküler ağırlıklı maddeler daha iyi diyalize edilir.

✍ **Periton diyalizine göre öncelikli olarak hemodiyaliz tercih edilen durumlar**

- Hipoalbüminemi
- Abdominal herni
- Obezite
- İntra abdominal adezyonlar
- Yeni abdominal cerrahi

➢ **Kronik (idame) Hemodiyaliz endikasyonları**

- **Üremik komplikasyonlar:** Perikardit, nöropati, koma, ensefalopati, üremik akciğer, kanama, şiddetli kusma, diğer nedenlerin ekarte edildiği periferik nöropati (Üremik perikarditte perikardiyal kanama riski arttığı için heparinsiz diyaliz yapılır)
- **Hipervolemik yüklenme:** Diüretik rezistan (Diüretik tedaviye yanıt vermeyen hipervolemi)
- **Refrakter hiperkalemi:** Tedaviye rezistan, >6.5 mEq/L
- **Metabolik asidoz:** Tedaviye rezistan
- **Son dönem böbrek yetmezliği:** GFR <15 mL/dk olarak tanımlanır, ancak sıklıkla diyalize GFR <10 mL/dakika değerinde başlanır.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

✍ **Not:** KBH hastasında progresif polinöropati, diyaliz veya böbrek naklinin başlatılması için bir gösterge olabilir. Polinöropatik semptomlar bir diyaliz hastasında kötüleşirse, diyaliz dozu artırılmalıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Diyaliz Kontrendikasyonları		
	Mutlak kontrendikasyonlar	Rölatif kontrendikasyonlar
Periton diyalizi	• Yetersiz klirense neden olan periton fonksiyon kaybı • Diyalizat akımını bloke eden adezyonlar • Cerrahi olarak düzeltilemeyen abdominal herniler • Karın duvarı stoması • Diyafragmatik sıvı kaçağı • Uygun bir yardımcı olmaması nedeniyle sıvı değişimlerinin yapılamaması	• Yakın zamanda abdominal aortik greft • Ventriküloperitoneal shunt • İntraabdominal sıvı intoleransı • Büyük kas kitlesi • Morbid obesite • Şiddetli malnutrisyon • Cilt enfeksiyonu • İnflamatuvar Barsak Hastalığı, divertikülit • Hipoalbuminemi
Hemodiyaliz	• Vasküler giriş yolu sağlanamaması	• Zor damar yolu sağlanması • İğne fobisi • İleri kalp yetmezliği • Koagülopati

➢ **Damar giriş yolu**

- **Hemodiyaliz için en ideal damar giriş yolu nondominant kolda distal radiosefalik AV fistüldür**.
- Diyalize girme ihtimali olan hastalarda nondominant koldan kan basıncı ölçümü ve ponksiyon **yapılmamalıdır**.
- Fistül açıldıktan sonra **6 hafta matürasyon için beklenmelidir**. %25-33 hastada olgunlaşma yeterli düzeyde olmaz. Ven genişliği 300-400 mL/dk'lık bir kan akımını sağlayacak şikilde **minimum 4-5 mm** olmalıdır.
- Özellikle komorbiditesi olan hastalarda **sekonder otolog vasküler aksess** giderek daha fazla tercih edilmektedir, üst kolda yüzeyel bir ven lokalize edilerek yapılır.
- Dirsek bölgesinde brakial arter ve sefalik ven kullanılarak **brakiosefalik fistül** oluşturulur. Üst kolda bazilik ven yüzeyelleştirilerek **brakiobazilik fistül** oluşturulur. Brakiosefaliğe göre maturasyon oranı daha yüksektir ancak geç tromboz daha sıktır.
- AV fistül açılamadığında ya da açıldıktan sonra fonksiyonunu kaybettiğinde **AV greft düşünülmelidir**. Ancak AV fistül grefte her zaman tercih edilir çünkü enfeksiyon oranı düşük ve patens oranları daha yüksektir. **En sık poliüretan ve PTFE greft kullanılır. PTFE greftlerde 24 saat sonra kanülasyon yapmak mümkündür.**
- **AV greftlerde, intimal hiperplazi stenoz ve trombozun en sık nedenidir, fistüllere göre daha sık görülür**. AV greft uygulanan hastalarda santral katetere oranla daha az enfeksiyon, daha az morbidite ve daha yüksek sağkalım oranları görülür.
- **Aspirin, tiklopidin ve dipiridamol AV fistül ve greftlerin patent kalmasına yardımcıdır ancak kanama riskinde artışa neden olurlar.**
- **AV fistül açıldıktan hemen sonra fonksiyonunu kaybetme sebepleri**: damarların uygunsuz seçimi, hemodinamik instabilite ve kötü cerrahi teknik.
- **AV fistüla maturasyonunda 6'lar kuralı**: AV fistül açıldıktan sonra 6. haftada olgunlaşma açısından muayene edilmelidir, ven çapı minimum 6 mm olmalıdır, ciltten 6 mm derinlikte olmalı ve 600 ml/dk kan akım hızı olmalıdır, kanülasyon için 6 cm'lik düz bir segmenti olmalıdır.
- Vasküler giriş yolu kullanılmaya başlandıktan sonra ömrünü etkileyen **en önemli komplikasyonlar stenoz, tromboz ve enfeksiyondur.**

➢ **Fistül stenozu ve trombozu**

- **Stenoz, gelişmekte olan trombozun habercisidir**, damar yolu kan akımını azaltır ve yetersiz diyalize neden olur. **Stenoz, damar çapının %50'sinden fazla ise ve azalmış kan akımı**na neden olursa **ya da** diyaliz etkinliğinde azalmaya neden oluyorsa **tedavi edilmelidir.**
- Fistülü kanüle etmede zorluk ya da iğneyi çıkardıktan sonra kanama durmuyorsa yine tedavi endikasyonu mevcuttur. Diyalizde venöz basıncın 250 mmHg'nın üzerinde ve kan akımı hızının <200 ml/dk olması da stenoz göstergesidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Perkütan transluminal anjioplasti** arteriyel giriş, venöz çıkış ve junctional stenozlarda ilk tedavi seçeneğidir.
- **En sık stenoz nedeni neointimal hiperplazidir,** greft-ven anastomozunda ya da daha distalde olur**.**
- **Tromboz AV damar giriş yollarının en sık komplikasyonudur ve vasküler giriş yolu kayıplarının %80- 85'inden sorumludur.**
- **Erken fistül trombozu** teknik faktörlerle ilgilidir ve hemen daima cerrahi ya da perkütan girişim gerektirir.
- Geç trombozlar stenoz temelinde gelişir, ancak hipotansiyon ve hiperkoagülabilite trombozu presipite edebilir.
- Greft trombozu cerrahi trombektomi ya da mekanik veya farmakolojik tromboliz ile tedavi edilebilir. Altta yatan stenoz da balon anjioplasti ya da cerrahi ile tedavi edilmelidir.
- **AV fistüllerde 6 saat, greftlerde 24 saat içinde müdahale edilmelidir.**

➢ **Santral venöz obstrüksiyon**

- Hastaların büyük çoğunluğunda daha önceden takılan santral venöz kateter ve pacemaker tellerine bağlı gelişir.
- **Subklavian kateterlerin %40'ında internal juguler kateterlerin %20'sinde stenoz gelişir.**
- Girişim yapılan kolun sürekli şiş olması en önemli klinik bulgudur, omuz çevresinde venöz kollarteral damarlarda belirginleşme mevcuttur.
- Kolda ciddi şişlik, parmak ülseri, ağrı ve yetersiz diyaliz **perkütan anjioplasti** endikasyonlarıdır.
- **Kontrast anjiografi** santral venöz stenozun değerlendirilmesinde en değerli tetkiktir.

➢ **Vasküler giriş yolu ile indüklenen iskemi**

- HD popülasyonunda insidansı %2-8'dir. Yaşlılar, diyabetikler ve periferal arter hastalığı olanlar en yüksek risk altındadır. Aynı kolda daha önce açılmış damar giriş yolu da riski arttırır. Proksimalde açılan fistüllerde daha sık karşılaşılır.
- Proksimaldeki yüksek debili fistüller **"steal" fenomeni**ne neden olur ve yetersiz kollateral dolaşım varlığında distal kan akımında azlamaya neden olurlar.
- **Hemodiyaliz esnasında ağrı en erken ve en karakteristik bulgudur.**
- Şiddeti 4 evreye ayrılabilir, grade1: ağrı olmaksızın solukluk ve soğukluk, grade 2: egzersiz ya da HD esnasında ağrı, grade 3: istirahatte ağrı, grade 4 : ülserasyon ve nekroz. **Grade 3** ve **4**'te **girişimsel tedavi mutlaka gereklidir**.
- Digital basınçların ölçülmesi, digital-brakial indeksin hesaplanması, transkütanöz oksimetri, ön kol ultrasonu ve akımların ölçülmesi noninvazif tanısal testlerdir. Kontrast anjiografi girişim öncesinde yapılmalıdır.

➢ **Santral venöz kateter girişi**

- ABD'de hastaların %25'i santral venöz kateter ile hemodiyaliz olmaktadır. Bu oran ülkemizde %10'un altındadır.
- **Venöz kateterlerin hemodiyaliz için kullanıldığı durumlar**
  - ✓ AKI olan hastalar
  - ✓ İlaç overdozu nedeniyle diyaliz ya da hemoperfüzyon ihtiyacı
  - ✓ İleri KBH'sı olan diyaliz ihtiyacı olan ancak matür bir kalıcı damar yolu olmayan hastalar
  - ✓ İdame hemodiyalize girmekte olup kalıcı giriş yollarını kaybetmiş olan hastalarda bu yol yeniden sağlanıncaya kadar
  - ✓ Plazmaferez yapılacak hastalar
  - ✓ Yeni periton kateteri takılıncaya kadar peritonları dinlendirilecek periton diyalizi hastaları (genellikle şiddetli peritonit nedeniyle periton kateterleri çekilmiş hastalar)
  - ✓ Şiddetli rejeksiyon epizodları nedeniyle geçici hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tünelli ve tünelsiz (geçici kateter) olmak üzere iki tipi vardır. Geçici kateterlerde **subklavian** bölge yüksek vasküler stenoz oranı nedeni ile tercih **edilmemelidir**.
- Femoral kateterlerde 30-35 cm, internal juguler kateterlerde 20-25 cm uzunluk olmalıdır.
- Tünelsiz kateterlerin kullanım süresi 7 günü geçmemelidir.
- Anatomik variabiliteler nedeniyle kateterin ultrason rehberliğinde açılması önerilmektedir.
- Geçici kateterlerde 1 haftadan sonra enfeksiyon riski artar bu nedenle öngörülen diyaliz süresi >1 hafta ise tünelli kateter tercih edilmelidir.

Geçici Hemodiyaliz Kateteri Bögeleri ve Seçimi Güçlendiren Faktörler	
Sağ internal juguler	**İlk tercih edilecek bölge** BMI>28 kg/m^2 olup kritik olarak hasta ya da yatağa bağlı olan hastalar Postoperatif aortik anevrizma tamiri Ambulatuvar hasta ve erken mobilizasyon ihtiyacı
Femoral	Kritik hasta ya da yatağa bağlı olan hastalar (BMI<24 kg/m^2) Trakeostomi mevcut ya da yakın zamanda planlanıyor AV fistül planlanıyor Acil HD gerekli, kateteri açacak operatör tecrübesiz ya da ultrason mevcut değil ise
Sol internal juguler	
Subklavian	Son tercih edilecek bölge Kullanılması mutlak gerekli ise sağ taraf tercih edilir.

Santral Venöz Kateter Komplikasyonları (IJ: internal juguler, sk: subklavian, F: femoral)	
Hemen kateter takımı esnası ve sonrasında	• Arteriyel ponksiyon (tümü) • Pnömotoraks (IJ, Sk) • Hemotoraks (IJ, Sk) • Aritmi (IJ, Sk) • Hava embolisi (tümü IJ, Sk >> F) • Kardiyak odacık perforasyonu (IJ, Sk) • Perikardiyal tamponad (IJ, Sk) • Retroperitoneal hemoraji (F)
Geç komplikasyonlar	• Tromboz (tümü) • Enfeksiyon (tümü) • Santral venöz stenoz (Sk >> IJ) • Arteriovenöz fistül (tümü)
Komşu yapı hasarlanması	• Brakiyal pleksus (IJ, Sk) • Rekürren laringeal sinir (IJ, Sk)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Santral kateter enfeksiyonu**

- Santral venöz katetere sahip hemodiyaliz hastaları fistülü olanlara göre 3.4 kat daha fazla ölüm riskine sahiptirler. Artmış mortalite riskinin en önemli sebebi kateter ile ilişkili enfeksiyon ve sepsistir.
- **Geçici HD kateteri enfekte olduğunda her zaman kateter çekilmelidir.**
- Kateter çıkış bölgesindeki 1-2 cm'lik alanda sınırlı sellülit çıkış yeri enfeksiyonu (exit site) olarak adlandırılır. Lokal bakım ve sistemik antibiyotiğe iyi yanıt verir, genelde kateter çekilmesi gerekmez.
- Çıkış yeri enfeksiyonu yayılarak (2cm den daha geniş alana yayılması, tünel boyunca kızarıklık olması, tünelin sıvazlanması ile püy gelmesi) tünel enfeksiyonuna neden olabilir. Hastalar ateş ve lokal semptomlarla (ağrı, şişlik, eritem, fluktuasyon) gelirler, antibiyotiğe yanıt zayıf olduğu için tünel enfeksiyonu durumunda kateter çekilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kateter ile ilişkili bakteremi**
  - ✓ Kateterli bir HD hastasında ateş olduğu zaman kateter enfeksiyonu her zaman öncelikle akla gelmelidir.
  - ✓ Ateşin sebebini açıklayabilecek aşikar bir enfeksiyon kaynağı yok ise kateter lümeninden ve periferal kandan kültürler alınmalıdır ve uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.
  - ✓ **En sık enfeksiyon etkeni gram pozitif bakterilerdir (S. epidermidis ve S. aureus).**
  - ✓ **MRSA oranı düşük merkezlerde sefazolin + seftazidim, yüksek merkezlerde vankomisin + seftazidim (ya da gentamisin) ilk tercih edilebilecek antibiyotiklerdir.** Gram negatif bakterileri kapsamak için karbapenemler de kullanılabilir. Vankomisin dirençli enterokok ile enfekte hastalarda daptomisin ya da linezolid verilmelidir.
  - ✓ **Septik tromboz, endokardit, osteomiyelit gibi metastatik enfeksiyon kanıtı ya da şiddetli sepsis ve hipotansiyon varsa kateter hemen çekilmelidir.**
  - ✓ **Pseudomonas, Candida ya da S. aureus enfeksiyonlarında tünelli kateter her zaman çekilmeli ve yerine geçici kateter takılmalıdır. Kalıcı kateter kan kültürleri negatif geldikten sonra planlanabilir.**
  - ✓ Diğer gram negatiflerle ve S. epidermidis enfeksiyonlarında sistemik antibiyotiğe yanıt gözlenir ve kateter hemen çekilmez. 2-3 gün içinde ateş yanıtı olursa iki yöntem izlenebilir: kateter yerinde bırakılır, antibiyotikli kateter kapama solüsyonu kullanılır, ya da kateter kılavuz tel üzerinden yeni kateter ile değiştirilir.

➢ **Kateter disfonksiyonu**

- **-250 mmHg'dan daha negatif** pompa öncesi basınçlarda kateter ile 300 mL/dk kan akım hızına ulaşılamaması kateter disfonksiyonu olarak tanımlanır.
- **Erken ve geç disfonksiyon** olarak ayrılabilir. Yeni takılmış bir kateterde kan akımının yetersiz olmasının sebepleri: kink, ödem nedeni ile kateter tüneli içinde kompresyon, kateterin ucunun azigos ya da hemiazigos veni içine malpozisyonu ya da uygunsuz kateter uç noktası (tip) yerleşimi.
- Öncelikle bir direk grafi ile değerlendirilmelidir.
- **Geç disfonksiyon en sık fibrin kılıf ya da tromboz nedeniyle oluşur**.
- Fibrin kılıf genellikle anjioplasti balon kateteri ile tedavi edilir.
- Kateter trombozu kateter lümenine 1 saat kalacak şekilde tPA ya da streptokinaz verilmesi ile tedavi edilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Hemodiyaliz vs hemofiltasyon:**

- Hemodiyalizde diyalizat ve yarı geçirgen bir membran kullanılır. Difüzyon ile küçük molekül ağırlıklı solütler temizlenir.
- Hemofiltrasyonda ise diyalizat yoktur, replasman sıvısı mevcuttur, konveksiyon ile (pozitif hidrostatik basınç ile) su ve solüt transportu sağlanır.
- Hemodiyafiltrasyon bu iki modalitenin birlikte kullanılmasıdır, anemi düzeltilmesi, inflamasyon, oksidatif stres, lipid profili, ve kalsiyum-fosfat çarpımı açısından avantajları mevcuttur. β2-mikroglobulin amiloidozu önlenmesi açısından da daha etkilidir.

➢ **Diyaliz dozu**

Diyaliz dozunu belirleyen faktörler

- Dializör etkinliği (Kd)
  - ✓ Kan ve diyalizat akım hızı (Qb and Qd)
  - ✓ Dializör
  - ✓ Efektif membran yüzey alanı
  - ✓ Hematokrit
  - ✓ Antikoagülasyon
- Efektif tedavi süresi (t)
- Dağılım hacmi (V)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tipik standart hemodiyalizde diyalizat ve plazma içerikleri

Kan		Diyalizat
Na = 140 mEq/L		Na = 140 mEq/L
K = 6.5 mEq/L	→	K = 2 mEq/L
Cl = 100 mEq/L		Cl = 100 mEq/L
HCO_3 = 12 mEq/L	◄	HCO3 = 25 mEq/L
BUN = 90 mg/dL	→	Üre = 0 mg/dL
Kre = 9 mg/dL	→	Kre = 0 mg/dL
Glukoz = 70 mg/dL		Glukoz = 100-200 mg/dL
Kalsiyum = 8 mg/dL		Kalsiyum = 2.5 mmol/L
Fosfor = 6 mg/dL	→	Fosfor = 0 mg/dL
Magnezyum = 2 mg/dL	→	Magnezyum = 1.2 mg/dL
Vit B12 = 500 pg/mL	◄ ►	Vit B12 = 0
Albumin = 4 g/dL		Albumin = 0

➢ **Hemodiyaliz reçetelendirmesi ve diyaliz yeterliliği**

- **Bir hastaya verilen diyaliz miktarının en önemli belirleyicileri:**
  - ✓ **diyaliz seansı süresi,**
  - ✓ **kan akım hızı ve**
  - ✓ **diyaliz membranı etkinliğidir.**
- Diyaliz disequilibrium sendromunu önlemek için ilk diyaliz süresi 2 saat, kan akım hızı 200 ml/dk ve membran etkinliği düşük olmalıdır (özellikle BUN değeri >125 mg/dl olan hastalarda risk yüksektir). Sonraki diyalizlerde süre ve kan akım hızı tedirici olarak arttırılır.
- Diyalizatın bikarbonat konsantrasyonu 25 mEg/L, potasyum 2-4 mEg/L arası, sodyum 135-145 mEg/L arası, glukoz 100 mg/dL olmalıdır.
- **İdame hemodiyaliz yeterliliği Kt/V** ile değerlendirilir. K: diyalizörün üre klirensi (ml/dk), t: dakika olarak diyalizin süresi, V: ml olrak üre dağılım volümü, K ve t çarpım sonucu bize temizlenen toplam plazma volümünü verir.
- **HD haftada 3 kez, her seans 4 saat sürecek şeklide yapılmalıdır.**
- Verilen diyaliz dozu ayda bir hesaplanmalıdır.
- **Kt/V ≥1.4 olmalıdır. URR (üre redüksiyon oranı) >%70 olmalıdır.**
- Kt/V değeri düşük olduğunda hasta diyaliz reçetesi açısından değerlendirilmelidir (diyalizde kalma süresi, kan ve diyalizat akım hızları, diyalizör özellikleri, vasküler giriş yolu problemleri, diyalizde komplikasyonlar nedeniyle erken sonlandırma).
- Burada problem görünmüyorsa diyaliz resirkülasyonu açısından değerlendirme yapılmalıdır. Kan akım hızı >300 mL/dk tutulmalı, KoA'sı daha yüksek bir diyalizör kullanılmalı, tedavi süresi arttırılmalı, diyalizat akımı 800 mL/dk'ya çıkarılmalı, ve en son olarak diyaliz sıklığı arttırılmalıdır.

➢ **Hemodiyalizin akut komplikasyonları**

- **Hipotansiyon (en sık komplikasyon)**
  - ✓ Mortalitenin bağımsız bir belirtecidir.
  - ✓ **En sık fazla ultrafiltrasyon yapılmasına bağlı olarak gelişir.**
  - ✓ Diyabetik hastalarda otonom nöropati önemli bir sebeptir.
  - ✓ Tedavide hasta Trandelenburg pozisyonuna getirilir, ultrafiltrasyon azaltılır ya da kesilir, 100 mL ya da daha fazla izotonik mayi infüzyonu yapılır. Kan akım hızını azaltmanın faydası yoktur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ Kardiyak iskemi troponinler ve EKO ile ekarte edilmelidir. Perikardit ve perikardiyal efüzyon dışlanmalıdır.
- ✓ **Diyaliz hipotansiyonunu önleyici yaklaşımlar**
  - Anemi ve hipoalbumineminin düzeltilmesi
  - Kalp yetmezliği ve aritmilerin tedavi edilmesi
  - Diyaliz seansı öncesi antihipertansif ilaçların alınmaması
  - Diyaliz öncesi ve esnasında yiyecek alınmaması
  - Hastaların interdiyalitik kilo alımı açısından uyarılması ve kuru ağırlığın doğru tespit edilmesi
- ✓ **Selektif alfa-1 agonisti midodrin** 5-10 mg her seans öncesinde alınabilir.
- ✓ **Hipotansiyonu sık olan hastalarda diyalizat ve diyaliz işleminde yapılabilecek modifikasyonlar**
  - Bikarbonatlı diyalizat kullanımı
  - Ultrafiltrasyonun volümetrik kontrolü
  - Sodyum modellemesi
  - Diyaliz sıklığını arttırıp her seans başına düşen ultrafiltrasyon miktarının azaltılması
  - Diyalizatın 35.5-36 dereceye soğutulması
- ✓ **İntradiyalitik Hipertansiyon**
  - Tedavilerin %8-30'unda oluşur.
  - Kardiyovasküler mortalite açısından önemli bir risk faktörüdür.
  - Çoğunlukla **volüm yüklenmesi** olduğunun bir işaretidir.
  - **Diyaliz refrakter hipertansiyon** denilen durum sıvı çekilmesine rağmen hipertansiyonun devam etmesidir. Bu hastalar genelde genç, interdiyalitik kilo alımı fazla olan, altta yatan kronik hipertansiyonu olan ve sıvı çekilmesine karşı hiperaktif renin-anjiotensin sistemi yanıtı veren hastalardır.
  - Sıvı çekimine kan basıncı yanıtı 1-2 hafta gecikmiştir (**lag fenomeni**).
  - **Yüksek diyalizat sodyumu** intradiyalitik hipertansiyona neden olabilir.
  - Bir diğer mekanizma kardiyomiyopatisi olan hastalarda artmış sempatik aktivite ve sıvı çekilmesi sonrası kardiyak outputta oluşan artmadır.
  - ACE inhibitörlerinin diyaliz esnasında temizlenmesi de kan basıncını yükseltebilir.
  - Diyaliz esnasında sistolik **kan basıncı >180 mmHg olursa klonidin** ya da **kaptopril** verilmelidir.
  - Hipertansiyona yaklaşımda antihipertansif başlama ve dozunu arttırmadan önce yapılması gereken kuru ağırlığa ulaşacak şekilde ultrafiltrasyon yapmaktır.
- ✓ **Anaflaktoid reaksiyon**
  - Diyalizöre karşı anafilaktoid reaksiyonlar, tip A ve B olmak üzere iki tipe ayrılabilir.
  - Tip A reaksiyonları, yeni diyalizörlerin sterilizasyonunda kullanılan etilen okside karşı IgE aracılı bir ara aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu gelişir. Bu reaksiyon tipik olarak tedavinin başlamasından hemen sonra (ilk birkaç dakika içinde) ortaya çıkar ve tam gelişmiş anafilaksiye kadar ilerleyebilir.
  - Tip B reaksiyon, kompleman aktivasyonu ve sitokin salınımından kaynaklandığı düşünülen, spesifik olmayan göğüs ve sırt ağrısından oluşan bir semptom kompleksinden oluşur. Bu semptomlar tipik olarak diyalize başladıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar ve tipik olarak diyalize devam edilmesiyle zamanla düzelir.
- ✓ **Aritmi**
  - Diyaliz hastalarında sol ventrikül hipertrofisi, konjestif kardiyomyopati, üremik perikardit, sessiz myokard iskemisi, ve ileti sistemi kalsifikasyonu sıktır ve aritmilere zemin hazırlar.
  - Hemodiyaliz ile asit-baz, sıvı dengesi ve elektrolitlerdeki ani değişim de aritmojendir. Diyaliz hastalarında QTc dispersiyonunda artış başta olmak üzere pek çok EKG değişikliği oluşur.
  - **Diyalizat potasyumunun <2 mEq/L olması aritmileri artırabilmesi açısından önerilmez.**
- ✓ **Ani ölüm**
  - **Diyaliz hastalarında ani ölümlerin en sık sebebi bradikardi ve asistolidir.**
  - Haftada 3 gün diyalize giren hastalarda en sık **uzun interdiyalitik dönemde** görülür.
  - Diyabetik, yaşlı ve santral kateteri olan hastalarda daha sıktır.
  - Özellikle diyet ve diyaliz kompliyansı düşük hastalarda şiddetli **hiperkalemi** kardiyak arrest nedeni olarak ekarte edilmelidir.
  - Diyaliz esnasında kardiyopulmoner arrest olduğunda bunun teknik nedenlerle mi (hava embolisi, diyalizat kompozisyonunun bozuk olması, aşırı ısıtılmış diyalizat, kan hatlarının yerinden çıkması) yoksa intrensek hastalık nedeniyle mi olduğu ayırt edilmelidir.
  - **Aşikar bir sebep bulunamazsa özellikle diyalizin başlangıcında arrest gelişmişse diyaliz durdurulmalıdır**. Diyalizat ile ilgili ya da diyaliz makinası ile ilgili teknik sebep saptanmaz ise diyaliz setindeki kan hastaya geri verilebilir. Bu arada diyalizat ve kandan elektrolit için örnek alınmalıdır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Kas krampları**

- %5-20 hastada diyalizin son kısımlarında özellikle **bacaklarda** oluşur. Diyalizin erken sonlandırılmasına neden olurlar.
- Diyaliz ile oluşan **volüm kontraksiyonu ve hipo-osmolalite önemli risk faktörleridir**.
- Bir diyaliz hastasında krampların başlaması **kuru ağırlığına ulaşmış olduğunun** bir göstergesi olabilir.
- **Hipomagnezemi** ve **karnitin eksikliği** de yol açabilir.
- Akut tedavide **ozmolalitenin arttırılması amaçlanır**, ultrafiltrasyonu kesmenin faydası yoktur. **Hipertonik NaCl, mannitol ve %50 dekstroz infüzyonları** eşit derecede etkilidirler.
- Önleyici yöntemler: interdiyalitik kilo alımının düşük tutulması, diyalizden 2 saat önce verilen kinin sülfat ya da oksazepam, diyalizat sodyum modellemesi, **magnezyum** ve **L-karnitin** suplementasyonu.

✓ **Bulantı, kusma, başağrısı**

✓ **Hava embolisi**

- Hava diyaliz sistemine en sık negatif basıncın yüksek olduğu pompa-öncesi kısımdan girer. Geçici hemodiyaliz kateterlerinden, diyalizat içindeki hava kabarcıklarından ve İV infüzyon haznelerinden de kaynaklanabilir. **En az 100 cc havanın emboli olması gerekir**.
- **Oturur pozisyonda** periferik venden giren hava kalbi bypass ederek serebral embolizasyona neden olur. Göğüs ağrısı ya da dispne gibi uyarıcı semptomlar olmadan **aniden gelişen konvulsiyon** ve **koma** hava embolisine işaret eder.
- **Supin pozisyonda** santral venöz kaynaktan giren hava kalpte sağ ventrikülde hapsolur, kardiyak outputu azaltarak obstrüktif şoka neden olur. Mikroemboliler pulmoner dolaşıma karışırsa dispne, kuru öksürük, göğüste sıkışma hissi ve solunum arresti olabilir.
- Sol trandelenburg pozisyonunda emboli alt ekstremite venöz dolaşımına karışır ve iskemi yapar.
- Hava kaçağı tespit sistemi olan diyaliz makineleri sistemi otomatik olarak kapatıp alarm verir.
- **Hava embolisi durumunda yapılacaklar:** venöz kan hattı klemplenmeli, kan pompası durdurulmalı, hasta **sol trandelenburg** pozisyonuna getirilmeli, kardiyorespiratuvar destek sağlanmalı, perkütan iğne veya sağ atrialde ucu bulunan diyaliz kateterinden sağ ventrikuldeki hava aspire edilir, hiperbarik oksijen tedavisi düşünülebilir.

TUSDATA 47401761000 TÜM HAKLARI SAKLIDIR

✓ **Disequilibrium sendromu**

- **Risk faktörleri:** genç yaş, şiddetli üremi, diyaliz başlangıcında hızlı ve belirgin üre düşüşü, düşük diyalizat sodyum konsantrasyonu, altta yatan nörolojik bozukluklar.
- **Semptomlar:** Huzursuzluk, baş ağrısı, bulantı-kusma, bulanık görme, kas seğirmeleri, disorientasyon, tremor, hipertansiyon. **Genellikle diyaliz seansının sonuna yakın gelişir ancak 24 saat kadar gecikebilir**. BT'de beyin ödemi görülür ancak tanı genellikle klinik olarak konulur. Genellikle kendini sınırlayıcıdır ancak düzelme birkaç günü alabilir.
- **Yüksek riskli hastalarda önleyici tedbirler:** volümetrik UF kontrolü yapan diyaliz makinası kullanımı, bikarbonatlı diyaliz, sodyum modellemesi, üreminin çok şiddetlenmeden tanı konulması, diyalizin basamaklı olarak başlanması (başlangıçta kısa tedavi süreleri, küçük diyalizör membranları ve düşük kan pompa hızları), kısa ve sık diyaliz.
- Hedef üre azaltımı başlangıçta %30 olmalıdır.
- Hiponatremik hastalarda osmotik demyelinizasyon sendromu ile klinik olarak benzeyen bir tipi oluşabilir ancak 5-7 günde düzelir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Hematolojik komplikasyonlar:**

- İntradiyalitik hemoliz: Hemodiliz esnasında hemoliz ya da intradialitik hemoliz, hatalı diyaliz ekipmanı, kimyasallar (kloramin, formaldehid, çamaşır suyu) ilaçlar, toksinler (bakır, kurşun vb) veya hastayla ilgili faktörlerden kaynaklanabilir. Diyaliz esnasında gelişen akut intravasküler hemolizde venöz hattaki kan renginde kiraz kırmızısından porto şarabı rengine kadar renk değişiklikleri olması, yarı saydam hemolize kan görünümü veya alınan kan örneği santrifüj edildiğinde serumun pembe görülmesi, tipiktir. Şiddetli akut veya subakut hemolizde en sık görülen semptomlar anoreksi, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve sırt ağrısıdır.
- Kanama
- Trombositopeni, özellikle heparin ilişkili olabiir.

✓ **Diyaliz amiloidozu**

- Özellikle evre 5 KBH hastalarını etkiler. **Sistemik** bir amiloidozdur, klinik semptomlar **kas-iskelet sistemi** ile sınırlıdır.
- **Dolaşımdaki β2-mikroglobulin proteininden Aβ2M amiloid fibrilleri oluşur**. 13 yılı geçen hemodiyaliz hastalarının %100'ünde histolojik amiloid depositleri saptanır.
- Büyük çoğunluğu asemptomatik seyreder.
- **Diyalize başlama yaşı ve diyalizde kalma süresi ana risk faktörleridir.**
- Semptomatik hastalar genelde 15 yıldan fazla süredir diyalizde olan hastalardır.
- **Karpal tünel senromu** semptomları geceleri ve diyalizde artar. Genelde bilateraldir ve çoğunlukta cerrahi gerektirir. Periferal büyük eklemlerde **osteoartropati** (kemik ve sinovial kapsülde amiloid birikir) rekürren ve persistan artralji ve katılık yapar. Destrüktif spondiloartropati yapabilir. Kamptodaktili görülebilir.
- Tanıda plazma β2-microglobulin yararlı **değildir**.
- Ultrason ve radyografi yapılmalıdır. Radyografide **multiple jukstaartiküler kistik kemik radyolusens alanları** saptanır.
- β2-microglobulin ya da amiloid P işaretli sintigrafi amiloid depozitlerini gösterebilir.
- **Definitif tanı biyopsi ve histolojik inceleme ile konulur (rektal ve abdominal yağ biyopsileri bilgi vermez !!).**
- Tedavisi semptomatiktir. Ultrapure diyalizat ve high-flux hemodiyaliz sıklıkta azalma sağlar.

✓ **Kazanılmış renal kistik hastalık:** yaklaşık 5 yılda tüm diyaliz hastalarında gelişir, bu kistlerde **renal hücreli kanser gelişme riskini artırır.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Periton diyalizi:**

✓ Ucu periton kavitesi içerisinde bulunan periton diyalizi kateteri sayesinde dextroz ya da **icodextrin gibi ozmotik maddeler** kullanılarak yapılan diyalizdir. Periton membranı hemodiyalizde kullanılan membran gibi görev yapar.

✓ Hasta elle değişim yapar ya da oto-cycler adı verilen makine diyalizi kullanılabilir.

✓ Elle yapılan değişimler 7 gün 24 saat devam eder, günde 4-5 değişim yapılır (**CAPD**: continuous ambulatory peritoneal dialysis). 2-2.5 litrelik plastik torbalar içerisinde bulunan diyalizatlar kullanılır.

✓ Makine diyalizi, **APD** (automated peritoneal dialysis) ya da **CCPD** (continuous cyclic peritoneal dialysis) olarak adlandırılır. Değişimler önceden belirlenen volüm ve frekansta makine tarafından gece yapılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Periton diyalizi endikasyonları**
  - ✓ Yaşın çok küçük ya da çok büyük olması
  - ✓ Kardiovasküler hastalık
  - ✓ Damar yolu sorunu **(tek zorunlu endikasyon)**
  - ✓ Heparin kontrendikasyonu (perikardit)
  - ✓ Hemodiyalizi tolere edemeyenler
  - ✓ Diabetik retinopati
  - ✓ **Periton diyalizi rezidüel idrarı olan hastalarda en iyi sonuçları verir.**
  - ✓ PD ile diyalize başlanan hastaların büyük çoğunluğu ya transplant alır ya da teknik komplikasyonlar ve periton yetmezliği nedeniyle hemodiyalize geçiş yaparlar. Hemodiyalizden PD'ye geçiş ise nadirdir ve en sık vasküler giriş yolu problemleri nedeniyle olur.
  - ✓ **Tedavinin ilk 2-3 yılında PD hemodiyalize göre bazı avantajlara sahiptir:**
    - **PD sürekli bir tedavi olduğu için vücut biyokimyası ve hidrasyon durumu daha stabil seyreder.**
    - **Vasküler giriş yolu ihtiyacı yoktur.**
    - Vasküler giriş yolu ve ekstrakorporeal dolaşım olmaması nedeniyle **katabolizma daha düşüktür.**
    - **Rezidüel renal fonksiyon daha iyi korunur.**
    - **Hasta fleksibilitesi daha fazladır ve yaşam kalitesi daha yüksektir.**
    - **Transplantasyon sonrası DGF (delayed graft function) sıklığı ve şiddeti daha azdır.**
  - ✓ Periton membranından solüt ve sıvı transportu iki şekilde olur: **difüzyon** (konsantrasyon gradientine bağlı) ve **konveksiyon** (ultrafiltrasyon, ozmotik ya da hidrostatik basınç farkına bağlı). Periton membranında solüt ve su transportunu sağlayan küçük ve büyük porların yanında çok küçük kanallar (**Aquaporin 1**) bulunur (**üç por modeli**).
  - ✓ Günümüzde kullanılan PD solüsyonları osmotik ajan olarak dekstroz içerir (alternatif ozmotik ajanlar icodextrin ve aminoasit solüsyonları), potasyum içermez, laktat ile tamponlanmıştır. Multi-chamber olanağı sağlayan yeni solüsyonlar bikarbonatlıdır.
  - ✓ **Icodextrin** bir glukoz polimeridir, osmolaritesi seruma yakın ya da hafifçe daha düşüktür. Icodextrin molekülleri glukoz temelli solüsyonlara göre daha büyüktür ve küçük porlar ağacılığıyla oldukça etkin ozmotik aktivitesi vardır. 8-12 saat boyunca UF yapılabilmesini sağlar, bu nedenle tercihen uzun değişimlerde kullanılır ya da glukozu hızlı şekilde absorbe eden hızlı transporterlarda kullanılır. Icodextrin yavaş şekilde absorbe edilir ve maltoz gibi oligosakkaritlere parçalanır, bazı glukometrelerce bu yanlış şekilde glukoz olarak okunabilir.
  - ✓ %1.1 amino asit de ozmotik ajan olarak kullanılabilmektedir, bazı nutrisyonel parametreleri iyileştirirken asidoz ve üremiyi arttırabilmektedir.
  - ✓ **Peritoneal equilibration test (PET):** küçük solüt transport hızı ve ultrafiltrasyon kapasitesi hakkında bilgi verir. Periton çıkış sıvısı ve plazmada glukoz ve kreatinin konsantrasyonları ölçülür. Sonucuna göre hastalar 4 farklı kategoriye ayrılır: hızlı, hızlı-ortalama, yavaş-ortalama ve yavaş transporterler.
  - ✓ **Periton diyalizi yeterliliğinin en iyi göstergesi hastanın genel klinik durumudur** (beslenme durumu, anemi, ödem, hipertansiyon, asidoz, kaşıntı, elektrolit imbalansı ve nörolojik semptom olmaması).
  - ✓ **Yeterli diyaliz için haftalık Kt/V >1.7 olmalıdır.**

Periton Diyalizi Yeterliliği Kriterleri	
Klinik	Hasta iyi hissediyor ve kuru vücut ağırlığı stabil Anoreksi, asteni, bulantı, uykusuzluk yok Sinir iletim hızı sabit
Küçük solüt klirensi	Haftalık Kt/V üre >1.7 (renal + peritoneal) Haftalık kreatinin klirensi >50 L/1.73 m^2
Büyük solüt klirensi	Albumin klirensi <0.15 mL/min
Sıvı dengesi	Ödem, hipertansiyon ve postüral hipotansiyon yok
Elektrolit dengesi	Serum potasyumu < 5 mEq/L
Asit-baz dengesi	Serum bikarbonat >24 mEq/L
Beslenme	Günlük protein alımı ≥1.2 g/kg Günlük kalori alımı >35 kcal/kg Serum albumin >3.5 g/L BMI 20-30 kg/m^2 Orta kol kas çevresi değeri stabil

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Periton Diyalizi Komplikasyonları

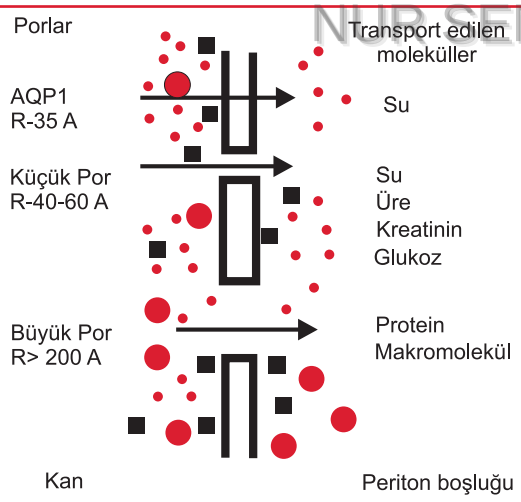
Kateter disfonksiyonu	**İnflow** (periton sıvısının karna doldurulması) normalde 15 dk. sürer. Azalmış ise mekanik sebepler aranmalı. **Kink** düzeltilmeli. Fibrin tıkaçlar heparinli değişimle yıkanmalı. Direk grafide kateter ucu pelviste görünüyorsa katetere trombolitik verilmeli. Kateter ucu malpozisyone ise kılavuz tel ile düzeltilmeli. Omentum tarafından sarılmış kateter ucunda omentektomi gerekir. **Outflow** periton sıvısının karından alınmasıdır. **En sık outflow disfonksiyon nedeni kabızlıktır**. Konstipasyon oral laksatif ve enema ile tedavi edilmeli. **Diyalizatta fibrin bulunması:** Peritonitten sonra mezotel hücrelerinin fonksiyonu bozulur ve bu hücrelerce salgılanan tPA azalınca diyalizatta fibrin görülür. Bunlar kateter obstrüksiyonu yapabilir. Her değişim heparinli yapılmalıdır.
Sıvı kaçakları	Kaçak aşikar ya da gizli olabilir. Kateter takıldıktan sonra kaçak riskini azaltmak için 2 hafta dinlendirilmelidir. Daha erken kullanılacak ise düşük volümlerde ve supin pozisyonda yapılmalıdır. Yara yerinden ve kateterin giriş yerinden **dışarıya sıvı kaçağı** olabilir, glukoz düzeyinin yüksek olmasıyla anlaşılabilir, enfeksiyon açısından risktir. **İçeriye sıvı kaçağı:** Karın duvarında ya da genital bölgede ödem. BT peritonografi ya da MR ile tanınabilir. Peritona verilen Tc99m DTPA sonrası sintigrafi ile de tanı konabilir. Büyük çoğunluğu APD ya da periton istirahati (geçici HD) ile düzelir. Herninin de olduğu büyük kaçaklarda cerrahi onarım gerekir. **Hidrotoraks:** genelde sağda gelişir. Efüzyon glukoz değeri plazmadan yüksektir, sintigrafi ile tanı doğrulanabilir. En uygun çözüm hemodiyalize geçmektir.
Ağrı	**İnflow ağrısı** diyalizin ilk günlerinde görülür, diyafram iritasyonuna bağlıdır zamanla azalır. Bikarbonatlı diyalizat faydalı olabilir. **Outflow ağrısı** rektum ve genital bölgede hissedilir, periton kateterinin yaptığı pelvik irritasyona bağlıdır. Drenajlarda bir miktar rezidüel bırakarak ya da APD ile çözülür.
Kanlı diyalizat	Travma, menstrüasyon/ovulasyon nedeniyle olabilir. Heparinsiz diyaliz yapılmalıdır.
Ultrafiltrasyon yetersizliği	4 saatlik PET testinde hipertonik glukoz değişimi ile (%3.86) net UF <400 ml. UF yetmezliği PD teknik yetersizliğinin önemli bir nedenidir, mortaliteyi arttırır ve enkapsüle peritoneal sklerozis gelişimi için risk faktörüdür. **UF hedefi >750 ml/gün**'dür. Ultrafiltrasyon yetmezliğinin **iki temel sebebi mevcuttur**: Hızlı peritoneal solüt transportu (fPSTR) ve azalmış ozmotik kondüktans nedeniyle düşük membran UF etkinliği. CAPD hastalarında hızlı transporterler daha yüksek mortaliteye sahiptirler çünkü hızlı ozmotik gradient kaybı nedeniyle etkin UF yapamazlar. Bu hastalar APD'ye geçmelidirler. Uzun değişimlerde icodextrin kullanılmalıdır.
Enkapsüle Peritoneal Skleroz	Barsak kalın bir fibröz kılıf içerisinde sıkışır ve **intestinal obstrüksiyon** gelişir. Tanı için kilo kaybı ve malnutrisyona ek olarak BT ile peritondaki değişikliklerin gösterilmesi ve laparotomi ile doğrulanması gereklidir. Sistemik inflamatuvar bir fazı vardır ve genellikle şiddetli peritonit ya da peritonun kullanımının bırakılması (transplant) durumları ile tetiklenir. **En önemli risk faktörü PD ile geçirilen zamandır**. En başarılı tedavi geniş adezyon lizisi ve eksizyonudur. PD kesilmeli ve parenteral nutrisyon yapılmalıdır.
Metabolik komplikasyonlar	Malnutrisyon Obezite ve dislipidemi (metabolik sendrom), glukoz absorpsiyonuna bağlı. Asidoz

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Periton Membranı 3 Por Modeli

Periton Diyalizi Ile Ilişkili Peritonit

Tanı	**Bulanık** periton çıkış sıvısı ve **karın ağrısı** olan durumlarda mutlaka akla gelmelidir. Diyalizat sıvısının **mm³'ünde >100 WBC** olması. Beyaz kürelerin >%50'si polimorf lökosittir. %10 hastada sayı <100/mm³'dür (değişim süresi kısa olması durumunda). Gram boyama yapılmalı ve kültürler alınmalıdır.
Semptomlar	Karın ağrısı (en sık , %88), ateş, peritondan alınan sıvının bulanık olması (%84), hipotansiyon, bulantı- kusma. APD hastalarında periton sıvısında bulanıklık olmayabilir. Sekonder peritonitten ayırımda çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu bulunması önemlidir.
Etkenler	%50'si gram pozitif, %15'i gram negatif, %20'si kültür negatif **En sık koagülaz negatif staph** ancak Y setlerin kullanımı ile S. aureus artış göstermiştir. Polimikrobial kültür üremesi barsak ya da bilier sistem perforasyonuna (sekonder peritonit) işaret eder. **Çıkış yeri enfeksiyonunda en sık etken S. aureus'tur. Mupirosin önlemede etkilidir.**
Tedavi	**Ampirik tedavi hem gram pozitifleri (vankomisin ya da sefazolin) hem de gram negatifleri (3. Jenerasyon sefalosporin ya da aminoglikozid) içermelidir.** İntraperitoneal uygulama tercih edilir. Periton diyalizine 2 günden daha uzun süre ara verilmemelidir. **Kateter çekilmesi aşağıdaki durumlarda düşünülmelidir:** o Relaps yapan peritonit (4 hafta sonra aynı ajanla peritonit) o Refrakter peritonit (uygun antibiyotik tedavisine 5 günde yanıt vermeyen) o Refrakter kateter enfeksiyonları (çıkış yeri ve tünel enfeksiyonları) o Fungal ya da mikobakteriyel peritonit o Hidrofilik gram negatif çomaklara (örn. Pseudomonas spp.) bağlı enfeksiyonlar o İntraabdominal patoloji ile birlikte olan peritonit

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Üremiye Bağlı Klinik Bulgular ve Komplikasyonlar

(İ) Diyaliz tedavisi ile düzelir, geriler
(D) Sadece diyaliz tedavisi başladıktan sonra gelişir
(P) Diyaliz tedavisine rağmen devam eden veya artarak progrese olan durum

Sıvı - Elektrolit bozuklukları	Nöromüsküler bozukluklar	Dermatolojik bozukluklar
Hipervolemi (İ)	Halsizlik (İ)	Solukluk (İ)
Hiponatremi (İ)	Uyku bozukluğu (P)	Hiperpigmentasyon (İ-P-D)
Hiperkalemi (İ)	Baş ağrısı (P)	Pruritus (P)
Hiperfosfatemi (İ)	Mental bozukluk (İ)	Ekimoz (İ)
Endokrin - Metabolik bozukluklar	Letarji (İ)	Nefrojenik sistemik fibrozis
Sekonder hiperparatiroidizm (İ-D)	Asteriksis (İ)	Üremik frost (İ)
Adinamik kemik hastalığı (D)	Müsküler irritabilite	**Gastrointestinal bozukluklar**
Vit-D eksikliğine bağlı osteomalazi (İ)	Periferik nöropati (İ -P)	Anoreksiya (İ)
Karbonhidrat rezistansı (İ)	Huzursuz bacak sendromu (İ-P)	Bulantı - kusma (İ)
Hiperürisemi (İ-P)	Miyoklonus (İ)	Gastroenterit (İ)
Hipertrigliseridemi (İ-P)	Nöbet (İ-P)	Peptik ülser (İ-P)
Lipoprotein a artışı (P)	Koma (İ)	GİS kanaması (İ-P-D)
HDL azalması (P)	Kas krampları (P-D)	İdiyopatik asit (D)
Protein - enerji malnütrisyonu (İ-P)	Diyaliz disequilibrium sendromu (D)	Peritonit (D)
Büyüme - gelişme geriliği (P)	Miyopati (P-D)	**Hematolojik ve immünolojik bozukluklar**
İnfertilite ve seksüel disfonksiyon (P)	**Kardiyovasküler ve Pulmoner bozukluklar**	Anemi (İ)
Amenore (İ/P)	Arteryel hipertansiyon (İ-P)	Lenfositopeni (P)
Beta-2 mikroglobulin amiloidozu (P-D)	Konjestif kalp yetmezliği (İ)	Kanama diatezi (İ-D)
	Akciğer ödemi (İ)	İnfeksiyonlara yatkınlık (İ-P)
	Perikardit (İ)	Lökopeni (D)
	Hipertrofik veya dilate kardiyomiyopati (İ-P-D)	Trombositopeni (D)
	Üremik akciğer (İ)	
	Akselere ateroskleroz (P-D)	
	Hipotansiyon ve aritmiler (D)	
	Vasküler kalsifikasyon (P-D)	

Bu tabloda belirtilen tüm komplikasyonlar böbrek nakli ile geri dönebilir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BÖBREK TRANSPLANTASYONU

BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

➢ **Kardiyovasküler hastalık**

- Öykü, fizik muayene, EKG ve akciğer grafisi alınmalı
- Asemptomatik hastada bu testler normalse ek incelemeye gerek yoktur.
- Testler anormal, ve multiple risk faktörü mevcutsa ek incelemeler yapılmalıdır: egzersiz EKO ya da myokard perfüzyon sintigrafisi
- Semptomatik hastalarda doğrudan koroner anjiografi yapılmalıdır.
- Sol ventrikül disfonksiyonu böbrek nakli sonrası düzelme gösterebilir, bu nedenle **şiddetli sol ventrikül disfonksiyonu tek başına kesin bir kontrendikasyon değildir. Ciddi komorbiditeler de mevcut ise kontrendikedir.**

➢ **Serebrovasküler ve periferik vasküler hastalık**

- Yakın zamanda TIA ya da inme geçiren hastalar transplant sonrası nüks açısından risk altındadır ve mortalite yüksektir. Bu nedenle **geçirilmiş SVO sonrası 6 ay nakil yapılmamalıdır**.
- Asemptomatik hastalarda rutin tarama önerilmez.
- **ADPKD** hastası olup anevrizma için risk faktörü olan hastalar MRA ile taranmalıdır.
- Diyabetik olan, klodikasyo öyküsü olan ve muayenede zayıf periferik nabızı olan hastalarda Doppler ultrason yapılmalıdır.
- İliak damarları tutan aterosklerotik periferik arter hastalığı renal damar anastomozunu güçleştirir ve bacakta iskemik değişiklikler oluşturabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Maligniteler**

- Kanser, transplant hastalarında önemli bir ölüm nedenidir ve genel popülasyona göre trans alıcılarında kanser sıklığı daha yüksektir.
- **Pekçok malignite için kanser tedavisi sonrası 2 yıllık bir bekleme süresi yeterlidir.**
- **≥5 yıl bekleme süresi:** Lenf nodu tutulumlu meme ca, melanom, Dukes evre B1'den ileri kolon ca
- **Bekleme süresine gerek olmayan maligniteler:**
  - ✓ Cilde sınırlı nonmelanotik cilt kanserleri
  - ✓ Mesane ve servikste in situ kanser
  - ✓ Fokal mikroskopik düşük grade prostat kanseri
  - ✓ Metastaz veya şüpheli histolojik özellikleri olmayan asemptomatik T1a (<4 cm) renal hücreli karsinom.
  - ✓ Genel popülasyon için geçerli olan kanser tarama prensipleri bu hastalar içinde geçerlidir.
  - ✓ Önemi belirsiz monoklonal gamopati (multiple myeloma belirtileri yok)

➢ **Enfeksiyonlar**

- Tüm hastalar daha önceki EBV ve CMV maruziyeti açısından değerlendirilir (seroloji ile).
- Tüm potansiyel böbrek alıcı adaylarında hepatit B aşılaması yapılmış olmalıdır.
- **HIV pozitifliği tecrübeli merkezlerde böbrek nakli alıcısı için bir kontrendikasyon oluşturmaz** (CD4 lenfosit sayısı>200/mL, HIV viral yükü negatif, AIDS tanımlayıcı hastalığı olmayan hastalarda).
- HBV pozitif hastalarda siroz, HCC, ya da aktif viral replikasyon işareti (HBV DNA, HBe Ag) yok ise transplantasyon düşünülebilir.
- İmmunsupresif tedavi HBV replikasyonunu artırabilir, bu nedenle transplant öncesi başlamak kaydı ile posttransplant ilk 1-2 yılda antiviral tedavi (lamivudin) ile profilaksi yapılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- HCV pozitif alıcı adayları HCV-RNA ve karaciğer biyopsisi ile değerlendirilmelidir.
- HCV tedavisi transplantasyon öncesi yapılmalıdır, ancak virüs klirensi sağlanamayan hastalarda da transplantasyon düşünülebilir.
- Antiviral tedavilerin yüksek başarısı nedeniyle HCV pozitif donörlerden HCV pozitif veya negatif alıcılara transplantasyon yapılabilir.
- HBV ve HCV pozitif olan hastalar yıllık olarak karaciğer USG ve serum AFP ile HCC gelişimi açısından taranmalıdır.
- Siroz gelişen hastalarda KC + Böbrek nakli düşünülebilir. Tek başına böbrek nakli kontrendikedir.
- Latent tüberküloz reaktivasyonu açısından yüksek riskli hastalarda PPD ve/veya interferon temelli testler yapılmalı, **pozitif hastalar INH profilaksisi almalıdır**.
- Daha önceki greftin BK virüs nefropatisi nedeniyle kaybedilmiş olması retransplantasyon için kontrendikasyon değildir. Serum ve idrar BK virüs yükü negatif olmalıdır.

➢ **Obezite**

- Obez hastalar böbrek nakli olduğunda bekleme listesindeki diyaliz hastalarına göre daha uzun yaşarlar.
- Obezite ile **hasta** ve **böbrek sağkalımları obez olmayanlara göre daha düşüktür**.
- DGF (gecikmiş greft fonksiyonu), yeni başlangıçlı DM, yara iyileşmesinde problemler daha sık görülür.
- Nakil öncesi kilo verilmesi sonuçları iyileştirmektedir.

➢ **Gastrointestinal hastalık**

- Asemptomatik hastada rutin tarama önerilmez.
- **Aktif akut** ya da **kronik pankreatitte 12 aylık semptomsuz** dönem sonrası nakil yapılmalıdır.
- Aktif peptik ülser nakil öncesi PPI ile tedavi edilmelidir.
- Semptomatik divertiküler hastalığı olan hastalarda kolonoskopi yapılmalı, şiddetli hastalıkta kolonik rezeksiyon yapılmalıdır. Aksi halde immünsuptresif tedavi ile kolon perforasyon riski yüksektir.
- Asemptomatik kolelitiazis tedavi gerektirmez.

TUSDATA 47401761000 YÖNETİM MERKEZLERİ

➢ **Genitoüriner hastalık**

- Özellikle nefrolitiazis varlığında rekürren ya da persistan üriner enfeksiyon ve sepsis nakil öncesinde **nefrektomi** gerektirir. Ağır ve tedaviye refrakter proteinüride de düşünülebilir. Ayrıca böbrek tümörü, renin bağımlı kontrolsüz hipertansiyon varlığında da nefrektomi yapılabilir.
- **Çok büyük polikistik böbreklerin** nakil öncesi ya da esnasında alınması gerekebilir.
- **12 aydan önce böbrek rejeksiyonuna** uğramış hastalarda greftin cerrahi ile alınması immünsupresif ilaçlar kesildikten sonra yapılır. Greft sepsisi ve yeni grefte yer açmada diğer greft nefrektomisi endikasyonlarıdır.
- **Hastaların büyük çoğunluğunda reddedilmiş greft yerinde bırakılır**, bu hastalarda küçük doz immünsupresyon 3-6 ay daha devam edilir (5 mg/gün prednison).
- Greft nefrektomisi HLA sensitizasyonu riskinde artış ile ilişkilidir.

➢ **Pulmoner hastalık**

- Nakil öncesi solunum muayenesi ve akciğer grafisi tüm adaylarda endikedir.
- Sigara içicilerinde graft kaybı ve ölüm riski daha yüksek olduğu için nakil öncesi **sigara bırakılması** istenir.
- Cor pulmonale, kontrolsüz astma, şiddetli obstrüktif solunum fonksiyon testi, evde oksijen tedavisi gereken durumlar nakil için **kontrendikasyon** oluşturur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

Böbrek Nakli Alıcısı olmak İçin Kontrendikasyonlar	
Mutlak kontrendikasyon	**Rölatif kontrendikasyon**
Aktif malignensi	Aktif peptik ülser hastalığı1
Aktif sepsis	HBV ve HCV
Şiddetli geri dönüşümsüz ekstrarenal hastalık (yaşam beklentisi <1-2 yıl)	Eski Malign hastalık
Pozitif T hücre cross-match testi	Morbid obezite
Kontrol altında olmayan psikotik bozukluk	HIV enfeksiyonu
Aktif madde kullanımı ve tedavi uyumsuzluğu	Yaş >60
Karaciğer sirozu (Böbrek ve Karaciğer nakli birlikte yapılmadığı sürece)	ABO kan grubu uyumsuzluğu
Not: HIV pozitif hastalarda nakil için CD4 hücre düzeyinin >200/ml olması ve AIDS tanımlayıcı bir hastalığının olmaması ve viral yükünün baskılanmış olması gerekmektedir.	

Kadavra Donörün Değerlendirilmesi

- ✓ Kadavra donörler iki grupta değerlendirilir
  - **Kalbi atan donörler** (Beyin ölümü sonrası donasyon, donation after brain death, DBD),
  - **Kalbi atmayan donörler** (Kardiyak ölüm sonrası donasyon, Donation after cardiac death, DCD)
- ✓ Kadavra donörlerin büyük çoğunluğunu DBD donörler oluşturur, bunlarda kendi arasında iki gruptur
  - **Standart-kriter donörler (<50 yaş)**
  - **Genişletilmiş-kriter donörler (expanded criteria donor),**
    - **>60 yaş kalbi atan donörler ya da,**
    - **50-60 yaş arasında ve aşağıdakilerden ikisine sahip,**
- ✓ Hipertansiyon öyküsü
- ✓ Serum kreatinin>1.5 mg/dL
- ✓ Serebrovasküler olay nedeniyle ölüm olması
- ✓ DCD donörler **Maastricht** kriterlerine göre sınıflanırlar;
  - **Kontrolsüz**
    - Kategori I: Hastaneye geldiğinde ölmüş
    - Kategori II: Başarısız resusitasyon
  - **Kontrollü**
    - Kategori III: Kardiyak arresti beklenen
    - Kategori IV: Beyin ölümü olmuşken kardiyak arrest
    - Kategori V: Kritik hastada beklenmeyen kardiyak arrest
- ✓ Kadavra donör değerlendirmesi
  - **Sepsis, akut hepatit, HIV enfeksiyonu ve malign hastalık öyküsü olan kadavralardan böbrek alınmaz.**
  - **Melanom dışı cilt kanserleri ve primer beyin tümörleri (donör kraniyotomi olmamış, kemoterapi almamışsa ve high grade değilse) kontrendikasyon oluşturmaz.**
  - GFR>60 mL/dk olmalıdır, geçici reversible böbrek fonksiyon kaybı sorun oluşturmaz.
  - >500 mg/gün proteinüri renal hasar göstergesidir ve böbreğin kabulünü engelleyen bir faktördür.
  - 5-6 yaştan küçük donörlerde vasküler tromboz riski yüksektir, en-blok damar yapıları ile transplantasyon yapılmalıdır.
  - Böbrek Donör Profil İndeksi (KDPI) skoru ,0-100 arasında değişen, böbrek naklinden sonra potansiyel greft yetmezliği riskini tahmin eden bir skorlamadır.Bu skorlamada;donörün yaşı,boyu, kilosu,ölüm nedeni, serum kreatin düzeyi, diyabet ve hipertansiyon öyküsünün olup olmadığı ve bağışçının DCD kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakılır. Düşük KDPI değerleri daha yüksek nakil sonrası sağkalım beklentisi ile ilişkilidir. KDPI değeri %20'nin altında olan böbrekler, nakil sonrası beklenen sağkalımın en yüksek olduğu potansiyel alıcılara tahsis edilir. KDPI > %85 olan böbrekler (daha önce genişletilmiş kriterli donör böbrekleri olarak adlandırılıyordu) ise genellikle daha erken nakil olmanın faydalarının daha düşük kaliteli bir böbrek kullanımı ilişkili risklerinden daha ağır bastığı hastalar için kullanılırlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Canlı Donörün Değerlendirilmesi

✓ Böbrek donör adayı değerlendirme sürecinde kapsamlı öykü, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik işlemler yapılır.

Laboratuvar testlerinde:

- **Kompatibilite**
  - ABO kan grubu (endike ise A1 subtipi dahil)
  - Human leukocyte antigen (HLA) tiplendirmesi
  - Crossmatch
- **Renal testler**
  - Serum kreatinin ve eGFR
  - İdrar tetkiki
  - İdrar mikroskopisi
  - 24-saatlik idrar (kreatinin klirensi, protein atılımı, metabolik taş paneli (kalsiyum, sitrat, ürik asit, sodyum ve oksalat),
  - Protein-kreatinin oranı (PCR)
  - Albumin-kreatinin oranı (ACR)
- **Kan testleri**
  - Hemogram
  - INR, aPTT
  - Elektrolitler (sodyum, potasyum, bikarbonat, kalsiyum, fosfor, magnezyum) ve ürik asit
  - Açlık lipid profili (total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid)
  - Pankreas enzimleri (lipaz, amilaz)
  - Karaciğer enzimleri (AST, ALT, ALP, GGT), Bilirubin, Albümin
  - Tiroid fonksiyon testleri
  - β-hCG (uygun kadın donörlerde)
- **Genetik hastalık (uygun durumda)**
  - ADPKD mutasyon analizi
  - APOL1 genotiplendirmesi
- **Diabetes mellitus**
  - Açlık kan şekeri
  - Hemoglobin A1C
  - OGTT (uygun durumda)
- **Enfeksiyon**
  - İdrar kültürü
  - CMV, EBV, HBs antijeni, anti-HBc antikoru, anti-HCV antikoru, anti-HIV
  - HTLV, HSV, VZV
  - Treponema pallidum (sifiliz)
  - Tüberküloz (PPD, IFN-gama temelli testler)
- **Kanser taraması**
  - İdrar sitolojisi
  - Gaytada gizli kan
- **Renal Radyolojik incelemeler**
  - Abdominal BT anjiyo ya da MR anjiyo
  - İothalamate, ethylenediaminetetraacetic acid [EDTA], diethylenetriaminepentaacetic acid [DTPA] ile sintigrafik GFR ölçümü

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kardiyolojik**
  - EKG
  - 24 saatlik Holter
  - 24-saat ambulatuvar kan basıncı ölçümü
- **Pulmoner**
  - Akciğer grafisi

Böbrek fonksiyon değerlendirmesi

- KDIGO kılavuzları öncelikle serum kreatinin temelli formüllerle **eGFR hesaplanmasını** önermektedir.
- Daha sonra **24-saatlik idrar** kreatinin klirensi, kreatinin ve sistatin temelli eGFR hesaplaması ya da kreatinin temelli eGFR hesaplaması ile ilk değer konfirme edilmelidir.
- **Donasyon için GFR>90 mL/dakika olmalıdır.**
- **GFR<60 mL/dakika olan kişi donör olmamalıdır.** GFR 60-90 arası olan kişilerde kişi bazında değerlendirme yapılır.

Albuminüri

- İlk değerlendirmede **spot idrarda albümin-kreatinin oranı** bakılmalıdır.
- Bu ilk değer test tekrar edilerek ya da 24 saatlik idrarda albumin atılımına bakarak **doğrulanmalıdır**.
- **Albüminüri >100 mg/gün** olan donörler böbrek vermemelidir. <30 mg/gün olanlar donasyon yapabilir.

Hematüri

- Her büyük büyütmede >2-5 eritrosit hematüri olarak tanımlanır. Üç tetkikten 2'si pozitifse persistan hematüri adını alır.
- Bu hastalar idrar enfeksiyonu açısından kültür ile, 24 saatlik idrar taş paneli ile, maligniteyi ekarte etmek için sistoskopi ile ve glomerüler hastalıkları ekarte etmek için böbrek biyopsisi ile değerlendirilmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Böbrek taşları

- Küçük, tek yanlı ve rekürren olmayan taş öyküsü donör olmayı engellemez.

Kan basıncı

- Hipertansiyonu olan kişiler ancak kan basınçları kontrol altında ise ve hedef organ hasarı yok ise donör olabilirler.
- Hipertansiyondan şüphe edilirse ambulatuvar kan basıncı ölçümü yapılmalıdır.

Metabolik-Obesite

- Canlı donör obez ise perioperatif komplikasyonların sıklığı artar (enfeksiyon, kan kaybı, gecikmiş yara iyileşmesi)
- **Tip 1 DM hastaları donör olarak kabul edilmezler**

Canlı böbrek donörünün nakil sonrası takibi

- Böbrek donörleri yıllık olarak yaşam boyunca takip edilmelidirler.
- Kan basıncı ölçümü, eGFR hesaplanması, ve albuminüri tetkik edilmelidir.

Donasyonla ilgili komplikasyonlar

- Mortalite hızı 3.1/10.000 donör'dür. Erkeklerde oran kadınlara göre daha yüksektir.
- Perioperatif minör komlikasyon oranı %18-22, majör komplikasyon oranı %3-6
- **En sık gastrointestinal komplikasyonlar** görülüyor.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Canlı böbrek donörü olmada kontrendikasyonlar	
Mutlak kontrendikasyonlar	**Rölatif kontrendikasyonlar**
• Yaş<18 ve bilgilendirilmiş onam verme için yeterli mental kapasitesi olmaması • Donör olmaya zorlanma konusunda yüksek şüphe • Donör ve alıcı arasında illegal finansal alışveriş açısından yüksek şüphe • ABO ya da HLA uyumsuzluğu (planlı bir yönetim programı olmadan) • Bozulmuş böbrek fonksiyonu (GFR<60 mL/dk) • Proteinüri (>300 mg/gün) • IgA nefropatisi ya da Alport sendromu • Bilateral rekürren böbrek taşları • Kontrolsüz hipertansiyon ya da hipertansiyona bağlı hedef organ hasarı mevcudiyeti • Tip 1 diabetes mellitus • Akut semptomatik enfeksiyon • Kronik enfeksiyon (planlı bir yönetim programı olmadan) • Aktif ya da tam tedavi edilmemiş kanser • Melanom, testis kanseri, koryokarsinom, hematolojik malignite, monoklonal gamopati, bronşiyal kanser ya da metastatik kanser öyküsü • Gebelik • Kontrol edilmemiş psikiyatrik hastalık	• İki APOL1 risk varyantı • Kronik hastalık (kardiyak, pulmoner, gastrointestinal, nörolojik) • Tip 2 diabetes mellitus, glukoz intoleransı • Morbid obesite (VKİ>35 kg/m2) • Aktif madde kullanımı

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Doku uyumu ve İmmünolojik Değerlendirme

- ✓ **Desensitizasyon yapılmadığı sürece ABO kan grubu uyumsuz transplantasyon hiperakut rejeksiyon ile sonuçlanır.**
  - Kan grubu antijenlerini uzaklaştırmak için plazma exchange, splenektomi ve rituximab'ı da içeren desensitizasyon şemaları uygulanmaktadır.
- ✓ **Doku tiplendirmesi**
  - HLA antijenleri 6. Kromozomda bulunur. Rutin olarak eşleşmeye bakılan HLA class I (A ve B) ve HLA class II (DR)'dir.
  - **Tüm lokuslarda ve moleküler metodla yapılmalıdır.**
  - Genelde rutin olarak class I HLA-A, HLA-B ve class II HLA-DR bakılmaktadır. HLA-C, HLA-DQ ve HLA-DP de bakılmalıdır.
- ✓ Rejeksiyon riskini değerlendirmede doku tiplendirmesine ek olarak **cross-match** ve **anti-HLA antikor (Donör spesifik antikor)** ölçümleri de yapılmaktadır.
- ✓ **Class I (HLA-A ve B) antijenlerine karşı gelişmiş IgG antikor varlığı akut rejeksiyona neden olur** ve transplantasyon için bir kontrendikasyondur.
- ✓ HLA'ya karşı IgM antikor varlığı yalancı pozitif olabilir, ancak rejeksiyonla da ilişkili olabilir
- ✓ Komplemana bağlı sitotoksisite cross-match testi (CDC Cross-match) nakilden hemen önce yapılmalıdır. **Pozitif T hücre CDC cross-match testi hiperakut rejeksiyonu haber verir.**
- ✓ B hücre CDC cross-match testi pozitifliği yalancı pozitif olabilir ancak yinede bu hastalarda donor spesifik antikor taraması yapılmalıdır.
- ✓ **Akım sitometri cross-match testi** daha sensitiftir. Daha sensitif olduğu ve tespit edilen antikorların komplemanı fikse etme yeteneğini göstermediği için olası bir rejeksiyonu tahmin yetenekleri daha düşüktür.
- ✓ **Anti-HLA antikorları (Donör spesifik antikorlar)**
  - Alıcının kanında saptanan **donör spesifik antikorların** varlığı, cross-match testi negatif olsa bile daha kötü graft sonuçları ile ilişkilidir.
  - Anti-HLA antikor testi transplant için ilk değerlendirme esnasında yapılmalıdır. Daha sonra da düzenli aralıklarla nakil oluncaya kadar tekrar edilmelidir. Sensitize edici olaylardan sonra da anti-HLA antikor çalışılmalıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Anti-HLA antikor çalışılmasında solid-faz kitler kullanılmalıdır.
- Non-HLA antikorlarına rutin olarak bakılması önerilmemektedir.
- Anti-HLA antikor varlığını değerlendirmede klasik olarak panel reaktif antikorlar (PRA) kullanılmaktadır. PRA<%10 düşük sensitizasyon derecesini gösterir.

PRA (panel reaktif antikorlar) non spesifiktir, spesifik donöre karşı değil, olasılık gösterir.

Spesifik olanlar:

- Kompleman bağımlı sitotoksite (CDC crossmatch)
- Anti human globulin CDC crossmatch
- T/B hücre flow sitometrik crossmatch
- Solid faz bead/ELISA (luminex)

Spesifik testlerden **flow sitometri** ve **ELISA** en özgün olanlardır.

İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ

➢ Alloimmun yanıttan **üç sinyal** sorumludur

- **Sinyal 1**, antijen sunan hücre ile T lenfosit (CD3) reseptör birleşimi
- **Sinyal 2**, antijen sunan hücre yüzeyindeki CD80-CD86 ile T hücre yüzeyindeki CD 28 birleşimi. Bu iki sinyal etkisi ile IL-2 yapımı artar.
- **Sinyal 3**, artan IL-2, IL-2 reseptörüne bağlanır (CD 25), **mTOR aktive olur** ve **T hücre proliferasyonu** oluşur

➢ **Anti CD3 antikorları** (OKT3, muromonab) sinyal 1 yolağı inhibe eder

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KÜÇÜK MOLEKÜL İLAÇLAR

- **Kalsinörin inhibitörleri (CNI)**
  - ✓ Siklosporin ve takrolimus fungus kaynaklı küçük moleküllerdir. Takrolimus makrolid lakton antibiyotiktir. **Voclosporin** yeni bir siklosporin analoğudur. Sinyal 1 üzerinden etkilidirler.
  - ✓ CNI'lar **immünofilin** adı verilen sitoplazmik proteinlere bağlanarak etki gösterirler. Siklosporin **siklofilin'e** ve takrolimus ise **FK-binding protein 12**'ye bağlanır.
  - ✓ Kalsinörin'i inhibe ederler, kalsinörin normalde inaktif olarak bulunan **aktive T hücre nükleer faktör** (**NF-AT**)'ü defosforile ederek aktif hale getirir.
  - ✓ CNI tedavisi **TGF-β üretiminde artışa** neden olarak ekstrasellüler matriks sentesi ve fibrozise neden olur. İlaç alındıktan 2-3 saat sonra kan konsantrasyonu maksimum olur (**Cmax**) daha sonra metabolizma sonucu düzey azalır ve bir sonraki dozda hemen önce **vadi düzeyine** ulaşır (**C0** ya da **trough**).
  - ✓ Siklosporin kan dolaşımında çoğunlukla **RBC ve lökositler içerisinde bulunur (%70)**. Lipoproteinlere de bağlanır.
  - ✓ Siklosporin temel olarak **CYP3A4** sitokrom P450 enzim sistemi tarafından **karaciğerde metabolize edilir**.
  - ✓ Multidrug resistance 1 (MDR-1) gen ürünü **P-glikoprotein** bağırsakta eksprese edilir ve siklosporin emilmesini engeller.
  - ✓ Lipofilik ilaçlar olan siklosporin ve takrolimusun biyoyararlanımları çok değişkendir, **terapötik aralıkları dardır** ve sitokrom enzim sistemi tarafından metabolize edildikleri için ilaç kan düzeylerinin düzenli takip edilmesi gereklidir.
  - ✓ Takrolimus kanda öncelikle eritrositlerde toplanır, albümine de bağlanır, tam kan düzeyi plazma düzeyinin 10-30 katıdır.
  - ✓ Takrolimus siklosporinden 20-30 kat daha potenttir.
  - ✓ Takrolimus metabolizması da CYP3A4 sistemi ile olur ve P-glikoprotein farmakokinetiğini etkiler. CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlar genelde P-glikoproteini de bloke ederler ve böylece toksisite riskini arttırırlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Her iki ilacın ortak yan etkileri**
  - Nefrotoksisite
  - Hiperkalemi
  - Hipomagnezemi
  - Hipofosfatemi
  - Tip 4 RTA
  - Hipertansiyon
  - Diyabetes mellitus
  - Nörotoksisite
- ✓ **Gingival hiperplazi ve hirşutizm yalnızca siklosporinde gözlenir.**
- ✓ **Hipertansiyon, hiperürisemi ve hiperlipidemi siklosporin ile daha sıktır.**
- ✓ **Tremor ve glukoz intoleransı ise takrolimusta daha sıktır.**
- ✓ Siklosporin **yüz hatlarında kabalaşma** ve **kalsiyum kanal blokörlerine yanıt veren kemik ağrısına** neden olabilir.
- ✓ Takrolimus, özellikle mikofenolat mofetil ile kombine edildiğinde daha sık **BK virüs nefropatisi** yapmaktadır.
- ✓ **CNI'lar ile ilgili en sık ve problemli durum nefrotoksisitedir.** CNI'lar ile böbrekte iki tür değişiklik gerçekleşir;
  - **Reversible hemodinamik değişiklikler:** afferent arteriolde vazokonstriksiyon
  - **İrreversible yapısal değişiklikler:** afferent arteriolde hyalinizasyon ve tübülointerstisyel fibrozis.
- ✓ Siklosporin ve bir dereceye kadar takrolimus nefrotoksisitesi sirolimus ve everolimus tarafından arttırılır.
- ✓ Yüksek dozlarda CNI'lar **trombotik mikroanjiopati** yapabilirler.

- **mTOR inhibitörleri (**Sirolimus ve everolimus)
  - ✓ Sirolimus ve everolimus **proliferasyon sinyal inhibitörleri**dir.
  - ✓ Sirolimus (rapamisin) toprak fungusu makrolid ürünüdür. Sirolimus yapısal olarak takrolimusa benzer ve **FKBP12'ye bağlanır**.
  - ✓ Sitokin reseptör aracılı sinyal iletimini ve hücre proliferasyonunu inhibe ederek sitokin ve büyüme faktörlerine lenfosit yanıtını bozarlar.
  - ✓ Sirolimus/everolimus-FKBP12 kompleksi mTOR adı verilen bir kinaza bağlanır. **mTOR fosfatidilinositol 3-kinaz yolağının kinazıdır** ve bu sistem kostimulatuar ve sitokinle indüklenen yolaklarda rol oynar. mTOR hücre büyümesi ve proliferasyonunun en önemli kontrol edicisidir.
  - ✓ mTOR inhibitörleri ile G1 fazından S fazına geçiş engellenir. T ve B hücrelerinin IL-2 ve IL-4'e bağlı proliferasyonunu da engeller.
  - ✓ Fibroblast, endotel hücreleri, hepatositler ve düz kas hücreleri gibi nonimmün hücrelerin proliferasyonu da etkilenir.
  - ✓ Oral biyoyararlanımı düşüktür (%15). Sirolimus dokulara yaygın şekilde dağılır. Yağlı yemek sirolimus biyoyararlanımını azaltırken everolimusunkini arttırır.
  - ✓ CYP3A4 tarafından metabolize edilir, P-glikoprotein sistemi farmakokinetiğini etkiler.
  - ✓ **Siklosporin ile birlikte verildiklerinde sirolimus ve everolimus Cmax değerleri artar**. Bu nedenle siklosporin ve mTOR inhibitörleri 4 saatlik ara ile verilmelidir.
  - ✓ Yan etkiler: **hiperlipidemi (özellikle hipertrigliseridemi), trombositopeni, lökopeni, anemi (özellikle MMF ile kombine ise),** yara iyileşmesinde bozulma ve dehisens, lenfosel oluşumu, oral ülserler, testosteron düzeyinde azalma, pnömonit, diyare.
  - ✓ **Nefrotoksik etkileri:** CNI nefrotoksisitesini potansiyalize eder, proteinüri, ATN düzelmesini geciktirir, trombotik mikroanjiopati. Direkt tubul ve podosit hasarı yaparak hipokalemi, proteinüri ve nefrotik sendrom yapabilir.
  - ✓ **Sirolimus** içeren transplant şemaları **posttransplant malignite sıklığında azalma** ile ilişkilidir.
  - ✓ **Teratojen olması nedeniyle gebelikte kontrendikedir.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Antimetabolit ajanlar:** Azatiopürin ve mikofenolat mofetil (MMF)

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Mikofenolat mofetil (MMF)**
  - ✓ **Mikofenolat mofetil** ve onun enterik kaplı formu **mikofenolat sodyum** antiproliferatif ajanlardır. Aktif metaboliti **mikofenolik asittir**.
  - ✓ MMF, **inozin monofosfat dehidrogenaz (IMPDH)** enzimini güçlü şekilde bloke eder. IMPDH de novo guanozin monofosfat sentezinde hız kısıtlayıcı basamaktır. Sonuçta **de novo pürin sentezi azalır** ve T ve B hücre proliferatif yanıtları baskılanır.
  - ✓ Bir **ön ilaç olan MMF** gastrointestinal sistemden tam absorbe edilerek karaciğerde aktif metabolitine dönüşür. Mikofenolik asit enterohepatik dolaşıma girer ve kan düzeyi, oral yolla alındıktan 6-12 saat sonra ikinci bir tepe düzeyi gösterir.
  - ✓ Glukuronidasyon ürünleri safraya **MRPR2** tarafından atılır. MRPR2 siklosporin tarafından inhibe edilir ve glukronide mikofenolik asit kan düzeyleri yükselir. Bu metabolit enterohepatik dolaşıma giremediği için sonuçta MPA düzeyleri düşer.
  - ✓ Pneumocystis jirovecii 'de IMP enzimi olduğundan MMF'in PCP'ye karşı koruyucu etkinliği vardır, ama MMF, CMV enfeksiyonu gelişimi için bir risk faktörüdür.
  - ✓ **Yan etkileri: gastrointestinal toksisite, kemik iliği supresyonu (azatioprine göre daha az) enfeksiyon sıklığında artış (özellikle viral).**
  - ✓ **Teratojen** olması nedeniyle **gebelikte kontrendikedir.** Kesildikten sonra en az 6 ay gebelik önerilmez.
- **Azatioprin**
  - ✓ Azatioprin karaciğerde **6-merkaptopürin**'e metabolize olur, daha sonra **aktif metaboliti olan tiyoinosinik asite** çevrilir. Tiyopürin Smetiltransferaz (TPMT) azatioprini inaktive eder. İki işlevsel olmayan TPMT aleline sahip hastalar azatioprin ile tedavi edildiklerinde yaşamı tehdit eden miyelosupresyon yaşarlar. Bir işlevsel olmayan TPMT aleli taşıyanlarda da önemli yan etkiler görülebilir; bu nedenle FDA, azatioprin ile tedaviye başlamadan önce TPMT genotiplemesi veya fenotiplemesi yapılmasını önermektedir.
  - ✓ Allopurinol tiyoinosinik asit düzeylerini arttırır bu nedenle birlikte kullanılmaları gerekli ise azatioprin dozu 2/3 azaltılmalıdır.
  - ✓ Azatioprin aktive T ve B hücre proliferasyonunu baskılar, kemik iliğinde promyelositlerin hücre siklüsünü durdurarak **dolaşımdaki monosit sayısını azaltır.**
  - ✓ **Yan etkileri: kemik iliği süpresyonu (WBC> RBC> trombosit) hepatotoksisite, pankreatit, alopesi, cilt kanseri sıklığında artma.**
  - ✓ **Gebelikte güvenlidir (FDA gebelik kategorisi D grubunda olmasına rağmen).**
- **Leflunomid**
  - ✓ **Pirimidin sentez inhibitörüdür**, immünsupresif ve antiproliferatif özellikleri mevcuttur. **Dihidroorotat dehidrogenaz enzimini bloke eder**.
  - ✓ Oral alımdan sonra **teriflunomid**'e metabolize olur ve bu tüm ilaç aktivitesinden sorumlu olan moleküldür. Yarı ömrü 2 haftadır.
  - ✓ Yan etkiler: gastrointestinal toksisite, alopesi, kemik iliği supresyonu, şiddetli hepatit, interstisyel akciğer hastalığı, yaşamı tehdit eden cilt reaksiyonları.
  - ✓ **Gebelikte kullanılmamalı**, ilaç kesildikten sonra 2 yıl gebelik olmamalıdır.
  - ✓ **BK virüs ve CMV'ye karşı antiviral etkinliği mevcuttur.**

BİYOLOJİK AJANLAR

- **Poliklonal Antilenfosit antikorlar**
  - ✓ Günümüzde tercih edilen formu **tavşan kaynaklı Antitimosit Globulin (ATG)**'dir.
  - ✓ 5-7 gün boyunca günlük IV olarak uygulanır. İndüksiyon tedavisinde ya da tedaviye dirençli rejeksiyonda kullanılabilir.
  - ✓ T hücre yüzeyindeki epitoplara bağlanarak hızlı bir **lenfositopeni** yapar.
  - ✓ Spesifik olmaması ve yoğun immünosupresyon yapması enfeksiyon ve **sekonder malignansi riskini arttırır**.
  - ✓ İnfüzyon ile ilişkili ateş ve titreme reaksiyonlarına neden olabilir. Nadiren serum hastalığı benzeri tablo ve ARDS'ye neden olabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Monoklonal Anti-CD25 Antikorları**
  - ✓ **Basiliximab CD25'e karşı geliştirilmiş kimerik monoklonal antikordur**, rejeksiyonu engellemek için indüksiyon ajanı olarak kullanılır.
  - ✓ Daclizumab'da aynı amaçla kullanılır ancak günümüzde üretimi yapılmamaktadır.
- **B hücre baskılayıcı monoklonal Antikorları**
  - ✓ **Ritüksimab IgG1 Fc kısmına ve B lenfosit üzerinde bulunan CD20'ye karşı** geliştirilen kimerik bir monoklonal antikordur.
  - ✓ CD 20 **immatür** ve **olgun B hücreler** üzerinde bulunur. **Plazma hücrelerinde bulunmaz**.
  - ✓ IV uygulamadan sonra dolaşımda ve dokuda yaklaşık **6 ay süreli** lenfosit deplesyonu oluşur.
  - ✓ Yan etkilerin büyük çoğunluğu ilk infüzyon etkileridir (ateş, titreme vs.). **JC virüs (Progresif multifokal lökoensefalopati) ve hepatit B reaktivasyonu** görülebilir.
  - ✓ Sensitize hastaların transplantasyon için hazırlanmasında, **antikor aracılı allograft rejeksiyonunun tedavisinde** ve **posttransplant lenfoproliferatif hastalık** tedavisinde kullanılmaktadır.
- **Anti-CD52 Antikoru**
  - ✓ **Alemtuzumab** CD52'ye karşı geliştirilen hümanize edilmiş IgG1 monoklonal antikorudur. CD52 B ve T hücreler, monosit-makrofajlar, NK hücreleri ve granülositler üzerinde bulunur.
  - ✓ Renal transplantasyonda indüksiyon ajanı olarak kullanılmıştır.
  - ✓ Yan etkileri: ilk doz reaksiyonları, nötropeni, anemi, pansitopeni ve otoimmünite (hemolitik anemi, hipertiroidizm).
- **İntravenöz İmmünglobulin (IVIG)**
  - ✓ Güçlü **immünomodulatuvar** etkileri mevcuttur.
  - ✓ Dolaşan antikorların katabolizmasını arttırarak ve antikor üretimini inhibe ederek alloantikorların düzeyini azaltır. Diğer potansiyel etki mekanizmaları; kompleman aracılı hasarın inhibisyonu, inflamatuvar sitokin üretimi inhibisyonu, dolaşan antikorların nötralizasyonu.
  - ✓ Yan etkiler: **Anaflaksiye** kadar gidebilen alerjik reaksiyonlar, şiddetli başağrısı ve **aseptik menenjit**, şiddetli trombotik olaylar, **ozmotik nefropati (sükroz içeren preperatlarda)**.
  - ✓ Cross-match pozitif ve ABO uyumsuz sensitize hastaların transplantasyona hazırlanmasında plazma exchange'i ile birlikte kullanılır. Antikor aracılı allograft rejeksiyonunda da kullanılır.
- **Belatacept**
  - ✓ İdame ajanı olarak kullanılmıştır. **Antijen sunucu hücrelerdeki CD80/86'ya bağlanarak kostimülasyon blokajı yapar. Hem CD28 yolağını hem de CTLA-4 yolağını etkiler.**
  - ✓ CTLA-4 Treg hücre fonksiyonu ve transplante doku toleransında rol oynar.
  - ✓ **Sadece EBV seropozitif hastalarda kullanım endikasyonu mevcuttur, EBV maruziyeyi olmayan kişilerde posttransplant lenfoproliferatif hastalık riskini arttırmaktadır. Progresif multifokal lökoensefalopati riskinde de artış mevcuttur.**
  - ✓ En sık anemi, lökopeni, hipokalemi ve hiperkalemi yan etkileri görülür.
- **Eculizumab**
  - ✓ Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ve atipik HUS'ta kullanılan **kompleman C5 proteinine karşı geliştirilen hümanize monoklonal antikordur**.
  - ✓ Antikora bağlı kompleman aracılı sitotoksisiteyi engeller.
  - ✓ Antikor aracılı allograft rejeksiyonunda son tedavi seçeneği olarak kullanılır.
  - ✓ Katastrofik antifosfolipid sendromu ve cross-match pozitif hastalarda rejeksiyonu engellemek içinde kullanılmaktadır.

Renal Transplantasyon İmmünsupresif Tedavi Protokolü

- ✓ İmmünsupresif tedavi iki ana parçadan oluşur. Nakil cerrahisi esnasında verilen **indüksiyon** tedavisi ve daha sonra yaşam boyu süren **idame immünsupresif** tedavi.
- ✓ **İndüksiyon tedavisinde** yoğun immünsupresif tedavi verilir. Transplantasyon sonrası ilk günler ya da haftalar içinde verilir. Bu tedavi ile alıcının **CD3 pozitif hücreleri azaltılmış** olur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ İndüksiyon tedavide **IL-2 reseptör antikorları, (Bacilixiimab, Dacilizumab), Ritüksimab, ATG, Belatacept ve Alemtuzumab** kullanılabilir. Bu tedaviyi alanlarda almayanlara göre akut rejeksiyon riski oldukça düşüktür.
- ✓ **İmmünolojik olarak yüksek risklilerde en sık ATG kullanılırken, düşük risklilerde en sık basiliximab kullanılır.**
  - Böbrek nakli olan bir hasta eğer **renal disfonksiyon gelişim açısından yüksek immünolojik riskli grupta** yer alıyorsa (Alıcının PRA yüzdesinin yüksek olması, donör soğuk iskemi zamanı >24 saat, donör yaşı >60, donör yaşı>50 ve beraberinde HT olması, donör böbrek biyopsisinde %20 ve üzeri glomerüloskleroz olması) bu hastalarda **ATG** ile **indüksiyon** tedavisi önerilir. Böbrek fonksiyonları stabilize oluncaya kadar CNI'lar verilmez.
  - Böbrek nakil alıcısı **immünolojik olarak düşük riskli** ise (PRA<%10, donör soğuk iskemi süresi <12 saat, donör fizyolojisi ideal ve donör 15-35 yaşları arasında) **anti-CD25 antikorları** ile **indüksiyon** yapılır, yukarıda tarif edilen üçlü immünsupresif rejim geciktirmeden başlanır.
- ✓ **İdame tedavisi** üç komponentten oluşur. **En sık kullanılan şema**: **kalsinörin inhibitörü + adjunctive ajan (MMF ya da azatiopürin) + kortikosteroid.**
- ✓ CNI'ler **takrolimus ve siklosporin**'dir. İdame immünsupresif tedavinin en önemli ayağını teşkil ederler. Takrolimus tedavisi alanlarda siklosporin tedavisi alanlara göre akut rejeksiyon görülme oranı daha düşüktür. Ayrıca takrolimus yan etki profili açısından daha güvenilirdir.
- ✓ **Sirolimus,** kalsinörin inhibitörü ile beraber verilirse nefrotoksite ve dislipidemi riski artar
- ✓ **Azatiopürin ve Mikofenolat mofetil:** MMF, azatiopürine göre kombinasyon tedavide daha üstündür.
- ✓ Belatacept idame ajanı olarak kullanılabilir.

RENAL TRANSPLANTASYON CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI

- Cerrahi komplikasyonlar özellikle şu durumlarda artar: donör aterosklerotik hastalığı ve multiple renal damarları olması, alıcının obez olması, aterosklerozu olması ve daha önce nakil olmuş olması.
- **Yara açılması (dehisens),** obesite, diyabet ve sirolimus kullanımında artar.
- **Vasküler tromboz** greftte geri dönüşümsüz hasar yapabilir, hastalar DMAH profilaksisi almalıdır.
- **Renal hilustan ya da vasküler anastomozdan kanama** hemoglobin ve hematokritte düşme, hipotansiyon, greft üzerine ağrı, bel ya da yan ağrısı yapabilir. Cerrahi eksplorasyon gerekir. Renal arter mikotik anevrizmalarına bağlı geç kanama olabilir.
- **Vasküler komplikasyon**
  - ✓ Arteryel ve venöz tromboz postop genellikle ilk 2 gün içerisinde ortaya çıkmakla birlikte 2. aya kadar da gecikebilir. Erken dönemde ortaya çıkan tromboz sıklıkla cerrahi komplikasyonlara bağlı iken, geç dönemde ortaya çıkan trombozlar akut rejeksiyona bağlıdır.
  - ✓ Böbrek nakli olan bir hastada idrar miktarında azalma ya da anüri, hematüri, greftte hassasiyet ve şişlik olması **trombozu** düşündürür.
  - ✓ Tanı klinik ve görüntüleme yöntemi ile konulur.
  - ✓ **Renal arter trombozu**
    - Renal transplantların <%1'inde olur ve greft kaybıyla sonuçlanır.
    - Sebepleri arasında hiperakut rejeksiyon, prokoagülan durumlar ve **anastomozla ilgili teknik nedenler (en sık)** yeralır. Ateroskleroz, persistan hipotansiyon, volüm deplesyonu ve diyabet varlığında risk artar.
    - Ani anüri gelişimine neden olur.
    - Acil Doppler ultrason ilk yapılması gereken incelemedir.
    - Acil cerrahi reeksplorasyon ile tromboze greft uzaklaştırılmalıdır.
  - ✓ **Renal ven trombozu**
    - Renal transların %1-6'sında görülür. Zirve insidans **3-9 gün** arasındadır.
    - Ani oligoanüri, yan ağrısı, hematüri ile presente olur. Okkült olup gecikmiş greft fonksiyonuna neden olabilir.
    - Doppler ultrason ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemidir. Hafif vakalarda diyastolde arteriyel kan akımının olmaması, tam oklüzyonlarda ise etrafında hematom olan ödemli böbrek ve renal perfüzyon kaybı görülür.
    - Acil cerrahi reeksplorasyon tedavi yöntemidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true